



· 经典教材辅导用书 ·

信号与系统 辅导与题解

《Signals and Systems》(Alan V. Oppenheim)

《信号与系统》(奥本海姆)(第2版)

宋琪 陆三兰 编

学习要点 · 重点与难点 · 例题精选 · 习题详解

XINHAO YU XITONG
FUDAO YU TIJIE



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



· 经典教材辅导用书 ·

- ◆ 数字电子技术学习指导与题解
- ◆ 数字信号处理学习指导与题解
- ◆ 通信原理学习指导与题解
- ◆ 信号与系统学习指导与题解
- ◆ 高频电子线路学习指导与题解
- ◆ 自动控制原理学习指导与题解
- ◆ 数字电子技术基础题解
高教版《数字电子技术基础题解》（第5版）（阎石主编）
- ◆ 信号与线性系统习题详解
高教版《信号与线性系统》（第3版）（管致中等编）
- ◆ 信号与线性系统习题详解
高教版《信号与线性系统》（第4版）（管致中等编）
- ◆ 信号与系统题解
高教版《信号与系统》（第2版）（郑君里等）
- ◆ 信号与线性系统分析辅导与习题详解
高教版《信号与线性系统分析》（第4版）（吴大正主编）
- ◆ 信号与系统辅导与题解
《信号与系统》（奥本海姆）（第2版）
- ◆ 通信原理辅导与习题解答
樊昌信《通信原理》·曹志刚《现代通信原理》·王福昌等《通信原理》

策划编辑 周芬娜 / 责任编辑 周芬娜 / 封面设计 刘 卉

360buy 京东商城

当当网
dangdang.com

淘宝网

joyo 卓越
amazon.cn

ISBN 978-7-5609-7959-5



9 787560 979595 >

定价: 23.00元

信号与系统辅导与题解

《Signals and Systems》(Alan V. Oppenheim)

《信号与系统》(奥本海姆)(第2版)

宋 琪 陆三兰 编

华中科技大学出版社

中国·武汉

内 容 提 要

本书是奥本海姆教授主编的、电子工业出版社引进出版的《信号与系统》(第2版)一书的配套的部分习题解答和学习指导。

针对原教材中第1~5章、第7章、第9章和第10章后的基础题,将有答案的基础题作为例题,没有答案的基础题作为习题,并给出了详细的分析和解答过程,少数题目甚至给出了多种解法。为了方便学生对知识点的掌握,每章开始均有本章内容小结。

本书可作为高等学校学生的学习辅导教材,也可作为报考电子信息、通信类专业及其他相关专业硕士研究生的考生的复习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

信号与系统辅导与题解/宋 琪 陆三兰 编. —武汉:华中科技大学出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5609-7959-5

I. 信… II. ①宋… ②陆… III. 信号系统-高等学校-教学参考资料
IV. TN911.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 085973 号

信号与系统辅导与题解

宋 琪 陆三兰 编

策划编辑:周芬娜 <http://cndes.cnblogs.com>

责任编辑:周芬娜 李 琴

封面设计:刘 卉

责任校对:李 琴

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷:华中科技大学印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:12.5

字 数:346千字

版 次:2012年6月第1版第1次印刷

定 价:23.00元



华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前 言

信号与系统课程一般被认为是电子信息、通信及电气类专业的专业基础课程,但本领域权威专家奥本海姆教授认为,该课程中的一些核心的基本概念和基本方法,对于所有工科专业都是非常重要的。

由美国国家工程院院士奥本海姆教授主编的《信号与系统》(第2版),是美国麻省理工学院(MIT)电气工程与计算机科学系的本科教材。该教材最早在1999年由清华大学出版社与Prentice Hall公司合作推出的“大学计算机教育丛书(影印版)”项目中被首次引入国内,21世纪初又由电子工业出版社与Pearson Education北亚洲有限公司合作出版。虽然电子工业出版社也引进了其他一些信号与系统教材,但这本教材很经典,不仅内容丰富,条理清楚,习题数量多,而且实际应用介绍得多,习题按照由易到难,由理论到实际,有层次地合理地安排。不仅有利于教师教学,也有利于学生自学。

华中科技大学自2002年首次在提高班的信号与系统课程中使用这本教材,2005年开始在电子与信息工程系的信号与系统双语教学中使用这本教材。由于学时所限,我们一般只讲解了教材的第1~5章,第7章的前3节,第9章和第10章。通过这些年的教学,我们非常了解学生在学习这门课程,以及使用这本教材中的一些普遍性的问题。为了帮助学生学好这门课程,掌握本课程的基本理论和基本方法,深入理解物理意义,我们总结了教学经验,编写了这本辅导教材和习题解答。本书第1~4章由陆三兰老师编写,第5~8章由宋琪老师编写,全书由宋琪老师统稿。

感谢华中科技大学出版社的大力支持。由于编者水平有限,书中难免有不妥和错误之处,恳请读者批评指正。

编 者

2012 年 3 月于华中科技大学

目 录

第 1 章 信号与系统	(1)
1.1 学习要点	(1)
1.1.1 信号	(1)
1.1.2 几种基本信号	(3)
1.1.3 系统	(5)
1.1.4 系统的性质	(6)
1.2 典型例题	(7)
1.3 习题解答	(20)
第 2 章 线性时不变系统	(44)
2.1 学习要点	(44)
2.1.1 离散时间 LTI 系统	(44)
2.1.2 连续时间 LTI 系统	(45)
2.1.3 线性时不变系统的性质	(46)
2.1.4 用微分方程描述的 LTI 系统	(48)
2.1.5 用差分方程描述的 LTI 系统	(50)
2.1.6 奇异函数	(51)
2.2 典型例题	(51)
2.3 习题解答	(66)
第 3 章 周期信号的傅里叶级数表示	(89)
3.1 学习要点	(89)
3.1.1 LTI 系统对复指数信号的响应	(89)
3.1.2 连续时间周期信号的傅里叶级数表示	(90)

3.1.3	连续时间傅里叶级数(FS)性质	(91)
3.1.4	离散时间周期信号的傅里叶级数表示	(92)
3.1.5	离散时间傅里叶级数性质	(93)
3.1.6	傅里叶级数与 LTI 系统	(95)
3.2	典型例题	(96)
3.3	习题解答	(108)
第 4 章	连续时间傅里叶变换	(135)
4.1	学习要点	(135)
4.1.1	非周期信号的表示:连续时间 傅里叶变换	(135)
4.1.2	周期信号的傅里叶变换	(136)
4.1.3	连续时间傅里叶变换(FT)的性质	(136)
4.1.4	连续时间 LTI 系统的频率响应	(138)
4.1.5	滤波	(140)
4.1.6	带宽	(142)
4.2	典型例题	(144)
4.3	习题解答	(157)
第 5 章	离散时间傅里叶变换	(182)
5.1	学习要点	(182)
5.1.1	离散时间傅里叶变换对	(182)
5.1.2	离散时间傅里叶变换与连续时间 傅里叶变换的区别	(182)
5.1.3	离散时间傅里叶变换的收敛性	(183)
5.1.4	周期序列的傅里叶变换	(183)
5.1.5	离散时间傅里叶变换的性质	(183)
5.1.6	由线性常系数差分方程所描述的 离散 LTI 系统	(185)
5.2	典型例题	(186)
5.3	习题解答	(204)

第 6 章 采样	(250)
6.1 学习要点	(250)
6.1.1 冲激串采样	(250)
6.1.2 采样定理	(250)
6.1.3 利用内插由采样点重建信号	(251)
6.1.4 连续信号的离散处理	(251)
6.2 典型例题	(252)
6.3 习题解答	(258)
第 7 章 拉普拉斯变换	(273)
7.1 学习要点	(273)
7.1.1 拉普拉斯变换及其与 CTFT 的关系	(273)
7.1.2 拉普拉斯变换的收敛域(ROC)	(273)
7.1.3 拉普拉斯逆变换	(274)
7.1.4 拉普拉斯变换的性质	(275)
7.1.5 用几何作图法由极-零点分布图求 傅里叶变换	(276)
7.1.6 用拉普拉斯变换来表征和分析 LTI 系统	(277)
7.1.7 连续时间系统的方框图表示	(278)
7.1.8 单边拉普拉斯变换	(279)
7.2 典型例题	(281)
7.3 习题解答	(298)
第 8 章 z 变换	(326)
8.1 学习要点	(326)
8.1.1 z 变换及其与 DTFT 的关系	(326)
8.1.2 z 变换的收敛域(ROC)	(326)
8.1.3 逆 z 变换	(327)
8.1.4 z 变换的性质	(328)

8.1.5	用几何作图法由极-零点分布图求 傅里叶变换.....	(330)
8.1.6	用 z 变换来表征和分析 LTI 系统	(330)
8.1.7	离散时间系统的方框图表示.....	(332)
8.1.8	单边 z 变换.....	(332)
8.2	典型例题	(334)
8.3	习题解答	(355)
参考文献.....		(390)

第1章 信号与系统

1.1 学习要点

1.1.1 信号

1. 信号的定义及其数学表示

信号是带有信息(如语言、音乐、图像、数据等)的随时间(和空间)变化的物理量或物理现象,其图像称为信号的波形。

在电子系统中,信号通常是随时间变化的电压或电流(有时可能是电荷或磁通)。

在数学上,信号表示为一个时间的函数 $x(t)$,故信号与函数一般互相通用。

2. 信号的分类

信号的形式多种多样,可以从不同的角度进行分类:

- ① 按函数值的确定性可分为确定信号与随机信号;
- ② 确定信号按函数值的重复性可分为周期信号和非周期信号;
- ③ 确定信号按时间是否连续可分为连续时间信号和离散时间信号;
- ④ 根据能量特性,信号还可分为能量信号和功率信号。

3. 信号的基本特性

信号的基本特性是指其时间特性和频率特性。

时间特性:信号随时间变化快慢的特性,体现了信号的周期 T 和信号中单个脉冲的持续时间 τ 及上升时间和下降时间的不同。

频率特性:信号的频率特性可由频谱来描述。

4. 信号的时移

$$x(t) \rightarrow x(t-t_0)$$

① $t_0 > 0$ 表示信号 $x(t-t_0)$ 滞后于 $x(t)$, 其波形由 $x(t)$ 波形沿时间轴右移 t_0 ;

② $t_0 < 0$ 表示信号 $x(t-t_0)$ 超前于 $x(t)$, 其波形由 $x(t)$ 波形沿时间轴左移 t_0 。

5. 信号的尺度变换与反褶

$$x(t) \rightarrow x(at)$$

① 若 $a > 1$, 则表示信号 $x(at)$ 是由 $x(t)$ 沿时间轴压缩而得到的;

② 若 $0 < a < 1$, 则表示信号 $x(at)$ 是由 $x(t)$ 沿时间轴展宽而得到的;

③ 若 $a = -1$, 则 $x(at) = x(-t)$, 其波形是由 $x(t)$ 波形沿纵轴反褶而得到的;

④ 若 $a < 0$ 且 $a \neq -1$, 则信号 $x(at)$ 是由 $x(t)$ 同时进行尺度变换和反褶得到的。

6. 信号的能量与功率

(1) 连续时间信号 $x(t)$

$$\text{总能量: } E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

$$\text{平均功率: } P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

(2) 离散时间信号 $x[n]$

$$\text{总能量: } E_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$\text{平均功率: } P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

7. 信号的偶分量与奇分量

$$\text{偶信号: } x(t) = x(-t), \quad x[n] = x[-n]$$

$$\text{奇信号: } x(t) = -x(-t), \quad x[n] = -x[-n]$$

一个任意信号 $x(t)$ 或 $x[n]$ 都可分解为一个偶分量和一个奇分量之和:

$$x(t) = \text{Ev}\{x(t)\} + \text{Od}\{x(t)\}, \quad x[n] = \text{Ev}\{x[n]\} + \text{Od}\{x[n]\}$$

$$\text{Ev}\{x(t)\} = x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$\text{Od}\{x(t)\} = x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

$$\text{Ev}\{x[n]\} = x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$$

$$\text{Od}\{x[n]\} = x_o[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$$

1.1.2 几种基本信号

1. 基本连续时间信号

(1) 指数信号

$$x(t) = Ce^{at}$$

当 C, a 都为实数时, $x(t)$ 为实指数信号; 当 C, a 都为一般的复数时, $x(t)$ 为一般的复指数信号。当 $C = 1, a = j\omega_0$ 时, $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ 仍为复指数信号, 但其具有两个性质: 一是对于任意的 ω_0 , $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ 总是周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$ 的周期信号; 二是 ω_0 越大, $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ 的振荡速率就越高。

(2) 正弦信号

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

由欧拉公式 $e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j\sin(\omega_0 t)$ 可知, $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = \text{Re}\{Ae^{j(\omega_0 t + \phi)}\}$, 即正弦信号是其相应的周期复指数信号的实数部分, 当然对于任意的 ω_0 , 它总是周期信号, 且 ω_0 越大, 其振荡速率就越高。

(3) 单位冲激信号

$$\text{定义: } \begin{cases} \delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

抽样性质: $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

偶对称性: $\delta(t) = \delta(-t)$

尺度性质: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

(4) 单位阶跃信号

定义: $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

$\delta(t)$ 与 $u(t)$ 的关系: $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$

2. 基本离散时间信号

(1) 指数序列

$$x[n] = Ca^n$$

当 C, a 都为实数时, $x[n]$ 为实指数序列; 当 C, a 都为复数时, $x[n]$ 为一般的复指数序列。当 $C = 1, a = e^{j\omega_0}$ 时, $x[n] = e^{j\omega_0 n} = \cos(\omega_0 n) + j\sin(\omega_0 n)$ 仍为复指数序列, 但与连续信号 $e^{j\omega_0 t}$ 不同的是: 只有当 $\frac{2\pi}{|\omega_0|}$ 为有理数时, $e^{j\omega_0 n}$ 才具有周期性, 且由于 $e^{j\omega_0 n} = e^{j(\omega_0 + 2\pi)n}$, 所以 $e^{j\omega_0 n}$ 不具备随 ω_0 在数值上的增加而不断增加其振荡速率的特性。

ω_0 从零开始增加, 其振荡速率愈来愈快, 直到 $\omega_0 = \pi$, 达到最大, 若继续增加 ω_0 , 其振荡速率就下降, 直到 $\omega_0 = 2\pi$ 时, 又得到与 $\omega_0 = 0$ 时同样的效果(常数序列)。

(2) 正弦序列

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi)$$

同样地, 由欧拉公式 $e^{j\omega_0 n} = \cos(\omega_0 n) + j\sin(\omega_0 n)$ 可知, 正弦序列是复指数序列 $e^{j(\omega_0 n + \phi)}$ 的实数部分, 因此, 正弦序列同样只有当 $\frac{2\pi}{|\omega_0|}$

为有理数时,才具有周期性,且不具备随 ω_0 在数值上的增加而不断增加其振荡速率的特性!

(3) 单位脉冲序列

定义:
$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

抽样性质:
$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$
$$x[n]\delta[n-k] = x[k]\delta[n-k]$$

(4) 单位阶跃序列

定义:
$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

$\delta[n]$ 与 $u[n]$ 的关系:
$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] \quad \text{或} \quad u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

1.1.3 系统

1. 系统的定义

系统,是由若干相互关联的单元组合而成的具有某种功能以用来达到某些特定目的的有机整体。

系统的功能是对输入信号进行“加工”、“处理”并发送输出信号。

2. 系统模型

系统模型是系统物理特性的数学抽象,以数学表达式或具有理想特性的符号组合图形来表征系统特征。

具体而言,电路、数学方程和方框图都是系统模型的表达形式。

3. 系统的分类

系统的分类错综复杂,主要考虑其数学模型的差异,可以划分为:

- ① 连续时间系统和离散时间系统;
- ② 即时(无记忆)系统与动态(记忆)系统;

③ 集总参数系统与分布参数系统;

④ 线性系统与非线性系统;

⑤ 时变系统与时不变系统;

⑥ 可逆系统与不可逆系统。

除此之外,还可按系统的性质划分为:

① 因果系统与非因果系统;

② 稳定系统与不稳定系统。

1.1.4 系统的性质

系统的主要性质有以下四种,它们之间是相互独立的。

1. 线性

线性是指系统同时具备齐次性和叠加性(可加性)。

(1) 齐次性

若 $x(t) \rightarrow y(t)$ ($x[n] \rightarrow y[n]$), 则

$$kx(t) \rightarrow ky(t) \quad (kx[n] \rightarrow ky[n])$$

(2) 叠加性(可加性)

若

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t), x_2(t) \rightarrow y_2(t) \quad (x_1[n] \rightarrow y_1[n], x_2[n] \rightarrow y_2[n])$$

则

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \quad (x_1[n] + x_2[n] \rightarrow y_1[n] + y_2[n])$$

线性系统:若

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t), x_2(t) \rightarrow y_2(t) \quad (x_1[n] \rightarrow y_1[n], x_2[n] \rightarrow y_2[n])$$

$$\begin{aligned} \text{则 } k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) &\rightarrow k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) \quad (k_1 x_1[n] + k_2 x_2[n] \\ &\rightarrow k_1 y_1[n] + k_2 y_2[n]) \end{aligned}$$

2. 时不变性

时不变性表现为系统响应的形状不随激励施加的时间不同而改变。

若 $x(t) \rightarrow y(t)$ ($x[n] \rightarrow y[n]$)

则 $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$ ($x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$)

(1) 线性时不变连续系统

若 $x_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t)$

则 $k_1 x_1(t-t_1) + k_2 x_2(t-t_2) \rightarrow k_1 y_1(t-t_1) + k_2 y_2(t-t_2)$

(2) 线性时不变离散系统

若 $x_1[n] \rightarrow y_1[n], \quad x_2[n] \rightarrow y_2[n]$

则 $k_1 x_1[n-n_1] + k_2 x_2[n-n_2] \rightarrow k_1 y_1[n-n_1] + k_2 y_2[n-n_2]$

3. 因果性

因果性是指系统的响应不应出现在激励之前,只对自变量是时间的系统有意义。

若 $x(t) = 0, t < t_0$ (或 $x[n] = 0, n < n_0$)

则 $y(t) = 0, t < t_0$ (或 $y[n] = 0, n < n_0$)

4. 稳定性

稳定性是指对有界的激励,系统的零状态响应也是有界的。

若 $|x(t)| < \infty$ (或 $|x[n]| < \infty$)

则 $|y(t)| < \infty$ (或 $|y[n]| < \infty$) (零状态响应)

1.2 典型例题

例 1-1 对下列每一个信号求 P_∞ 和 E_∞ :

(a) $x_1(t) = e^{-2t}u(t);$

(b) $x_2(t) = e^{j(2t+\pi/4)};$

(c) $x_3(t) = \cos(t);$

(d) $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n];$

(e) $x_2[n] = e^{j(\frac{\pi}{2}n+\frac{\pi}{8})};$

(f) $x_3[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right).$

解 (a) $P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [e^{-2t}u(t)]^2 dt$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T e^{-4t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4}(1 - e^{-4T})}{2T} = 0$$

$$E_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T [e^{-2t}u(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-4t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4}(1 - e^{-4T}) = \frac{1}{4}$$

$$(b) P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |e^{j(2t+\pi/4)}|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 1 \cdot dt = 1$$

$$E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |e^{j(2t+\pi/4)}|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T 1 \cdot dt = \lim_{T \rightarrow \infty} 2T = \infty$$

$$(c) P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [\cos(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4T} \int_{-T}^T [1 + \cos(2t)] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2T + \sin 2T}{4T} = \frac{1}{2}$$

$$E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T [\cos(t)]^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(T + \frac{1}{2} \sin 2T \right) = \infty$$

$$(d) P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \right]^2$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \frac{1 - (1/4)^{N+1}}{1 - 1/4} = 0$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \right]^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - (1/4)^{N+1}}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$$

$$(e) P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |e^{j(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{8})}|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 1 = 1$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |e^{j(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{8})}|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} (2N+1) = \infty$$

$$(f) P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right]^2$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{2} \right]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right]^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (2N+1) = \infty$$

例 1-2 设 $x[n] = 0, n < -2$ 或 $n > 4$, 对以下每个信号确定其值保证为零的 n 值。

- (a) $x[n-3]$; (b) $x[n+4]$; (c) $x[-n]$;
 (d) $x[-n+2]$; (e) $x[-n-2]$ 。

解 (a) $x[n-3] = 0, n-3 < -2$ 或 $n-3 > 4$, 即

$$x[n-3] = 0, \quad n < 1 \text{ 或 } n > 7$$

(b) $x[n+4] = 0, n+4 < -2$ 或 $n+4 > 4$, 即

$$x[n+4] = 0, \quad n < -6 \text{ 或 } n > 0$$

(c) $x[-n] = 0, -n < -2$ 或 $-n > 4$, 即

$$x[-n] = 0, \quad n < -4 \text{ 或 } n > 2$$

(d) $x[-n+2] = 0, -n+2 < -2$ 或 $-n+2 > 4$, 即

$$x[-n+2] = 0, \quad n < -2 \text{ 或 } n > 4$$

(e) $x[-n-2] = 0, -n-2 < -2$ 或 $-n-2 > 4$, 即

$$x[-n-2] = 0, \quad n < -6 \text{ 或 } n > 0$$

例 1-3 设 $x(t) = 0, t < 3$, 对以下每个信号确定其值保证为零的 t 值。

- (a) $x(1-t)$; (b) $x(1-t) + x(2-t)$;
 (c) $x(1-t)x(2-t)$; (d) $x(3t)$; (e) $x(t/3)$ 。

解 (a) $x(1-t) = 0, 1-t < 3$, 即

$$x(1-t) = 0, \quad t > -2$$

(b) $x(1-t) + x(2-t) = 0, 1-t < 3$ 且 $2-t < 3$, 即

$$x(1-t) + x(2-t) = 0, \quad t > -1$$

(c) $x(1-t)x(2-t) = 0, 1-t < 3$ 或 $2-t < 3$, 即

$$x(1-t)x(2-t) = 0, \quad t > -2$$

(d) $x(3t) = 0, 3t < 3$, 即 $x(3t) = 0, t < 1$

(e) $x(t/3) = 0, t/3 < 3$, 即 $x(t/3) = 0, t < 9$

例 1-4 判断下列信号的周期性。

- (a) $x_1(t) = 2e^{j(t+\pi/4)}u(t)$; (b) $x_2[n] = u[n] + u[-n]$;

$$(c) x_3[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4k] - \delta[n-1-4k]\}.$$

$$\text{解 (a) 由于 } x_1(t) = \begin{cases} 2\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + 2j\sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

对于 $-\infty < t < \infty$, $x_1(t)$ 的值不具备重复性, 所以 $x_1(t)$ 不是周期信号。

$$(b) \text{ 由于 } x_2[n] = \begin{cases} 1, & n > 0, \\ 2, & n = 0, \\ 1, & n < 0, \end{cases} \text{ 所以 } x_2[n] \text{ 也不具备周期性。}$$

(c) 由于

$$\begin{aligned} x_3[n+4] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n+4-4k] - \delta[n+4-1-4k]\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4(k-1)] - \delta[n-1-4(k-1)]\} \\ &= \sum_{k'=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4k'] - \delta[n-1-4k']\} = x_3[n] \end{aligned}$$

所以 $x_3[n]$ 是基波周期为 4 的周期序列。

例 1-5 对以下信号求信号的偶部保证为零的所有自变量值。

$$(a) x_1[n] = u[n] - u[n-4]; \quad (b) x_2(t) = \sin\left(\frac{1}{2}t\right);$$

$$(c) x_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-3]; \quad (d) x_4(t) = e^{-5t}u(t+2).$$

$$\begin{aligned} \text{解 (a) } \text{Ev}\{x_1[n]\} &= \frac{1}{2}\{x_1[n] + x_1[-n]\} \\ &= \frac{1}{2}\{u[n] - u[n-4] + u[-n] - u[-n-4]\} \\ &= \frac{1}{2}\{\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[-n] \\ &\quad + \delta[-n-1] + \delta[-n-2] + \delta[-n-3]\} \end{aligned}$$

只有当 $|n| > 3$ 时, $\text{Ev}\{x_1[n]\} = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } \text{Ev}\{x_2(t)\} &= \frac{1}{2} \left\{ \sin\left(\frac{1}{2}t\right) + \sin\left(-\frac{1}{2}t\right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \sin\left(\frac{1}{2}t\right) - \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \right\} = 0
 \end{aligned}$$

即对一切 t , $\text{Ev}\{x_2(t)\} = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{(c) } \text{Ev}\{x_3[n]\} &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-3] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-3] \right\} \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] + 2^{n-1} u[-n-3]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{由于} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] &= \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, & n \geq 3 \\ 0, & n < 3 \end{cases} \\
 2^{n-1} u[-n-3] &= \begin{cases} 2^{n-1}, & n \leq -3 \\ 0, & n > -3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n-3] = 0, \quad \lim_{n \rightarrow -\infty} 2^{n-1} u[-n-3] = 0$$

所以当 $|n| < 3$ 及 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $\text{Ev}\{x_3[n]\} = 0$ 。

$$\text{(d) } \text{Ev}\{x_4(t)\} = \frac{1}{2} \{ e^{-5t} u(t+2) + e^{5t} u(-t+2) \}$$

$$\text{由于} \quad e^{-5t} u(t+2) = \begin{cases} e^{-5t}, & t > -2 \\ 0, & t < -2 \end{cases}$$

$$e^{5t} u(-t+2) = \begin{cases} e^{5t}, & t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-5t} u(t+2) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{5t} u(-t+2) = 0$$

所以只有当 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $\text{Ev}\{x_4(t)\} = 0$ 。

例 1-6 将下列信号的实部表示成 $Ae^{-at} \cos(\omega t + \phi)$ 的形式, 这里 A, a, ω 和 ϕ 都是实数, 且 $A > 0$ 和 $-\pi \leq \phi \leq \pi$ 。

$$\text{(a) } x_1(t) = -2; \quad \text{(b) } x_2(t) = \sqrt{2} e^{j\pi/4} \cos(3t + 2\pi);$$

$$\text{(c) } x_3(t) = e^{-t} \sin(3t + \pi); \quad \text{(d) } x_4(t) = j e^{(-2+j100)t}。$$

解 (a) $\text{Re}\{x_1(t)\} = x_1(t) = 2e^{-0 \cdot t} \cos(0 \cdot t + \pi)$, 即

$$A = 2, \quad a = 0, \quad \omega = 0, \quad \phi = \pi$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad x_2(t) &= \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\cos(3t+2\pi) = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + j\sin\frac{\pi}{4}\right)\cos(3t) \\ &= \cos(3t) + j\cos(3t) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}\{x_2(t)\} = \cos(3t) = e^{-0 \cdot t}\cos(3t+0)$$

即

$$A = 1, \quad a = 0, \quad \omega = 3, \quad \phi = 0$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad x_3(t) &= e^{-t}\sin(3t+\pi) = e^{-t}\sin\left(3t+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) \\ &= e^{-t}\cos\left(3t+\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}\{x_3(t)\} = x_3(t) = e^{-t}\cos\left(3t+\frac{\pi}{2}\right)$$

即

$$A = 1, \quad a = 1, \quad \omega = 3, \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{(d)} \quad x_4(t) = je^{(-2+j100)t} = e^{-2t} \cdot e^{j(100t+\frac{\pi}{2})}$$

$$\operatorname{Re}\{x_4(t)\} = 1 \cdot e^{-2t}\cos\left(100t+\frac{\pi}{2}\right)$$

即

$$A = 1, \quad a = 2, \quad \omega = 100, \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

例 1-7 判断下列信号的周期性,若是周期的,给出它的基波周期。

$$\text{(a)} \quad x_1(t) = je^{j10t}; \quad \text{(b)} \quad x_2(t) = e^{(-1+j)t}; \quad \text{(c)} \quad x_3[n] = e^{j7\pi n};$$

$$\text{(d)} \quad x_4[n] = 3e^{j\frac{3\pi}{5}(n+\frac{1}{2})}; \quad \text{(e)} \quad x_5[n] = 3e^{j\frac{3}{5}(n+\frac{1}{2})}.$$

解 (a) $x_1(t) = je^{j10t} = e^{j(10t+\frac{\pi}{2})} = \cos\left(10t+\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(10t+\frac{\pi}{2}\right),$

故 $x_1(t)$ 为周期信号,基波周期 $T = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 。

(b) $x_2(t) = e^{(-1+j)t} = e^{-t} \cdot e^{jt} = e^{-t}\cos(t) + je^{-t}\sin(t)$, 故 $x_2(t)$ 不是周期信号。

$$\text{(c)} \quad x_3[n] = e^{j7\pi n} = \cos(7\pi n) + j\sin(7\pi n) \Rightarrow \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{7\pi}{2\pi}, \text{ 即 } \frac{m}{N} =$$

$\frac{7}{2}$, 故 $x_3[n]$ 是周期序列, 基波周期 $N = 2$ 。

(d) $x_4[n] = 3e^{j\frac{3\pi}{5}(n+\frac{1}{2})} = 3e^{j(\frac{3}{5}\pi n + \frac{3}{10}\pi)} = 3\cos\left(\frac{3\pi}{5}n + \frac{3\pi}{10}\right) + 3j\sin\left(\frac{3\pi}{5}n + \frac{3\pi}{10}\right) \Rightarrow \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3\pi/5}{2\pi} = \frac{3}{10}$, 即 $\frac{m}{N} = \frac{3}{10}$, 故 $x_4[n]$ 是周期序列, 基波周期 $N = 10$ 。

(e) $x_5[n] = 3e^{j\frac{3}{5}(n+\frac{1}{2})} = 3e^{j(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10})} = 3\cos\left(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10}\right) + 3j\sin\left(\frac{3}{5}n + \frac{3}{10}\right)$, 又 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3/5}{2\pi} = \frac{3}{10\pi}$ 为无理数, 故 $x_5[n]$ 不是周期序列。

例 1-8 求信号 $x(t) = 2\cos(10t+1) - \sin(4t-1)$ 的基波周期。

解 由于 $\cos(10t+1)$ 和 $\sin(4t-1)$ 都为周期信号, 且 $\omega_1 = 10$, $\omega_2 = 4$, $\omega_1 : \omega_2 = 5 : 2 = m_1 : m_2$, 故 $x(t)$ 的基波周期为

$$T = m_i \frac{2\pi}{\omega_i} = 5 \times \frac{2\pi}{10} \left(\text{或 } 2 \times \frac{2\pi}{4} \right) = \pi$$

例 1-9 求信号 $x[n] = 1 + e^{j4\pi n/7} - e^{j2\pi n/5}$ 的基波周期。

解 对于 $e^{j4\pi n/7}$, 其 $\omega_1 = \frac{4\pi}{7}$, $\frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{2}{7}$ 为有理数, 所以 $e^{j4\pi n/7}$ 是周期信号。同样, $e^{j2\pi n/5}$ 中 $\omega_2 = \frac{2\pi}{5}$, $\frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{1}{5}$ 为有理数, 故 $e^{j2\pi n/5}$ 也是周期信号。又 $e^{j4\pi n/7}$ 的基波周期 $N_1 = 7$, $e^{j2\pi n/5}$ 的基波周期 $N_2 = 5$, N_1 与 N_2 的最小公倍数为 35, 所以 $x[n]$ 的基波周期为 $N = 35$ 。

例 1-10 考虑离散时间信号 $x[n] = 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k]$, 试确定整数 M 和 n_0 的值, 使得 $x[n]$ 可表为 $x[n] = u[Mn - n_0]$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 } x[n] &= 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k] = 1 - \sum_{k'=4}^{\infty} \delta[n-k'] \\ &= \sum_{k=-\infty}^3 \delta[n-k] = u[-n+3] \end{aligned}$$

即

$$M = -1, \quad n_0 = -3$$

例 1-11 考虑连续时间信号 $x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$, 试对 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 计算 E_{∞} 值。

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y(t) &= \int_{-\infty}^t [\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)] d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t \delta(\tau+2) d\tau - \int_{-\infty}^t \delta(\tau-2) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{t+2} \delta(\tau') d\tau' - \int_{-\infty}^{t-2} \delta(\tau') d\tau' \\
 &= u(t+2) - u(t-2) = \begin{cases} 1, & -2 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\
 E_{\infty} &= \int_{-\infty}^{\infty} [y(t)]^2 dt = \int_{-2}^2 1 \cdot dt = 4
 \end{aligned}$$

例 1-12 考虑一个周期为 $T=2$ 的周期信号 $x(t)$, 其中 $x_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ -2, & 1 < t < 2 \end{cases}$ 是其在 $0 \leq t < 2$ 期间的表达式。可以证明这个信号的导数也是一个周期信号, 周期仍为 $T=2$, 且

$$\frac{dx(t)}{dt} = A_1 g(t-t_1) + A_2 g(t-t_2)$$

其中 $g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k)$ 是“冲激串”, 求 A_1, t_1, A_2 和 t_2 的值。

解 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_0(t-2k)$, $x(t)$ 的波形如图 1-1 所示, $\frac{dx(t)}{dt}$ 波形如图 1-2 所示。

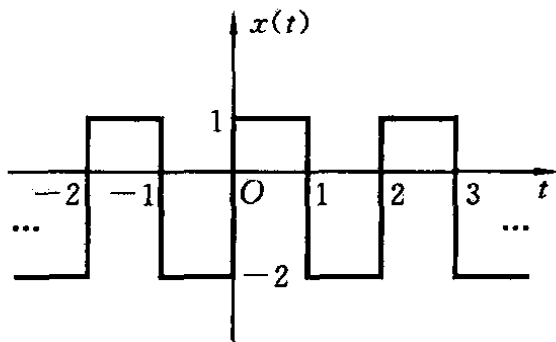


图 1-1

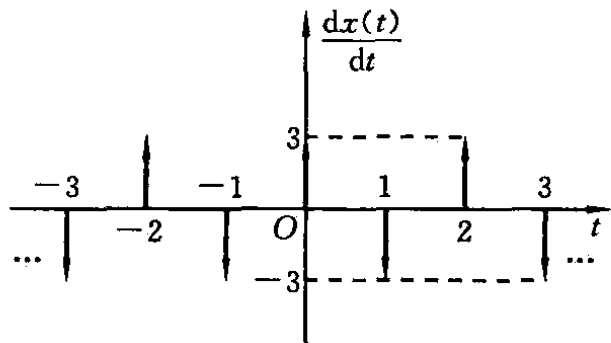


图 1-2

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [3\delta(t-2k) - 3\delta(t-1-2k)] \\ &= 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k) - 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-1-2k) = 3g(t) - 3g(t-1)\end{aligned}$$

故 $A_1 = 3, t_1 = 0, A_2 = -3, t_2 = 1$

例 1-13 考虑一系统 S , 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$, 这个系统是经由系统 S_1 和 S_2 级联后得到的, S_1 和 S_2 的输入-输出关系为

$$S_1: y_1[n] = 2x_1[n] + 4x_1[n-1]$$

$$S_2: y_2[n] = x_2[n-2] + \frac{1}{2}x_2[n-3]$$

这里 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都为输入信号。(a) 求系统 S 的输入-输出关系;
(b) 若 S_1 和 S_2 的级联次序颠倒的话(也即 S_1 在后), 系统 S 的输入-输出关系改变吗?

解 (a) 系统 S 可用框图表示, 如图 1-3 所示。

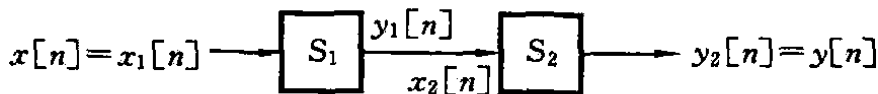


图 1-3

由图 1-3 可知, $y_1[n] = 2x[n] + 4x[n-1]$

$$\begin{aligned}y[n] = y_2[n] &= x_2[n-2] + \frac{1}{2}x_2[n-3] = y_1[n-2] + \frac{1}{2}y_1[n-3] \\ &= 2x[n-2] + 4x[n-3] + \frac{1}{2} \times 2x[n-3] + \frac{1}{2} \times 4x[n-4] \\ &= 2x[n-2] + 5x[n-3] + 2x[n-4]\end{aligned}$$

(b) 当 S_1 和 S_2 的级联次序颠倒时, 系统 S 可用框图表示; 如图 1-4 所示。

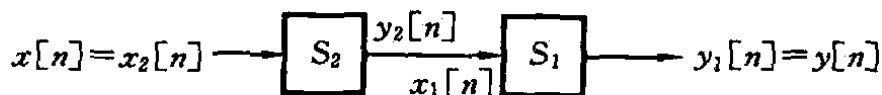


图 1-4

由图 1-4 可知, $y_2[n] = x[n-2] + \frac{1}{2}x[n-3]$

$$\begin{aligned}
 y[n] &= y_1[n] = 2x_1[n] + 4x_1[n-1] = 2y_2[n] + 4y_2[n-1] \\
 &= 2x[n-2] + 2 \times \frac{1}{2}x[n-3] + 4x[n-3] + 4 \times \frac{1}{2}x[n-4] \\
 &= 2x[n-2] + 5x[n-3] + 2x[n-4]
 \end{aligned}$$

由此可见, S_1 和 S_2 的级联次序颠倒不会改变系统 S 的输入 - 输出关系。

例 1-14 考虑一离散时间系统, 其输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$, 系统的输入 - 输出关系为 $y[n] = x[n]x[n-2]$ 。(a) 系统是无记忆的吗?(b) 当输入为 $A\delta[n]$ 时, 其中 A 为任意实数或复数, 求系统输出。(c) 系统是可逆的吗?

解 (a) 因为 $y[0] = x[0]x[-2]$, 即系统在某一时刻的输出不仅与当前的输入有关, 还与过去的输入有关, 所以系统是记忆系统。

(b) $x[n] = A\delta[n]$, $x[n-2] = A\delta[n-2]$, $y[n] = A^2\delta[n]\delta[n-2] = 0$ 。

(c) 设 $x[n] = 1$, 对所有 n , 则 $y[n] = 1 \times 1 = 1$ 。若设 $x[n] = -1$, 对所有 n , 则 $y[n] = (-1) \times (-1) = 1$ 。由于有两个不同的输入对应同一个输出, 故系统不可逆。

例 1-15 考虑一连续时间系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的关系为 $y(t) = x(\sin(t))$ 。(a) 该系统是因果的吗?(b) 该系统是线性的吗?

解 (a) 令 $t = -\pi$, 可知 $y(-\pi) = x(0)$ 。这说明 $t = -\pi$ 时刻的响应要由未来 $t = 0$ 时刻的激励决定, 故该系统是非因果的。

(b) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(\sin(t))$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(\sin(t))$, 令 $ax_1(t) + bx_2(t) = x_3(t)$, 则

$$\begin{aligned}
 x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= x_3(\sin(t)) = ax_1(\sin(t)) + bx_2(\sin(t)) \\
 &= ay_1(t) + by_2(t)
 \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

例 1-16 设一个离散时间系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 关系为 $y[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$, 式中, n_0 为某一有限正整数。(a) 系统是线性的

吗?(b) 系统是时不变的吗?(c) 若 $x[n]$ 为有界且界定为一有限整数 B (即对全部 n , 有 $|x[n]| < B$), 可以证明 $y[n]$ 是被界定到某一有限数 C 。因此可以得出该系统是稳定的。请用 B 和 n_0 来表示 C 。

解 (a) 设

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_1[k], \quad x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_2[k]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_3[k] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} \{ax_1[k] + bx_2[k]\} \\ &= a \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_1[k] + b \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_2[k] = ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(b) 令 $x_4[n] = x[n - n_1]$, 则

$$\begin{aligned} x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_4[k] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k - n_1] = \sum_{k'=n-n_0-n_1}^{n+n_0-n_1} x[k'] \\ &= \sum_{k=n-n_1-n_0}^{n-n_1+n_0} x[k] = y[n - n_1] \end{aligned}$$

故系统是时不变的。

(c) 由题设知, 当 $|x[n]| < B$ 时, $|y[n]| < C$ 。又

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k] \right| < \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} |x[k]| \\ &< (n+n_0 - n+n_0 + 1)B = (2n_0 + 1)B \end{aligned}$$

故 $C \leq (2n_0 + 1)B$ 。

例 1-17 判定下列输入 - 输出关系的系统是否具有线性、时不变性。

- (a) $y(t) = t^2 x(t-1)$; (b) $y[n] = x^2[n-2]$;
(c) $y[n] = x[n+1] - x[n-1]$; (d) $y[n] = \text{Od}\{x[n]\}$ 。

解 (a) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t^2 x_1(t-1)$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t^2 x_2(t-1)$$

令 $ax_1(t) + bx_2(t) = x_3(t)$, 则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= t^2 x_3(t-1) = t^2 [ax_1(t-1) + bx_2(t-1)] \\ &= at^2 x_1(t-1) + bt^2 x_2(t-1) = ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

令 $x_4(t) = x(t-t_0)$, 则

$$\begin{aligned} x_4(t) \rightarrow y_4(t) &= t^2 x_4(t-1) = t^2 x(t-1-t_0) \\ &\neq (t-t_0)^2 x(t-t_0-1) = y(t-t_0) \end{aligned}$$

故该系统是时变的。

(b) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1^2[n-2]$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2^2[n-2]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3^2[n-2] = \{ax_1[n-2] + bx_2[n-2]\}^2 \\ &= a^2 x_1^2[n-2] + 2abx_1[n-2]x_2[n-2] + b^2 x_2^2[n-2] \\ &\neq ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故该系统是非线性的。

令 $x_4[n] = x[n-n_0]$, 则

$$x_4[n] \rightarrow y_4[n] = x_4^2[n-2] = x^2[n-2-n_0] = y[n-n_0]$$

故该系统是时不变的。

(c) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n+1] - x_1[n-1]$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n+1] - x_2[n-1]$$

令 $ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3[n+1] - x_3[n-1] \\ &= ax_1[n+1] + bx_2[n+1] - ax_1[n-1] - bx_2[n-1] \\ &= a\{x_1[n+1] - x_1[n-1]\} + b\{x_2[n+1] - x_2[n-1]\} \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故该系统是线性的。

令 $x_4[n] = x[n-n_0]$, 则

$$\begin{aligned}x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= x_4[n+1] - x_4[n-1] \\&= x[n+1-n_0] - x[n-1-n_0] = y[n-n_0]\end{aligned}$$

故该系统是时不变的。

$$(d) y[n] = \text{Od}\{x[n]\} = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}, \text{ 设}$$

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_1[-n]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \frac{1}{2}x_2[n] - \frac{1}{2}x_2[-n]$$

$$\text{令 } ax_1[n] + bx_2[n] = x_3[n], \text{ 则}$$

$$\begin{aligned}x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \frac{1}{2}x_3[n] - \frac{1}{2}x_3[-n] \\&= \frac{1}{2}ax_1[n] + \frac{1}{2}bx_2[n] - \frac{1}{2}ax_1[-n] - \frac{1}{2}bx_2[-n] \\&= a\left\{\frac{1}{2}x_1[n] - \frac{1}{2}x_1[-n]\right\} + b\left\{\frac{1}{2}x_2[n] - \frac{1}{2}x_2[-n]\right\} \\&= ay_1[n] + by_2[n]\end{aligned}$$

故该系统是线性的。

$$\text{令 } x_4[n] = x[n-n_0], \text{ 则}$$

$$\begin{aligned}x_4[n] \rightarrow y_4[n] &= \frac{1}{2}x_4[n] - \frac{1}{2}x_4[-n] \\&= \frac{1}{2}x[n-n_0] - \frac{1}{2}x[-n-n_0]\end{aligned}$$

$$y[n-n_0] = \frac{1}{2}x[n-n_0] - \frac{1}{2}x[-n+n_0], \quad y_4[n] \neq y[n-n_0]$$

故该系统是时变的。

例 1-18 一连续时间线性系统 S , 其输入为 $x(t)$, 输出为 $y(t)$, 有以下输入 - 输出关系: $x(t) = e^{j2t} \xrightarrow{S} y(t) = e^{j3t}$, $x(t) = e^{-j2t} \xrightarrow{S} y(t) = e^{-j3t}$ 。(a) 若 $x_1(t) = \cos(2t)$, 求系统 S 的输出 $y_1(t)$; (b) 若 $x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)$, 求系统 S 的输出 $y_2(t)$ 。

解 (a) $x_1(t) = \cos(2t) = \frac{1}{2}(e^{j2t} + e^{-j2t})$, 则

$$y_1(t) = \frac{1}{2}(e^{j3t} + e^{-j3t}) = \cos(3t)$$

$$(b) x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right) = \cos(2t - 1)$$

$$= \frac{1}{2}(e^{j(2t-1)} + e^{-j(2t-1)}) = \frac{1}{2}e^{-j} \cdot e^{j2t} + \frac{1}{2}e^j \cdot e^{-j2t}$$

则 $y_2(t) = \frac{1}{2}e^{-j} \cdot e^{j3t} + \frac{1}{2}e^j \cdot e^{-j3t}$

$$= \frac{1}{2}(e^{j(3t-1)} + e^{-j(3t-1)}) = \cos(3t - 1)$$

1.3 习题解答

1-1 一连续时间信号 $x(t)$ 如图 1-5 所示, 请画出下列信号并给以标注。

(a) $x(t-1)$;

(b) $x(2-t)$;

(c) $x(2t+1)$;

(d) $x(4-t/2)$;

(e) $[x(t) + x(-t)]u(t)$;

(f) $x(t)\left[\delta\left(t+\frac{3}{2}\right)-\delta\left(t-\frac{3}{2}\right)\right]$ 。

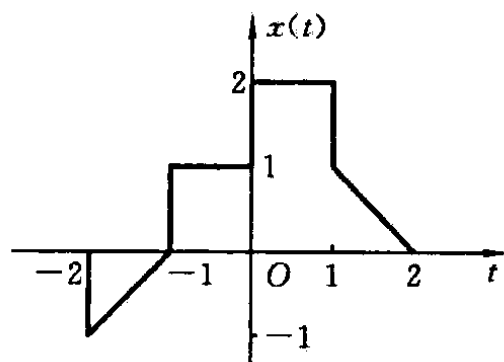
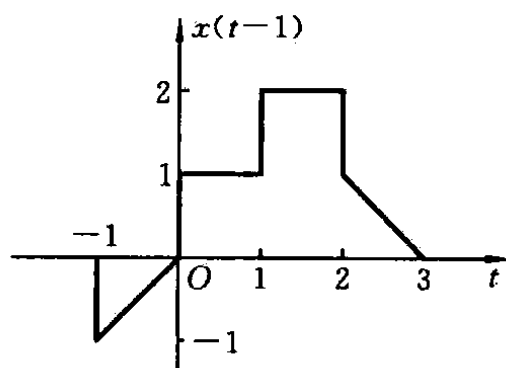
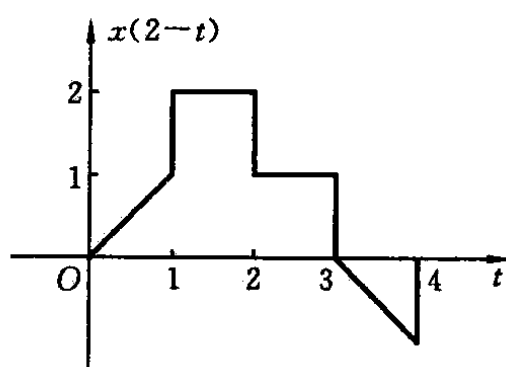
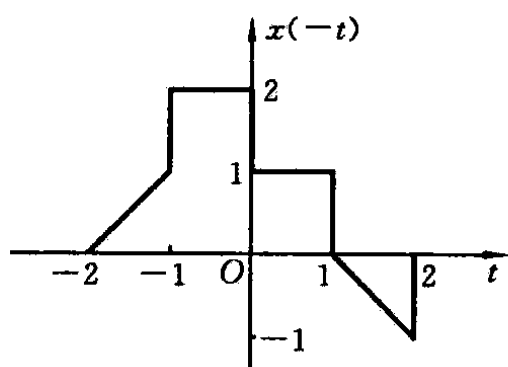


图 1-5

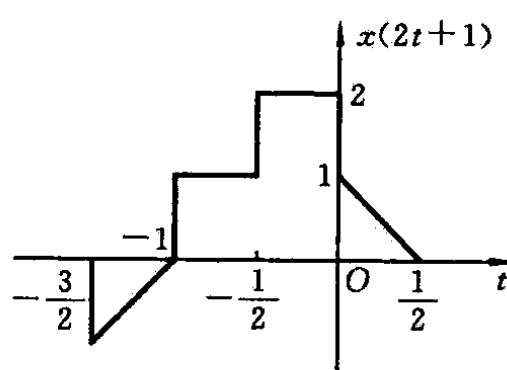
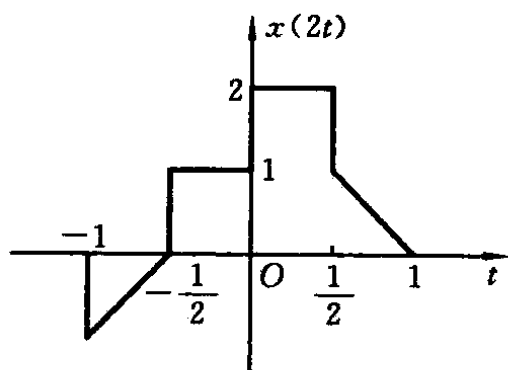
解 (a)



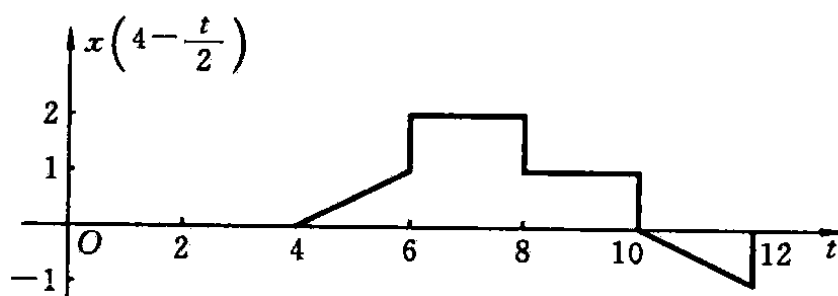
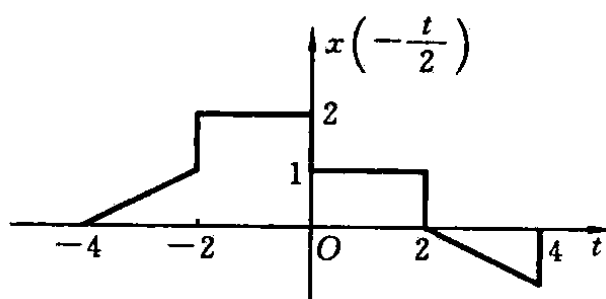
$$(b) \quad x(2-t) = x[-(t-2)]$$

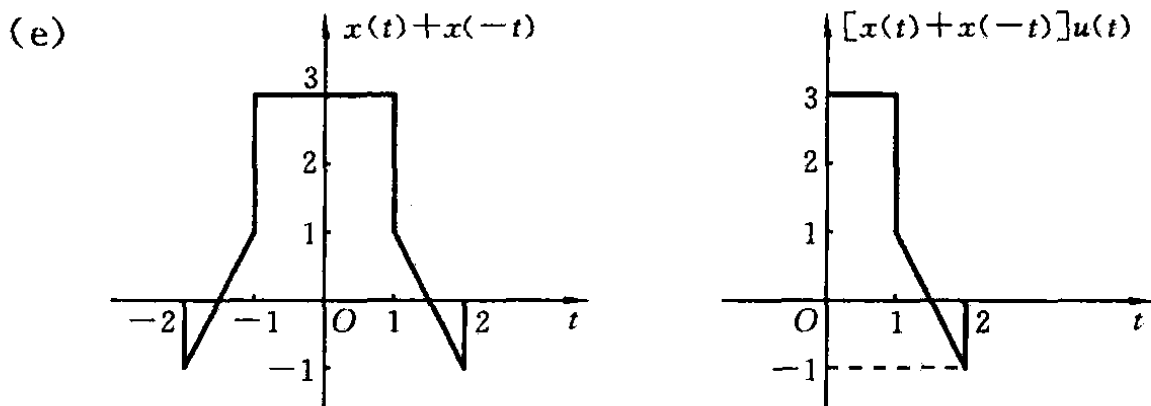


$$(c) \quad x(2t+1) = x\left[2\left(t+\frac{1}{2}\right)\right]$$

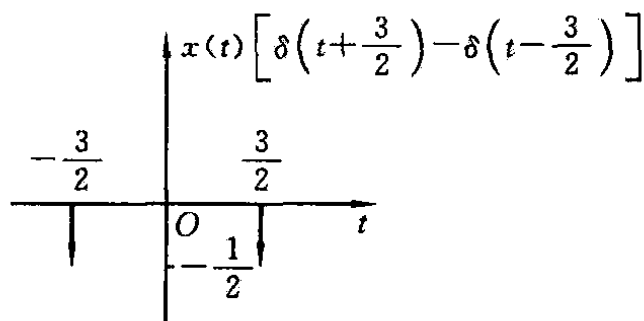


$$(d) \quad x\left(4-\frac{t}{2}\right) = x\left[-\frac{1}{2}(t-8)\right]$$





$$\begin{aligned}
 \text{(f)} \quad & x(t) \left[\delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \right] \\
 &= x\left(-\frac{3}{2}\right) \delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - x\left(\frac{3}{2}\right) \delta\left(t - \frac{3}{2}\right) \\
 &= -\frac{1}{2} \delta\left(t + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} \delta\left(t - \frac{3}{2}\right)
 \end{aligned}$$



1-2 一离散时间信号 $x[n]$ 如图 1-6 所示, 请画出下列信号并给以标注。

- (a) $x[n-4]$; (b) $x[3-n]$; (c) $x[3n]$; (d) $x[3n+1]$;
 (e) $x[n]u[3-n]$; (f) $x[n-2]\delta[n-2]$;
 (g) $\frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n]$; (h) $x[(n-1)^2]$ 。

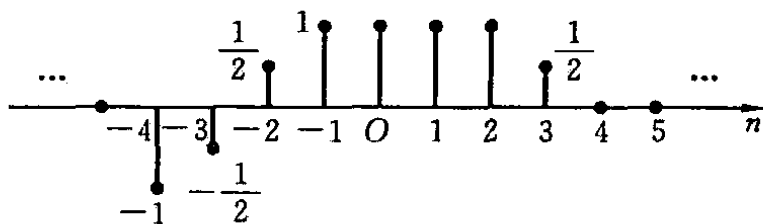
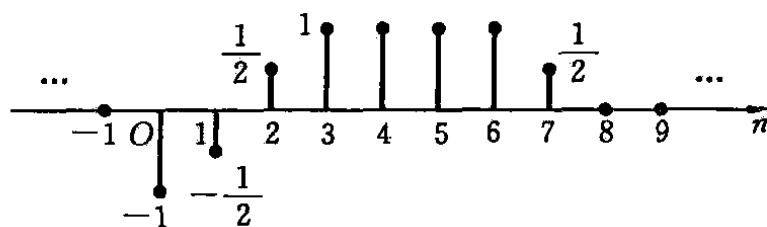


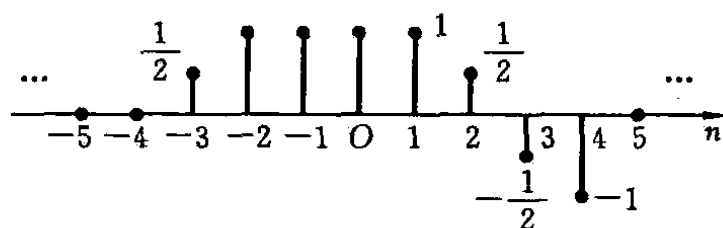
图 1-6

解 (a) $x[n-4]$

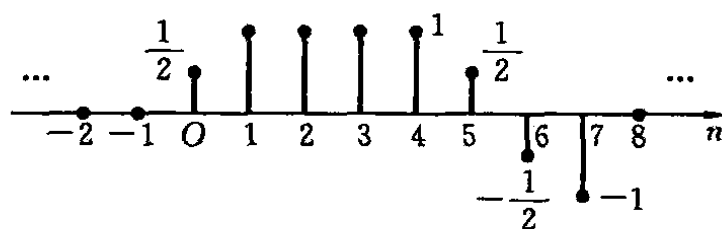


(b) $x[3-n] = x[-(n-3)]$

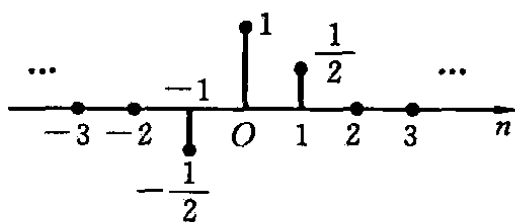
$x[-n]$



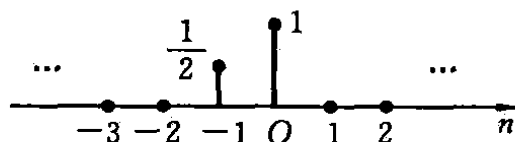
$x[3-n]$



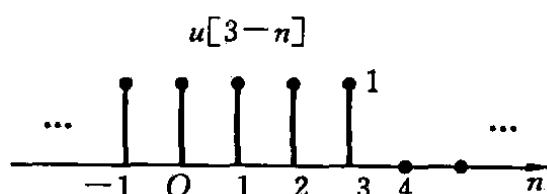
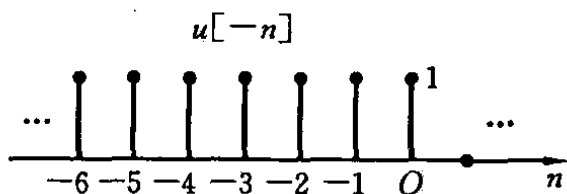
(c) $x[3n]$



(d) $x[3n+1]$

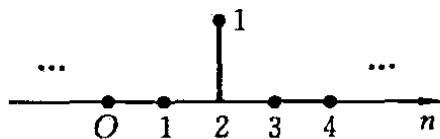


(e) $u[3-n] = u[-(n-3)]$

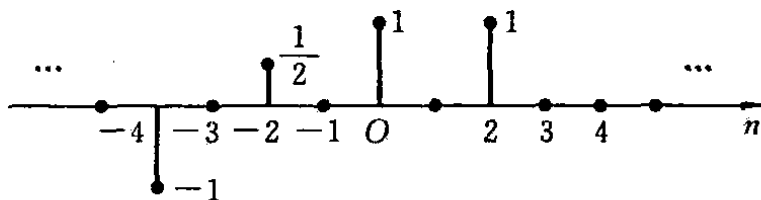


$$x[n]u[3-n] = x[n]$$

$$(f) x[n-2]\delta[n-2] = x[0]\delta[n-2] = \delta[n-2]$$



$$(g) \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n] = \begin{cases} x[n], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$



$$(h) x[(n-1)^2]$$



1-3 确定并画出图 1-7 信号的奇部和偶部,并给以标注。

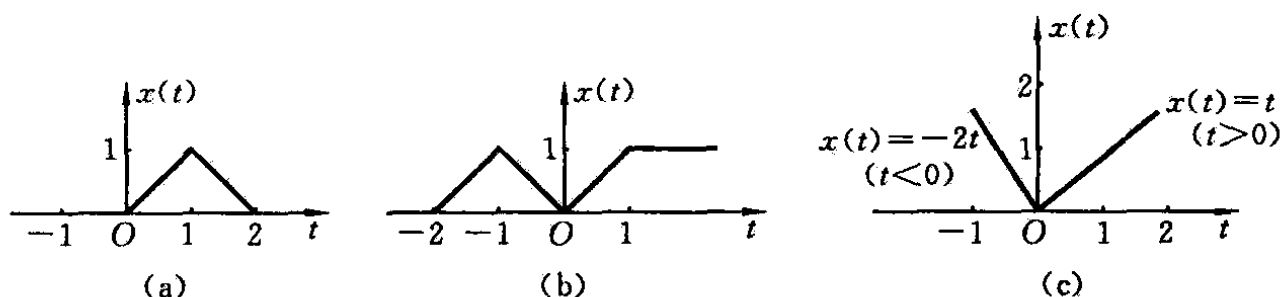
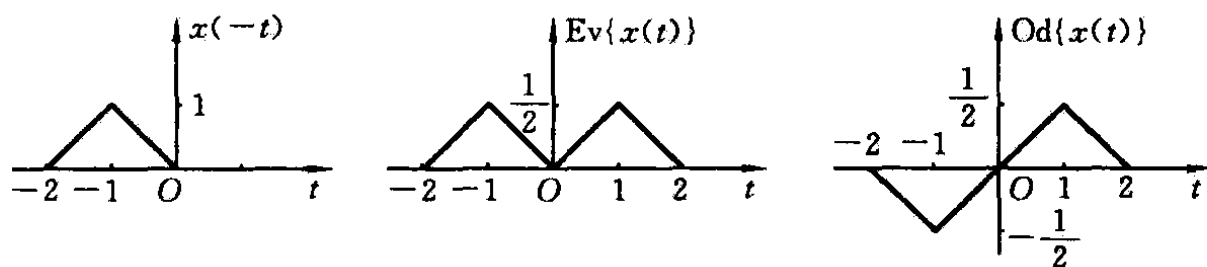


图 1-7

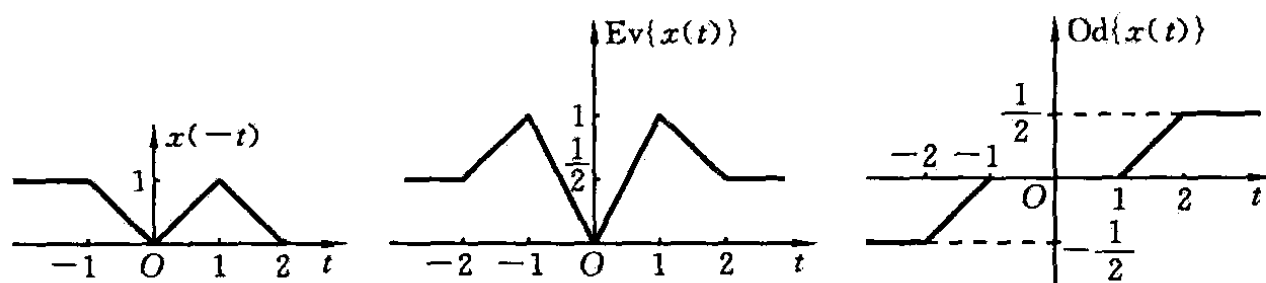
解
$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$\text{Od}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

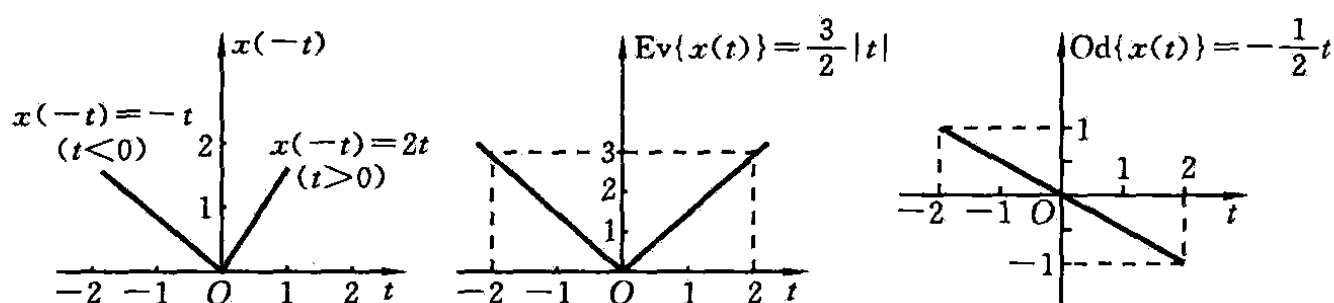
(a)



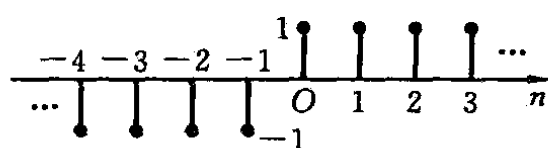
(b)



(c)



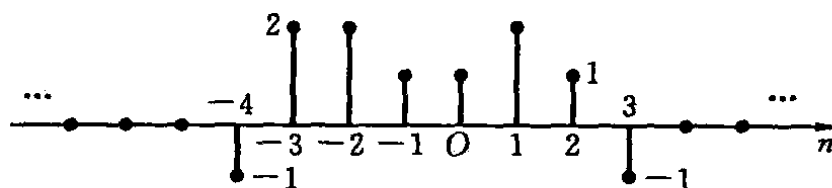
1-4 确定并画出图 1-8 的奇部和偶部,并给以标注。



(a)



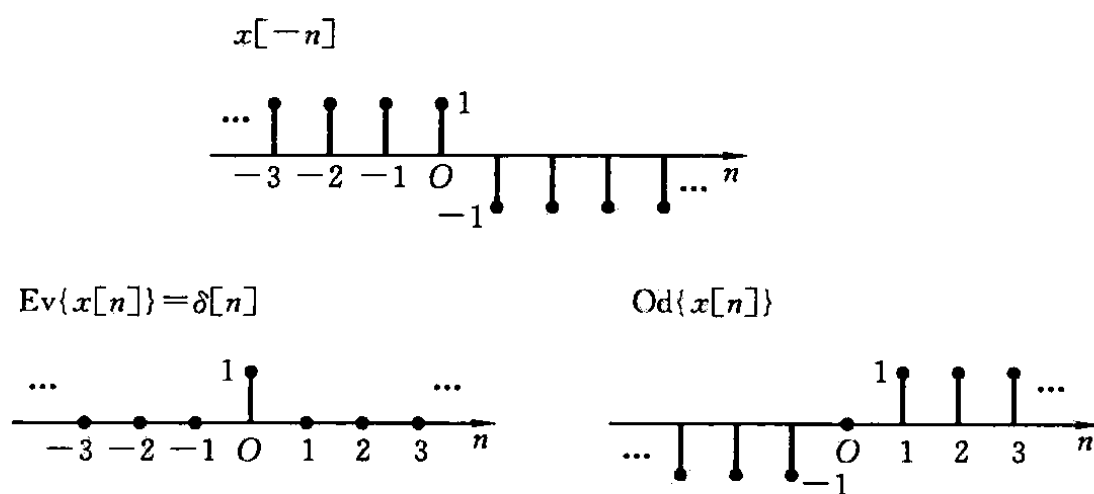
(b)



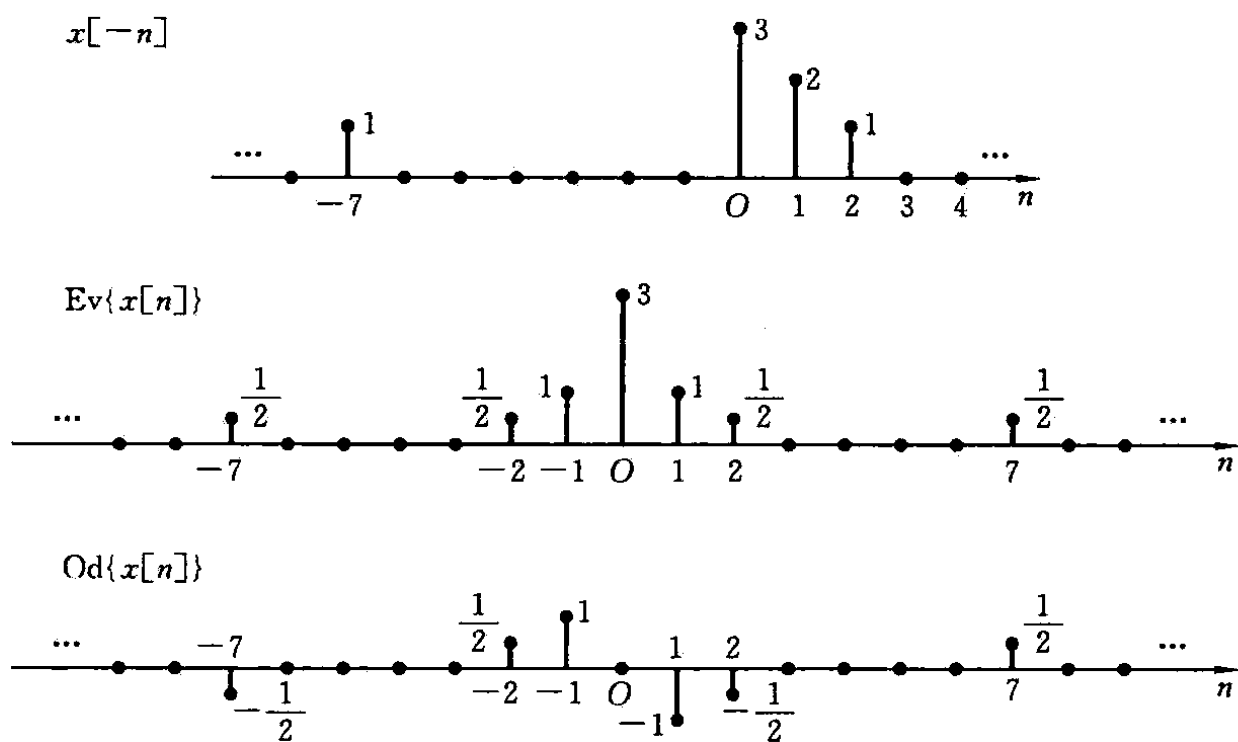
(c)

图 1-8

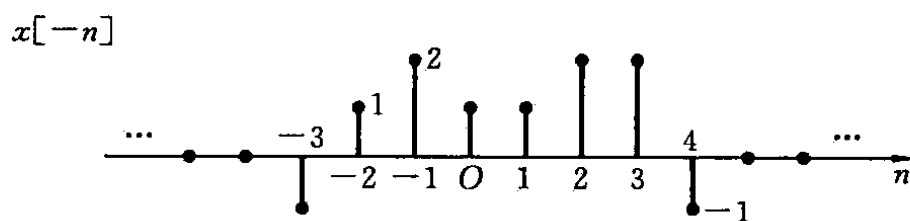
解 (a)

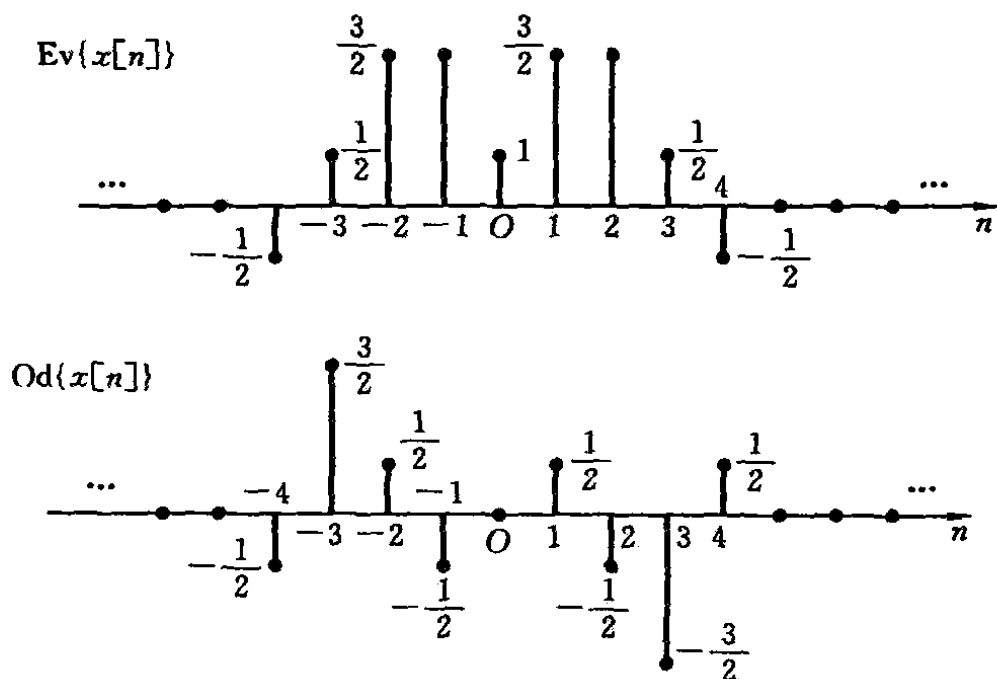


(b)



(c)





1-5 判定下列连续时间信号的周期性;若是周期的,确定它的基本周期。

(a) $x(t) = 3\cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$; (b) $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$;

(c) $x(t) = \left[\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)\right]^2$; (d) $x(t) = \text{Ev}\{\cos(4\pi t)u(t)\}$;

(e) $x(t) = \text{Ev}\{\sin(4\pi t)u(t)\}$; (f) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n)}$ 。

解 (a) $x(t)$ 是周期的。因为 $\omega = 4$, 所以 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

(b) $x(t)$ 是周期的。因为 $\omega = \pi$, 所以 $T = 2\pi/\pi = 2$ 。

(c) $x(t) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos\left(4t - \frac{2\pi}{3}\right) \right\}$ 。 $x(t)$ 是周期的。因为 $\omega = 4$,

所以 $T = \frac{\pi}{2}$ 。

(d) $x(t) = \text{Ev}\{\cos(4\pi t)u(t)\}$

$$= \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\cos(-4\pi t)u(-t)$$

$$= \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\cos(4\pi t)u(-t) = \frac{1}{2}\cos(4\pi t)$$

故 $x(t)$ 是周期的, 且周期为 $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad x(t) &= \text{Ev}\{\sin(4\pi t)u(t)\} \\ &= \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(t) + \frac{1}{2}\sin(-4\pi t)u(-t) \\ &= \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(t) - \frac{1}{2}\sin(4\pi t)u(-t) \end{aligned}$$

故 $x(t)$ 是非周期的。

(f) $x(t)$ 是周期的。因为

$$\begin{aligned} x(t+T) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-[2(t+T)-n]} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t+2T-n)} \\ &\stackrel{\text{令 } 2T=k}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t+k-n)} \stackrel{-n'=k-n}{=} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n')} = x(t) \end{aligned}$$

令 $2T = k = 1$, 所以周期 $T = \frac{1}{2}$ 。

1-6 判定下列离散时间信号的周期性; 若是周期的, 确定它的基本周期。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x[n] &= \sin\left(\frac{6\pi}{7}n + 1\right); & \text{(b)} \quad x[n] &= \cos\left(\frac{n}{8} - \pi\right); \\ \text{(c)} \quad x[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{8}n^2\right); & \text{(d)} \quad x[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right); \\ \text{(e)} \quad x[n] &= 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right). \end{aligned}$$

解 (a) 因 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{6\pi/7}{2\pi} = \frac{3}{7} = \frac{m}{N}$, 故 $x[n]$ 是周期的, 基波周期 $N = 7$ 。

(b) 因为 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1/8}{2\pi} = \frac{1}{16\pi}$ 不是一个有理数, 所以 $x[n]$ 是非周期的。

$$\text{(c)} \quad x[n+N] = \cos\left[\frac{\pi}{8}(n+N)^2\right] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n^2 + \frac{\pi}{4}nN + \frac{\pi}{8}N^2\right)$$

若 $\frac{\pi}{4}nN + \frac{\pi}{8}N^2 = 2k\pi$ (k 为整数) 对所有的 n 成立, 即 $2nN + N^2 = 16k$ 对所有 n 成立, 则必须有 N^2 和 $2N$ 均为 16 的整数倍, 此时 $x[n+N] = x[n]$, 故 $x[n]$ 是周期的, 基波周期 $N = 8$ 。

$$(d) \quad x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)\right]$$

$$\frac{\omega_{01}}{2\pi} = \frac{3\pi/4}{2\pi} = \frac{3}{8}, \quad N_1 = 8; \quad \frac{\omega_{02}}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}, \quad N_2 = 8$$

故 $x[n]$ 是周期的, 基波周期 $N = 8$ 。

$$(e) \quad \frac{\omega_{01}}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}, \quad N_1 = 8$$

$$\frac{\omega_{02}}{2\pi} = \frac{\pi/8}{2\pi} = \frac{1}{16}, \quad N_2 = 16$$

$$\frac{\omega_{03}}{2\pi} = \frac{\pi/2}{2\pi} = \frac{1}{4}, \quad N_3 = 4$$

故 $x[n]$ 是周期的, 基波周期为 N_1, N_2, N_3 的最小公倍数, 即 $N = 16$ 。

1-7 设 $y(t)$ 和 $x(t)$ 分别是连续时间系统的输出和输入, 对于以下给定的连续时间系统, 确定系统是否具备如下性质:

(1) 无记忆; (2) 时不变; (3) 线性; (4) 因果; (5) 稳定。

$$(a) \quad y(t) = x(t-2) + x(2-t); \quad (b) \quad y(t) = [\cos(3t)]x(t);$$

$$(c) \quad y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau;$$

$$(d) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ x(t) + x(t-2), & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(e) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0, \\ x(t) + x(t-2), & x(t) \geq 0; \end{cases}$$

$$(f) \quad y(t) = x(t/3); \quad (g) \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

解 (a) $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$

(1) 由于 $y(0) = x(-2) + x(2)$, 即 $y(t)$ 不但取决于 $x(t)$ 的将来值, 还与 $x(t)$ 的过去值有关, 故系统是记忆系统。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$\begin{aligned} x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= x_1(t-2) + x_1(2-t) \\ &= x_1(t-2-t_0) + x_1(2-t-t_0) \\ &\neq x(t-t_0-2) + x(2-t+t_0) = y(t-t_0) \end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(t-2) + x_1(2-t)$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(t-2) + x_2(2-t)$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= x_3(t-2) + x_3(2-t) \\ &= ax_1(t-2) + bx_2(t-2) + ax_1(2-t) + bx_2(2-t) \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 系统是非因果的。因为 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的将来值有关。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为正数且有限), 对所有 t , 则

$$|x(t-2)| < M, \quad |x(2-t)| < M, \quad |y(t)| < 2M$$

故系统是稳定的。

$$(b) \quad y(t) = (\cos 3t)x(t)$$

(1) 由于 $y(t)$ 只与当前的 $x(t)$ 有关, 故系统是无记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$\begin{aligned} x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= (\cos 3t)x_1(t) = (\cos 3t)x(t - t_0) \\ &\neq [\cos(3t - 3t_0)]x(t - t_0) = y(t - t_0) \end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = (\cos 3t)x_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = (\cos 3t)x_2(t)$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= (\cos 3t)x_3(t) = (\cos 3t)[ax_1(t) + bx_2(t)] \\ &= a(\cos 3t)x_1(t) + b(\cos 3t)x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 因为当 $x(t) = 0, t < t_0$ 时, 有 $y(t) = 0, t < t_0$, 故系统是因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 t , 则 $|y(t)| < M$, 故系统是稳定的。

$$(c) \quad y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$$

(1) 由于 $y(t)$ 由 $-\infty$ 到 $2t$ 时刻的 $x(t)$ 决定, 即 $y(t)$ 取决于 $x(t)$ 由过去到未来 $2t$ 时刻的值, 故系统是记忆的, 也是非因果的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$\begin{aligned} x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \int_{-\infty}^{2t} x_1(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau - t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{2t-t_0} x(\tau') d\tau' \\ &\neq \int_{-\infty}^{2t-2t_0} x(\tau) d\tau = y(t - t_0) \end{aligned}$$

故系统是时变的。

$$(3) \text{ 设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \int_{-\infty}^{2t} x_1(\tau) d\tau, x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \int_{-\infty}^{2t} x_2(\tau) d\tau$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$\begin{aligned} x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= \int_{-\infty}^{2t} x_3(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{2t} [ax_1(\tau) + bx_2(\tau)] d\tau \\ &= a \int_{-\infty}^{2t} x_1(\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^{2t} x_2(\tau) d\tau = ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 系统是非因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 t , 如 $x(t) = u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ 是有界的。但 $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} u(\tau) d\tau = 2tu(t)$, $y(\infty) = \infty$ 不是有界的, 故系统是不稳定的。

$$(d) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-2), & t \geq 0 \end{cases}$$

(1) 由于 $y(0) = x(0) + x(-2)$, 即 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的当前值及过去值有关, 故系统是记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$\begin{aligned}
 x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t-t_0) + x(t-2-t_0), & t \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{而 } y(t-t_0) = \begin{cases} 0, & t-t_0 < 0 \\ x(t-t_0) + x(t-t_0-2), & t-t_0 \geq 0 \end{cases} \neq y_1(t)$$

故系统是时变的。

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \\
 x_2(t) \rightarrow y_2(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x_2(t) + x_2(t-2), & t \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$\begin{aligned}
 x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= \begin{cases} 0, \\ x_3(t) + x_3(t-2), \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ ax_1(t) + bx_2(t) + ax_1(t-2) + bx_2(t-2), & t \geq 0 \end{cases} \\
 &= ay_1(t) + by_2(t)
 \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) $y(t)$ 只与 $x(t)$ 的过去值及当前值有关, 与未来值无关, 故系统是因果的。

(5) 当 $x(t)$ 有界时, $y(t)$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

$$(e) \quad y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t-2), & x(t) \geq 0 \end{cases}$$

$$(1) \text{ 由于 } y(0) = \begin{cases} 0, & x(0) < 0 \\ x(0) + x(-2), & x(0) \geq 0 \end{cases}, \text{ 即 } y(t) \text{ 与 } x(t)$$

的过去值有关, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1(t) = x(t-t_0)$, 则

$$\begin{aligned}
 x_1(t) \rightarrow y_1(t) &= \begin{cases} 0, & x_1(t) < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & x_1(t) \geq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0, & x(t-t_0) < 0 \\ x(t-t_0) + x(t-t_0-2), & x(t-t_0) \geq 0 \end{cases} = y(t-t_0)
 \end{aligned}$$

故系统是时不变的。

(3) 由系统方程可知,该系统的输出值为正,即 $y(t) \geq 0$ 。设

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \begin{cases} 0, & x_1(t) < 0 \\ x_1(t) + x_1(t-2), & x_1(t) \geq 0 \end{cases}$$

若 $x_2(t) = -x_1(t)$, 则显然 $y_2(t) \neq -y_1(t)$, 故系统是非线性的。

(4) 系统是因果的。

(5) 系统是稳定的。

$$(f) \quad y(t) = x\left(\frac{t}{3}\right)$$

(1) 由于 $y(3) = x(1)$, 即 $y(t)$ 取决于过去时刻的 $x(t)$, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1(t) = x(t-t_0)$, 则

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1\left(\frac{t}{3}\right) = x\left(\frac{t}{3} - t_0\right) \neq x\left(\frac{t}{3} - \frac{t_0}{3}\right) = y(t-t_0)$$

故系统是时变的。

$$(3) \text{ 设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1\left(\frac{t}{3}\right), x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2\left(\frac{t}{3}\right)$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$x_3(t) \rightarrow y_3(t) = x_3\left(\frac{t}{3}\right) = ax_1\left(\frac{t}{3}\right) + bx_2\left(\frac{t}{3}\right) = ay_1(t) + by_2(t)$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y(-1) = x\left(-\frac{1}{3}\right)$, 即 $t = -1$ 时刻的输出取决于未来 $t = -\frac{1}{3}$ 时刻的输入, 故系统是非因果的。

(5) 设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大小的正数), 对所有 t , 则

$$|y(t)| = \left| x\left(\frac{t}{3}\right) \right| < M$$

故系统是稳定的。

$$(g) \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

(1) 由于 $y(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}$, 即 $y(t)$ 与过去的输入 $x(t - \Delta t)$ 有关, 故系统是记忆的。

(2) 令 $x_1(t) = x(t - t_0)$, 则

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{dx(t - t_0)}{dt} = \frac{dx(t - t_0)}{d(t - t_0)} = y(t - t_0)$$

故系统是时不变的。

$$(3) \text{ 设 } x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt}, x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \frac{dx_2(t)}{dt}$$

令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, 则

$$x_3(t) \rightarrow y_3(t) = \frac{dx_3(t)}{dt} = a \frac{dx_1(t)}{dt} + b \frac{dx_2(t)}{dt} = ay_1(t) + by_2(t)$$

故系统是线性的。

$$(4) \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

由于 Δt 可正可负, 即 $t - \Delta t$ 既可表示 t 之前的时间, 也可表示 t 之后的时间, 所以系统是非因果的。

(5) 当 $x(t) = u(t)$ 有界时, $y(t) = \delta(t)$ 无界, 故系统不稳定。

1-8 设 $y[n]$ 和 $x[n]$ 分别是离散时间系统的输出和输入, 对于以下给定的离散时间系统, 判断系统是否具备以下性质:

(1) 无记忆; (2) 时不变; (3) 线性; (4) 因果; (5) 稳定。

(a) $y[n] = x[-n]$; (b) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-8]$;

(c) $y[n] = nx[n]$; (d) $y[n] = \text{Ev}\{x[n-1]\}$;

$$(e) y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1, \\ 0, & n = 0, \\ x[n+1], & n \leq -1; \end{cases}$$

$$(f) y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1, \\ 0, & n = 0, \\ x[n], & n \leq -1; \end{cases} \quad (g) y[n] = x[4n+1].$$

解 (a) $y[n] = x[-n]$

(1) 由于 $y[1] = x[-1]$, 即输出 $y[n]$ 与过去的输入 $x[n]$ 有关, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[-n] = x[-n - n_0]$$

而 $y[n - n_0] = x[-n + n_0] \neq y_1[n]$, 故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[-n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[-n]$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$x_3[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[-n] = ax_1[-n] + bx_2[-n] = ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[-1] = x[1]$, 即输出 $y[n]$ 与 $x[n]$ 的将来值有关, 故系统是非因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

(b) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-8]$

(1) 由于 $y[0] = x[-2] - 2x[-8]$, 即输出 $y[n]$ 取决于过去的输入 $x[n]$, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= x_1[n-2] - 2x_1[n-8] \\ &= x[n-2-n_0] - 2x[n-8-n_0] \end{aligned}$$

而 $y[n - n_0] = x[n - n_0 - 2] - 2x[n - n_0 - 8] = y_1[n]$

故系统是时不变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n-2] - 2x_1[n-8]$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n-2] - 2x_2[n-8]$$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3[n-2] - 2x_3[n-8] \\ &= ax_1[n-2] + bx_2[n-2] - 2ax_1[n-8] - 2bx_2[n-8] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[n]$ 不取决于未来的 $x[n]$, 故系统是因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

(c) $y[n] = nx[n]$

(1) 可见任何时刻的输出只与当时的输入有关, 故系统是无记忆的和因果的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= nx_1[n] = nx[n - n_0] \\ &\neq (n - n_0)x[n - n_0] = y[n - n_0] \end{aligned}$$

故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = nx_1[n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = nx_2[n]$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$x_3[n] \rightarrow y_3[n] = nx_3[n] = anx_1[n] + bnx_2[n] = ay_1[n] + by_2[n]$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n] = u[n]$ 为有界输入时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{n \rightarrow \infty} nx[n] = \infty$, 即输出无界, 故系统不稳定。

$$(d) \quad y[n] = \text{Ev}\{x[n-1]\} = \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}x[-n-1]$$

(1) 由于 $y[0] = \frac{1}{2}x[-1] + \frac{1}{2}x[-1] = x[-1]$, 即输出与过去的输入有关, 故系统是记忆的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$\begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= \frac{1}{2}x_1[n-1] + \frac{1}{2}x_1[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}x[n - n_0 - 1] + \frac{1}{2}x[-n - n_0 - 1] \end{aligned}$$

而 $y[n-n_0] = \frac{1}{2}x[n-n_0-1] + \frac{1}{2}x[-n+n_0-1] \neq y_1[n]$

故系统是时变的。

$$(3) \text{ 设 } x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \frac{1}{2}x_1[n-1] + \frac{1}{2}x_1[-n-1]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \frac{1}{2}x_2[n-1] + \frac{1}{2}x_2[-n-1]$$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \frac{1}{2}x_3[n-1] + \frac{1}{2}x_3[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}ax_1[n-1] + \frac{1}{2}bx_2[n-1] + \frac{1}{2}ax_1[-n-1] \\ &\quad + \frac{1}{2}bx_2[-n-1] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 由于 $y[-2] = \frac{1}{2}x[-3] + \frac{1}{2}x[1]$, 即 $y[n]$ 与未来的 $x[n]$ 有关, 故系统是非因果的。

(5) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

$$(e) \quad y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

(1) 由于 $y[n]$ 只与当前及未来的 $x[n]$ 有关, 故系统是有记忆的, 且是非因果的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n-n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \begin{cases} x_1[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_1[n+1], & n \leq -1 \end{cases} = \begin{cases} x[n-n_0], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1-n_0], & n \leq -1 \end{cases}$$

$$\text{而 } y[n-n_0] = \begin{cases} x[n-n_0], & n-n_0 \geq 1 \\ 0, & n-n_0 = 0 \\ x[n+1-n_0], & n-n_0 \leq -1 \end{cases} \neq y_1[n]$$

故系统是时变的。

$$(3) \text{ 设 } \begin{aligned} x_1[n] \rightarrow y_1[n] &= \begin{cases} x_1[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_1[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \\ x_2[n] \rightarrow y_2[n] &= \begin{cases} x_2[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_2[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \end{aligned}$$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= \begin{cases} x_3[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x_3[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} ax_1[n] + bx_2[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ ax_1[n+1] + bx_2[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

$$(f) \ y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases} \quad \text{与(e)中不同的是 } y[n] \text{ 仅与当时的}$$

$x[n]$ 有关, 类似分析可知, 该系统是无记忆的、时变的、线性的、因果的、稳定的。

$$(g) \ y[n] = x[4n+1]$$

(1) 由于 $y[0] = x[1]$ 及 $y[-1] = x[-3]$, 即输出与过去和未来的输入都有关, 故系统是记忆的、非因果的。

(2) 设 $x_1[n] = x[n - n_0]$, 则

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[4n+1] = x[4n+1 - n_0]$$

而 $y[n - n_0] = x[4n - 4n_0 + 1] \neq y_1[n]$, 故系统是时变的。

(3) 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[4n+1]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[4n+1]$

令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$, 则

$$\begin{aligned} x_3[n] \rightarrow y_3[n] &= x_3[4n+1] = ax_1[4n+1] + bx_2[4n+1] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

故系统是线性的。

(4) 当 $x[n]$ 有界时, $y[n]$ 也是有界的, 故系统是稳定的。

1-9 (a) 证明输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的关系为 $y[n] = \operatorname{Re}\{x[n]\}$ 的离散时间系统是可加的。若其关系变为 $y[n] = \operatorname{Re}\{e^{j\pi n/4} x[n]\}$ 仍是可加的吗?

(b) 确定下列系统是否为可加的和(或)齐次的。若是, 证明之; 若不是, 则举一个反例。

$$(i) \quad y(t) = \frac{1}{x(t)} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right]^2;$$

$$(ii) \quad y[n] = \begin{cases} \frac{x[n]x[n-2]}{x[n-1]}, & x[n-1] \neq 0, \\ 0, & x[n-1] = 0. \end{cases}$$

解 (a) 证明: 设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \operatorname{Re}\{x_1[n]\}$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \operatorname{Re}\{x_2[n]\}$ 。当 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ 时, 则

$$\begin{aligned} x[n] \rightarrow y[n] &= \operatorname{Re}\{x[n]\} = \operatorname{Re}\{x_1[n] + x_2[n]\} \\ &= \operatorname{Re}\{x_1[n]\} + \operatorname{Re}\{x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n] \end{aligned}$$

故系统 $y[n] = \operatorname{Re}\{x[n]\}$ 是可加的。

若系统输入 - 输出关系变为

$$y[n] = \operatorname{Re}\{e^{j\pi n/4} x[n]\}$$

则系统仍具有可加性。

(b) (i) $y(t) = \frac{1}{x(t)} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right]^2$, 系统是齐次的。因当 $x(t) = cx_1(t)$ 时, 则有

$$y(t) = \frac{1}{cx_1(t)} \left[\frac{dcx_1(t)}{dt} \right]^2 = c \cdot \frac{1}{x_1(t)} \left[\frac{dx_1(t)}{dt} \right]^2 = cy_1(t)$$

但此系统是不可加的。因当输入 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 时, 则有

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \frac{1}{x_1(t) + x_2(t)} \left\{ \frac{d[x_1(t) + x_2(t)]}{dt} \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{x_1(t) + x_2(t)} \left\{ \left[\frac{dx_1(t)}{dt} \right]^2 + 2 \frac{dx_1(t)}{dt} \cdot \frac{dx_2(t)}{dt} + \left[\frac{dx_2(t)}{dt} \right]^2 \right\} \\
 &= \frac{x_1(t)}{x_1(t) + x_2(t)} y_1(t) + \frac{2 \frac{dx_1(t)}{dt} \cdot \frac{dx_2(t)}{dt}}{x_1(t) + x_2(t)} + \frac{x_2(t)}{x_1(t) + x_2(t)} y_2(t) \\
 &\neq y_1(t) + y_2(t)
 \end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad y[n] = \begin{cases} \frac{x[n]x[n-2]}{x[n-1]}, & x[n-1] \neq 0 \\ 0, & x[n-1] = 0 \end{cases}$$

故系统是齐次的。因当 $x[n] = cx_1[n]$ 时,

$$y[n] = \begin{cases} \frac{cx_1[n] \cdot cx_1[n-2]}{cx_1[n-1]} = c \frac{x_1[n]x_1[n-2]}{x_1[n-1]} = cy_1[n], & x[n-1] \neq 0 \\ 0, & x[n-1] = 0 \end{cases}$$

但此系统是**不可加的**。因当输入 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ 时,

$$y[n] = \begin{cases} \frac{(x_1[n] + x_2[n])(x_1[n-2] + x_2[n-2])}{x_1[n-1] + x_2[n-1]}, & x_1[n-1] \text{ 和 } x_2[n-1] \text{ 不同时为零} \\ 0, & x_1[n-1] \text{ 和 } x_2[n-1] \text{ 同时为零} \end{cases}$$

$\neq y_1[n] + y_2[n]$ 。

1-10 判定下列系统的可逆性。若是, 求其逆系统; 若不是, 请找到两个输入信号, 其输出是相同的。

(a) $y(t) = x(t-4)$;

(b) $y(t) = \cos[x(t)]$;

(c) $y[n] = nx[n]$;

(d) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$;

(e) $y[n] = \begin{cases} x[n-1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$;

(f) $y[n] = x[n]x[n-1]$;

(g) $y[n] = x[1-n]$;

(h) $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau) d\tau$;

(i) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k]$;

(j) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$;

$$(k) y[n] = \begin{cases} x[n+1], & n \geq 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}; \quad (l) y(t) = x(2t);$$

$$(m) y[n] = x[2n]; \quad (n) y[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}.$$

解 (a) $y(t) = x(t-4)$ 是可逆的, 其逆系统为 $z(t) = y(t+4)$ 。

(b) $y(t) = \cos[x(t)]$ 不可逆。 $x(t)$ 和 $[x(t) + 2\pi k]$ 两个信号都给出相同的输出。

(c) $y[n] = nx[n]$ 不可逆。 $\delta[n]$ 和 $2\delta[n]$ 两个信号都给出相同的输出 $y[n] = 0$ 。

$$(d) y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \text{ 是可逆的, 其逆系统为 } z(t) = \frac{dy(t)}{dt}.$$

$$(e) y[n] = \begin{cases} x[n-1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases} \text{ 是可逆的, 其逆系统为}$$

$$z[n] = \begin{cases} y[n+1], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ y[n], & n \leq -1 \end{cases}$$

(f) $y[n] = x[n]x[n-1]$ 不可逆。当 $x[n] = 1$ 和 -1 时, 都有 $y[n] = 1$ 。

(g) $y[n] = x[1-n]$ 是可逆的, 其逆系统为 $z[n] = y[1-n]$ 。

$$(h) y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau) d\tau \text{ 是可逆的, 其逆系统为 } z(t) = y(t) + \frac{dy(t)}{dt}.$$

$$(i) y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k] \text{ 是可逆的, 其逆系统为 } z[n] = y[n] - \frac{1}{2}y[n-1].$$

(j) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 不可逆。当 $x(t)$ 为任意常数时, 都有 $y(t) = 0$ 。

(k) $y[n] = \begin{cases} x[n+1], & n \geq 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$ 不可逆。当 $x[n] = u[n]$ 和 $u[n] + \delta[n]$ 时, 都有 $y[n] = u[n]$ 。

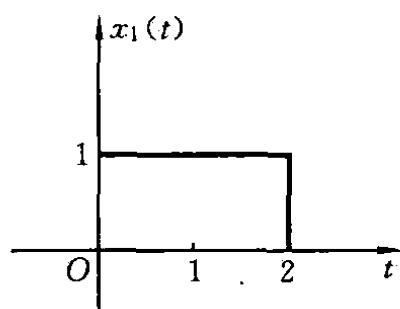
(l) $y(t) = x(2t)$ 是可逆的, 其逆系统为 $z(t) = y(t/2)$ 。

(m) $y[n] = x[2n]$ 不可逆。只要两个不同序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的偶数位相同, 就会产生相同的输出。

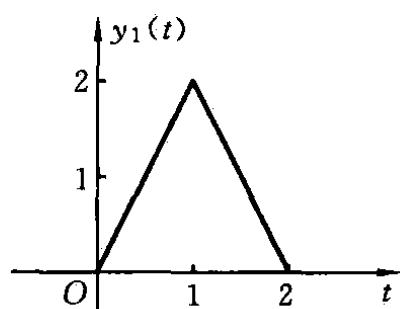
(n) $y[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$ 是可逆的, 其逆系统为 $z[n] = y[2n]$ 。

1-11 (a) 考虑一个 LTI 系统, 它对于图 1-9(a) 所示信号 $x_1(t)$ 的响应 $y_1(t)$ 示于图 1-9(b) 中, 确定并画出该系统对示于图 1-9(c) 的信号 $x_2(t)$ 的响应。

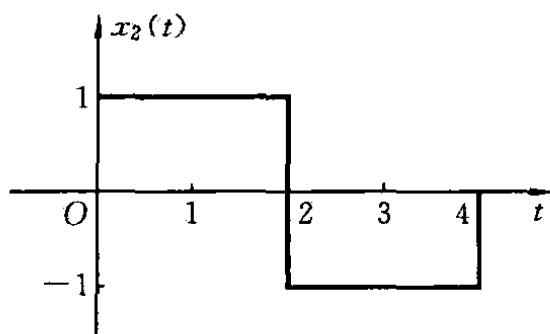
(b) 确定并画出上述 (a) 中的系统对示于图 1-9(d) 的信号 $x_3(t)$ 的响应。



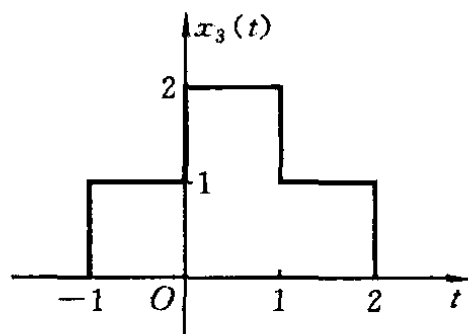
(a)



(b)

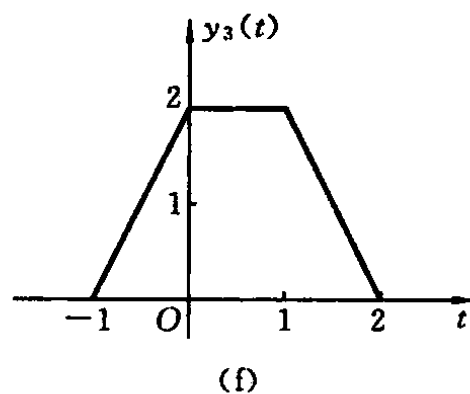
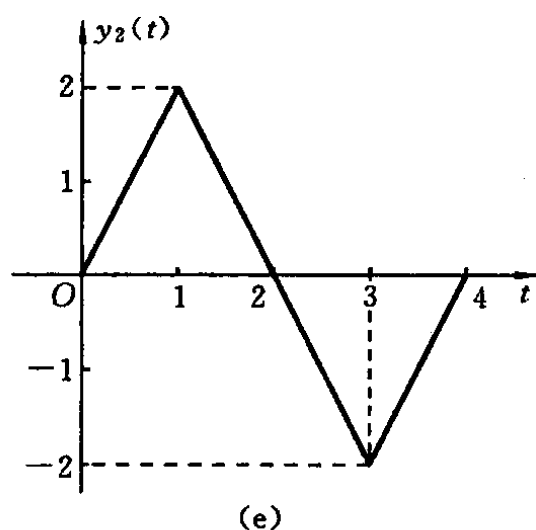


(c)



(d)

图 1-9



续图 1-9

解 此题利用 LTI 系统的线性特性和时不变特性求解。

(a) 由于 $x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-2)$, 所以 $y_2(t) = y_1(t) - y_1(t-2)$ 。 $y_2(t)$ 的波形如图 1-9(e) 所示。

(b) 因为 $x_3(t) = x_1(t) + x_1(t+1)$, 所以 $y_3(t) = y_1(t) + y_1(t+1)$ 。 $y_3(t)$ 的波形如图 1-9(f) 所示。

第 2 章 线性时不变系统

2.1 学习要点

2.1.1 离散时间 LTI 系统

1. 用脉冲表示离散时间信号

一个任意序列 $x[n]$ 可以表示成一串移位的单位脉冲序列 $\delta[n-k]$ 的线性组合, 这个线性组合中的权因子就是 $x[k]$, 即

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k]$$

上式称为离散时间单位脉冲的筛选性质。

2. 离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应

离散时间 LTI 系统对单位脉冲 $\delta[n]$ 的响应 $h[n]$ 称为离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应。

3. 离散时间 LTI 系统对任意序列 $x[n]$ 的响应

根据线性和时不变特性, 一个离散时间 LTI 系统对任意序列 $x[n]$ 的响应为

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

上式表明: 一个离散时间 LTI 系统完全由它的单位脉冲响应 $h[n]$ 来表征。上式定义了两个序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积为

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

因此, 可得出结论: 任意一个离散时间 LTI 系统的输出 $y[n]$ 等于系统的输入 $x[n]$ 与单位脉冲响应 $h[n]$ 的卷积。

4. 卷积的性质

交换律: $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$

分配律: $x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$

结合律: $x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$

5. 卷积的运算

用定义式求卷积时,要注意卷积的上下限的确定。

用图解法求卷积时可分为“褶叠、平移、同序列号相乘、求和”四个步骤。

对两个有限序列求卷积,还可用竖式乘法求解。竖式乘法中,做乘法和加法都不要进位,否则,就不能得到正确结果。

2.1.2 连续时间 LTI 系统

1. 用冲激函数表示连续时间信号

一个任意信号 $x(t)$ 可以表示成一个加权的移位冲激函数的积分,即

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

上式称为连续时间冲激函数的筛选性质。

2. 连续时间 LTI 系统的单位冲激响应

连续时间 LTI 系统对单位冲激函数 $\delta(t)$ 的响应 $h(t)$ 称为连续时间 LTI 系统的单位冲激响应。

3. 连续时间 LTI 系统对任意信号 $x(t)$ 的响应

根据线性和时不变特性,一个连续时间 LTI 系统对任意信号 $x(t)$ 的响应为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

上式表明:一个连续时间 LTI 系统完全由它的冲激响应 $h(t)$ 来表征。上式定义了两个连续时间信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积为

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

上式表明:任意一个连续时间 LTI 系统的输出等于系统的输入 $x(t)$ 与单位冲激响应 $h(t)$ 的卷积。

4. 卷积的性质

交换律: $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$

分配律:

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

结合律:

$$x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t)$$

函数卷积后的微分:

$$\frac{d}{dt}[x(t) * h(t)] = x(t) * \frac{d}{dt}h(t) = \frac{d}{dt}x(t) * h(t)$$

函数卷积后的积分:

$$\int_{-\infty}^t [x(\tau) * h(\tau)] d\tau = x(t) * \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right] * h(t)$$

函数延时后的卷积:若 $x(t) * h(t) = y(t)$, 则

$$x(t - t_1) * h(t - t_2) = y(t - t_1 - t_2)$$

5. 卷积的积分运算

用定义式求卷积的积分时,关键在于积分上、下限的确定。

用图解法求卷积积分,其步骤为:褶叠、移位、相乘、求面积。

卷积的积分还可利用性质求解,有时会更简便。

2.1.3 线性时不变系统的性质

1. 有记忆和无记忆的 LTI 系统

若一个系统在任何时刻的输出仅与同一时刻的输入值有关,它就是无记忆的。

一个无记忆的离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = k\delta[n], \quad k \text{ 为常数}$$

一个无记忆的连续时间 LTI 系统的单位冲激响应为

$$h(t) = k\delta(t), \quad k \text{ 为常数}$$

如果一个离散 / 连续时间 LTI 系统,它的单位脉冲 / 冲激响应

$h[n]/h(t)$ 对于 $n \neq 0/t \neq 0$ 不是全为零的话, 这个系统就是有记忆的。

2. LTI 系统的可逆性

对于一个 LTI 系统, 仅当存在一个逆系统, 其与原系统级联后所产生的输出等于第一个系统的输入时, 这个系统才是可逆的。如果一个 LTI 系统是可逆的, 那么它就有 LTI 的逆系统。

给定一个连续时间 LTI 系统, 其冲激响应为 $h(t)$, 逆系统的冲激响应为 $h_1(t)$, 则有 $h(t) * h_1(t) = \delta(t)$ 。

同样, 给定一个离散时间 LTI 系统, 其脉冲响应为 $h[n]$, 逆系统的脉冲响应为 $h_1[n]$, 则有 $h[n] * h_1[n] = \delta[n]$ 。

3. LTI 系统的因果性

根据因果性, 在输入事件没有发生之前, 因果系统不会产生响应。因此, 对于一个因果的连续时间 LTI 系统, 则有 $h(t) = 0, t < 0$; 对于一个因果的离散时间 LTI 系统, 则有 $h[n] = 0, n < 0$ 。

一个线性系统的因果性就等效于初始松弛条件, 即: 如果一个因果系统的输入在某个时刻点以前是零, 那么其输出在那个时刻以前也必须是零。

因果性和初始松弛条件的等效仅适合于线性系统。

4. LTI 系统的稳定性

如果一个系统对于每一个有界的输入, 其输出都是有界的, 就说明该系统是稳定的。

一个离散时间 LTI 系统稳定的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和, 即

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

一个连续时间 LTI 系统稳定的充分必要条件是单位冲激响应绝对可积, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

5. LTI 系统的单位阶跃响应

系统在输入为单位阶跃信号 $u[n]$ (或 $u(t)$) 时的输出 $s[n]$ (或 $s(t)$) 称为系统的单位阶跃响应。

一个离散时间 LTI 系统的单位阶跃响应是其单位脉冲响应的求和函数, 即

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]$$

相反, 一个离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应就是它的单位阶跃响应的一次差分, 即

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

同理, 一个连续时间 LTI 系统的单位阶跃响应是它的单位冲激响应的积分函数, 即

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

反之, 一个连续时间 LTI 系统的单位冲激响应是其单位阶跃响应的一阶导数, 即

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = s'(t)$$

因此, 除了单位冲激响应外, 单位阶跃响应也能用来描述一个 LTI 系统的特性。

2.1.4 用微分方程描述的 LTI 系统

1. 线性常系数微分方程

一个 N 阶常系数微分方程可表示为

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}, \quad a_k, b_k \text{ 是实常数}$$

对于一个给定的 $x(t)$, 方程的完全解为

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t)$$

其中, $y_p(t)$ 是满足方程的特解, 是系统的强迫响应分量; $y_h(t)$ 是方程对应的齐次方程的通解, 是系统的自然响应分量。 $y_h(t)$ 的准确形

式由 N 个辅助条件: $y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(N-1)}(t_0)$ 确定。

2. 线性

上述微分方程所定义的系统只有在所有的辅助条件为零的情况下才是线性的。如果辅助条件不为零, 则系统的响应可表示为

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

其中, $y_{zi}(t)$ 称为零输入响应, 是对辅助条件的响应; $y_{zs}(t)$ 称为零状态响应, 是对具有零辅助条件的线性系统的响应。

注意 $y_{zi}(t) \neq y_h(t), y_{zs}(t) \neq y_p(t)$ 。一般地, $y_{zs}(t)$ 的一部分和 $y_{zi}(t)$ 组成 $y_h(t)$, 而 $y_p(t)$ 是 $y_{zs}(t)$ 的另一部分。

3. 因果性

上述微分方程所描述的系统为因果系统的条件就是系统具备初始松弛条件, 即

$$y(t_0) = y'(t_0) = \dots = y^{(N-1)}(t_0) = 0$$

显然, 此时 $y_{zi}(t) = 0$ 。

4. 时不变

对于一个线性因果系统, 初始松弛也意味着时不变。

5. 冲激响应

上述微分方程所描述的连续时间 LTI 系统的冲激响应 $h(t)$ 满足微分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k h(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k \delta(t)}{dt^k}$$

及初始松弛条件。

6. 框图表示

上述微分方程只涉及三种基本运算: 相加、乘以系数和微分。故一个连续时间 LTI 系统可用三种基本运算单元: 相加器、标量乘法器和微分器的互联来表示。

由于微分器不仅实现上困难, 并且对误差和噪声又极为灵敏, 而积分器可以很方便地用运算放大器来实现, 故常用积分器取代微分器来实现系统的模拟。

2.1.5 用差分方程描述的 LTI 系统

1. 线性常系数差分方程

一个 N 阶常系数的差分方程可表示为

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k], \quad a_k, b_k \text{ 为实常数}$$

与连续时间的情况类似,上述差分方程的解以及系统的所有性质(如线性、因果性和时不变性)的研究可以对照微分方程进行讨论。必须强调的是:如果上述差分方程描述的系统是初始松弛的,则该系统是因果的。

2. 迭代公式

求解差分方程还有一个简单的方法,即将上述差分方程重新写成如下形式:

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right\}$$

这样就得到了一个根据当前的输入以及过去的输入、输出值计算 n 时刻输出的公式,这个公式称为迭代公式。利用迭代公式求解差分方程需要辅助条件。如果要从 $n = n_0$ 开始计算 $y[n]$,则必须给出 $y[n_0 - 1]$, $y[n_0 - 2], \dots, y[n_0 - N]$ 及 $n \geq n_0 - M$ 的 $x[n]$ 。

3. 脉冲响应

上述差分方程所描述的离散时间 LTI 系统的脉冲响应 $h[n]$ 可表示为

$$h[n] = \frac{1}{a_0} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k \delta[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k h[n-k] \right\}$$

4. 框图表示

上述差分方程也只涉及三种基本运算:相加、乘以系数和延迟。故一个离散时间 LTI 系统可用三种基本运算单元:相加器、标量乘法器和单位延迟器的互联来表示,从而实现系统的模拟。

2.1.6 奇异函数

1. 单位冲激信号 $\delta(t)$ 的基本特性

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+t_0)\delta(t)dt = x(t_0)$$

$$\int_a^b \varphi(t)\delta(t)dt = \begin{cases} \varphi(0), & ab < 0 \\ 0, & ab > 0 \\ \text{无定义}, & ab = 0 \end{cases}$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t), \delta(-t) = \delta(t), x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$$

$$\delta(t-t_1) * \delta(t-t_2) = \delta(t-t_1-t_2)$$

$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t) = u_0(t), \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau = u(t) = u_{-1}(t)$$

2. 单位冲激偶 $\delta'(t)$ 及其特性

$$\frac{d\delta(t)}{dt} = \delta'(t) = u_1(t)$$

$$\delta'(-t) = -\delta'(t), \delta''(-t) = \delta''(t), \delta'''(-t) = -\delta'''(t), \dots,$$

$$u_k(t) = \underbrace{u_1(t) * \dots * u_1(t)}_{k \uparrow}$$

$$u_{-k}(t) = u_{-1}(t) * \dots * u_{-1}(t) = \int_{-\infty}^t u_{-(k-1)}(\tau)d\tau, \quad k > 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0, \quad \int_{-\infty}^t \delta'(\tau)d\tau = \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta^{(n)}(t)dt = (-1)^n x^{(n)}(0), x(t) * \delta^{(k)}(t) = x^{(k)}(t)$$

2.2 典型例题

例 2-1 设 $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - \delta[n-3]$ 和 $h[n] = 2\delta[n+1] + 2\delta[n-1]$, 计算下列各卷积:

$$(a) \quad y_1[n] = x[n] * h[n]; \quad (b) \quad y_2[n] = x[n+2] * h[n];$$

$$(c) \quad y_3[n] = x[n] * h[n+2].$$

$$\begin{aligned} \text{解 (a)} \quad y_1[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k] = h[-1]x[n+1] + h[1]x[n-1] \\ &= 2x[n+1] + 2x[n-1] \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] - 2\delta[n-2] + 2\delta[n-1] \\ &\quad + 4\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad y_2[n] &= x[n+2] * h[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k+2]h[k] = y_1[n+2] \\ &= 2\delta[n+3] + 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + 2\delta[n] - 2\delta[n-2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad y_3[n] &= x[n] * h[n+2] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k+2] \\ &= y_1[n+2] = y_2[n] \end{aligned}$$

例 2-2 考虑信号 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \{u[n+3] - u[n-10]\}$

将 A 和 B 用 n 来表示, 以使下式成立:

$$h[n-k] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & A \leq k \leq B \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{解 } h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \{u[n+3] - u[n-10]\} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, & -3 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$h[n-k] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & -3 \leq n-k \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k-1}, & n-9 \leq k \leq n+3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 $A = n-9, B = n+3$ 。

例 2-3 已知输入 $x[n]$ 和单位脉冲响应为

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2], \quad h[n] = u[n+2]$$

求输出 $y[n] = x[n] * h[n]$, 并画出 $y[n]$ 。

解 设 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $h_1[n] = u[n]$, 则

$$x[n] = x_1[n-2], \quad h[n] = h_1[n+2]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = x_1[n-2] * h_1[n+2]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k-2] h_1[n-k+2]$$

$$\xrightarrow{\text{令 } k-2=m} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m] h_1[n-m]$$

$$\text{即 } y[n] = x_1[n] * h_1[n]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] u[n-k]$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

$$= 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] u[n]$$

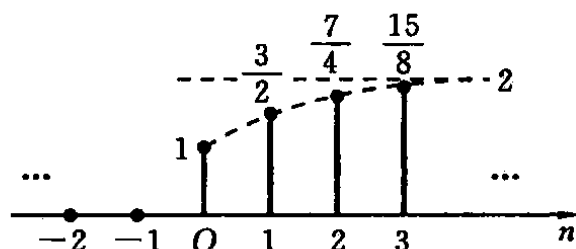


图 2-1

$y[n]$ 的波形如图 2-1 所示。

例 2-4 计算 $y[n] = x[n] * h[n]$, 这里

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 3 \leq n \leq 8, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h[n] = \begin{cases} 1, & 4 \leq n \leq 15 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{解} \quad y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

$$x[k] = \begin{cases} 1, & 3 \leq k \leq 8, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h[n-k] = \begin{cases} 1, & n-15 \leq k \leq n-4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $\begin{cases} n-15 \leq 3, \\ n-4 \geq 8, \end{cases}$ 即 $12 \leq n \leq 18$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=3}^8 (1 \times 1) = 6$$

当 $\begin{cases} n-15 \leq 3, \\ 3 \leq n-4 < 8, \end{cases}$ 即 $7 \leq n < 12$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=3}^{n-4} (1 \times 1) = n - 6$$

当 $\begin{cases} 8 \geq n-15 > 3, \\ n-4 > 8, \end{cases}$ 即 $18 < n \leq 23$ 时,

$$y[n] = \sum_{k=n-15}^8 (1 \times 1) = 24 - n$$

当 n 为其他值时, $y[n] = 0$, 故

$$y[n] = \begin{cases} n-6, & 7 \leq n \leq 11 \\ 6, & 12 \leq n \leq 18 \\ 24-n, & 19 \leq n \leq 23 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 2-5 设 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 和 $h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

式中, $N \leq 9$ 是一个整数。已知 $y[n] = x[n] * h[n]$ 和 $y[4] = 5$, $y[14] = 0$, 试求 N 为多少。

解
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^9 h[n-k]$$

当 $n < 0$ 及 $n > 9 + N$ 时, $y[n] = 0$ 。

由于 $y[14] = 0$, 故 $9 + N < 14$, 即 $N < 5$ 。而

$$h[n-k] = \begin{cases} 1, & n-N \leq k \leq n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $\begin{cases} n-N \geq 0 \\ n \leq 9 \end{cases}$ 即 $N \leq n \leq 9$ 时, 有 $y[n] = \sum_{k=n-N}^n 1 = N+1$ 。

又 $y[4] = 5$, 由此可得 $N = 4$ 。

例 2-6 计算卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$, 这里

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-1] \quad \text{和} \quad h[n] = u[n-1]$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[-k-1]u[n-k-1] \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[n-k-1] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k u[n+k-1] \\
 &\quad \xrightarrow{k'=k-1} \sum_{k'=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} u[n+k']
 \end{aligned}$$

当 $n \geq 0$ 时,

$$y[n] = \sum_{k'=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{2}$$

当 $n < 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \sum_{k'=-n}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k'+1} \xrightarrow{k=k'+n} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{k-n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \\
 &= \left(\frac{1}{3}\right)^{-n+1} \frac{1}{1-1/3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} \frac{1}{2} = \frac{3^n}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } y[n] = \begin{cases} 3^n/2, & n < 0 \\ 1/2, & n \geq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}(3)^n u[-n-1] + \frac{1}{2}u[n]$$

例 2-7 一个线性系统 S 有如下输入 - 输出关系: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k]$, 式中 $g[n] = u[n] - u[n-4]$ 。

(a) 当 $x[n] = \delta[n-1]$ 时, 求 $y[n]$;

(b) 当 $x[n] = \delta[n-2]$ 时, 求 $y[n]$;

(c) S 是 LTI 的吗?

(d) 当 $x[n] = u[n]$ 时, 求 $y[n]$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解 (a) } y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1]g[n-2k] \\
 &= g[n-2] = u[n-2] - u[n-6]
 \end{aligned}$$

$$\text{(b) } y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-2]g[n-2k]$$

$$= g[n-4] = u[n-4] - u[n-8]$$

(c) S 是线性的但非时不变的, 因为当 $x[n]$ 向右平移了 1 个单位时, $y[n]$ 向右平移了 2 个单位, 故 S 不是 LTI 的。

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]g[n-2k] \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]g[n-2k] = \sum_{k=0}^{\infty} g[n-2k] \\
 &= g[n] + g[n-2] + g[n-4] + g[n-6] + g[n-8] + \dots \\
 &= u[n] - u[n-4] + u[n-2] - u[n-6] + u[n-4] \\
 &\quad - u[n-8] + u[n-6] - u[n-10] + \dots \\
 &= u[n] + u[n-2] = 2u[n] - \delta[n] - \delta[n-1]
 \end{aligned}$$

例 2-8 求出并粗略画出下列两个信号的卷积:

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2-t, & 1 < t \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad y(t) &= x(t) * h(t) = x(t) * \delta(t+2) + x(t) * 2\delta(t+1) \\
 &= x(t+2) + 2x(t+1)
 \end{aligned}$$

$$x(t+2) = \begin{cases} t+3, & -2 \leq t \leq -1 \\ -t, & -1 < t \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x(t+1) = \begin{cases} t+2, & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{则} \quad y(t) = \begin{cases} t+3, & -2 \leq t \leq -1 \\ t+4, & -1 < t \leq 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

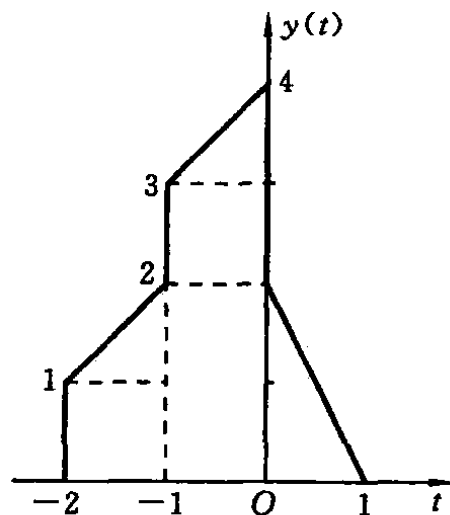


图 2-2

$y(t)$ 的波形如图 2-2 所示。

例 2-9 令 $h(t) = e^{2t}u(-t+4) + e^{-2t}u(t-5)$, 确定 A 和 B , 使

之有

$$h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-2(t-\tau)}, & \tau < A \\ 0, & A < \tau < B \\ e^{2(t-\tau)}, & B < \tau \end{cases}$$

解 $h(t-\tau) = e^{2(t-\tau)} u(-t+\tau+4) + e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau-5)$

$$= \begin{cases} e^{2(t-\tau)}, & \tau > t-4 \\ e^{-2(t-\tau)}, & \tau < t-5 \\ 0, & t-5 < \tau < t-4 \end{cases}$$

与

$$h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-2(t-\tau)}, & \tau < A \\ 0, & A < \tau < B \\ e^{2(t-\tau)}, & B < \tau \end{cases}$$

比较可得

$$A = t-5, \quad B = t-4$$

例 2-10 假设 $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 和 $h(t) = x\left(\frac{t}{a}\right), 0 \leq a \leq 1$ 。

(a) 求出并画出 $y(t) = x(t) * h(t)$;

(b) 若 $dy(t)/dt$ 仅含有三个不连续点, a 值为多少?

解 (a) $x(t) = u(t) - u(t-1)$

$$\begin{aligned} h(t) &= \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= u(t) - u(t-a) \end{aligned}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} [u(\tau) - u(\tau-1)][u(t-\tau) - u(t-\tau-a)] d\tau$$

$$= \int_0^t d\tau - \int_0^{t-a} d\tau - \int_1^t d\tau + \int_1^{t-a} d\tau$$

$$= tu(t) - (t-a)u(t-a) - (t-1)u(t-1)$$

$$+ (t-a-1)u(t-a-1)$$

$$= t[u(t) - u(t-a)] + a[u(t-a) - u(t-1)]$$

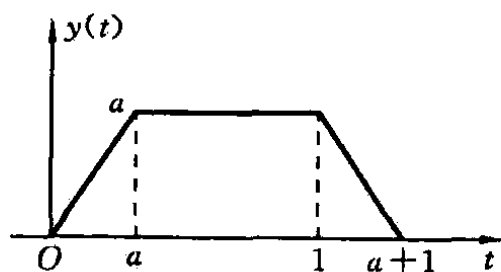


图 2-3

$$-(t-a-1)[u(t-1)-u(t-a-1)]$$

$y(t)$ 波形如图 2-3 所示。

$$(b) \frac{dy(t)}{dt} = [u(t) - u(t-a)] - [u(t-1) - u(t-a-1)]$$

$\frac{dy(t)}{dt}$ 的不连续点为 $t_1=0, t_2=a, t_3=1, t_4=a+1$ 。

若 $\frac{dy(t)}{dt}$ 只有三个不连续点, 则有 $a=1$ 。

例 2-11 令 $y(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)$, 证明: $y(t) = Ae^{-t}$, $0 \leq t \leq 3$, 并求出 A 的值。

$$\begin{aligned} \text{证明 } y(t) &= e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} [e^{-t}u(t) * \delta(t-3k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-3k)}u(t-3k) \\ &= \cdots + e^{-(t+3)}u(t+3) + e^{-t}u(t) + e^{-(t-3)}u(t-3) + \cdots \\ &= e^{-t}[\cdots + e^{-3}u(t+3) + u(t) + e^3u(t-3) + \cdots] \end{aligned}$$

这是个等比数列求和问题。当 $0 \leq t \leq 3$ 时, 级数收敛。

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-t}[\cdots + e^{-3}u(t+3) + u(t)] \\ &= e^{-t}[1 + e^{-3} + e^{-6} + \cdots] = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-3}} \end{aligned}$$

即 $y(t) = Ae^{-t}$, 其中 $A = \frac{1}{1 - e^{-3}}$ 。

例 2-12 令 $x(t) = u(t-3) - u(t-5)$ 和 $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 。

- (a) 求 $y(t) = x(t) * h(t)$; (b) 求 $g(t) = [dx(t)/dt] * h(t)$;
(c) $g(t)$ 与 $y(t)$ 是何关系?

$$\begin{aligned} \text{解 (a)} \quad y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau-3)e^{-3(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau \\ &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau-5)e^{-3(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_3^t e^{-3t} \cdot e^{3\tau} d\tau - \int_5^t e^{-3t} \cdot e^{3\tau} d\tau \\
&= e^{-3t} \left[\frac{1}{3} (e^{3t} - e^9) u(t-3) - \frac{1}{3} (e^{3t} - e^{15}) u(t-5) \right] \\
&= \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}] u(t-3) - \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-5)}] u(t-5) \\
&= \begin{cases} 0, & t \leq 3 \\ \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}], & 3 < t \leq 5 \\ \frac{1}{3} (1 - e^{-6}) e^{-3(t-5)}, & t > 5 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$(b) \quad \frac{dx(t)}{dt} = \delta(t-3) - \delta(t-5)$$

$$\begin{aligned}
g(t) &= \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = [\delta(t-3) - \delta(t-5)] * e^{-3t} u(t) \\
&= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(c) \quad \frac{dy(t)}{dt} &= \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-3)}] \delta(t-3) + e^{-3(t-3)} u(t-3) \\
&\quad - \frac{1}{3} [1 - e^{-3(t-5)}] \delta(t-5) - e^{-3(t-5)} u(t-5) \\
&= e^{-3(t-3)} u(t-3) - e^{-3(t-5)} u(t-5)
\end{aligned}$$

即

$$g(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

例 2-13 考虑一离散时间系统 S_1 , 其单位脉冲响应为 $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$ 。

(a) 求整数 A 以满足 $h[n] - Ah[n-1] = \delta[n]$;

(b) 利用(a)的结果, 求 S_1 的逆系统 S_2 (LTI) 的单位脉冲响应。

解 (a) $\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] - A \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$

令 $n=1$, 有 $\frac{1}{5} - A = 0$, 即 $A = \frac{1}{5}$ 。

(b) 设 S_2 的单位脉冲响应为 $g[n]$, 则有 $h[n] * g[n] = \delta[n]$ 。

根据(a):
$$h[n] - \frac{1}{5}h[n-1] = \delta[n]$$

$$h[n] * \left(\delta[n] - \frac{1}{5}\delta[n-1] \right) = \delta[n]$$

可得
$$g[n] = \delta[n] - \frac{1}{5}\delta[n-1]$$

例 2-14 下面单位冲激响应中哪些对应于稳定 LTI 系统?

(a) $h_1(t) = e^{-(1-2j)t}u(t)$; (b) $h_2(t) = e^{-t}\cos(2t)u(t)$ 。

解 (a) 由于

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h_1(t)| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t} \cdot e^{2jt}u(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1 < \infty$$

所以单位冲激响应为 $h_1(t)$ 的系统是稳定的 LTI 系统。

$$\begin{aligned} \text{(b)} \int_{-\infty}^{\infty} |h_2(t)| dt &= \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-t}\cos(2t)u(t)| dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-t} |\cos(2t)| dt \end{aligned}$$

因为 $e^{-t} |\cos(2t)|$ 在 $0 \leq t \leq \infty$ 区间是衰减的指数函数, 所以上述积分是有限值, 即 $\int_0^{\infty} e^{-t} |\cos(2t)| dt < \infty$ 。

因此, 单位冲激响应为 $h_2(t)$ 的系统是稳定的 LTI 系统。

例 2-15 下面单位脉冲响应中哪些对应于稳定的 LTI 系统?

(a) $h_1[n] = n\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$; (b) $h_2[n] = 3^n u[-n+10]$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 (a)} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1[n]| &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| n\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n] \right| \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right| \end{aligned}$$

由于 $n \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right|$ 是随 n 增长的函数, 故上述求和不收敛。因此, $h_1[n]$ 对应的系统不是稳定的 LTI 系统。

(b) 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |3^n u[-n+10]| = \sum_{n=-\infty}^{10} 3^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{10} 3^n < \infty$$

故 $h_2[n]$ 对应的系统是稳定的 LTI 系统。

例 2-16 对下列各说法,判断是对或是错:

(a) 若 $n < N_1, x[n] = 0$ 和 $n < N_2, h[n] = 0$, 则 $n < N_1 + N_2, x[n] * h[n] = 0$;

(b) 若 $y[n] = x[n] * h[n]$, 则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$;

(c) 若 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$;

(d) 若 $t > T_1, x(t) = 0$ 和 $t > T_2, h(t) = 0$, 则 $t > T_1 + T_2, x(t) * h(t) = 0$ 。

解 (a) 对。

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k], \quad x[k] = \begin{cases} x[k], & k \geq N_1 \\ 0, & k < N_1 \end{cases}$$

$$h[n-k] = \begin{cases} h[n-k], & n-k \geq N_2 \\ 0, & n-k < N_2 \end{cases} = \begin{cases} h[n-k], & k \leq n-N_2 \\ 0, & k > n-N_2 \end{cases}$$

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=N_1}^{n-N_2} x[k]h[n-k]$$

求和区间为 $[N_1, n-N_2]$, 要求 $n-N_2 \geq N_1$, 即 $n \geq N_1 + N_2$, 故当 $n < N_1 + N_2$ 时, $x[n] * h[n] = 0$ 。

$$(b) \text{ 错。 } y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$\begin{aligned} y[n-1] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-1-k] \\ &= x[n] * h[n-1] \neq x[n-1] * h[n-1] \end{aligned}$$

$$(c) \text{ 对。 } y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$\begin{aligned} y(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(-t-\tau)d\tau \\ &\stackrel{\tau'=-\tau}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau')h(\tau'-t)d\tau' = x(-t) * h(-t) \end{aligned}$$

(d) 对。 $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

$$x(\tau) = \begin{cases} x(\tau), & \tau \leq T_1 \\ 0, & \tau > T_1 \end{cases}$$

$$h(t-\tau) = \begin{cases} h(t-\tau), & t-\tau \leq T_2 \\ 0, & t-\tau > T_2 \end{cases} = \begin{cases} h(t-\tau), & \tau \geq t-T_2 \\ 0, & \tau < t-T_2 \end{cases}$$

$$y(t) = \int_{t-T_2}^{T_1} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

积分区间为 $[t-T_2, T_1]$, 要求 $t-T_2 \leq T_1$, 即 $t \leq T_1 + T_2$, 故当 $t > T_1 + T_2$ 时, $x(t) * h(t) = 0$ 。

例 2-17 考虑一 LTI 系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由微分方程 $\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = x(t)$ 描述, 且该系统满足初始松弛的条件。

(a) 若 $x(t) = e^{(-1+3j)t}u(t)$, 求 $y(t)$ 。

(b) 注意到上述方程对 $\text{Re}\{x(t)\}$ 与 $\text{Re}\{y(t)\}$ 的关系也满足, 若 $x_1(t) = e^{-t}\cos(3t)u(t)$, 求该 LTI 系统的 $y_1(t)$ 。

解 (a) 设 $y(t) = y_p(t) + y_h(t)$, 由于 $x(t) = e^{(-1+3j)t}u(t)$, 所以当 $t > 0$ 时, $y_p(t) = ke^{(-1+3j)t}$ 。

将 $x(t)$ 和 $y_p(t)$ 代入微分方程, 得

$$(-1+3j)ke^{(-1+3j)t} + 4ke^{(-1+3j)t} = e^{(-1+3j)t}$$

即 $(-1+3j)k + 4k = 1$, 解得 $k = \frac{1}{3(1+j)} = \frac{1-j}{6}$ 。因此

$$y_p(t) = \frac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t}, \quad t > 0$$

又设 $y_h(t) = Ae^{st}$, 它满足齐次微分方程 $\frac{dy_h(t)}{dt} + 4y_h(t) = 0$, 即

$$Ase^{st} + 4Ae^{st} = 0 \Rightarrow s = -4, \text{ 于是 } y(t) = \frac{1-j}{6}e^{(-1+3j)t} + Ae^{-4t}, t > 0。$$

为了求 A , 须利用辅助条件。考虑系统满足初始松弛的条件, 即 $y(0) = 0$, 有

$$y(0) = \frac{1-j}{6} e^{(-1+3j)t} \Big|_{t=0} + A e^{-4t} \Big|_{t=0} = 0$$

即
$$\frac{1-j}{6} + A = 0 \Rightarrow A = -\frac{1-j}{6}$$

故
$$y(t) = \frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}], \quad t > 0$$

由于 $y(t) = 0, t < 0$, 所以 $y(t) = \frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}] u(t)$ 。

(b) 由于 $\text{Re}\{x(t)\}$ 与 $\text{Re}\{y(t)\}$ 满足方程:

$$\frac{d}{dt} \text{Re}\{y(t)\} + 4\text{Re}\{y(t)\} = \text{Re}\{x(t)\}$$

所以当 $x_1(t) = \text{Re}\{x(t)\}$ 时, 输出 $y_1(t) = \text{Re}\{y(t)\}$ 。

现因 $x_1(t) = e^{-t} \cos(3t) u(t) = \text{Re}\{e^{(-1+3j)t} u(t)\}$

故
$$\begin{aligned} y_1(t) &= \text{Re} \left\{ \frac{1-j}{6} [e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}] u(t) \right\} \\ &= \text{Re} \left\{ \frac{1}{6} [e^{-t} (\cos(3t) + \sin(3t)) - e^{-4t}] u(t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{6} j [e^{-t} (\sin(3t) - \cos(3t)) + e^{-4t}] u(t) \right\} \\ &= \frac{1}{6} [e^{-t} (\cos(3t) + \sin(3t)) - e^{-4t}] u(t) \end{aligned}$$

例 2-18 考虑一因果 LTI 系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由差分方程给出: $y[n] = \frac{1}{4} y[n-1] + x[n]$ 。若 $x[n] = \delta[n-1]$, 求 $y[n]$ 。

解 因为系统是因果的, 所以对于 $n < 1$ 有 $y[n] = 0$; 当 $n \geq 1$ 时可用迭代法求 $y[n]$ 。

$$y[1] = \frac{1}{4} y[0] + x[1] = \delta[0] = 1$$

$$y[2] = \frac{1}{4} y[1] + x[2] = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$

$$y[3] = \frac{1}{4} y[2] + x[3] = \frac{1}{16} = \frac{1}{4^2}$$

$$y[4] = \frac{1}{4}y[3] + x[4] = \frac{1}{4^3}, \dots, y[m] = \left(\frac{1}{4}\right)^{m-1}, \dots$$

故
$$y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

例 2-19 考虑如图 2-4 所示的两个系统 S_1 和 S_2 的级联:

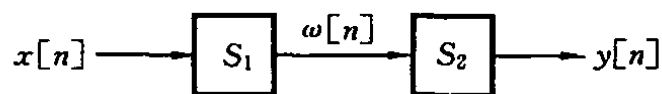


图 2-4

$$S_1: \text{因果 LTI}, \omega[n] = \frac{1}{2}\omega[n-1] + x[n];$$

$$S_2: \text{因果 LTI}, y[n] = \alpha y[n-1] + \beta \omega[n].$$

$x[n]$ 与 $y[n]$ 的关系由下面差分方程给出:

$$y[n] = -\frac{1}{8}y[n-2] + \frac{3}{4}y[n-1] + x[n]$$

(a) 求 α 和 β ;

(b) 给出 S_1 和 S_2 级联后的单位脉冲响应。

解 (a) 由 $S_2: y[n] = \alpha y[n-1] + \beta \omega[n]$ 可得

$$\omega[n] = \frac{1}{\beta}y[n] - \frac{\alpha}{\beta}y[n-1]$$

及

$$\omega[n-1] = \frac{1}{\beta}y[n-1] - \frac{\alpha}{\beta}y[n-2]$$

将 $\omega[n]$ 及 $\omega[n-1]$ 代入 $S_1: \omega[n] = \frac{1}{2}\omega[n-1] + x[n]$, 得

$$\frac{1}{\beta}y[n] - \frac{\alpha}{\beta}y[n-1] = \frac{1}{2\beta}y[n-1] - \frac{\alpha}{2\beta}y[n-2] + x[n]$$

即
$$y[n] = \left(\alpha + \frac{1}{2}\right)y[n-1] - \frac{\alpha}{2}y[n-2] + \beta x[n]$$

与方程 $y[n] = -\frac{1}{8}y[n-2] + \frac{3}{4}y[n-1] + x[n]$ 比较可得

$$\begin{cases} \alpha + 1/2 = 3/4 \\ -\alpha/2 = -1/8 \\ \beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1/4 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

(b) S_1 的单位脉冲响应 $h_1[n]$ 满足 $h_1[n] = \frac{1}{2}h_1[n-1] + \delta[n]$ 。

因为 S_1 为因果 LTI 系统, 所以 $h_1[n] = 0, n < 0$ 。

$$h_1[0] = \frac{1}{2}h_1[-1] + \delta[0] = 0 + 1 = 1$$

$$h_1[1] = \frac{1}{2}h_1[0] + \delta[1] = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$h_1[2] = \frac{1}{2}h_1[1] + \delta[2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$h_1[3] = \frac{1}{2}h_1[2] + \delta[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3, \quad \dots$$

即 $h_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。

同样, 可得到 S_2 的单位脉冲响应 $h_2[n]$ 为 $h_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

S_1 和 S_2 级联后的单位脉冲响应为

$$\begin{aligned} h[n] &= h_1[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1[k] h_2[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^n 2^k \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^n \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n] \end{aligned}$$

例 2-20 求下列积分:

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} u_0(t) \cos(t) dt; \quad (b) \int_0^5 \sin(2\pi t) \delta(t+3) dt;$$

$$(c) \int_{-5}^5 u_1(1-t) \cos(2\pi t) dt.$$

解 (a) $\int_{-\infty}^{\infty} u_0(t) \cos(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cos(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$

(b) $\int_0^5 \sin(2\pi t) \delta(t+3) dt = 0$

(c) $\int_{-5}^5 u_1(1-t) \cos(2\pi t) dt = \int_{-5}^5 \delta'(1-t) \cos(2\pi t) dt$

$$\begin{aligned}
 & \underline{\underline{1-t=\tau}} \int_{-4}^6 \delta'(\tau) \cos(2\pi\tau) d\tau \\
 & = - \left. \frac{d\cos(2\pi\tau)}{d\tau} \right|_{\tau=0} = 2\pi \sin(2\pi\tau) \Big|_{\tau=0} = 0
 \end{aligned}$$

2.3 习题解答

2-1 计算下列各信号的卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$:

(a) $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = \beta^n u[n]$, $\alpha \neq \beta$;

(b) $x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$;

(c) $x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-4]$, $h[n] = 4^n u[2-n]$;

(d) $x[n]$ 和 $h[n]$ 如图 2-5 所示。

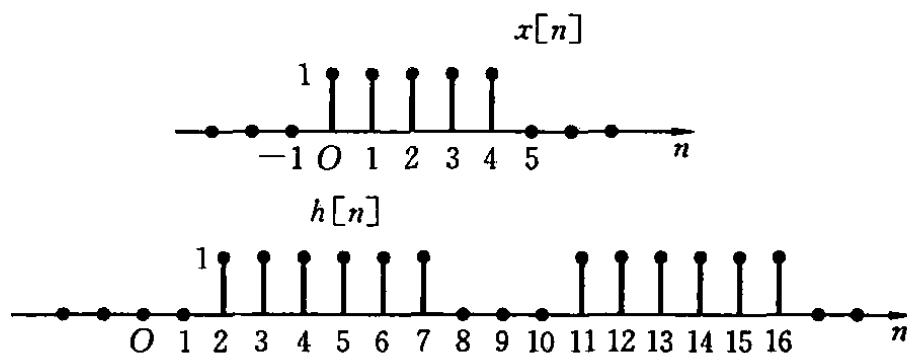


图 2-5

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (a) \quad y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \beta^{n-k} u[n-k] = \sum_{k=0}^n (\alpha/\beta)^k \cdot \beta^n \\
 &= \beta^n \cdot \frac{1 - (\alpha/\beta)^{n+1}}{1 - \alpha/\beta} u[n] \\
 &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} u[n] \quad (\alpha \neq \beta, n \geq 0)
 \end{aligned}$$

$$(b) \quad y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^n (n \geq 0) = \alpha^n (1+n) u[n]$$

$$(c) y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k u[k-4] 4^{n-k} u[2-n+k]$$

$$\text{令 } \begin{cases} k-4 \geq 0 \\ 2-n+k \geq 0 \end{cases}, \text{得 } \begin{cases} k \geq 4 \\ k \geq n-2 \end{cases}$$

当 $n-2 \leq 4$ 即 $n \leq 6$ 时, 则有

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=4}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k 4^{n-k} = 4^n \sum_{k=4}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \\ &= 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^3 \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] \\ &= 4^n \left[\frac{1}{1+1/8} - \frac{1 - (-1/8)^4}{1+1/8} \right] = \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{8}\right)^4 4^n \end{aligned}$$

当 $n-2 > 4$ 即 $n > 6$ 时, 则有

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=n-2}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k 4^{n-k} = 4^n \sum_{k=n-2}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \\ &= 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^{n-3} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] \\ &= 4^n \left[\frac{1}{1+1/8} - \frac{1 - (-1/8)^{n-2}}{1+1/8} \right] = \frac{512}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

故

$$y[n] = \begin{cases} \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{8}\right)^4 4^n, & n \leq 6 \\ \frac{512}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n, & n > 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (d) y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \\ &= x[0]h[n] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2] \\ &\quad + x[3]h[n-3] + x[4]h[n-4] \\ &= h[n] + h[n-1] + h[n-2] + h[n-3] + h[n-4] \\ &= u[n-2] - u[n-8] + u[n-11] - u[n-17] \\ &\quad + u[n-3] - u[n-9] + u[n-12] - u[n-18] \\ &\quad + u[n-4] - u[n-10] + u[n-13] - u[n-19] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + u[n-5] - u[n-11] + u[n-14] - u[n-20] \\
& + u[n-6] - u[n-12] + u[n-15] - u[n-21] \\
= & u[n-2] + u[n-3] + u[n-4] + u[n-5] \\
& + u[n-6] - u[n-8] - u[n-9] - u[n-10] \\
& + u[n-13] + u[n-14] + u[n-15] - u[n-17] \\
& - u[n-18] - u[n-19] - u[n-20] - u[n-21]
\end{aligned}$$

$y[n]$ 波形如图 2-6 所示。

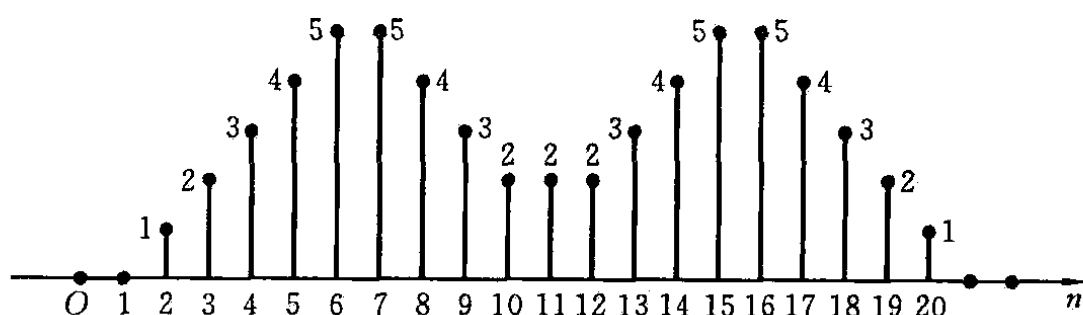


图 2-6

2-2 对以下各对波形求单位冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统对输入 $x(t)$ 的响应 $y(t)$ 。

- (a) $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$, $h(t) = e^{-\beta t}u(t)$ (分别在 $\alpha \neq \beta$, $\alpha = \beta$ 下完成);
- (b) $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-5)$, $h(t) = e^{2t}u(1-t)$;
- (c) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7(a) 所示;
- (d) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7(b) 所示;
- (e) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-7(c) 所示。

$$\begin{aligned}
\text{解 (a) } y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\tau}u(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau \\
&= \int_0^t e^{-\alpha\tau} \cdot e^{-\beta t} \cdot e^{\beta\tau}d\tau, \quad t \geq 0
\end{aligned}$$

$$\text{当 } \alpha \neq \beta \text{ 时, 有 } y(t) = e^{-\beta t} \int_0^t e^{-(\alpha-\beta)\tau}d\tau = \frac{e^{-\beta t}[e^{-(\alpha-\beta)t} - 1]}{\beta - \alpha}u(t)$$

$$\text{当 } \alpha = \beta \text{ 时, 有 } y(t) = e^{-\beta t} \int_0^t d\tau = te^{-\beta t}u(t)$$

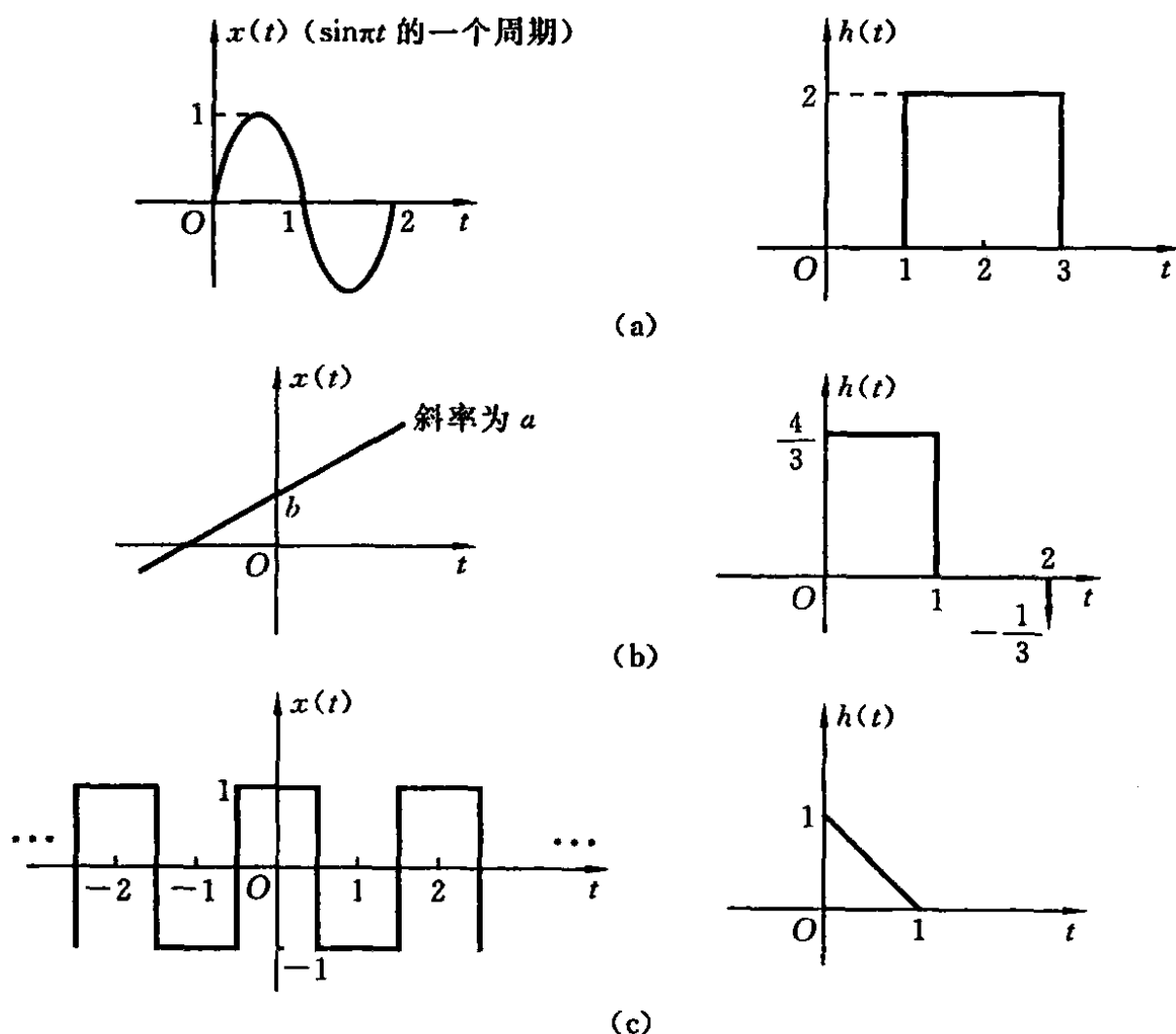


图 2-7

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad x(t) &= u(t) - 2u(t-2) + u(t-5) \\
 &= u(t) - u(t-2) - [u(t-2) - u(t-5)] \\
 y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\
 &= \int_0^2 h(t-\tau)d\tau - \int_2^5 h(t-\tau)d\tau \\
 \int_0^2 h(t-\tau)d\tau &= \int_0^2 e^{2(t-\tau)} u(1-t+\tau)d\tau \\
 &= \begin{cases} \int_0^2 e^{2(t-\tau)} d\tau & \\ \int_{t-1}^2 e^{2(t-\tau)} d\tau & \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}[e^{2t} - e^{2(t-2)}], & t \leq 1 \\ \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-2)}], & 1 < t \leq 3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_2^5 h(t-\tau) d\tau &= \int_2^5 e^{2(t-\tau)} u(1-t+\tau) d\tau \\ &= \begin{cases} \int_2^5 e^{2(t-\tau)} d\tau & t \leq 3 \\ \int_{t-1}^5 e^{2(t-\tau)} d\tau & 3 < t \leq 6 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}], & t \leq 3 \\ \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-5)}], & 3 < t \leq 6 \end{cases}\end{aligned}$$

当 $t \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned}y(t) &= \frac{1}{2}[e^{2t} - e^{2(t-2)}] - \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}] \\ &= \frac{1}{2}[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}]\end{aligned}$$

当 $1 < t \leq 3$ 时,

$$\begin{aligned}y(t) &= \frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-2)}] - \frac{1}{2}[e^{2(t-2)} - e^{2(t-5)}] \\ &= \frac{1}{2}[e^2 - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}]\end{aligned}$$

当 $3 < t \leq 6$ 时,

$$y(t) = -\frac{1}{2}[e^2 - e^{2(t-5)}] = \frac{1}{2}[e^{2(t-5)} - e^2]$$

当 $t > 6$ 时, $y(t) = 0$, 即

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}], & t \leq 1 \\ \frac{1}{2}[e^2 - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}], & 1 < t \leq 3 \\ \frac{1}{2}[e^{2(t-5)} - e^2], & 3 < t \leq 6 \\ 0, & t > 6 \end{cases}$$

$$(c) \quad x(t) = \sin(\pi t)[u(t) - u(t-2)]$$

$$h(t) = 2u(t-1) - 2u(t-3)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\pi \tau)[u(\tau) - u(\tau-2)] \cdot 2[u(t-\tau-1) - u(t-\tau-3)] d\tau$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau)u(t-\tau-1)d\tau \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau)u(t-\tau-3)d\tau \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau-2)u(t-\tau-1)d\tau \\
&\quad + \int_{-\infty}^{\infty} 2\sin(\pi\tau)u(\tau-2)u(t-\tau-3)d\tau \\
&= 2\left[\int_0^{t-1}\sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-1) - 2\left[\int_0^{t-3}\sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-3) \\
&\quad - 2\left[\int_2^{t-1}\sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-3) + 2\left[\int_2^{t-3}\sin(\pi\tau)d\tau\right]u(t-5) \\
&= \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)]u(t-1) - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)]u(t-3) \\
&\quad - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)]u(t-3) + \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)]u(t-5) \\
&= \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-1)][u(t-1)-u(t-3)] \\
&\quad - \frac{2}{\pi}[1-\cos\pi(t-3)][u(t-3)-u(t-5)]
\end{aligned}$$

(d) $x(t) = at + b$, 设 $h(t) = h_1(t) - \frac{1}{3}\delta(t-2)$, $h_1(t) = \frac{4}{3}[u(t) - u(t-1)]$, 则

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * h_1(t) - \frac{1}{3}x(t-2)$$

$$\begin{aligned}
\text{又 } x(t) * h_1(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_1(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} (a\tau + b) \frac{4}{3}[u(t-\tau) - u(t-\tau-1)]d\tau \\
&= \frac{4}{3}\int_{-\infty}^t (a\tau + b)d\tau - \frac{4}{3}\int_{-\infty}^{t-1} (a\tau + b)d\tau \\
&= \frac{4}{3}\int_{t-1}^t (a\tau + b)d\tau = \frac{4}{3}at - \frac{2}{3}a + \frac{4}{3}b
\end{aligned}$$

故 $y(t) = \frac{4}{3}at - \frac{2}{3}a + \frac{4}{3}b - \frac{1}{3}a(t-2) - \frac{1}{3}b = at + b$, 即 $y(t) = x(t)$ 。

(e) 设 $x_0(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) - \left[u\left(t - \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{3}{2}\right)\right]$,

则
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_0(t-2n)$$

即 $x(t)$ 是以 $x_0(t)$ 重复的周期信号, 且 $T = 2$ 。

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_0(t-2n) \right] * h(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x_0(t-2n) * h(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_0(t-2n) \end{aligned}$$

即 $y(t)$ 也是周期为 $T = 2$ 的周期信号, 其中

$$\begin{aligned} y_0(t) &= x_0(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_0(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} h(t-\tau) d\tau - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [-(t-\tau-1)][u(t-\tau) - u(t-\tau-1)] d\tau \\ &\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} [-(t-\tau-1)][u(t-\tau) - u(t-\tau-1)] d\tau \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau \\ &\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau-1) d\tau \\ \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1)u(t-\tau) d\tau &= \begin{cases} \int_{-\frac{1}{2}}^t (\tau-t+1) d\tau \\ \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau-t+1) d\tau \end{cases} \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2} \\ 1-t, & t \geq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau - t + 1) u(t - \tau - 1) d\tau &= \begin{cases} -\int_{-\frac{1}{2}}^{t-1} (\tau - t + 1) d\tau \\ -\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\tau - t + 1) d\tau \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{8}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ t - 1, & t \geq \frac{3}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau - t + 1) u(t - \tau) d\tau &= \begin{cases} -\int_{\frac{1}{2}}^t (\tau - t + 1) d\tau \\ -\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau - t + 1) d\tau \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{5}{8}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ t - 2, & t \geq \frac{3}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau - t + 1) u(t - \tau - 1) d\tau &= \begin{cases} \int_{\frac{1}{2}}^{t-1} (\tau - t + 1) d\tau \\ \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (\tau - t + 1) d\tau \end{cases} \\
 &= \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}t - \frac{9}{8}, & \frac{3}{2} \leq t < \frac{5}{2} \\ 2 - t, & t \geq \frac{5}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

故当 $-\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}$ 时, $y_0(t) = -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}$

当 $\frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2}$ 时,

$$y_0(t) = 1 - t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{5}{8} = t^2 - 3t + \frac{7}{4}$$

当 $\frac{3}{2} \leq t < \frac{5}{2}$ 时,

$$y_0(t) = 1 - t + t - 1 + t - 2 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}t - \frac{9}{8} = -\frac{1}{2}t^2 + \frac{5}{2}t - \frac{25}{8}$$

$$\text{当 } t \geq \frac{5}{2} \text{ 时, } y_0(t) = 1 - t + t - 1 + t - 2 + 2 - t = 0$$

$$\text{当 } t < -\frac{1}{2} \text{ 时, } y_0(t) = 0$$

即 $y_0(t)$ 仅在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$ 上不为零, 且

$$y_0(t) = \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2} \\ t^2 - 3t + \frac{7}{4}, & \frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2}t^2 + \frac{5}{2}t - \frac{25}{8}, & \frac{3}{2} \leq t \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$y(t)$ 则是以 $y_0(t)$ 重复的周期信号, 其周期也为 2。

2-3 设 $h(t)$ 是如图 2-8(a) 所示的三角脉冲, $x(t)$ 为图 2-8(b) 所示的单位冲激串, 即 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$, 对下列 T 值, 求出并画出 $y(t) = x(t) * h(t)$:

(a) $T = 4$; (b) $T = 2$; (c) $T = 3/2$; (d) $T = 1$ 。

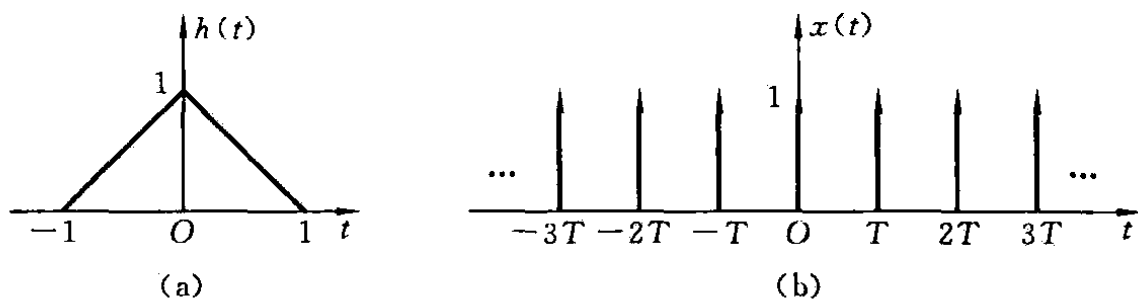


图 2-8

解 $y(t) = x(t) * h(t)$

$$= \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \right] * h(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT)$$

(a) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - 4k)$, 其波形如图 2-9(a) 所示;

(b) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-2k)$, 其波形如图 2-9(b) 所示;

(c) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h\left(t - \frac{3}{2}k\right)$, 其波形如图 2-9(c) 所示;

(d) $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-k)$, 其波形如图 2-9(d) 所示。

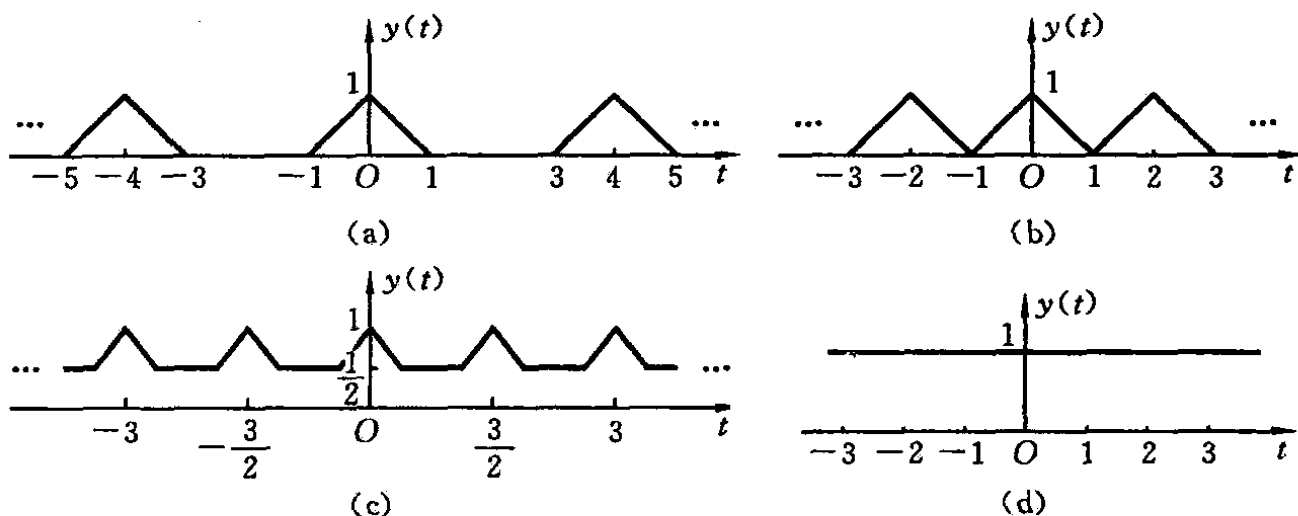


图 2-9

2-4 考虑图 2-10(a) 中三个因果 LTI 系统的级联, 单位脉冲响应 $h_2[n]$ 为 $h_2[n] = u[n] - u[n-2]$, 整个系统的单位脉冲响应如图 2-10(b) 所示。

(a) 求 $h_1[n]$;

(b) 求整个系统对输入 $x[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ 的响应。

解 (a) $h_2[n] = u[n] - u[n-2] = \delta[n] + \delta[n-1]$

$$h_2[n] * h_2[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

因为

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n] * h_2[n] = h_1[n] + 2h_1[n-1] + h_1[n-2]$$

所以 $h[0] = h_1[0] \rightarrow h_1[0] = 1$

$$h[1] = h_1[1] + 2h_1[0] \rightarrow h_1[1] = 5 - 2 = 3$$

$$h[2] = h_1[2] + 2h_1[1] + h_1[0] \rightarrow h_1[2] = 10 - 2 \times 3 - 1 = 3$$

$$h[3] = h_1[3] + 2h_1[2] + h_1[1] \rightarrow h_1[3] = 11 - 2 \times 3 - 3 = 2$$

$$h[4] = h_1[4] + 2h_1[3] + h_1[2] \rightarrow h_1[4] = 8 - 2 \times 2 - 3 = 1$$

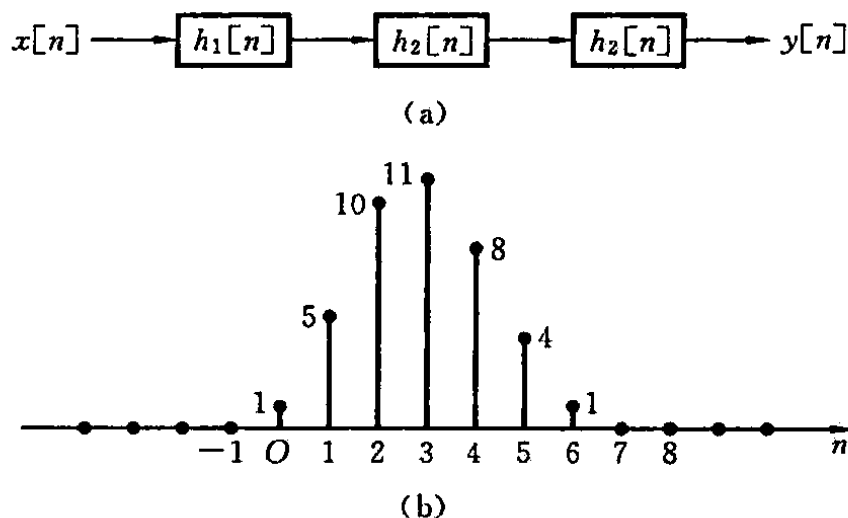


图 2-10

$$h[5] = h_1[5] + 2h_1[4] + h_1[3] \rightarrow h_1[5] = 4 - 2 \times 1 - 2 = 0$$

$$h[6] = h_1[6] + 2h_1[5] + h_1[4] \rightarrow h_1[6] = 1 - 2 \times 0 - 1 = 0$$

即

$$h_1[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ 3, & n = 2 \\ 2, & n = 3 \\ 1, & n = 4 \\ 0, & n \geq 5 \text{ 和 } n < 0 \end{cases}$$

$$(b) \quad y[n] = x[n] * h[n] = h[n] - h[n-1] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 4, & n = 1 \\ 5, & n = 2 \\ 1, & n = 3 \\ -3, & n = 4 \\ -4, & n = 5 \\ -3, & n = 6 \\ -1, & n = 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2-5 求卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$, 其中

$$x[n] = 3^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \quad \text{和} \quad h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+3]$$

$$\text{解 } y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=-\infty}^{-1} 3^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \\ &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} u[n+k+4] \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] \end{aligned}$$

$$\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} u[n+k+4] = \begin{cases} \frac{1}{12} \sum_{k=-(n+4)}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} \\ \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n+k} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{-(n+5)} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ \frac{1}{11} \left(\frac{1}{4}\right)^n \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{12^4}{11} (3)^n, & n \leq -4 \\ \frac{1}{11} \left(\frac{1}{4}\right)^n, & n > -4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} u[n-k+3] &= \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{4}{3}\right)^k = -3 \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{256}{27} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \quad n \geq -3 \end{aligned}$$

$$\text{故 } y[n] = \begin{cases} \frac{12^4}{11} (3)^n, & n \leq -4 \\ \frac{1}{11} \left(\frac{1}{4}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{256}{27} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq -3 \end{cases}$$

2-6 求 $y[n] = x_1[n] * x_2[n] * x_3[n]$, 其中 $x_1[n] = (0.5)^n u[n]$,

$x_2[n] = u[n+3]$ 和 $x_3[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ 。

(a) 求卷积 $x_1[n] * x_2[n]$; (b) 利用(a)的结果求 $y[n]$;

(c) 求卷积 $x_2[n] * x_3[n]$; (d) 利用(c)的结果求 $y[n]$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 (a)} \quad x_1[n] * x_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (0.5)^k u[k] u[n-k+3] = \sum_{k=0}^{n+3} (0.5)^k, n \geq -3 \\ &= 2[1 - (0.5)^{n+4}] u[n+3] = y_1[n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad y[n] &= x_1[n] * x_2[n] * x_3[n] \\ &= y_1[n] * x_3[n] = y_1[n] - y_1[n-1] \\ &= 2[1 - (0.5)^{n+4}] u[n+3] - 2[1 - (0.5)^{n+3}] u[n+2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad x_2[n] * x_3[n] &= u[n+3] * \{\delta[n] - \delta[n-1]\} \\ &= u[n+3] - u[n+2] \\ &= y_2[n] = \delta[n+3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad y[n] &= x_1[n] * x_2[n] * x_3[n] = x_1[n] * y_2[n] \\ &= x_1[n+3] = (0.5)^{n+3} u[n+3] \end{aligned}$$

2-7 定义一个连续时间信号 $v(t)$ 下的面积为 $A_v = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) dt$,

证明:若 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则 $A_y = A_x A_h$ 。

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad A_y &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right] dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) dt \right] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) A_h d\tau \\ &= A_h \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau = A_h A_x \end{aligned}$$

2-8 下面均为离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应, 试判定每一系统是否是因果和 / 或稳定的, 并陈述理由。

$$\text{(a)} \quad h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]; \quad \text{(b)} \quad h[n] = (0.8)^n u[n+2];$$

$$\text{(c)} \quad h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]; \quad \text{(d)} \quad h[n] = (5)^n u[3-n];$$

$$(e) h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[n-1];$$

$$(f) h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[1-n];$$

$$(g) h[n] = n\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-1].$$

解 (a) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{5}{4} < \infty$ 。

(b) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-2}^{\infty} (0.8)^n = 7 \frac{13}{16} < \infty$ 。

(c) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n = \infty$ 。

(d) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^3 (5)^n = \frac{625}{4} < \infty$ 。

(e) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (1.01)^n = \infty$ 。

(f) 非因果系统。因为 $h[n] \neq 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=-\infty}^1 (1.01)^n < \infty$ 。

(g) 因果系统。因为 $h[n] = 0, n < 0$ 。

稳定系统。因为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{3}{4} < \infty$ 。

2-9 下面均为连续时间 LTI 系统的单位冲激响应, 试确定每一系统是否是因果和 / 或稳定的, 并陈述理由。

$$(a) h(t) = e^{-4t} u(t-2);$$

$$(b) h(t) = e^{-6t} u(3-t);$$

$$(c) h(t) = e^{-2t} u(t+50);$$

$$(d) h(t) = e^{2t} u(-1-t);$$

$$(e) h(t) = e^{-6|t|}; \quad (f) h(t) = te^{-t}u(t);$$

$$(g) h(t) = (2e^{-t} - e^{(t-100)/100})u(t)。$$

解 (a) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_2^{\infty} e^{-4t} dt = e^{-8}/4 < \infty$ 。

(b) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt = \infty$ 。

(c) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-50}^{\infty} e^{-2t} dt = e^{100}/2 < \infty$ 。

(d) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^{-1} e^{2t} dt = \frac{1}{2}e^{-2} < \infty$ 。

(e) 非因果系统。因为 $h(t) \neq 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^0 e^{6t} dt + \int_0^{\infty} e^{-6t} dt = \frac{1}{3} < \infty$ 。

(f) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} te^{-t} dt = 1 < \infty$ 。

(g) 因果系统。因为 $h(t) = 0, t < 0$ 。

非稳定系统。因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} (2e^{-t} - e^{(t-100)/100}) dt = \infty$ 。

2-10 考虑一阶差分方程 $y[n] + 2y[n-1] = x[n]$, 并设系统初始松弛(即: 若 $n < n_0, x[n] = 0$, 则 $n < n_0, y[n] = 0$), 求该系统的单位脉冲响应。

解 当 $x[n] = \delta[n]$ 时, $y[n] = h[n]$ 。由于系统初始松弛, 所以有 $h[n] = 0, n < 0$ 。根据差分方程, 有 $h[n] = \delta[n] - 2h[n-1]$, 则有

$$h[0] = \delta[0] - 2h[-1] = 1, h[1] = \delta[1] - 2h[0] = -2$$

$$h[2] = -2h[1] = (-2)^2, h[3] = -2h[2] = (-2)^3, \dots$$

于是

$$h[n] = (-2)^n u[n]$$

2-11 考虑一初始松弛的 LTI 系统,其差分方程为

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-2]$$

利用递归过程求该系统对图 2-11 所示输入的响应。

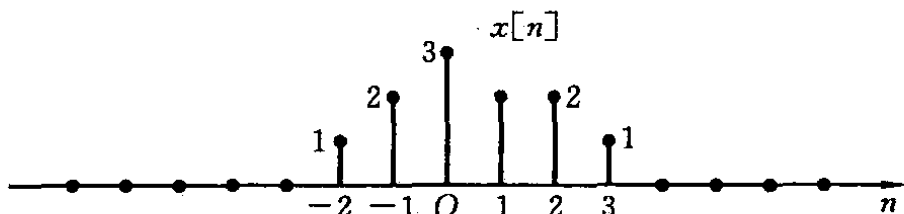


图 2-11

解 因为 $x[n]=0, n < -2$, 所以 $y[n]=0, n < -2$ 。

又 $y[n] = -2y[n-1] + x[n] + 2x[n-2]$, 故有

$$y[-2] = -2y[-3] + x[-2] + 2x[-4] = 1$$

$$y[-1] = -2y[-2] + x[-1] + 2x[-3] = -2 + 2 = 0$$

$$y[0] = -2y[-1] + x[0] + 2x[-2] = 3 + 2 = 5$$

$$y[1] = -2y[0] + x[1] + 2x[-1] = -2 \times 5 + 2 + 2 \times 2 = -4$$

$$y[2] = -2y[1] + x[2] + 2x[0] = 8 + 2 + 6 = 16$$

$$y[3] = -2y[2] + x[3] + 2x[1] = -27$$

$$y[4] = -2y[3] + x[4] + 2x[2] = 58$$

$$y[5] = -2y[4] + x[5] + 2x[3] = -114$$

$$y[6] = -2y[5] + x[6] + 2x[4] = (-2)(-114)$$

$$y[7] = -2y[6] = (-2)^2(-114)$$

$\vdots$

$$y[n] = -114(-2)^{n-5}, \quad n \geq 5$$

2-12 考虑一差分方程 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, 设 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, 假定解由差分方程的一个特解 $y_p[n]$ 和一个满足方程 $y_h[n] - \frac{1}{2}y_h[n-1] = 0$ 的齐次解 $y_h[n]$ 组成。

(a) 证明: 齐次解 $y_h[n]$ 为 $y_h[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 。

(b) 求得的特解 $y_p[n]$ 满足 $y_p[n] - \frac{1}{2}y_p[n-1] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 。

假设 $y_p[n]$ 具有形式为 $B\left(\frac{1}{3}\right)^n, n \geq 0$, 将其代入以上方程以确定 B 值。

(c) 假设由上述差分方程给出的 LTI 系统初始松弛, 系统在输入 $x[n]$ 时的输出 $y[n]$ 为 $y[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n + B\left(\frac{1}{3}\right)^n, n \geq 0$, 试利用初始松弛条件求出未知常数 A , 从而求出 $y[n]$ 。

解 (a) 将 $y_h[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 代入以下方程 $y_h[n] - \frac{1}{2}y_h[n-1] = 0$ 可得 $A\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2}A\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0$ 。可见, $A\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 是齐次差分方程的解。

(b) 将 $y_p[n] = B\left(\frac{1}{3}\right)^n (n \geq 0)$ 代入方程 $y_p[n] - \frac{1}{2}y_p[n-1] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, 得

$$B\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{2}B\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^n, \quad \text{即} \quad B - \frac{3}{2}B = 1 \Rightarrow B = -2$$

(c) 由于系统初始松弛, 且 $x[n] = 0, n < 0$, 所以 $y[n] = 0, n < 0$, 故可得辅助条件: $y[0] = x[0] + \frac{1}{2}y[-1] = x[0] = 1$ 。将 $y[0] = 1$ 代入 $y[n] = A\left(\frac{1}{2}\right)^n + B\left(\frac{1}{3}\right)^n, n \geq 0$, 得 $A + B = 1 \Rightarrow A = 1 - B = 3$, 故系统在 $x[n]$ 输入下的输出为 $y[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n]$ 。

2-13 考虑一系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 满足一阶微分方程:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

同时系统也满足初始松弛条件。

(a) (i) 当输入 $x_1(t) = e^{3t}u(t)$ 时, 求系统输出 $y_1(t)$ 。

(ii) 当输入 $x_2(t) = e^{2t}u(t)$ 时, 求系统输出 $y_2(t)$ 。

(iii) 当输入 $x_3(t) = \alpha e^{3t}u(t) + \beta e^{2t}u(t)$ 时, α 和 β 是实数, 求系统输出 $y_3(t)$, 并证明 $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ 。

(iv) 现在令 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为任意信号, 且 $x_1(t) = 0, t < t_1$; $x_2(t) = 0, t < t_2$ 。

设 $y_1(t)$ 是系统对输入 $x_1(t)$ 的响应, $y_2(t)$ 是系统对输入 $x_2(t)$ 的响应, 以及 $y_3(t)$ 是系统对输入 $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ 的响应, 证明: $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$, 因此, 该系统是线性的。

(b) (i) 当 $x_1(t) = ke^{2t}u(t)$ 时, 求系统输出 $y_1(t)$ 。

(ii) 当 $x_2(t) = ke^{2(t-T)}u(t-T)$ 时, 求系统输出 $y_2(t)$, 并证明 $y_2(t) = y_1(t-T)$ 。

(iii) 现在设 $x_1(t)$ 是任意信号, 且有 $t < t_0, x_1(t) = 0$, 令 $y_1(t)$ 是系统对输入为 $x_1(t)$ 时的输出, $y_2(t)$ 是系统对 $x_2(t) = x_1(t-T)$ 的输出, 证明: $y_2(t) = y_1(t-T)$, 因此, 该系统是时不变的。再与(a)所得结论联系起来, 所给系统是 LTI 的。因为系统满足初始松弛条件, 所以它也是因果的。

解 (a) (i) $y_1(t) = y_{1p}(t) + y_{1h}(t)$

其中 $y_{1p}(t) = Ae^{3t}, t > 0$ 。将其代入微分方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$3Ae^{3t} + 2Ae^{3t} = e^{3t} \Rightarrow A = \frac{1}{5}, \text{ 即 } y_{1p}(t) = \frac{1}{5}e^{3t}, t > 0$$

设 $y_{1h}(t) = Be^{st}$, 则有

$$\frac{dy_{1h}(t)}{dt} + 2y_{1h}(t) = 0$$

即 $Bse^{st} + 2Be^{st} = 0 \Rightarrow s = -2, y_{1h}(t) = Be^{-2t}$

则 $y_1(t) = \frac{1}{5}e^{3t} + Be^{-2t}, t > 0$

由于系统满足初始松弛条件, 即 $x(t) = 0, t < 0$ 时, 有 $y(t) = 0$, $t < 0 \Rightarrow y(0) = 0$, 于是 $y_1(0) = \frac{1}{5} + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{5}$, 故

$$y_1(t) = \frac{1}{5}(e^{3t} - e^{-2t}), t > 0$$

(ii) $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$, 其中 $y_{2p}(t) = Ce^{2t}$, $t > 0$ 。将其代入微分方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$2Ce^{2t} + 2Ce^{2t} = e^{2t} \Rightarrow C = \frac{1}{4}, \text{ 即 } y_{2p}(t) = \frac{1}{4}e^{2t}, t > 0$$

又设 $y_{2h}(t) = De^{st}$, 则有 $\frac{dy_{2h}(t)}{dt} + 2y_{2h}(t) = 0$, 即

$$Dse^{st} + 2De^{st} = 0 \Rightarrow s = -2, \text{ 亦即 } y_{2h}(t) = De^{-2t}$$

则
$$y_2(t) = \frac{1}{4}e^{2t} + De^{-2t}, \quad t > 0$$

将辅助条件 $y(0) = 0$ 代入上式得

$$y_2(0) = \frac{1}{4} + D = 0 \Rightarrow D = -\frac{1}{4}$$

故
$$y_2(t) = \frac{1}{4}(e^{2t} - e^{-2t}), \quad t > 0$$

(iii) 设 $x_3(t) = \alpha e^{3t}u(t) + \beta e^{2t}u(t)$ 时, 微分方程的特解为

$$y_{3p}(t) = k_1\alpha e^{3t} + k_2\beta e^{2t}, \quad t > 0$$

将上式代入方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$3k_1\alpha e^{3t} + 2k_2\beta e^{2t} + 2k_1\alpha e^{3t} + 2k_2\beta e^{2t} = \alpha e^{3t} + \beta e^{2t}$$

$$5k_1\alpha e^{3t} + 4k_2\beta e^{2t} = \alpha e^{3t} + \beta e^{2t}$$

比较两边 e^{3t} 和 e^{2t} 的系数, 得 $k_1 = \frac{1}{5}$, $k_2 = \frac{1}{4}$ 。又设微分方程的齐次解

$y_{3h}(t) = Ee^{-2t}$, 于是

$$y_3(t) = \frac{1}{5}\alpha e^{3t} + \frac{1}{4}\beta e^{2t} + Ee^{-2t}, \quad t > 0$$

将辅助条件 $y(0) = 0$ 代入上式, 得

$$y_3(0) = \frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta + E = 0 \Rightarrow E = -\left(\frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta\right)$$

于是

$$y_3(t) = \left[\frac{1}{5}\alpha e^{3t} + \frac{1}{4}\beta e^{2t} - \left(\frac{1}{5}\alpha + \frac{1}{4}\beta \right) e^{-2t} \right] u(t)$$

显然, $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ 。

(iv) $x_1(t)$ 和 $y_1(t)$ 满足

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) = x_1(t), \quad y_1(t) = 0, \quad t < t_1 \quad (1)$$

$x_2(t)$ 和 $y_2(t)$ 满足

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) = x_2(t), \quad y_2(t) = 0, \quad t < t_2 \quad (2)$$

由① $\times\alpha$ +② $\times\beta$ 得

$$\frac{d}{dt}\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} + 2\{\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)\} = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

$$y_1(t) + y_2(t) = 0, \quad t < \min(t_1, t_2)$$

显然, 当输入 $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ 时, 输出 $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ 且 $y_3(t) = 0, t < t_3$, 而当 $t < t_3$ 时, $x_3(t) = 0$ 。

(b) (i) 利用(a)中(ii)的结论, 可得 $y_1(t) = \frac{1}{4}k(e^{2t} - e^{-2t})u(t)$ 。

(ii) $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$, 设 $y_{2p}(t) = Ake^{2(t-T)}, t > T$, 代入方程 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 得

$$2Ake^{2(t-T)} + 2Ake^{2(t-T)} = ke^{2(t-T)}, \quad t > T \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

即 $y_{2p}(t) = \frac{1}{4}ke^{2(t-T)}$ 。又设 $y_{2h}(t) = Be^{-2t}$, 则

$$y_2(t) = \frac{1}{4}ke^{2(t-T)} + Be^{-2t}, \quad t > T$$

由于系统初始松弛, 且 $x(t) = 0, t < T$, 故可得 $y(t) = 0, t < T$, 即辅助条件为 $y_2(T) = 0$ 。于是

$$\frac{1}{4}k + Be^{-2T} = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{4}ke^{2T}$$

$$y_2(t) = \left[\frac{1}{4}ke^{2(t-T)} - \frac{1}{4}ke^{-2(t-T)} \right] u(t-T)$$

显然, $y_2(t) = y_1(t-T)$ 。

(iii) $x_1(t)$ 和 $y_1(t)$ 满足

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) = x_1(t), \quad y_1(t) = 0, \quad t < t_0 \quad ①$$

$x_2(t)$ 和 $y_2(t)$ 满足

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) = x_2(t) = x_1(t-T), \quad y_2(t) = 0, \quad t-T < t_0$$

令 $t-T=t'$ 即 $t=t'+T$, 有

$$\frac{dy_2(t'+T)}{dt'} + 2y_2(t'+T) = x_1(t'), \quad y_2(t'+T) = 0, \quad t' < t_0 \quad ②$$

比较式①和式②得

$$y_2(t'+T) = y_1(t'), \quad y_2(t'+T) = 0, \quad t' < t_0$$

即

$$y_2(t) = y_1(t-T), \quad y_2(t) = 0, \quad t < T+t_0$$

2-14 考虑一个系统其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 满足微分方程:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

假设与该微分方程有关的辅助条件是 $y(0)=0$ 。求系统对下列两个输入的输出。

$$(a) \text{ 对于任意 } t, \text{ 存在 } x_1(t)=0; \quad (b) \ x_2(t) = \begin{cases} 0, & t < -1, \\ 1, & t > -1. \end{cases}$$

解 (a) 因为上述微分方程给出的系统是线性的, 所以 $x_1(t)=0$ 对所有 t 作为系统输入时, 其输出

$$y_1(t) = 0, \quad \text{对于任意 } t$$

(b) 对于 $t > -1$, $y_2(t) = y_{2p}(t) + y_{2h}(t)$ 。可设 $y_{2p}(t) = A$, 代入微分方程得 $2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$ 。

又设 $y_{2h}(t) = Be^{-2t}$, 于是

$$y_2(t) = \frac{1}{2} + Be^{-2t}, \quad t > -1$$

$$\text{又 } y_2(0) = 0, \text{ 即 } \frac{1}{2} + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

故
$$y_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}, \quad t > -1 \quad ①$$

对于 $t < -1$, 有
$$y_{2p}(t) = 0$$

$$y_2(t) = Ce^{-2t}, \quad t < -1 \quad ②$$

由式①得 $y_2(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2$, 代入式②得

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2 = Ce^2 \Rightarrow C = \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2}$$

于是
$$y_2(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2}\right)e^{-2t} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2\right)e^{-2(t+1)}, \quad t < -1$$

即
$$y_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}), & t > -1 \\ \frac{1}{2}(1 - e^2)e^{-2(t+1)}, & t < -1 \end{cases}$$

由(a)和(b)可以看出, 当 $t < -1$ 时, $x_1(t) = x_2(t) = 0$, 但 $t < -1$ 时 $y_1(t) \neq y_2(t)$, 可见该系统是非因果系统。

2-15 对于由下列差分方程描述的因果 LTI 系统画出它们的方框图。

(a) $y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + \frac{1}{2}x[n];$

(b) $y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + x[n-1].$

解 (a) 方框图如图 2-12(a)所示; (b) 方框图如图 2-12(b)所示。

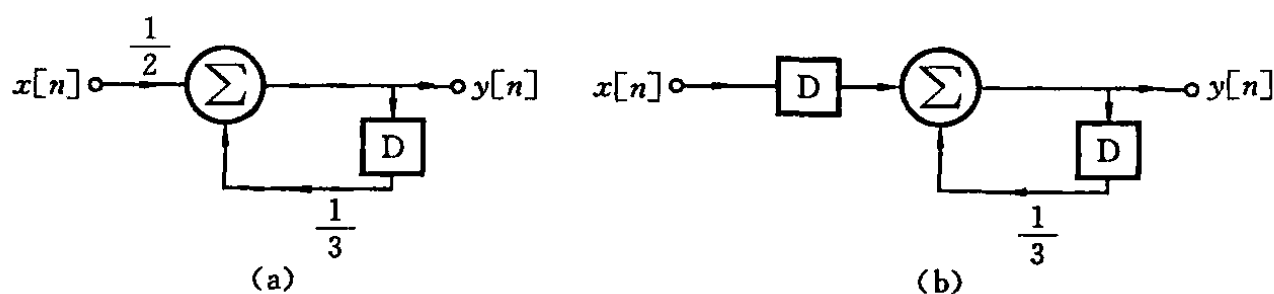


图 2-12

2-16 对于由下列微分方程描述的因果 LTI 系统画出它们的方框图。

$$(a) \quad y(t) = -\frac{1}{2} \frac{dy(t)}{dt} + 4x(t); \quad (b) \quad \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)。$$

解 (a) $\frac{dy(t)}{dt} = -2y(t) + 8x(t)$, 其方框图如图 2-13(a)所示;

(b) $\frac{dy(t)}{dt} = -3y(t) + x(t)$, 其方框图如图 2-13(b)所示。

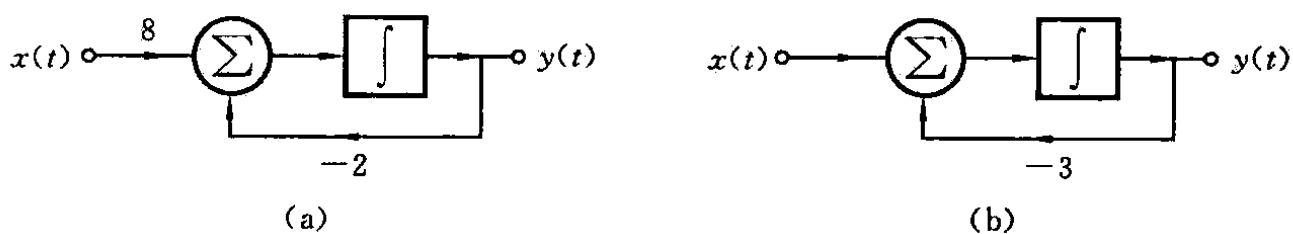


图 2-13

第 3 章 周期信号的傅里叶级数表示

3.1 学习要点

3.1.1 LTI 系统对复指数信号的响应

1. 连续时间 LTI 系统对复指数信号 e^{st} 的响应

对于连续时间 LTI 系统,当输入 $x(t)=e^{st}$ 时,输出为

$$y(t)=H(s)e^{st}$$

式中, $H(s)$ 是一个复振幅因子,它是复变量 s 的函数,它与系统单位冲激响应 $h(t)$ 的关系为

$$H(s)=\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$$

2. 离散时间 LTI 系统对复指数序列 z^n 的响应

对于离散时间 LTI 系统,当输入 $x[n]=z^n$ 时,输出

$$y[n]=H(z)z^n$$

式中, $H(z)$ 是一个复振幅因子,它是复变量 z 的函数,它与系统单位脉冲响应 $h[n]$ 的关系为

$$H(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

3. 系统的特征函数及特征值

一个信号,若系统对该信号的输出响应仅是一个常数(可能是复数)乘以输入,则称该信号为系统的特征函数,而幅度因子称为系统的特征值。

复指数信号 e^{st} 是连续时间 LTI 系统的特征函数;对某一给定的

s 值, 常数 $H(s)$ 就是与特征函数 e^{st} 有关的特征值。

复指数序列 z^n 是离散时间 LTI 系统的特征函数; 对于某一给定的 z 值, 常数 $H(z)$ 就是与特征函数 z^n 有关的特征值。

3.1.2 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

1. 周期信号

如果存在某个正值 T 使得 $x(t)$ 满足

$$x(t) = x(t+T), \quad \text{对全部 } t$$

则 $x(t)$ 为周期信号。 $x(t)$ 的基波周期就是满足上式的最小非零正值 T , 而 $\omega_0 = 2\pi/T$ 称为基波频率。

正弦信号和复指数信号是两个基本的周期信号:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

2. 复指数型傅里叶级数

基波周期为 T 的周期信号 $x(t)$ 的复指数型傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

式中, $\{a_k\}$ 称为 $x(t)$ 的复傅里叶系数, 或称为 $x(t)$ 的频谱系数, 可由下式求出:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/T)t} dt$$

令 $k=0$, 可得到 $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$, 即 a_0 等于 $x(t)$ 一个周期的平均值, 是 $x(t)$ 的直流分量。

3. 三角型傅里叶级数

基波周期为 T 的实周期信号 $x(t)$ 的三角形傅里叶级数表示为

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (B_k \cos k\omega_0 t - C_k \sin k\omega_0 t)$$

式中, B_k 、 C_k 与复傅里叶系数 a_k 的关系为 $a_k = B_k + jC_k$ 。

4. 谐波型傅里叶级数

基波周期为 T 的实周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数还可表示为

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

式中, A_k 、 θ_k 与 a_k 的关系为 $a_k = A_k e^{j\theta_k}$ 。

5. 傅里叶级数的收敛

如果周期信号 $x(t)$ 满足狄利克雷(Dirichlet)条件,就可以保证该信号能够用傅里叶级数表示。狄利克雷条件是:

- ① 在任何周期内, $x(t)$ 绝对可积, 即 $\int_T |x(t)| dt < \infty$;
- ② 在任何有限区间内, $x(t)$ 具有有限个最大值和最小值;
- ③ 在任何有限区间内, $x(t)$ 具有有限个不连续点, 并且每个不连续点都必须是有有限值。

注意: 狄利克雷条件只是充分条件而非必要条件。

3.1.3 连续时间傅里叶级数(FS)性质

1. 线性

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k = Aa_k + Bb_k$$

2. 时移性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = e^{-jk\omega_0 t_0} a_k = e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k$$

即有 $|b_k| = |a_k|$ 。

3. 时间反转

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则 $x(-t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k}$ 。

若 $x(t) = x(-t)$, 则 $a_k = a_{-k}$ 。

若 $x(t) = -x(-t)$, 则 $a_k = -a_{-k}$ 。

4. 时域尺度变换

若 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$, 则

$$x(at) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(a\omega_0)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{T/a})t}$$

5. 相乘

$$\text{若 } x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k, \text{ 则 } x(t)y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}.$$

6. 共轭及共轭对称性

$$\text{若 } x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, \text{ 则 } x^*(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k}^*.$$

若 $x(t) = x^*(t)$, 则

$$a_k = a_{-k}^*, |a_k| = |a_{-k}|, \text{Ev}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\text{FS}} \text{Re}\{a_k\}, \text{Od}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\text{FS}} j\text{Im}\{a_k\}$$

若 $x(t) = x^*(t)$ 且 $x(t) = x(-t)$, 则 $a_k = a_{-k}, a_k = a_k^*$ 。

若 $x(t) = x^*(t)$ 且 $x(t) = -x(-t)$, 则

$$a_0 = 0, \quad a_{-k} = -a_k, \quad a_{-k} = a_k^*$$

7. 帕斯瓦尔定理

一个周期信号的总平均功率就等于它的全部谐波分量的平均功率之和, 即

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

3.1.4 离散时间周期信号的傅里叶级数表示

1. 周期序列

如果存在某个正整数 N 使得 $x[n]$ 满足

$$x[n+N] = x[n] \quad (\text{对任意 } n)$$

则 $x[n]$ 为周期序列。 $x[n]$ 的基波周期就是满足上式的最小正整数 N , 而 $\omega_0 = 2\pi/N$ 就是基波频率。由下式

$$\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n} = e^{jk(2\pi/N)n}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

给出的所有离散时间复指数信号的集合都是周期的, 且周期为 N 的约数。离散时间和连续时间的复指数一个非常重要的区别是 $e^{j\omega_0 t}$ 中不同的 ω_0 值表示不同的信号, 而 $e^{j\omega_0 n}$ 中 ω_0 为 2π 的整数倍时信号是相同的, 即

$$\phi_k[n] = \phi_{k+rN}[n], \quad r \text{ 为整数}$$

由此可知,序列 $\phi_k[n]$ 仅在 k 取 N 个连续整数时是不同的。

2. 离散傅里叶级数表示

基本周期为 N 的周期序列 $x[n]$ 的离散傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

式中, a_k 是傅里叶级数系数, 往往也称为 $x[n]$ 的频谱系数, 可由下式得出

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

令 $k=0$, 可得 $a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]$, 这表示 a_0 为 $x[n]$ 在一周期中的平均值。

3. 离散傅里叶级数的收敛

由于离散傅里叶级数与连续时间的情况相反, 是一个有限项的级数, 故离散傅里叶级数没有收敛问题。

3.1.5 离散时间傅里叶级数性质

1. 周期性

离散时间傅里叶级数系数 a_k 是周期的, 它的周期是 N , 即

$$a_k = a_{k+N}$$

2. 线性

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则

$$z[n] = Ax[n] + By[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k = Aa_k + Bb_k$$

3. 时移性质

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则

$$x[n-n_0] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = a_k e^{-jk\omega_0 n_0} = a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}, \text{ 即 } |b_k| = |a_k|$$

4. 频移性质

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则 $e^{jM(2\pi/N)n} x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{k-M}$ 。

5. 时间反转

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则 $x[-n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k}$ 。

6. 时域尺度变换

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则

$$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & n \text{ 不是 } m \text{ 的倍数} \end{cases} \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{m} a_k$$

式中, $x_{(m)}[n]$ 和 $\frac{1}{m}a_k$ 的周期均为 mN 。

7. 共轭及共轭对称性

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则 $x^*[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k}^*$ 。

若 $x[n] = x^*[n]$, 则

$$a_k = a_{-k}^*, |a_k| = |a_{-k}|, \text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FS}} \text{Re}\{a_k\}, \text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FS}} j\text{Im}\{a_k\}$$

若 $x[n] = x^*[n]$ 且 $x[n] = x[-n]$, 则 $a_k = a_{-k}, a_k = a_k^*$ 。

若 $x[n] = x^*[n]$ 且 $x[n] = -x[-n]$, 则

$$a_k = -a_{-k}, \quad a_{-k} = a_k^*$$

8. 相乘

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} h_k = \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$$

9. 周期卷积

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则

$$\sum_{r=\langle N \rangle} x[r]y[n-r] \xleftrightarrow{\text{FS}} Na_k b_k$$

10. 一阶差分

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\text{FS}} (1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$$

11. 求和

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \left(\begin{array}{l} \text{仅当 } a_0 = 0 \text{ 时才为} \\ \text{有限值且为周期的} \end{array} \right) \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{a_k}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}}$$

12. 帕斯瓦尔定理

一个周期信号的平均功率等于它的所有谐波分量的平均功率之和, 即

$$\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 = \sum_{n=\langle N \rangle} |a_k|^2$$

3.1.6 傅里叶级数与 LTI 系统

1. 连续时间 LTI 系统的频率响应

当 s 为一般复数时, $H(s)$ 称为该系统的系统函数; 当 $s = j\omega$ 时, $H(s) = H(j\omega)$, 此时的系统函数称为该系统的频率响应, 即

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

2. 离散时间 LTI 系统的频率响应

当 z 为一般复数时, $H(z)$ 称为该系统的系统函数; 当 $z = e^{j\omega}$ 时, $H(z) = H(e^{j\omega})$, 此时的系统函数称为该系统的频率响应, 即

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n}$$

3. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应

$x(t)$ 为一周期信号, 其傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

假定将该信号加入单位冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统作为输入, 则系统的输出为

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 t}$$

于是 $y(t)$ 也是周期的, 且与 $x(t)$ 有相同的基波频率。这表明: LTI 系

统的作用就是通过乘以相应频率点上的频率响应值来逐个地改变输入信号的每一个傅里叶系数。

4. 离散时间 LTI 系统对周期序列的响应

$x[n]$ 为一周期序列, 其傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

若将该信号加入单位脉冲响应为 $h[n]$ 的 LTI 系统作为输入, 那么系统的输出为

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H(e^{jk(2\pi/N)}) e^{jk(2\pi/N)n}$$

于是 $y[n]$ 也是周期的, 且与 $x[n]$ 有相同的周期, $y[n]$ 的第 k 个傅里叶系数就是输入的第 k 个傅里叶系数与该系统在对应频率点上的频率响应值 $H(e^{jk(2\pi/N)})$ 的乘积。

3.2 典型例题

例 3-1 有一实值连续时间周期信号 $x(t)$, 其基波周期 $T = 8$, $x(t)$ 的非零傅里叶级数系数为 $a_1 = a_{-1} = 2, a_3 = a_{-3}^* = 4j$ 。试将 $x(t)$ 表示成: $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$ 。

解

$$\omega_0 = 2\pi/T = \pi/4$$

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} + a_3 e^{j3\omega_0 t} + a_{-3} e^{-j3\omega_0 t} \\ &= 2e^{j\omega_0 t} + 2e^{-j\omega_0 t} + 4je^{j3\omega_0 t} - 4je^{-j3\omega_0 t} \\ &= 4\cos\omega_0 t - 8\sin 3\omega_0 t \\ &= 4\cos(\pi/4)t + 8\cos(3\pi/4t + \pi/2) \end{aligned}$$

例 3-2 有一实值离散时间周期信号 $x[n]$, 其基波周期 $N = 5$, $x[n]$ 的非零傅里叶级数系数为 $a_0 = 1, a_2 = a_{-2}^* = e^{j\pi/4}, a_4 = a_{-4}^* = 2e^{j\pi/3}$, 试将 $x[n]$ 表示成: $x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k n + \phi_k)$ 。

解

$$\omega_0 = 2\pi/N = 2\pi/5$$

$$\begin{aligned}
 x[n] &= a_0 + a_2 e^{j2\omega_0 n} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 n} + a_4 e^{j4\omega_0 n} + a_{-4} e^{-j4\omega_0 n} \\
 &= 1 + e^{j\pi/4} \cdot e^{j2\omega_0 n} + e^{-j\pi/4} e^{-j2\omega_0 n} + 2e^{j\pi/3} e^{j4\omega_0 n} + 2e^{-j\pi/3} e^{-j4\omega_0 n} \\
 &= 1 + 2\cos(2\omega_0 n + \pi/4) + 4\cos(4\omega_0 n + \pi/3) \\
 &= 1 + 2\sin\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{3\pi}{4}\right) + 4\sin\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{5\pi}{6}\right)
 \end{aligned}$$

例 3-3 对下面连续时间周期信号

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$$

求基波频率 ω_0 和傅里叶级数系数 a_k , 以表示成 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解 } x(t) &= 2 + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{4}{2j}e^{j\frac{5\pi}{3}t} - \frac{4}{2j}e^{-j\frac{5\pi}{3}t} \\
 &= 2 + \frac{1}{2}e^{j2(2\pi/6)t} + \frac{1}{2}e^{-j2(2\pi/6)t} - 2je^{j5(2\pi/6)t} + 2je^{-j5(2\pi/6)t} \\
 &= a_0 + a_2 e^{j2\omega_0 t} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + a_5 e^{j5\omega_0 t} + a_{-5} e^{-j5\omega_0 t}
 \end{aligned}$$

即

$$\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$$

非零的傅里叶级数系数为

$$a_0 = 2, \quad a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}, \quad a_5^* = a_{-5} = 2j$$

例 3-4 利用傅里叶级数分析式 $a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ 计算下

列连续时间周期信号(基波频率 $\omega_0 = \pi$) 的系数 a_k :

$$x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

解 因 $\omega_0 = \pi$, 故 $T = 2\pi/\omega_0 = 2$ 。

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{2} \int_0^T x(t) e^{-jk\pi t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 e^{-jk\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 e^{-jk\pi t} dt \\
 &= \frac{3}{j4k\pi} (1 - e^{-jk\pi}) + \frac{3}{j4k\pi} (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi}) \\
 &= \frac{3}{j2k\pi} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{3}{k\pi} e^{-jk(\pi/2)} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2} e^{-jk(\pi/2)} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) / \left(\frac{k\pi}{2}\right), k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 dt = 0$$

例 3-5 设 $x_1(t)$ 是一连续时间周期信号, 其基波频率为 ω_1 , 傅里叶系数为 a_k , 已知 $x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$, 问 $x_2(t)$ 的基波频率 ω_2 与 ω_1 是什么关系? 求 $x_2(t)$ 的傅里叶级数系数 b_k 与系数 a_k 之间的关系。

解 $x_1(1-t)$ 和 $x_1(t-1)$ 的基波频率都是 ω_1 , 则它们的基波周期都是 $T_1 = 2\pi/\omega_1$ 。因为 $x_2(t)$ 是 $x_1(1-t)$ 和 $x_1(t-1)$ 的线性组合, 所以 $x_2(t)$ 的基波周期 $T_2 = 2\pi/\omega_1$, 即 $\omega_2 = \omega_1$ 。又

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, \quad x_1(t+1) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k e^{-jk\omega_1 t_0} = a_k e^{jk(2\pi/T_1)}$$

$$x_1(-t+1) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k} e^{-jk(2\pi/T_1)} = a_{-k} e^{-jk\omega_1}$$

$$x_1(t-1) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k e^{-jk\omega_1 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T_1)}$$

故
$$x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$$

$$\xleftrightarrow{\text{FS}} a_{-k} e^{-jk\omega_1} + a_k e^{-jk\omega_1} = (a_k + a_{-k}) e^{-jk\omega_1}$$

即
$$b_k = (a_k + a_{-k}) e^{-jk\omega_1}$$

例 3-6 有三个连续时间周期信号, 其傅里叶级数表示如下:

$$x_1(t) = \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{1}{2}\right)^k e^{jk\frac{2\pi}{50}t}, \quad x_2(t) = \sum_{k=-100}^{100} \cos(k\pi) e^{jk\frac{2\pi}{50}t}$$

$$x_3(t) = \sum_{k=-100}^{100} j \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t}$$

利用傅里叶级数性质回答下列问题: (a) 三个信号中哪些是实值的? (b) 哪些又是偶函数?

解 (a) 与式 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 对照可知, 对于 $x_1(t)$, 有

$$a_k = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^k, & 0 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由共轭对称性可知,若 $x_1(t)$ 为实信号,则有 $a_k = a_{-k}^*$ 。

显然 $\left(\frac{1}{2}\right)^k \neq \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-k}\right]^*$, 故 $x_1(t)$ 不是实信号。

同理,对于 $x_2(t)$,
$$a_k = \begin{cases} \cos(k\pi), & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于 $x_3(t)$,
$$a_k = \begin{cases} j\sin \frac{k\pi}{2}, & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由于 $\cos(k\pi) = [\cos(-k\pi)]^*$, $j\sin \frac{k\pi}{2} = \left[j\sin\left(-\frac{k\pi}{2}\right)\right]^*$, 故可知 $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 都是实信号。

(b) 由于偶函数的傅里叶级数是偶函数,由上可知,只有 $x_2(t)$ 的 a_k 是偶函数,故只有 $x_2(t)$ 是偶信号。

例 3-7 假定周期信号 $x(t)$ 有基波周期为 T 和傅里叶系数为 a_k , $g(t) = dx(t)/dt$ 的傅里叶级数系数为 b_k 。已知 $\int_T^{2T} x(t) dt = 2$, 试利用傅里叶级数的性质求 a_k 用 b_k 和 T 表达的表达式。

解
$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k, \quad g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FS}} jk \frac{2\pi}{T} a_k = b_k$$

$$a_k = \frac{b_k}{j(2\pi/T)k}, \quad k \neq 0$$

当 $k = 0$ 时,
$$a_k = a_0 = \frac{1}{T} \int_T^{2T} x(t) dt = \frac{1}{T} \int_T^{2T} x(t) dt = \frac{2}{T}$$

故
$$a_k = \begin{cases} \frac{2}{T}, & k = 0 \\ \frac{b_k}{j(2\pi/T)k}, & k \neq 0 \end{cases}$$

例 3-8 现对一信号给出如下信息:

- (1) $x(t)$ 是实的且为奇函数;
- (2) $x(t)$ 是周期的, 周期 $T = 2$, 傅里叶级数为 a_k ;
- (3) 对 $|k| > 1, a_k = 0$;

$$(4) \frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1.$$

试确定两个不同的信号都满足这些条件。

解 由于 $x(t)$ 是实的奇函数, 故 a_k 是纯虚数, 且 $a_k = -a_{-k}$, $a_0 = 0$ 。

又对 $|k| > 1, a_k = 0$, 故 a_k 中非零的只有 a_1 和 a_{-1} 。

又由帕斯瓦尔定理知 $\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$, 可得

$$\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-1}^1 |a_k|^2$$

即 $|a_1|^2 + |a_{-1}|^2 = 1 \Rightarrow 2|a_1|^2 = 1$

$$a_1 = -a_{-1} = j \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{或} \quad a_1 = -a_{-1} = -j \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $x(t) = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} = j \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j(2\pi/2)t} - j \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j(2\pi/2)t}$

$$= -\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2j} (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) = -\sqrt{2} \sin \pi t$$

或 $x(t) = -j \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\pi t} + j \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\pi t} = \sqrt{2} \sin \pi t$

例 3-9 利用分析公式 $a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$, 求下面周期信号在一个周期内的傅里叶级数系数:

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{4\delta[n-4m] + 8\delta[n-1-4m]\}$$

解 由 $x[n]$ 表达式可知周期 $N = 4, \omega_0 = 2\pi/N = \pi/2$ 。

在 $0 \leq n \leq 3$ 内, $x[0] = 4, x[1] = 8, x[2] = x[3] = 0$ 。

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4} [4 + 8e^{-jk(\pi/2)}] = 1 + 2e^{-jk\pi/2}$$

即 $a_0 = 3, a_1 = 1 - 2j, a_2 = -1, a_3 = 1 + 2j, a_{k+N} = a_k$

例 3-10 令 $x[n]$ 是一个实的且为奇的周期信号, 周期 $N = 7$,

傅里叶系数为 a_k , 已知 $a_{15} = j, a_{16} = 2j, a_{17} = 3j$, 试确定 a_1, a_{-1}, a_{-2} 和 a_{-3} 的值。

解 根据 $a_{k+N} = a_k, N = 7$, 可知 $a_1 = a_{15}, a_2 = a_{16}, a_3 = a_{17}$ 。
又已知 $x[n]$ 是一个实奇信号, 则有 $a_k = -a_{-k}$, 即

$$a_{-1} = -a_1, \quad a_{-2} = -a_2, \quad a_{-3} = -a_3$$

故 $a_1 = j, \quad a_{-1} = -j, \quad a_{-2} = -2j, \quad a_{-3} = -3j$

例 3-11 现对一信号 $x[n]$ 给出如下信息:

- (1) $x[n]$ 是实、偶信号;
- (2) $x[n]$ 有周期 $N = 10$ 和傅里叶系数 a_k ;
- (3) $a_{11} = 5$;

$$(4) \frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50。$$

证明: $x[n] = A \cos(Bn + C)$, 并给出常数 A, B 和 C 的值。

解 由于 $x[n]$ 的周期 $N = 10, a_{k+N} = a_k$, 所以 $a_1 = a_{11} = 5$ 。
又 $x[n]$ 是实、偶信号, 则 $a_k = a_{-k}, a_1 = a_{-1} = 5$ 。

根据 $\frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50$ 及帕斯瓦尔定理得

$$\sum_{k=\langle N \rangle} |a_k|^2 = 50, \quad \sum_{k=-1}^8 |a_k|^2 = 50$$

$$|a_{-1}|^2 + |a_1|^2 + |a_0|^2 + \sum_{k=2}^8 |a_k|^2 = 50$$

$$a_0^2 + \sum_{k=2}^8 |a_k|^2 = 0$$

即 $a_0 = 0, \quad a_k = 0, \quad k = 2, 3, \dots, 8$

$$\text{故 } x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=-1}^8 a_k e^{jk(2\pi/10)n} = a_1 e^{j(\pi/5)n} + a_{-1} e^{-j(\pi/5)n}$$

$$= 10 \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right) = A \cos(Bn + C)$$

即 $A = 10, \quad B = \pi/5, \quad C = 0$

例 3-12 序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都有一个周期 $N = 4$, 对应的傅

里叶系数是

$$x_1[n] \longleftrightarrow a_k, \quad x_2[n] \longleftrightarrow b_k$$

其中 $a_0 = a_3 = \frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}a_2 = 1$ 和 $b_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 1$ 。

利用傅里叶级数的相乘性质, 确定信号 $g[n] = x_1[n]x_2[n]$ 的傅里叶级数系数 c_k 。

解 设 $g[n] = x_1[n]x_2[n] \longleftrightarrow c_k$

$$\begin{aligned} c_k &= \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l} = \sum_{l=0}^3 a_l b_{k-l} = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + a_3 b_{k-3} \\ &= b_k + 2b_{k-1} + 2b_{k-2} + b_{k-3} \end{aligned}$$

因为对任意 k, b_k 都为 1, 所以 $c_k = 1 + 2 + 2 + 1 = 6$ 。

例 3-13 考虑一连续时间 LTI 系统, 其频率响应是

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$$

若输入至该系统的信号是一周期信号 $x(t)$, 周期 $T = 8$, 即

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 4 \\ -1, & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

求系统的输出 $y(t)$ 。

解 $x(t)$ 的基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/4$, 其傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^8 x(t) e^{-jk(\pi/4)t} dt \\ &= \frac{1}{8} \int_0^4 e^{-jk(\pi/4)t} dt - \frac{1}{8} \int_4^8 e^{-jk(\pi/4)t} dt \\ &= \frac{1}{jk2\pi} (1 - e^{-jk\pi}) + \frac{1}{jk2\pi} (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{jk\pi} (1 - e^{-jk\pi}) \\ &= \begin{cases} 0, & k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{2}{jk\pi}, & k = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

又因
$$H(jk\omega_0) = \frac{\sin(4k\omega_0)}{k\omega_0} = \frac{\sin(k\pi)}{k(\pi/4)} = \begin{cases} 4, & k=0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

故 $y(t) = 0$ 。

例 3-14 当一个频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的 LTI 系统, 其输入为如下冲激串时,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$$

其输出为 $y[n] = \cos\left(\frac{5\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$ 。求 $H(e^{jk\pi/2})$ 在 $k=0, 1, 2, 3$ 时的值。

解 $x[n]$ 的基本周期 $N=4$, 其基波频率 $\omega_0 = 2\pi/N = \pi/2$ 。

在 $0 \leq n \leq 3$ 内, $x[0] = 1, x[1] = x[2] = x[3] = 0$, 故其傅里叶级数系数为

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4} \quad (\text{对所有 } k)$$

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=0}^3 a_k H(e^{jk(\pi/2)}) e^{jk(\pi/2)n} \\ &= \frac{1}{4} H(e^{j0}) e^{j0} + \frac{1}{4} H(e^{j\pi/2}) e^{j(\pi/2)n} + \frac{1}{4} H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} \\ &\quad + \frac{1}{4} H(e^{j(3\pi/2)}) e^{j(3\pi/2)n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } y[n] &= \cos\left(\frac{5\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} e^{j(\pi/2)n} \cdot e^{j\pi/4} + \frac{1}{2} e^{-j(\pi/2)n} \cdot e^{-j\pi/4} \\ &= \frac{1}{2} e^{j(\pi/2)n} \cdot e^{j\pi/4} + \frac{1}{2} e^{j(3\pi/2)n} \cdot e^{-j\pi/4} \end{aligned}$$

比较以上两式, 可得

$$H(e^{j0}) = 0, \quad H(e^{j\pi/2}) = 2e^{j\pi/4} = \sqrt{2} + \sqrt{2}j$$

$$H(e^{j\pi}) = 0, \quad H(e^{j(3\pi/2)}) = 2e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} - \sqrt{2}j$$

例 3-15 考虑一连续时间理想低通滤波器 S, 其频率响应是

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 100 \\ 0, & |\omega| > 100 \end{cases}$$

当该滤波器的输入是基波周期 $T = \pi/6$ 和傅里叶级数系数为 a_k 的信号 $x(t)$ 时,有

$$x(t) \xrightarrow{S} y(t) = x(t)$$

试问对于什么样的 k 值,才能保证 $a_k = 0$?

解 $x(t)$ 的基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T = 12$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

因为 $H(j\omega)$ 对于 $|\omega| > 100$ 的 ω , 其值为零, 所以为了保证 $y(t) = x(t)$, 应有

$$|k| \omega_0 \leq 100 \Rightarrow 12|k| \leq 100, \quad \text{即} \quad |k| \leq 8$$

因此, 对于 $|k| > 8$, 保证 $a_k = 0$ 。

例 3-16 对于下列周期输入, 求示于图 3-1 的滤波器的输出:

$$(a) x_1[n] = (-1)^n; \quad (b) x_2[n] = 1 + \sin\left(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{4}\right);$$

$$(c) x_3[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4k} u[n-4k].$$

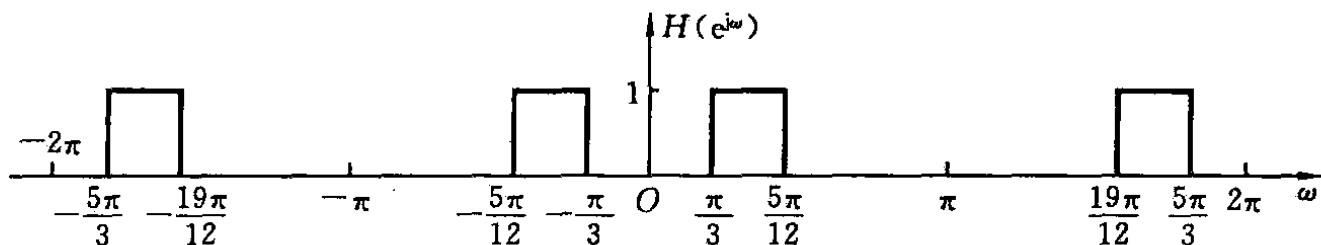


图 3-1

解 (a) $x_1[n] = (-1)^n = e^{j\pi n} = e^{j(2\pi/2)n}$

$x_1[n]$ 的周期 $N = 2$, 它的傅里叶级数展开式为

$$x_1[n] = \sum_{k=0}^1 a_k e^{jk(2\pi/2)n} = a_0 + a_1 e^{j(2\pi/2)n}$$

即在 $0 \leq k \leq 1$ 内, $a_0 = 0, a_1 = 1$ 。

$$y_1[n] = \sum_{k=0}^1 a_k H(e^{jk(2\pi/2)}) e^{jk(2\pi/2)n} = a_0 H(e^{j0}) + a_1 H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} = 0$$

(b) $x_2[n]$ 的周期 $N = 16$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi/16 = \pi/8$ 。

$$\begin{aligned} x_2[n] &= 1 + \frac{1}{2j} e^{j(3\pi/8)n} \cdot e^{j\pi/4} - \frac{1}{2j} e^{-j(3\pi/8)n} \cdot e^{-j\pi/4} \\ &= e^{j(2\pi/16) \times 0 \cdot n} - (j/2) e^{j\pi/4} \cdot e^{j(2\pi/16)3n} + (j/2) e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j(2\pi/16)3n} \end{aligned}$$

$x_2[n]$ 的傅里叶级数展开式为

$$x_2[n] = \sum_{k=0}^{15} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=0}^{15} a_k e^{jk(2\pi/16)n}$$

比较以上两式可知, 在 $0 \leq k \leq 15$ 内, 有

$$a_0 = 1, a_3 = -(j/2) e^{j\pi/4}, a_{13} = a_{-3} = (j/2) e^{-j\pi/4}, \text{其余 } a_k = 0$$

$$\begin{aligned} \text{故 } y_2[n] &= \sum_{k=0}^{15} a_k H(e^{jk(2\pi/16)}) e^{jk(2\pi/16)n} \\ &= a_0 H(e^{j0}) + a_3 H(e^{j(3\pi/8)}) e^{j(3\pi/8)n} + a_{13} H(e^{j(13\pi/8)}) e^{j(13\pi/8)n} \\ &= 0 - \frac{j}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j(3\pi/8)n} + \frac{j}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{j(13\pi/8)n} \\ &= \frac{1}{2j} (e^{j[(3\pi/8)n + \pi/4]} - e^{-j[(3\pi/8)n + \pi/4]}) = \sin\left(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$(c) \quad x_3[n] = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \right] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k] = g[n] * r[n]$$

$$\text{其中} \quad g[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n], \quad r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k]$$

$r[n]$ 是周期为 $N = 4$ 的周期序列, 其傅里叶级数系数为 $a_k = \frac{1}{4}$ (对所有 k)。设 $r[n]$ 经过系统的输出为 $q[n]$, 则 $x_3[n]$ 经过系统的输出为 $y_3[n] = q[n] * g[n]$ 。

$$\begin{aligned} \text{又} \quad q[n] &= \sum_{k=0}^3 a_k H(e^{jk(2\pi/4)}) e^{jk(2\pi/4)n} \\ &= \frac{1}{4} H(e^{j0}) + \frac{1}{4} H(e^{j(\pi/2)}) e^{j(\pi/2)n} \\ &\quad + \frac{1}{4} H(e^{j\pi}) e^{j\pi n} + \frac{1}{4} H(e^{j(3\pi/2)}) e^{j(3\pi/2)n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $y_3[n] = 0$ 。

例 3-17 有三个连续时间系统 S_1, S_2 和 S_3 , 它们对复指数输入 e^{j5t} 的响应分别给出如下:

$$S_1: e^{j5t} \rightarrow te^{j5t}; \quad S_2: e^{j5t} \rightarrow e^{j5(t-1)}; \quad S_3: e^{j5t} \rightarrow \cos(5t)$$

对每一系统决定所给出的信息是否充分而能得出该系统肯定不是 LTI 的结论?

解 因为复指数函数是 LTI 系统的特征函数, 所以当系统输入为 e^{j5t} 时, 响应应具有 Ae^{j5t} 的形式, 其中 A 为复常数。

S_1 : 响应为 te^{j5t} , t 不是常数, 故 S_1 不是 LTI 系统。

S_2 : 响应 $e^{j5(t-1)} = e^{-j5} \cdot e^{j5t}$, 故 S_2 可能是 LTI 系统。

S_3 : 响应 $\cos(5t) = \frac{1}{2}e^{j5t} + \frac{1}{2}e^{-j5t}$, 故 S_3 也不是 LTI 系统。

例 3-18 有三个离散时间系统 S_1, S_2 和 S_3 , 它们对复指数输入 $e^{j\pi n/2}$ 的响应分别给出如下:

$$S_1: e^{j\pi n/2} \rightarrow e^{j\pi n/2} u[n]; \quad S_2: e^{j\pi n/2} \rightarrow e^{j3\pi n/2}; \quad S_3: e^{j\pi n/2} \rightarrow 2e^{j5\pi n/2}$$

对每一系统决定所给出的信息是否充分而得出该系统肯定不是 LTI 的结论?

解 因为复指数序列 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系统的特征函数, 所以当系统输入为 $e^{j\pi n/2}$ 时, 响应应具有 $Ae^{j\pi n/2}$ 的形式, 其中 A 为复常数。

S_1 : 响应为 $e^{j\pi n/2} u[n]$, $u[n]$ 不是复常数, 故 S_1 肯定不是 LTI 的。

S_2 : 响应为 $e^{j3\pi n/2} = e^{-j\pi n/2}$, 与输入形式不同, 故 S_2 肯定不是 LTI 的。

S_3 : 响应为 $e^{j5\pi n/2} = e^{j\pi n/2}$, 与输入形式完全相同, 故 S_3 可能是 LTI 的。

例 3-19 由如图 3-2 所示的 RL 电路实现的因果 LTI 系统, 电流源输出的电流为系统的输入 $x(t)$, 系统的输出是流经电感线圈的电流 $y(t)$ 。

(a) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;

(b) 求系统对输入为 $x(t) = e^{j\omega t}$ 的系统频率响应;

(c) 若 $x(t) = \cos t$, 求输出 $y(t)$ 。

解 (a) 电感 L 上的电压为 $L \frac{dy(t)}{dt}$, 则电阻 R 上的电流为 $\frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt}$, 故 $\frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ 。

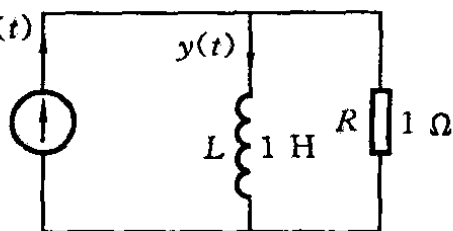


图 3-2

当 $R = 1 \Omega, L = 1 \text{ H}$ 时, 代入得 $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ 。

(b) 对于 LTI 系统, 当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时, 输出为 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$, 于是

$$\frac{d}{dt}[H(j\omega)e^{j\omega t}] + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即

$$H(j\omega)e^{j\omega t} \cdot j\omega + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

因此

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

(c) $x(t) = \cos t$ 为周期信号, 其基波频率 $\omega_0 = 1$, 周期为 $T = 2\pi$ 。

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^{jt} + e^{-jt}) = \frac{1}{2}e^{j(2\pi/2\pi)t} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/2\pi)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/2\pi)t}$$

即 $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 其余 $a_k = 0$ 。

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$$

$$= a_1 H(j) e^{jt} + a_{-1} H(-j) e^{-jt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{jt}}{1+j} + \frac{1}{2} \frac{e^{-jt}}{1-j}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{jt} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-jt} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

例 3-20 由图 3-3 所示的 RLC 电路实现的因果 LTI 系统, $x(t)$ 为输入电压, 跨于电容器上的电压取为该系统的输出 $y(t)$ 。

(a) 求关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;

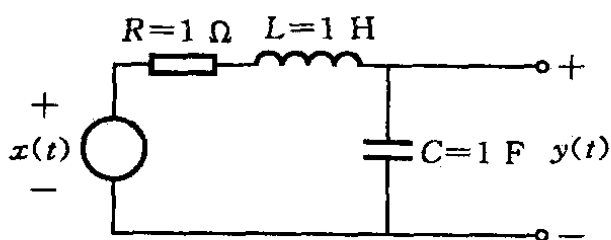


图 3-3

(b) 求系统对输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 的系统频率响应;

(c) 若 $x(t) = \sin t$, 求输出 $y(t)$ 。

解 (a) 电容 C 上流过的电流为 $C \frac{dy(t)}{dt}$, 则电阻 R 两端的电压为 $RC \frac{dy(t)}{dt}$, 电感 L 两端的电压为 $LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$, 于是有

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

当 $L = 1 \text{ H}, C = 1 \text{ F}, R = 1 \Omega$ 时, 代入得

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(b) 对于 LTI 系统, 当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时, 输出为 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$, 于是

$$H(j\omega)(j\omega)^2 e^{j\omega t} + H(j\omega)(j\omega)e^{j\omega t} + H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

$$\text{即 } [(j\omega)^2 + j\omega + 1]H(j\omega) = 1, \quad H(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1}$$

(c) $x(t)$ 是周期信号, 其基波频率 $\omega_0 = 1$, 基本周期 $T = 2\pi$, 故

$$x(t) = \frac{1}{2j}(e^{j(2\pi/2\pi)t} - e^{-j(2\pi/2\pi)t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/2\pi)t}$$

即 $a_1 = \frac{1}{2j}, a_{-1} = -\frac{1}{2j}$, 其余 $a_k = 0$ 。

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = a_1 H(j) e^{jt} + a_{-1} H(-j) e^{-jt} \\ &= \frac{1}{2j} \cdot \frac{e^{jt}}{-1 + j + 1} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{e^{-jt}}{-1 - j + 1} \\ &= -\frac{1}{2}(e^{jt} + e^{-jt}) = -\cos t \end{aligned}$$

3.3 习题解答

3-1 有一连续时间周期信号 $x(t)$ 是实值信号, 其基波周期 $T = 8$, $x(t)$ 的非零傅里叶级数系数为

$$a_1 = a_{-1}^* = j, \quad a_5 = a_{-5} = 2$$

试将 $x(t)$ 表示为 $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/8)t} \\ &= a_1 e^{j(2\pi/8)t} + a_{-1} e^{-j(2\pi/8)t} + a_5 e^{j5(2\pi/8)t} + a_{-5} e^{-j5(2\pi/8)t} \\ &= j e^{j(\pi/4)t} - j e^{-j(\pi/4)t} + 2 e^{j5(\pi/4)t} + 2 e^{-j5(\pi/4)t} \\ &= -2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 4 \cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) + 4 \cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) \end{aligned}$$

3-2 求下面信号的傅里叶级数表示：

(a) $x(t)$ 为示于图 3-4 中(a) ~ (f) 的每一个函数；

(b) $x(t)$ 的周期为 2, 且为 $x(t) = e^{-t}$, $-1 < t < 1$;

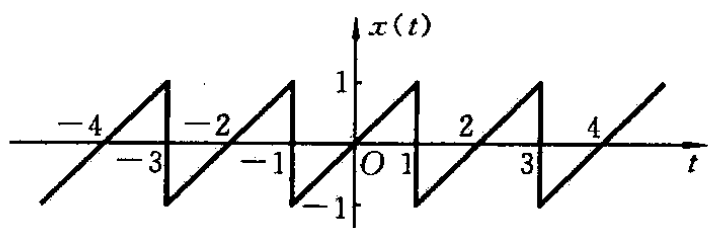
(c) $x(t)$ 的周期为 4, 且为 $x(t) = \begin{cases} \sin \pi t, & 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & 2 < t \leq 4. \end{cases}$

解 (a) 对于图 3-4(a), $T = 2$, $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$, $x(t) = t$, $-1 \leq t < 1$ 。由于 $x(-t) = -x(t)$, 所以 $a_0 = 0$ 。

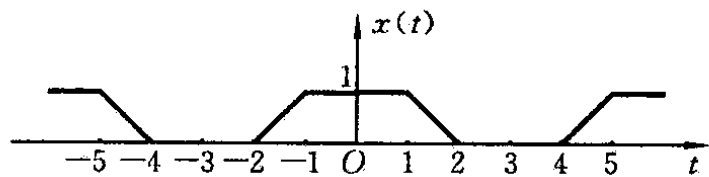
$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t e^{-jk\pi t} dt = -\frac{1}{j2k\pi} \int_{-1}^1 t de^{-jk\pi t} \\ &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[t e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^{-jk\pi t} dt \right] \\ &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[e^{-jk\pi} + e^{jk\pi} + \frac{1}{jk\pi} e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 \right] \\ &= -\frac{1}{jk\pi} \cos k\pi + \frac{1}{2k^2\pi^2} (e^{-jk\pi} - e^{jk\pi}) \\ &= \frac{j}{k\pi} \cos k\pi = \frac{j(-1)^k}{k\pi}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

所以
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\pi t} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{k\pi} \sin k\pi t$$

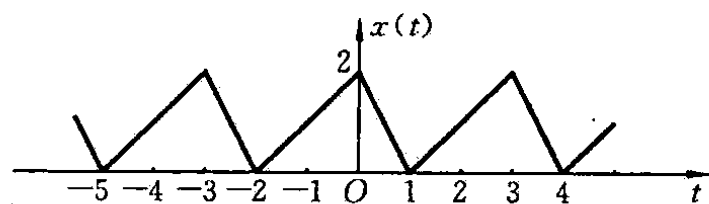
对于图 3-4(b), $T = 6$, $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$



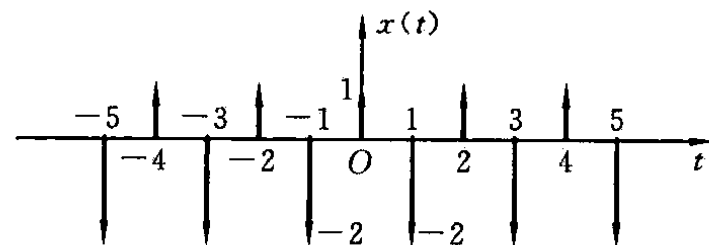
(a)



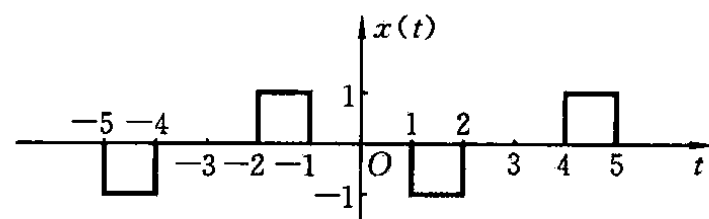
(b)



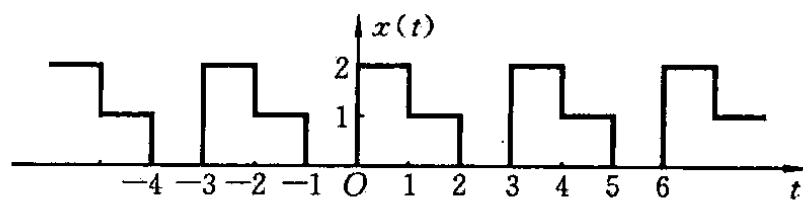
(c)



(d)



(e)



(f)

图 3-4

$$x(t) = \begin{cases} t+2, & -2 \leq t < -1 \\ 1, & -1 \leq t < 1 \\ 2-t, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (t+2) dt + \int_{-1}^1 dt + \int_1^2 (2-t) dt \right] = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (t+2) e^{-jk(\pi/3)t} dt + \int_{-1}^1 e^{-jk(\pi/3)t} dt + \int_1^2 (2-t) e^{-jk(\pi/3)t} dt \right] \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{9}{k^2 \pi^2} (e^{jk\pi/3} + e^{-jk\pi/3} - e^{-j2k\pi/3} - e^{j2k\pi/3}) \\ &= \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(\cos \frac{k\pi}{3} - \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/3)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} e^{jk(\pi/3)t} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{12}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} \cos \frac{k\pi}{3} t \end{aligned}$$

对于图 3-4(c), $T = 3$, $\omega_0 = 2\pi/3$

$$x(t) = \begin{cases} t+2, & -2 \leq t < 0 \\ 2-2t, & 0 \leq t < 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 (t+2) dt + \frac{1}{3} \int_0^1 (2-2t) dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 t' dt' + \frac{2}{3} \int_0^1 t' dt' = \frac{4}{6} + \frac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 (t+2) e^{-jk(2\pi/3)t} dt + \frac{1}{3} \int_0^1 (2-2t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[2e^{jk(4\pi/3)} + \frac{3}{jk2\pi} (1 - e^{jk(4\pi/3)}) \right] - \frac{1}{jk\pi} [1 - e^{jk(4\pi/3)}] \\ &\quad - \frac{1}{jk\pi} (e^{-jk(2\pi/3)} - 1) + \frac{1}{jk\pi} \left[e^{-jk(2\pi/3)} + \frac{3}{jk2\pi} (e^{-jk(2\pi/3)} - 1) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{(2k\pi)^2} (1 - e^{jk(4\pi/3)}) + \frac{6}{(2k\pi)^2} (1 - e^{-jk(2\pi/3)}) \\
&= \frac{3}{(2k\pi)^2} (-2j) e^{jk(2\pi/3)} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{6}{(2k\pi)^2} (2j) e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} \\
&= \frac{3j}{2k^2\pi^2} \left[2e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} - e^{j2k\pi/3} \sin \frac{2k\pi}{3} \right], \quad k \neq 0
\end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/3)t}$$

对于图 3-4(d), $T = 2$, $\omega_0 = 2\pi/2 = \pi$

在 $0 \leq t < 2$ 内, $x(t) = \delta(t) - 2\delta(t-1)$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - 2\delta(t-1)] dt = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - 2\delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t) dt - \int_0^2 e^{-jk\pi} \delta(t-1) dt \\
&= \frac{1}{2} - e^{-jk\pi} = \frac{1}{2} - (-1)^k, \quad k \neq 0
\end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2} - (-1)^k \right] e^{jk\pi t}$$

对于图 3-4(e), $T = 6$, $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$

$$\text{在 } -3 \leq t < 3 \text{ 内: } x(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t \leq -1 \\ -1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{6} \int_{-2}^{-1} dt + \frac{1}{6} \int_1^2 (-1) dt = 0$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{6} \int_{-2}^{-1} e^{-jk(\pi/3)t} dt + \frac{1}{6} \int_1^2 (-e^{-jk(\pi/3)t}) dt \\
&= -\frac{1/2}{jk\pi} (e^{jk(\pi/3)} - e^{j2k(\pi/3)}) + \frac{1/2}{jk\pi} (e^{-j2k(\pi/3)} - e^{-jk(\pi/3)}) \\
&= \frac{1}{k\pi} \left[\frac{1}{2j} (e^{j2k(\pi/3)} + e^{-j2k(\pi/3)}) - \frac{1}{2j} (e^{jk(\pi/3)} + e^{-jk(\pi/3)}) \right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{jk\pi} \left[\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{k\pi}{3} \right] = \frac{2j}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}, \quad k \neq 0$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/3)t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2j}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6} e^{jk(\pi/3)t} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4 \sin \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi}{6}}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} t \end{aligned}$$

对于图 3-4(f), $T = 3$, $\omega_0 = 2\pi/3$

$$\text{在 } 0 \leq t < 3 \text{ 内, } x(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & 2 \leq t < 3 \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{3} \int_0^1 2 dt + \frac{1}{3} \int_1^2 dt = 1$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 2 e^{-jk(2\pi/3)t} dt + \frac{1}{3} \int_1^2 e^{-jk(2\pi/3)t} dt \\ &= \frac{1}{jk\pi} (1 - e^{-j2k\pi/3}) + \frac{1}{jk\pi} (e^{-j2k\pi/3} - e^{-j4k\pi/3}) \\ &= \frac{2}{k\pi} e^{-jk\pi/3} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} e^{-jk\pi} \sin \frac{k\pi}{3} \\ &= \frac{\sin(k\pi/3)}{k\pi/3} \left(\frac{2}{3} e^{-jk\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-jk\pi} \right), \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = 1 = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\pi/3)}{k\pi/3} \left(\frac{2}{3} e^{-jk\pi/3} + \frac{1}{3} e^{-jk\pi} \right) e^{jk(2\pi/3)t}$$

$$(b) \quad T = 2, \quad \omega_0 = 2\pi/2 = \pi$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-t} dt = \frac{1}{2} (e - e^{-1})$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-t} e^{-jk\pi t} dt$$

$$= \frac{1}{2(1+jk\pi)} [e^{(1+jk\pi)} - e^{-(1+jk\pi)}]$$

$$= \frac{(-1)^k}{2(1+jk\pi)} (e - e^{-1}), \quad k \neq 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = \frac{1}{2} (e - e^{-1}) = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2(1+jk\pi)} (e - e^{-1}) e^{jk\pi t}$$

$$(c) \quad T = 4, \quad \omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^2 \sin \pi t dt = 0$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{4} \int_0^2 \sin \pi t e^{-jk(\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{1}{2j} (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) e^{-jk(\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{8j} \int_0^2 e^{j(\pi-k\pi/2)t} dt - \frac{1}{8j} \int_0^2 e^{-j(\pi+k\pi/2)t} dt$$

$$= \frac{1}{8(\pi-k\pi/2)} [1 - e^{j(2\pi-k\pi)}] + \frac{1}{8(\pi+k\pi/2)} [1 - e^{-j(2\pi+k\pi)}]$$

$$= \left[\frac{1}{8(\pi-k\pi/2)} + \frac{1}{8(\pi+k\pi/2)} \right] [1 - (-1)^k], \quad k \neq 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} a_k = 0 = a_0$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\pi/2)t}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{8(\pi-k\pi/2)} + \frac{1}{8(\pi+k\pi/2)} \right] [1 - (-1)^k] e^{jk\pi/2 t}$$

3-3 对于下面给出的周期为 4 的各连续时间信号的傅里叶级数系数,求每一个 $x(t)$ 信号。

$$(a) \quad a_k = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ j^k \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$(b) a_k = (-1)^k \frac{\sin(k\pi/8)}{2k\pi}, k = 0, \pm 1, \dots;$$

$$(c) a_k = \begin{cases} jk, & |k| < 3, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \quad (d) a_k = \begin{cases} 1, & k \text{ 为偶}, \\ 2, & k \text{ 为奇}. \end{cases}$$

解 (a) 首先设信号 $y(t)$ 的傅里叶级数系数为 $b_k = \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}$, $y(t)$ 是周期 $T = 4$ 的周期信号, 且在 $-2 < t < 2$ 内, 有

$$y(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{4}, \\ 0, & \frac{1}{4} < |t| < 2, \end{cases} \quad b_0 = \lim_{k \rightarrow 0} b_k = \frac{1}{8}$$

现在定义另一个信号 $z(t) = -\frac{1}{8}$, 其傅里叶级数系数为 $c_0 = -\frac{1}{8}$, 其余 $c_k = 0$, 则信号 $p(t) = y(t) + z(t)$ 的傅里叶级数系数为

$$d_k = b_k + c_k = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ \frac{\sin(k\pi/8)}{k\pi}, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{又} \quad a_k = j^k d_k = e^{j\frac{\pi}{2}k} d_k = e^{jk\omega_0} d_k$$

因此 $x(t) = p(t+1)$, 在 $-2 < t+1 < 2$ 内, 有

$$\begin{aligned} x(t) &= \begin{cases} 1 - 1/8, & |t+1| < 1/4 \\ -1/8, & 1/4 < |t+1| < 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 7/8, & -5/4 < t < -3/4 \\ -1/8, & -3 < t < -5/4, -3/4 < t < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$(b) \text{ 设信号 } y(t) \text{ 的傅里叶级数系数为 } b_k = \frac{\sin(k\pi/8)}{2k\pi}.$$

$y(t)$ 的周期 $T = 4$, 基波频率 $\omega_0 = \pi/2$, 且在 $-2 < t < 2$ 内, 有

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t| < \frac{1}{4} \\ 0, & \frac{1}{4} < |t| < 2 \end{cases}$$

而 $a_k = b_k \cdot e^{jk\pi} = b_k e^{jk\omega_0^2}$, 因此 $x(t) = y(t+2)$ 。

在 $-2 < t+2 < 2$, 即 $-4 < t < 0$ 内, 有

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t+2| < \frac{1}{4} \\ 0, & \frac{1}{4} < |t+2| < 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -\frac{9}{4} < t < -\frac{7}{4} \\ 0, & -4 < t < -\frac{9}{4}, -\frac{7}{4} < t < 0 \end{cases}$$

(c) a_k 为非零的值只有几项: $a_1 = j, a_{-1} = -j, a_2 = 2j, a_{-2} = -2j$.

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} + a_2 e^{j2\omega_0 t} + a_{-2} e^{-j2\omega_0 t} \\ &= j e^{j(2\pi/T)t} - j e^{-j(2\pi/T)t} + 2j e^{j(4\pi/T)t} - 2j e^{-j(4\pi/T)t} \\ &= j \cdot 2j \sin(2\pi/T)t + 2j \cdot 2j \sin(4\pi/T)t = -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) - 4 \sin\pi t \end{aligned}$$

(d) 令 $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 4\delta(t-4k)$, 则 $y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = 1$ (对所有 k)。

考虑 $z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2e^{j(\frac{\pi}{2})t} \delta(t-2k)$, 其周期为 $T=4$ 。

设 $z(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k$, 则

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{4} \int_0^4 2e^{j\frac{\pi}{2}t} [\delta(t) + \delta(t-2)] e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^4 e^{j\frac{\pi}{2}t(1-k)} \delta(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^4 e^{j\frac{\pi}{2}t(1-k)} \delta(t-2) dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{j\pi(1-k)} = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 1, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

可见,

$$a_k = b_k + c_k$$

$$\text{故 } x(t) = y(t) + z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 4\delta(t-4k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2e^{j\frac{\pi}{2}t} \delta(t-2k)$$

$$\text{3-4 令 } x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \end{cases}$$

是一个基波周期 $T=2$ 的周期信号, 傅里叶系数为 a_k 。

(a) 求 a_0 ; (b) 求 $dx(t)/dt$ 的傅里叶级数表示; (c) 利用(b)的结果和连续时间傅里叶级数的微分性质求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数。

$$\text{解 (a) } a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t dt + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-t) dt$$

$$= \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$(b) \quad g(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ -1, & 1 < t \leq 2 \end{cases}$$

设 $g(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则 $b_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 dt = 0$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-jk(2\pi/2)t} dt - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{-jk(2\pi/2)t} dt \\ &= \frac{2\sin(k\pi/2)}{k\pi} \cdot e^{-jk\pi/2} = \frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk\pi}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

则 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的傅里叶级数表示式为

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk\pi} e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \pi$$

(c) 因为 $g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = jk\omega_0 a_k = jk\pi a_k$, 所以

$$a_k = \frac{b_k}{jk\pi} = \frac{e^{-jk\pi} - 1}{k^2 \pi^2}$$

3-5 下面三个连续时间周期信号的基波周期 $T = 1/2$:

$$x(t) = \cos(4\pi t), \quad y(t) = \sin(4\pi t), \quad z(t) = x(t)y(t)$$

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数;

(b) 求 $y(t)$ 的傅里叶级数系数;

(c) 利用(a)和(b)的结果,按照连续时间傅里叶级数的相乘性质,求 $z(t) = x(t)y(t)$ 的傅里叶级数系数;

(d) 通过直接将 $z(t)$ 展开成三角函数的形式来求 $z(t)$ 的傅里叶级数系数,并且与(c)的结果作比较。

解 (a) 因 $T = 1/2$, $\omega_0 = 2\pi / \frac{1}{2} = 4\pi$, 故

$$x(t) = \frac{1}{2} (e^{j4\pi t} + e^{-j4\pi t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(4\pi)t}$$

其中 $a_1 = a_{-1} = 1/2$, 其余 $a_k = 0$ 。

$$(b) \quad y(t) = \frac{1}{2j}(e^{j4\pi t} - e^{-j4\pi t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk(4\pi)t}$$

其中 $b_1 = -\frac{1}{2}j$, $b_{-1} = \frac{1}{2}j$, 其余 $b_k = 0$ 。

$$(c) \quad z(t) = x(t)y(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$$

$$c_k = a_k * b_k$$

$$\begin{aligned} &= \left\{ \frac{1}{2}\delta[k+1] + \frac{1}{2}\delta[k-1] \right\} * \left\{ \frac{1}{2}j\delta[k+1] - \frac{1}{2}j\delta[k-1] \right\} \\ &= \frac{1}{4}j\delta[k+2] - \frac{1}{4}j\delta[k-2] \end{aligned}$$

即 $c_{-2} = \frac{1}{4}j$, $c_2 = -\frac{1}{4}j$, 其余 $c_k = 0$ 。

$$\begin{aligned} (d) \quad z(t) &= \cos(4\pi t)\sin(4\pi t) = \frac{1}{2}\sin(8\pi t) \\ &= \frac{1}{4j}(e^{j8\pi t} - e^{-j8\pi t}) = -\frac{1}{4}j[e^{j2(4\pi)t} - e^{-j2(4\pi)t}] \end{aligned}$$

即 $c_2 = -\frac{1}{4}j$, $c_{-2} = \frac{1}{4}j$, 其余 $c_k = 0$ 。

3-6 设 $x(t)$ 是一周期信号, 其傅里叶级数系数是

$$a_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ j\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & \text{其他} \end{cases}$$

利用傅里叶级数性质回答下列问题: (a) $x(t)$ 是实的吗?
(b) $x(t)$ 是偶的吗? (c) $dx(t)/dt$ 是偶的吗?

解 (a) 如果 $x(t)$ 是实的, 应有 $x(t) = x^*(t)$, 则 $a_k = a_{-k}^*$ 。由于给定的 a_k 不满足此关系, 故 $x(t)$ 不是实信号。

(b) 如果 $x(t)$ 是偶函数, 应有 $x(t) = x(-t)$, 则 $a_k = a_{-k}$ 。由于给定的 a_k 满足 $a_k = a_{-k}$, 故 $x(t)$ 是偶函数。

(c) 令 $g(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则 $b_k = jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$, 即

$$b_k = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ -k \frac{2\pi}{T} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & \text{其他} \end{cases}$$

因 $b_k \neq b_{-k}$, 故 $g(t)$ 不是偶函数。

3-7 有一实值离散时间周期信号 $x[n]$, 基波周期 $N = 5$, $x[n]$ 的非零傅里叶级数系数是

$$a_0 = 2, \quad a_2 = a_{-2}^* = 2e^{j\pi/6}, \quad a_4 = a_{-4}^* = e^{j\pi/3}$$

试将 $x[n]$ 表示为 $x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k n + \phi_k)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad x[n] &= a_0 + a_2 e^{j2(2\pi/N)n} + a_{-2} e^{-j2(2\pi/N)n} + a_4 e^{j4(2\pi/N)n} \\ &\quad + a_{-4} e^{-j4(2\pi/N)n} \\ &= 2 + 2e^{j\pi/6} \cdot e^{j(4\pi/5)n} + 2e^{-j\pi/6} \cdot e^{-j(4\pi/5)n} + e^{j\pi/3} \cdot e^{j(8\pi/5)n} \\ &\quad + e^{-j\pi/3} \cdot e^{-j(8\pi/5)n} \\ &= 2 + 4\cos\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 2 + 4\sin\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{2\pi}{3}\right) + 2\sin\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

3-8 对下面每一离散时间周期信号求其傅里叶级数系数:

(a) 图 3-5(a) ~ (c) 的每一个 $x[n]$;

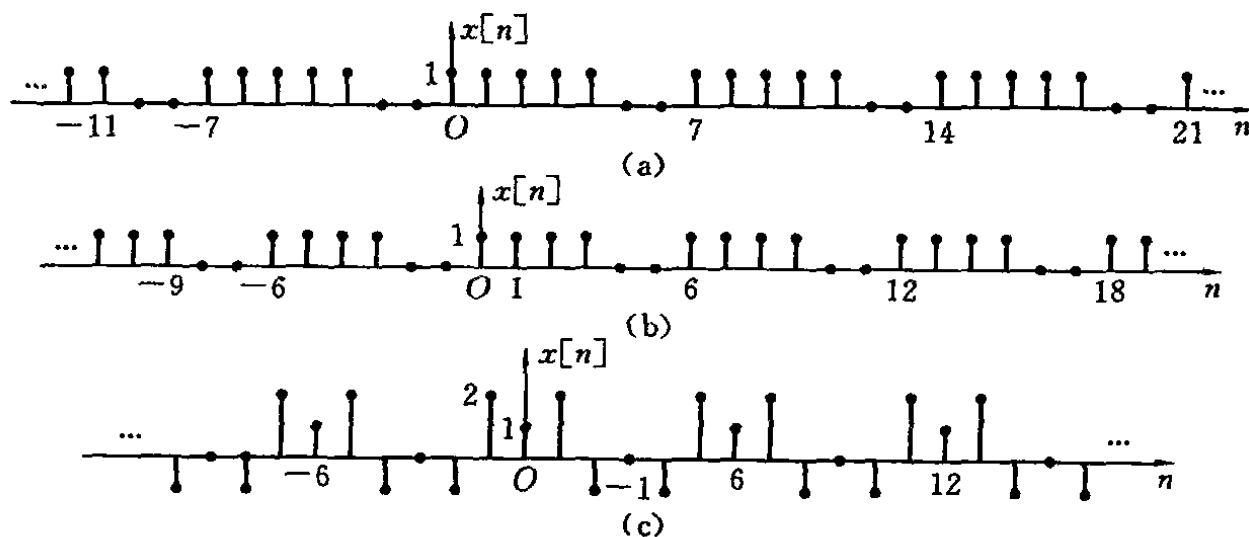


图 3-5

(b) $x[n] = \sin(2\pi n/3)\cos(\pi n/2)$;

(c) $x[n]$ 的周期为 4, 且有 $x[n] = 1 - \sin \frac{\pi n}{4}, 0 \leq n \leq 3$ 。

(d) $x[n]$ 的周期为 12, 且有 $x[n] = 1 - \sin \frac{\pi n}{4}, 0 \leq n \leq 11$ 。

解 (a) 对于图 3-5(a), $N = 7, x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & 4 < n \leq 6 \end{cases}$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} = \frac{1}{7} \sum_{n=0}^4 e^{-jk(2\pi/7)n} = \frac{1}{7} \cdot \frac{1 - e^{-jk(10\pi/7)}}{1 - e^{-jk(2\pi/7)}} \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{e^{-jk(4\pi/7)} \sin(5\pi k/7)}{\sin(\pi k/7)} \end{aligned}$$

对于图 3-5(b), $N = 6, x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & 3 < n \leq 5 \end{cases}$

$$a_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^3 e^{-jk(2\pi/6)n} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-jk(4\pi/3)}}{1 - e^{-jk(\pi/3)}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{-jk(\pi/2)} \sin(2\pi k/3)}{\sin(\pi k/6)}$$

对于图 3-5(c), $N = 6, a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-jk(2\pi/6)n}$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{6} [1 + 2e^{-jk(\pi/3)} - e^{-jk(2\pi/3)} - e^{-jk(4\pi/3)} + 2e^{-jk(5\pi/3)}] \\ &= \frac{1}{6} [1 + 2(e^{-jk(\pi/3)} + e^{jk(\pi/3)}) - (e^{-jk(2\pi/3)} + e^{jk(2\pi/3)})] \\ &= \frac{1}{6} [1 + 4\cos(k\pi/3) - 2\cos(2k\pi/3)] \end{aligned}$$

(b) $x[n] = \sin(2\pi n/3) \cos(\pi n/2)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2j} (e^{j2\pi n/3} - e^{-j2\pi n/3}) \cdot \frac{1}{2} (e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}) \\ &= \frac{1}{4j} (e^{j7\pi n/6} + e^{j\pi n/6} - e^{-j\pi n/6} - e^{-j7\pi n/6}) \\ &= \frac{1}{4j} e^{j7(2\pi/12)n} - \frac{1}{4j} e^{-j7(2\pi/12)n} + \frac{1}{4j} e^{j(2\pi/12)n} - \frac{1}{4j} e^{-j(2\pi/12)n} \end{aligned}$$

即 $x[n]$ 的基本周期 $N = 12$, 非零的傅里叶级数系数:

$$a_1 = a_{-1}^* = \frac{1}{4j} = -\frac{1}{4}j, \quad a_7 = a_{-7}^* = \frac{1}{4j} = -\frac{1}{4}j$$

且

$$a_{k+12} = a_k$$

$$(c) \quad N = 4, \quad \omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$$

$$x[0] = 1, \quad x[1] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[2] = 0, \quad x[3] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(\pi/2)n} \\ &= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j(\pi/2)k} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j(3\pi/2)k} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-j(\pi/2)k} + e^{j(\pi/2)k}) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) 2 \cos \frac{\pi k}{2} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[1 + (2 - \sqrt{2}) \cos \frac{\pi k}{2} \right] \end{aligned}$$

$$(d) \quad N = 12, \quad \omega_0 = 2\pi/12 = \pi/6$$

$$x[0] = 1, \quad x[1] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[2] = 0, \quad x[3] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x[4] = 1, \quad x[5] = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[6] = 2, \quad x[7] = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x[8] = 1, \quad x[9] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x[10] = 0, \quad x[11] = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} x[n] e^{-jk(\pi/6)n} \\ &= \frac{1}{12} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-jk\pi/6} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j3k\pi/6} + e^{-j4k\pi/6} \right. \\ &\quad \left. + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j5k\pi/6} + 2e^{-j6k\pi/6} + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j7k\pi/6} + e^{-j8k\pi/6} \right. \\ &\quad \left. + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j9k\pi/6} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-j11k\pi/6} \right] \\ &= \frac{1}{12} \left[1 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-jk\pi/6} + e^{jk\pi/6}) + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (e^{-jk\pi/2} + e^{jk\pi/2}) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + (e^{-j2k\pi/3} + e^{j2k\pi/3}) + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(e^{-j5k\pi/6} + e^{j5k\pi/6}) + 2e^{-jk\pi} \Big] \\
& = \frac{1}{12} \left[1 + 2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cos \frac{k\pi}{6} + 2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cos \frac{k\pi}{2} + 2\cos \frac{2k\pi}{3} \right. \\
& \quad \left. + 2\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cos \frac{5k\pi}{6} + 2(-1)^k \right] \\
& = \frac{1}{12} \left[1 + (2 - \sqrt{2})\cos \frac{k\pi}{6} + (2 - \sqrt{2})\cos \frac{k\pi}{2} \right. \\
& \quad \left. + (2 + \sqrt{2})\cos \frac{5k\pi}{6} + 2\cos \frac{2k\pi}{3} + 2(-1)^k \right]
\end{aligned}$$

3-9 下面每一种情况都给出了周期为 8 的某一信号的傅里叶级数系数, 求各 $x[n]$ 。

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad a_k &= \cos \frac{k\pi}{4} + \sin \frac{3k\pi}{4}; & \text{(b)} \quad a_k &= \begin{cases} \sin \frac{k\pi}{3}, & 0 \leq k \leq 6; \\ 0, & k = 7 \end{cases};
\end{aligned}$$

(c) a_k 如图 3-6(a) 所示; (d) a_k 如图 3-6(b) 所示。

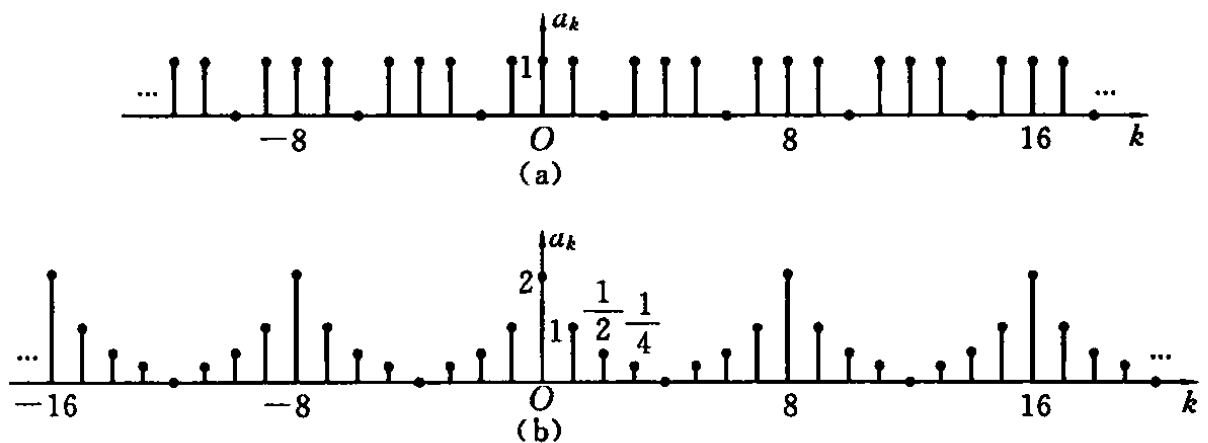


图 3-6

解 (a) $N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = -1$$

$$a_5 = -\sqrt{2}, \quad a_6 = 1, \quad a_7 = 0$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = 1 + \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}n} - e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{j\pi n} + e^{j\frac{3}{2}\pi n} - \sqrt{2}e^{j\frac{5}{4}\pi n}$$

$$= 1 - (-1)^n + \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{4}n\right) \right] - j \left\{ 2\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sqrt{2} \left[\sin\left(\frac{5\pi}{4}n\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \right\}$$

$$(b) \quad N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8$$

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \sqrt{3}/2, \quad a_2 = \sqrt{3}/2, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = -\sqrt{3}/2$$

$$a_5 = -\sqrt{3}/2, \quad a_6 = 0, \quad a_7 = 0$$

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\pi n} - \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{5\pi}{4}n} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} (1 - e^{j\pi n}) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} (1 - e^{j\frac{\pi}{2}n}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}n} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} (e^{-j\frac{\pi}{2}n} - e^{j\frac{\pi}{2}n}) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}n} (e^{-j\frac{\pi}{4}n} - e^{j\frac{\pi}{4}n}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}n} (-2j) \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}n} (-2j) \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \\ &= -j\sqrt{3} e^{j\frac{3\pi}{4}n} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \\ &= \sqrt{3} e^{j(\frac{3\pi}{4}n - \frac{\pi}{2})} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right] \end{aligned}$$

$$(c) \quad N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8 = \pi/4$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = a_4 = a_5 = 1, \quad a_6 = 0, \quad a_7 = 1$$

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} = 1 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{j\pi n} + e^{j\frac{5\pi}{4}n} + e^{j\frac{7\pi}{4}n} \\ &= 1 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{-j\frac{3\pi}{4}n} + e^{j\pi n} \\ &= 1 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + (-1)^n \end{aligned}$$

$$(d) \quad N = 8, \quad \omega_0 = 2\pi/8 = \pi/4$$

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_4 = 0$$

$$a_5 = \frac{1}{4}, \quad a_6 = \frac{1}{2}, \quad a_7 = 1$$

$$\begin{aligned}
 x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk(2\pi/8)n} \\
 &= 2 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{4}e^{j\frac{3\pi}{4}n} + \frac{1}{4}e^{j\frac{5\pi}{4}n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{2}n} + e^{j\frac{7\pi}{4}n} \\
 &= 2 + e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} + \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}) + \frac{1}{4}(e^{j\frac{3\pi}{4}n} + e^{-j\frac{3\pi}{4}n}) \\
 &= 2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right)
 \end{aligned}$$

3-10 考虑下面三个基波周期为 6 的离散时间信号:

$$x[n] = 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right), \quad y[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right), \quad z[n] = x[n]y[n]$$

(a) 求 $x[n]$ 的傅里叶级数系数;

(b) 求 $y[n]$ 的傅里叶级数系数;

(c) 利用(a)和(b)的结果,并按照离散时间傅里叶级数的相乘性质求 $z[n] = x[n]y[n]$ 的傅里叶级数系数;

(d) 直接求 $z[n]$ 的傅里叶级数系数,并将结果与(c)作比较。

解 (a) $x[n] = 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right) = 1 + \frac{1}{2}e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/6)n}$

故 $a_0 = 1, \quad a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2} = a_5$

(b) $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2j}(e^{j(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}})$

$$= -\frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j(2\pi/6)n}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}j\right)e^{j(2\pi/6)n} + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}j\right)e^{-j(2\pi/6)n}$$

$$b_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}j, \quad b_{-1} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}j = b_5$$

(c) $z[n] = x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k = \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l} = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{k-l}$

$$c_0 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad c_1 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{1-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-j)$$

$$c_{-1} = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-1-l} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+j) = c_1^*, \quad c_2 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{2-l} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1-j)$$

$$c_{-2} = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{-2-l} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1+j) = c_2^*, \quad c_3 = \sum_{l=-2}^3 a_l b_{3-l} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad z[n] &= \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{6}n\right) \\ &= \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{4\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \sin\left(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{4\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2j}\left[e^{j(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}\right] \\ &\quad + \frac{1}{4j}\left[e^{j2(2\pi/6)n} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} - e^{-j2(2\pi/6)n} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j(2\pi/6)n} + \frac{1}{2}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j(2\pi/6)n} \\ &\quad - \frac{1}{4}je^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j2(2\pi/6)n} + \frac{1}{4}je^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j2(2\pi/6)n} \\ &= \sum_{k=\langle N \rangle} c_k e^{jk(2\pi/6)n} \end{aligned}$$

故 $c_0 = \sqrt{2}/4, \quad c_1 = -\frac{1}{2}je^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-j) = c_{-1}^*$

$$c_2 = -\frac{1}{4}je^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1-j) = c_{-2}^*, \quad c_3 = 0$$

3-11 设 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 7 \\ 0, & 8 \leq n \leq 9 \end{cases}$ 是一个基波周期 $N=10$ 的周

期信号, 傅里叶级数系数为 a_k , 同时令 $g[n] = x[n] - x[n-1]$ 。

(a) 证明 $g[n]$ 的基波周期也为 10;

(b) 求 $g[n]$ 的傅里叶级数系数;

(c) 利用 $g[n]$ 的傅里叶级数系数和傅里叶级数一次差分性质求 $a_k (k \neq 0)$ 。

解 (a) 因为 $x[n+10] = x[n]$, $x[(n-1)+10] = x[n-1]$,
故 $g[n] = x[n] - x[n-1] = x[n+10] - x[(n-1)+10]$
即 $g[n] = g[n+10]$

(b) $N = 10$, 在 $0 \leq n \leq 9$ 内, 有

$$g[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & 0 < n \leq 7, n = 9 \\ -1, & n = 8 \end{cases}$$

设 $g[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k$, 则 $b_k = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 g[n] e^{-jk(2\pi/10)n} = \frac{1}{10} [1 - e^{-jk(8\pi/5)}]$

(c) 因为 $g[n] = x[n] - x[n-1]$, $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 所以 $b_k = a_k - e^{-jk(2\pi/10)} a_k$, 故

$$a_k = \frac{b_k}{1 - e^{-jk(2\pi/10)}} = \frac{1 - e^{-jk(8\pi/5)}}{10[1 - e^{-jk(\pi/5)}]}, \quad k \neq 0$$

3-12 考虑图 3-7 所示信号 $x[n]$, 它是周期的, 周期 $N = 4$ 。该信号的离散时间傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk(2\pi/4)n}$$

在教材中曾提到, 求这个傅里叶级数系数的一种办法就是将上式当做含 4 个未知数 (a_0, a_1, a_2, a_3) 的 4 个线性方程组 ($n = 0, 1, 2, 3$) 来对待。

(a) 明确写出这 4 个方程, 并用任何标准的方法直接解此联立方程组以得到该 4 个未知数 (首先一定要将上面的复指数化简到最简单的形式)。

(b) 利用离散傅里叶级数分析公式

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk(2\pi/4)n}$$

直接计算 a_k , 并验证你的答案。

解 (a) $x[0] = 1$, $x[1] = 0$, $x[2] = 2$, $x[3] = -1$

由 $x[n] = \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk(2\pi/4)n}$ 得

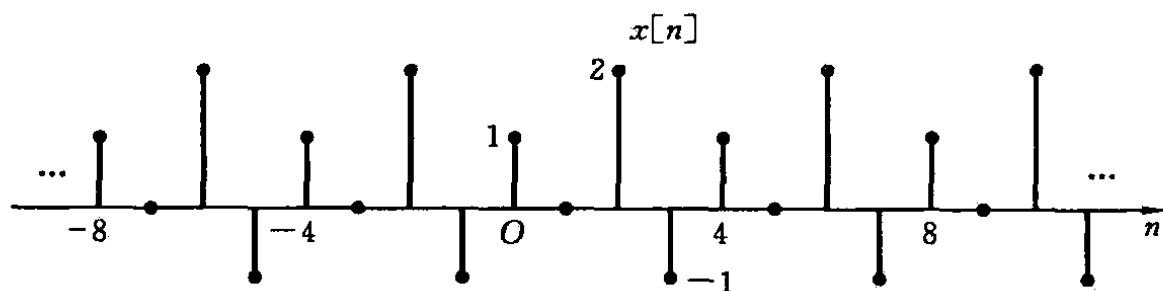


图 3-7

$$x[0] = a_1 + a_2 + a_3 + a_0 = 1$$

$$x[1] = a_0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2}} + a_2 e^{j\pi} + a_3 e^{j\frac{3\pi}{2}} = 0$$

$$x[2] = a_0 + a_1 e^{j\pi} + a_2 e^{j2\pi} + a_3 e^{j3\pi} = 2$$

$$x[3] = a_0 + a_1 e^{j\frac{3\pi}{2}} + a_2 e^{j3\pi} + a_3 e^{j\frac{9\pi}{2}} = -1$$

即

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1 \\ a_0 + ja_1 - a_2 - ja_3 = 0 \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 2 \\ a_0 - ja_1 - a_2 + ja_3 = -1 \end{cases}$$

解方程得

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = -\frac{1}{4}(1+j), \quad a_2 = 1, \quad a_3 = -\frac{1}{4}(1-j)$$

$$(b) \text{ 因 } a_k = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-jk\pi} - e^{-jk(3\pi/2)}], \text{ 于是 } a_0 = \frac{1}{4}[1 + 2 - 1] = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j\pi} - e^{-j\frac{3\pi}{2}}] = \frac{1}{4}(1 - 2 - j) = -\frac{1}{4}(1+j)$$

$$a_2 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j2\pi} - e^{-j3\pi}] = \frac{1}{4}(1 + 2 + 1) = 1$$

$$a_3 = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j3\pi} - e^{-j9\pi/2}] = \frac{1}{4}(1 - 2 + j) = -\frac{1}{4}(1-j)$$

3-13 考虑一个因果的连续时间 LTI 系统, 其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 由下面微分方程所关联:

$$\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = x(t)$$

在下面两种输入下, 求输出 $y(t)$ 的傅里叶级数表示:

(a) $x(t) = \cos 2\pi t$; (b) $x(t) = \sin 4\pi t + \cos(6\pi t + \pi/4)$ 。

解 (a) 对于 LTI 系统, 当输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ 时, 输出 $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$ 。将 $x(t), y(t)$ 代入微分方程得

$$j\omega H(j\omega)e^{j\omega t} + 4H(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

即
$$(j\omega + 4)H(j\omega) = 1, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4}$$

LTI 系统对周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的响应为

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

即
$$b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

当 $x(t) = \cos 2\pi t = \frac{1}{2}e^{j2\pi t} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的非零的傅里叶级数系数只有 $a_1 = \frac{1}{2}, a_{-1} = \frac{1}{2}$ 时, $y(t)$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_1 = a_1 H(j\omega_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j2\pi + 4} = \frac{1}{2(4 + j2\pi)}$$

$$b_{-1} = a_{-1} H(-j\omega_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-j2\pi + 4} = \frac{1}{2(4 - j2\pi)}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } x(t) &= \frac{1}{2j}(e^{j4\pi t} - e^{-j4\pi t}) + \frac{1}{2}[e^{j(6\pi t + \frac{\pi}{4})} + e^{-j(6\pi t + \frac{\pi}{4})}] \\ &= \frac{1}{2j}e^{j2(2\pi/1)t} - \frac{1}{2j}e^{-j2(2\pi/1)t} + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j3(2\pi/1)t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j3(2\pi/1)t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

其非零的傅里叶级数系数为

$$a_2 = \frac{1}{2j} = -\frac{1}{2}j = a_2^*, \quad a_3 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1 + j) = a_3^*$$

故 $y(t)$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_2 = a_2 H(j2\omega_0) = -\frac{1}{2}j \cdot \frac{1}{j4\pi + 4} = \frac{1}{8(-\pi + j)}$$

$$b_{-2} = a_{-2} H(-j2\omega_0) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{-j4\pi + 4} = -\frac{1}{8(\pi + j)}$$

$$b_3 = a_3 H(j3\omega_0) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{j6\pi + 4} = \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{4(2 + j3\pi)}$$

$$b_{-3} = a_{-3} H(-j3\omega_0) = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{-j6\pi + 4} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{4}}}{4(2 - j3\pi)}$$

3-14 考虑一连续时间 LTI 系统, 其单位冲激响应为 $h(t) = e^{-4|t|}$, 在下列各输入情况下, 求输出 $y(t)$ 的傅里叶级数表示:

(a) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$; (b) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t-n)$;

(c) $x(t)$ 如图 3-8 所示的周期性方波。

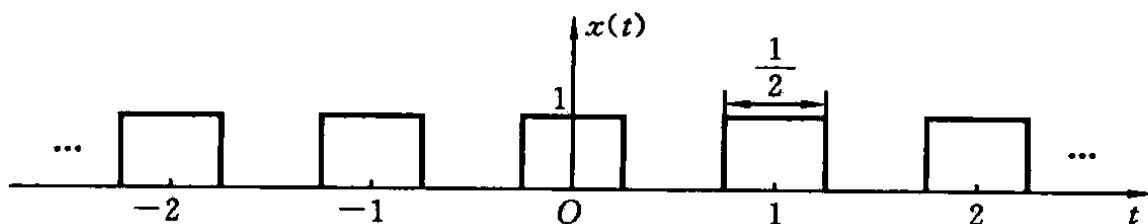


图 3-8

解 (a) $x(t)$ 的周期 $T = 1$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi$, 设

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$$

则
$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \delta(t) e^{-jk2\pi t} dt = 1$$

而
$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{4t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-4t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{4-j\omega} + \frac{1}{4+j\omega} = \frac{8}{16+\omega^2} \end{aligned}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = H(jk2\pi) = \frac{8}{16+4\pi^2 k^2}$$

$$(b) \quad T = 2, \quad \omega_0 = 2\pi/2 = \pi$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_0^2 [\delta(t) - \delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t) e^{-jk\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_0^2 \delta(t-1) e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ 1, & k \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_k = a_k H(jk\pi) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ \frac{8}{16 + \pi^2 k^2}, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(c) \quad T = 1, \omega_0 = 2\pi, \text{ 在 } -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \text{ 内, 有}$$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$a_k = \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} e^{-jk2\pi t} dt = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = a_k H(jk2\pi) = \frac{8}{16 + 4\pi^2 k^2} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$

3-15 考虑一连续时间系统 S, 其频率响应是

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq 250 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当输入到该系统的信号 $x(t)$ 是一个基波周期 $T = \pi/7$ 、傅里叶级数系数为 a_k 的信号时, 发现输出 $y(t) = x(t)$, 问对于什么样的 k 值, 才有 $a_k = 0$?

解 因为 $T = \pi/7$, 所以 $\omega_0 = 2\pi/T = 14$ 。

$y(t)$ 的傅里叶级数系数为 $b_k = a_k H(jk\omega_0) = a_k H(j14k)$, 要使 $y(t) = x(t)$, 即 $b_k = a_k$, 必须满足当 $|14k| \leq 250$ 时, 即 $|k| \leq 17$ 时, $a_k = 0$ 。

3-16 考虑一因果离散时间系统, 其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 由

下面差分方程所关联： $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$ 。在下面两种输入下，求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数表示：

$$(a) x[n] = \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right); \quad (b) x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)。$$

解 (a) 先求系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

对于 LTI 系统，当输入 $x[n] = e^{j\omega n}$ 时，输出为 $y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$ 。将 $x[n], y[n]$ 代入差分方程，得

$$H(e^{j\omega})e^{j\omega n} - \frac{1}{4}H(e^{j\omega})e^{j\omega(n-1)} = e^{j\omega n}$$

$$H(e^{j\omega})\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = 1, \quad \text{即} \quad H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} b_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$x[n] = \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right) = \frac{1}{2j}(e^{j\frac{3\pi}{4}n} - e^{-j\frac{3\pi}{4}n}) = \frac{1}{2j}e^{j3(2\pi/8)n} - \frac{1}{2j}e^{-j3(2\pi/8)n}$$

对于 $x[n]$ ，其 $\omega_0 = 2\pi/8$ ，非零的傅里叶级数系数为

$$a_3 = \frac{1}{2j} = a_{-3}^*$$

故 $y[n]$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_3 = a_3 H(e^{j3(2\pi/8)}) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j3\pi/4}}$$

$$b_{-3} = a_{-3} H(e^{-j3(2\pi/8)}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j3\pi/4}}$$

$$\begin{aligned} (b) x[n] &= \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n}) + 2 \times \frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}) \\ &= \frac{1}{2}e^{j(2\pi/8)n} + \frac{1}{2}e^{-j(2\pi/8)n} + e^{j2(2\pi/8)n} + e^{-j2(2\pi/8)n} \end{aligned}$$

对于 $x[n]$ ，其周期 $N = 8$ ， $\omega_0 = 2\pi/8$ ，非零的傅里叶级数系数为

$$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}, \quad a_2 = a_{-2} = 1$$

故输出 $y[n]$ 中非零的傅里叶级数系数为

$$b_1 = a_1 H(e^{j\omega_0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\pi/4}}$$

$$b_{-1} = a_{-1} H(e^{-j\omega_0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j\pi/4}}$$

$$b_2 = a_2 H(e^{j2\omega_0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\pi/2}}$$

$$b_{-2} = a_{-2} H(e^{-j2\omega_0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{j\pi/2}}$$

3-17 考虑一离散时间 LTI 系统,其单位脉冲响应为 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$ 。在下面两种输入下,求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数表示:

(a) $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k];$

(b) $x[n]$ 是周期的,周期为 6,且有 $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \pm 1 \\ 0, & n = \pm 2, \pm 3 \end{cases}$

解 (a) 先求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - 2e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

对于 $x[n]$,其周期 $N = 4$, $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(\pi/2)n} = \frac{1}{4}$$

故 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0}) = \frac{1}{4} H(e^{jk\pi/2}) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jk\pi/2}} - \frac{1}{1 - 2e^{-jk\pi/2}} \right]$$

(b) $x[n]$ 的周期 $N = 6$, 基波频率 $\omega_0 = 2\pi/6 = \pi/3$ 。

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{6} [1 + e^{-jk\pi/3} + e^{jk\pi/3}] \\ &= \frac{1}{6} \left[1 + 2\cos \frac{k\pi}{3} \right] \end{aligned}$$

故 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$b_k = a_k H(e^{jk\pi/3}) = \frac{1}{6} \left[1 + 2\cos \frac{k\pi}{3} \right] \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jk\pi/3}} - \frac{1}{1 - 2e^{-jk\pi/3}} \right]$$

3-18 考虑一离散时间 LTI 系统, 其单位脉冲响应为

$$h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ -1, & -2 \leq n \leq -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

已知系统的输入为 $x[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n - 4k]$, 求输出 $y[n]$ 的傅里叶级数系数。

解 系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n} = -e^{j2\omega} - e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} \\ &= 1 - 2j\sin\omega - 2j\sin 2\omega \end{aligned}$$

对于 $x[n]$, 其周期 $N = 4$, $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$, $a_k = \frac{1}{4}$

故输出 $y[n]$ 的傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned} b_k &= a_k H(e^{jk\pi/2}) = \frac{1}{4} [1 - 2j\sin(k\pi/2) - 2j\sin k\pi] \\ &= \frac{1}{4} [1 - 2j\sin(k\pi/2)] \end{aligned}$$

3-19 考虑一离散时间系统 S, 其频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{8} \\ 0, & \frac{\pi}{8} < |\omega| < \pi \end{cases}$$

试证明:若该系统的输入具有周期 $N = 3$, 则输出 $y[n]$ 在每个周期内仅有一个非零的傅里叶级数系数。

证明 设输入 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k$, 则输出 $y[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$ 。

当输入的周期 $N = 3$ 时, $\omega_0 = 2\pi/3$ 。

对于 $0 \leq k \leq 2$, $H(e^{jk\omega_0})$ 只在 $k = 0$ 时不为零。

而 $k = 1, 2$ 时, $H(e^{jk\omega_0}) = 0$ 。因此在 $0 \leq k \leq 2$ 内, b_k 只有 b_0 非零, 即 $b_0 \neq 0$ 。

第4章 连续时间傅里叶变换

4.1 学习要点

4.1.1 非周期信号的表示:连续时间傅里叶变换

1. 傅里叶变换对

分析式: $X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

综合式: $x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

2. 非周期信号的频谱

一个非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 通常称为 $x(t)$ 的频谱。一般情况下, $X(j\omega)$ 是复数, 可表示成

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$|X(j\omega)|$ 称为 $x(t)$ 的幅度谱, $\varphi(\omega)$ 称为 $x(t)$ 的相位谱。

3. 傅里叶变换的收敛

傅里叶变换收敛的条件和傅里叶级数收敛的条件一样(也称为狄利克雷条件):

① $x(t)$ 绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$;

② 在任何有限区间内, $x(t)$ 只有有限个最大值和最小值;

③ 在任何有限区间内, $x(t)$ 具有有限个不连续点, 并且每个不连续点都必须是有有限值。

注意 上述狄利克雷条件只是傅里叶变换存在的充分条件, 而不是必要条件。

4. 傅里叶变换与傅里叶级数的关系

设 $\tilde{x}(t)$ 是一个周期为 T 的周期信号, 其傅里叶级数系数为 a_k ; 令 $x(t)$ 是一个有限持续期信号, 它等于在一个周期内的 $\tilde{x}(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 则有

$$a_k = \frac{1}{T} X(j\omega) \Big|_{\omega = k\omega_0}$$

式中, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。

4.1.2 周期信号的傅里叶变换

周期信号 $x(t)$ 可用傅里叶级数表示成:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

其傅里叶变换为
$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

即: 一个傅里叶级数系数为 $\{a_k\}$ 的周期信号的傅里叶变换, 可以看成是出现在成谐波关系的频率上的一串冲激函数, 发生于第 k 次谐波频率 $k\omega_0$ 上的冲激函数的面积是第 k 个傅里叶级数系数 a_k 的 2π 倍。

4.1.3 连续时间傅里叶变换(FT)的性质

1. 线性

若 $x(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, $y(t) \xrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega)$, 则

$$ax(t) + by(t) \xrightarrow{\text{FT}} aX(j\omega) + bY(j\omega)$$

2. 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{FT}} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$ 。

3. 频移性质

若 $x(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $e^{j\omega_0 t} x(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(j\omega - j\omega_0)$ 。

4. 共轭及共轭对称性

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $x^*(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(-j\omega)$ 。

若 $x(t)$ 为实函数, 那么 $X(j\omega)$ 就具有共轭对称性, 即

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$$

且 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\}$, $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\}$

$$|X(j\omega)| = |X(-j\omega)|, \quad \varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

进一步地可以证明: 若 $x(t)$ 为实偶函数, 那么 $X(j\omega)$ 也一定为实、偶函数; 若 $x(t)$ 为实奇函数, 那么 $X(j\omega)$ 就是纯虚且为奇函数。则有

$$\operatorname{Ev}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\}, \quad \operatorname{Od}\{x(t)\} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$$

5. 时域微分性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega)$ 。

6. 时域积分性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$ 。

7. 频域微分性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $(-jt)x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$ 。

8. 频域积分性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则

$$-\frac{1}{jt}x(t) + \pi x(0)\delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) d\Omega$$

9. 时间与频率的尺度变换性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则

$$x(at) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

令 $a = -1$, 则有 $x(-t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega)$ 。

10. 对偶性

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $X(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi x(-\omega)$ 。

11. 卷积性质

若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(j\omega)$, 则

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) X_2(j\omega)$$

12. 相乘性质

若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(j\omega)$, 则

$$x_1(t)x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} [X_1(j\omega) * X_2(j\omega)]$$

13. 非周期信号的帕斯瓦尔定理

若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

帕斯瓦尔定理指出:非周期信号的总能量既可以按每单位时间内的能量($|x(t)|^2$)在整个时间内积分计算出来,也可以按每单位频率内的能量($|X(j\omega)|^2/2\pi$)在整个频率范围内积分而得到。

$|X(j\omega)|^2$ 常称为信号 $x(t)$ 的能谱密度。

4.1.4 连续时间 LTI 系统的频率响应

1. 频率响应函数

一个连续时间 LTI 系统的输出 $y(t)$ 等于输入 $x(t)$ 和系统单位冲激响应 $h(t)$ 的卷积,即

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

由傅里叶变换的卷积性质,可得

$$Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega)$$

这里 $Y(j\omega)$, $X(j\omega)$, $H(j\omega)$ 分别是 $y(t)$, $x(t)$, $h(t)$ 的傅里叶变换。由上式可推得

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

其中, $H(j\omega)$ 称为系统的频率响应函数。

若令 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi_H(\omega)}$, 则 $|H(j\omega)|$ 称为系统的幅频响应, $\varphi_H(\omega)$ 称为系统的相频响应。

2. 由线性常系数微分方程表征的系统的频率响应

若连续时间 LTI 系统的输入、输出满足如下形式的线性常系数微分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

则该系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

注意 只有稳定系统才存在频率响应。

3. 无失真传输

无失真传输是指一个确定信号通过系统后, 其时域波形未改变, 仅幅度产生变化, 在时间上有所延迟。若设 $x(t)$ 为输入, 则无失真传输的输出应为

$$y(t) = Kx(t - t_d)$$

式中 t_d 是时间延迟, $K(>0)$ 是增益常数。上式两边进行傅里叶变换, 得

$$Y(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d} X(j\omega)$$

由此可见, 无失真传输系统必须满足

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi_H(\omega)} = Ke^{-j\omega t_d}$$

即

$$|H(j\omega)| = K, \quad \varphi_H(\omega) = -\omega t_d$$

也就是说, $H(j\omega)$ 的幅频响应必须是一个与频率无关的常数, 相频响应必须是频率的线性函数。无失真传输系统的频率响应如图 4-1 (a) 和 (b) 所示。

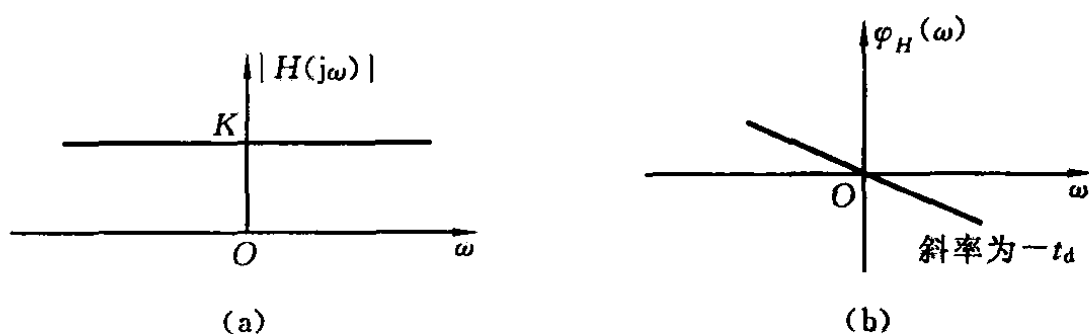


图 4-1 无失真传输系统的频率响应

4. 幅度失真和相位失真

当系统的幅度谱 $|H(j\omega)|$ 在我们所研究的频带内不是一个常数时, 输入信号的频率分量在传输中就会被进行不同的加权, 这种影响称为幅度失真。当相位谱 $\varphi_H(\omega)$ 不是频率的线性函数时, 由于系统对输入信号各频率分量的延时不同, 致使输出信号和输入信号的波形不同, 这种失真称为相位失真。

4.1.5 滤波

滤波是所有的信号处理系统中最基本的一种处理手段。滤波就是改变信号某些频率分量的幅度或滤除某些频率分量。正如前面所说的, 对于连续 LTI 系统, 输出频谱是输入频谱与系统频率响应相乘得来的。因此, 一个 LTI 系统对于输入信号来说就相当于一个滤波器。

1. 频率成形滤波器

用于改变频谱形状的 LTI 系统往往称为频率成形滤波器。常见的频率成形滤波器是微分滤波器, 其输出是输入的导数, 即 $y(t) = dx(t)/dt$, 其频率响应为 $H(j\omega) = j\omega$ 。

图 4-2(a) 和 (b) 分别表示其幅频特性和相频特性。

微分滤波器在增强信号中的快速变化部分或快速转变中是有用的, 经常用于图像处理中边缘的增晰。

2. 频率选择性滤波器

专门设计成基本上无失真地通过某些频率, 而显著地衰减掉或

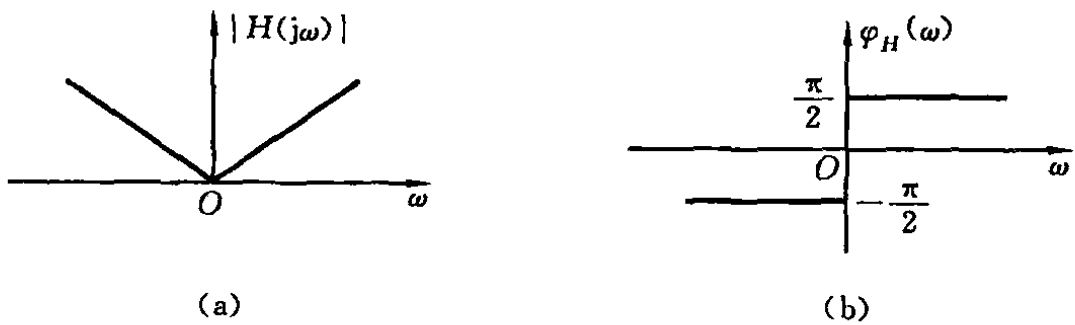


图 4-2 微分滤波器的频率响应

消除掉另一些频率的系统称为频率选择性滤波器。

一个理想的频率选择滤波器可以让信号的指定频带全部通过，而其他频带全部截止。允许通过的频带称为通带；截止的频带称为阻带。

(1) 理想低通滤波器

低通滤波器就是通过低频（即在 $\omega=0$ 附近的频率），而衰减或阻止较高频率的滤波器。理想低通滤波器(LPF)的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

式中， ω_c 是截止频率。理想低通滤波器的频率响应如图 4-3(a)所示。

(2) 理想高通滤波器

高通滤波器就是通过高频而衰减或阻止低频的滤波器。理想高通滤波器(HPF)的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c \\ 1, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

式中， ω_c 是截止频率。理想高通滤波器的频率响应如图 4-3(b)所示。

(3) 理想带通滤波器

带通滤波器就是通过某一频带范围，而衰减掉既高于又低于所要通过的这段频带的滤波器。理想带通滤波器(BPF)的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c_1} < |\omega| < \omega_{c_2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

式中， ω_{c_1} 是下截止频率， ω_{c_2} 是上截止频率。理想带通滤波器的频率

响应如图 4-3(c) 所示。

(4) 理想带阻滤波器

理想带阻滤波器(BSF)的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_{c1} < |\omega| < \omega_{c2} \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

式中, ω_{c1} 是下截止频率, ω_{c2} 是上截止频率。理想带阻滤波器的频率响应如图 4-3(d) 所示。

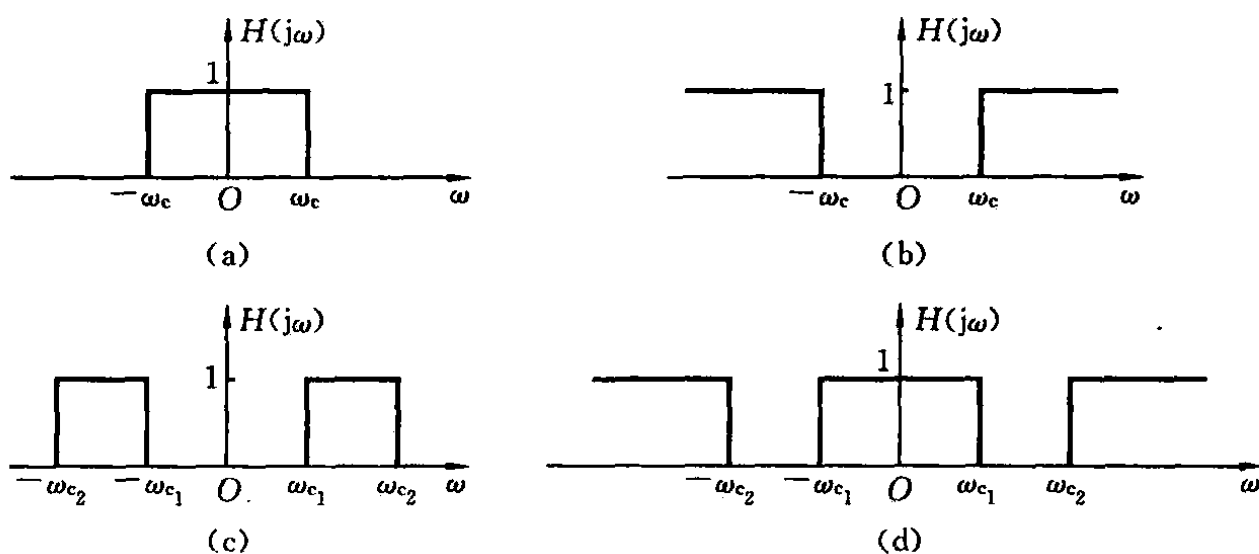


图 4-3 理想频率选择滤波器的频率响应

理想滤波器在很多应用中用于描述理想化系统的构成是很有用的。然而,在实际中它们又是不可实现的,只能是近似地实现。实际能实现的滤波器都是非理想的,如简单的 RC 电路既可构成一个非理想低通滤波器,也能构成一个非理想高通滤波器。

4.1.6 带宽

1. 滤波器(或系统)带宽

系统分析中一个重要的概念便是 LTI 系统的带宽。系统的带宽有许多不同的定义。

(1) 绝对带宽

理想低通滤波器的带宽 ω_B 等于它的截止频率,即 $\omega_B = \omega_c$,在这里 ω_B 称为绝对带宽。理想带通滤波器的绝对带宽是 $\omega_B = \omega_{c2} - \omega_{c1}$ 。

如果 $\omega_B \ll \omega_0$, 则带通滤波器称为窄带滤波器。这里 $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_{c_1} + \omega_{c_2})$ 是滤波器的中心频率。高通滤波器和带阻滤波器则没有带宽的定义。

(2) 3dB(或半功率)带宽

对于因果或实际滤波器, 带宽的常见定义是 3dB 带宽 ω_{3dB} 。就低通滤波器而言, 3dB 带宽定义为: 幅度谱 $|H(j\omega)|$ 值下降为 $|H(0)|/\sqrt{2}$ 时的正频率, 如图 4-4(a) 所示。式中 $H(0)$ 是低通滤波器 $H(j\omega)$ 的峰值。3dB 带宽也称为半功率带宽, 这是因为电压或电流衰减为 3dB 时等于有效功率除以 2。对带通滤波器而言, 3dB 带宽定义为 $|H(j\omega)|$ 下降为峰值 $|H(j\omega_m)|/\sqrt{2}$ 倍时所对应频率的差值, 如图 4-4(b) 所示。3dB 带宽对幅频特性为单峰(在正频率范围内)的系统非常有用, 它是测量系统带宽普遍采用的标准。但当系统幅频特性有多个峰值时, 3dB 带宽就不明确且不唯一了。

注意 上面介绍的带宽定义域为正频率轴且要求频率为正数。

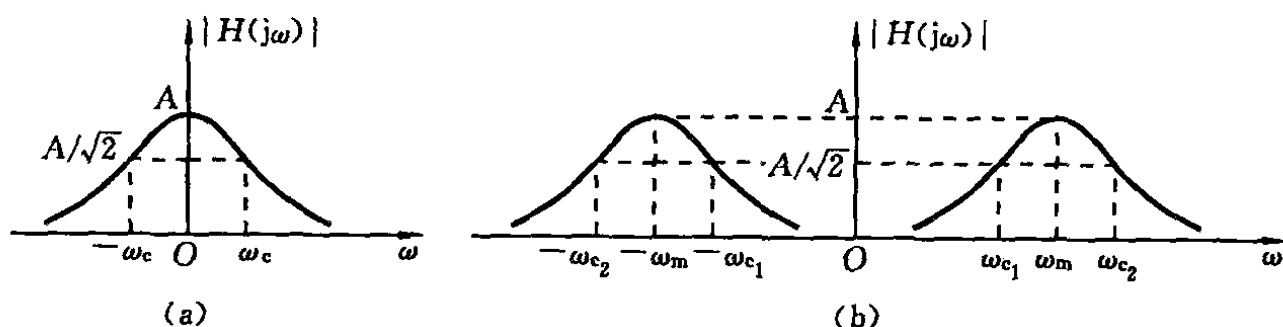


图 4-4 滤波器带宽

2. 信号带宽

信号的带宽定义为: 能量或功率最集中的频率范围。由此可得出多种不同的带宽定义方式。

3dB 带宽: 信号 $x(t)$ 的带宽可采用滤波器带宽的定义方式, 如以信号幅度谱 $|X(j\omega)|$ 表示的 3dB 带宽。

有限带宽信号: 如果 $|X(j\omega)| = 0, |\omega| > \omega_m$, 则信号 $x(t)$ 称为有限带宽信号。有限带宽信号的带宽就是 ω_m 。

4.2 典型例题

例 4-1 利用傅里叶变换分析式,求下列信号的傅里叶变换:

(a) $e^{-2(t-1)}u(t-1)$; (b) $e^{-2|t-1|}$ 。

概略画出每一个傅里叶变换的模特性并给以标注。

解 (a) $x_a(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$

$$\begin{aligned} X_a(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\omega t} dt = \int_1^{\infty} e^{-2(t-1)} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-j\omega(t+1)} dt \\ &= e^{-j\omega} \int_0^{\infty} e^{-(j\omega+2)t} dt = \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+2} \end{aligned}$$

$$|X_a(j\omega)| = \left| \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+2} \right| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+4}}$$

(b) $x_b(t) = e^{-2|t-1|} = e^{-2(t-1)}u(t-1) + e^{2(t-1)}u(1-t)$

$$\begin{aligned} X_b(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_b(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^1 e^{2(t-1)} e^{-j\omega t} dt + \int_1^{\infty} e^{-2(t-1)} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{2t} \cdot e^{-j\omega(t+1)} dt + \frac{e^{-j\omega}}{j\omega+2} = \frac{e^{-j\omega}}{2-j\omega} + \frac{e^{-j\omega}}{2+j\omega} = \frac{4e^{-j\omega}}{4+\omega^2} \end{aligned}$$

$$|X_b(j\omega)| = \frac{4}{4+\omega^2}$$

$|X_a(j\omega)|$, $|X_b(j\omega)|$ 分别如图 4-5(a)、(b) 所示。

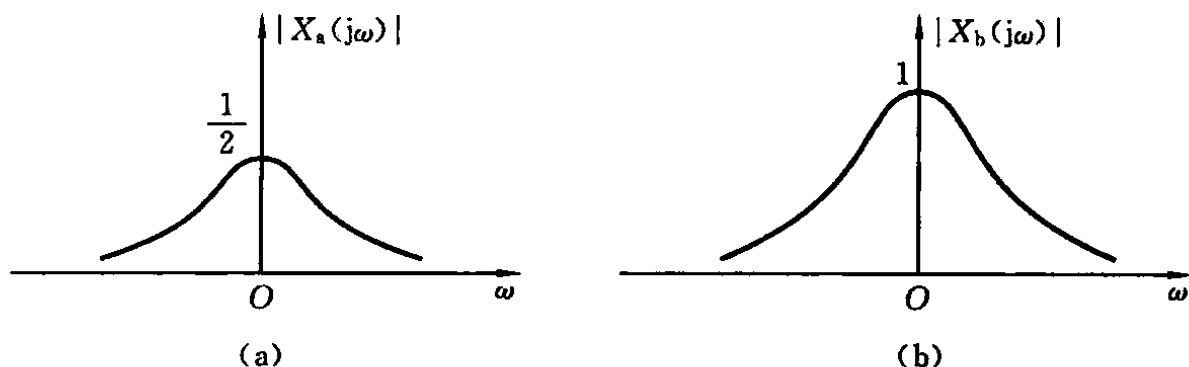


图 4-5

例 4-2 利用傅里叶变换分析式,求下列信号的傅里叶变换:

(a) $\delta(t+1) + \delta(t-1)$; (b) $\frac{d}{dt}\{u(-2-t) + u(t-2)\}$ 。

概略画出每一个傅里叶变换的模特性并给以标注。

解 (a) $x_a(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

$$\begin{aligned} X_a(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t+1) + \delta(t-1)] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+1) e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-1) e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2\cos\omega \\ |X_a(j\omega)| &= 2|\cos\omega| \end{aligned}$$

(b) $x_b(t) = \frac{d}{dt}\{u(-2-t) + u(t-2)\}$

$$\begin{aligned} &= -\delta(-2-t) + \delta(t-2) \\ X_b(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2) e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-2-t) e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{-j2\omega} - e^{j2\omega} = -2j\sin 2\omega \\ |X_b(j\omega)| &= 2|\sin 2\omega| \end{aligned}$$

$|X_a(j\omega)|$ 、 $|X_b(j\omega)|$ 分别如图 4-6(a)、(b) 所示。

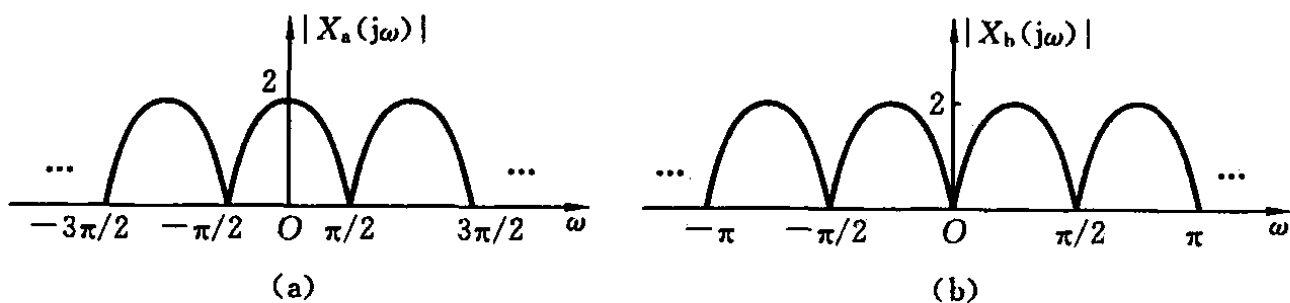


图 4-6

例 4-3 求下列各周期信号的傅里叶变换：

(a) $\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$; (b) $1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$ 。

解 (a) $x_a(t) = \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}[\sin 2\pi t + \cos 2\pi t]$

$$X_a(j\omega) = \mathcal{F}\{x_a(t)\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 2\pi) - \delta(\omega + 2\pi)] + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \pi [\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)]$$

$$= \pi \delta(\omega - 2\pi) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \pi \delta(\omega + 2\pi) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \pi e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega - 2\pi) + \pi e^{j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega + 2\pi)$$

$$(b) \quad x_b(t) = 1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right) = 1 + \frac{1}{2} e^{j6\pi t} e^{j\frac{\pi}{8}} + \frac{1}{2} e^{-j6\pi t} e^{-j\frac{\pi}{8}}$$

$$X_b(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \delta(\omega - 6\pi) + \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \delta(\omega + 6\pi)$$

例 4-4 利用傅里叶变换综合式, 求下列反变换:

$$(a) \quad X_1(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - 4\pi) + \pi\delta(\omega + 4\pi);$$

$$(b) \quad X_2(j\omega) = \begin{cases} 2, & 0 \leq \omega \leq 2, \\ -2, & -2 \leq \omega < 0, \\ 0, & |\omega| > 2. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (a) \quad x_1(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega - 4\pi) e^{j\omega t} d\omega \\ &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega + 4\pi) e^{j\omega t} d\omega \\ &= 1 + \frac{1}{2} e^{j4\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j4\pi t} = 1 + \cos(4\pi t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad x_2(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^0 (-2) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^2 2 e^{j\omega t} d\omega \\ &= -\frac{1}{j\pi t} (1 - e^{-j2t}) + \frac{1}{j\pi t} (e^{j2t} - 1) \\ &= \frac{1}{j\pi t} (e^{j2t} + e^{-j2t} - 2) \\ &= \frac{1}{j\pi t} [2\cos 2t - 2] = \frac{j4\sin^2 t}{\pi t} \end{aligned}$$

例 4-5 利用傅里叶变换综合式求 $X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)}$ 的反变换, 其中: $|X(j\omega)| = 2\{u(\omega + 3) - u(\omega - 3)\}$, $\arg X(j\omega) = -\frac{3}{2}\omega +$

π 。用所得答案确定 $x(t) = 0$ 时的 t 值。

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-3}^3 2e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\pi} \cdot e^{j\omega t} d\omega = -\frac{1}{\pi} \int_{-3}^3 e^{j(t-\frac{3}{2})\omega} d\omega \\
 &= -\frac{1}{j\pi(t-3/2)} [e^{j3(t-\frac{3}{2})} - e^{-j3(t-\frac{3}{2})}] \\
 &= \frac{-2\sin[3(t-3/2)]}{\pi(t-3/2)}
 \end{aligned}$$

当 $3(t-\frac{3}{2}) = k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, $x(t) = 0$, 即 $t = k \cdot \frac{\pi}{3} + \frac{3}{2}$ 。

例 4-6 已知 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 试将下列各信号的傅里叶变换用 $X(j\omega)$ 来表示。

$$(a) \quad x_1(t) = x(1-t) + x(-1-t); \quad (b) \quad x_2(t) = x(3t-6);$$

$$(c) \quad x_3(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t-1)。$$

$$\text{解} \quad (a) \quad \text{设 } x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega), \text{ 则 } \quad x(-t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega)$$

$$x(-t+1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega) e^{-j\omega}, \quad x(-t-1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega) e^{j\omega}$$

$$\text{故} \quad X_1(j\omega) = \mathcal{F}\{x_1(t)\} = X(-j\omega)(e^{-j\omega} + e^{j\omega}) = 2\cos\omega X(-j\omega)$$

$$(b) \quad x(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} X\left(j \frac{\omega}{3}\right)$$

$$x_2(t) = x(3t-6) = x[3(t-2)]$$

$$X_2(j\omega) = \mathcal{F}\{x_2(t)\} = \frac{1}{3} X\left(j \frac{\omega}{3}\right) e^{-j2\omega}$$

$$(c) \quad x(t-1) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) e^{-j\omega}$$

$$\frac{d}{dt}[x(t-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega) e^{-j\omega}$$

$$x_3(t) = \frac{d^2}{dt^2}[x(t-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_3(j\omega) = (j\omega)^2 X(j\omega) e^{-j\omega} = -\omega^2 X(j\omega) e^{-j\omega}$$

例 4-7 对于下列各傅里叶变换, 根据傅里叶变换性质确定对

应于时域信号是否是(i) 实、虚,或都不是;(ii) 偶、奇,或都不是。应不通过求出反变换来解此题。

$$(a) X_1(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - 2); \quad (b) X_2(j\omega) = \cos 2\omega \sin \frac{\omega}{2};$$

$$(c) X_3(j\omega) = A(\omega) e^{jB(\omega)}, \text{ 式中 } A(\omega) = (\sin 2\omega)/\omega \text{ 和 } B(\omega) = 2\omega + \pi/2;$$

$$(d) X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{4}\right).$$

解 (a) 根据共轭对称性可知,若 $x_1(t)$ 为实函数,则应有 $X_1(j\omega) = X_1^*(-j\omega)$, 由于 $X_1(j\omega)$ 不满足共轭对称性,所以 $x_1(t)$ 不是实信号。同样,由于 $X_1(j\omega)$ 不是偶函数,所以 $x_1(t)$ 也不是偶信号。

(b) 由于实的奇信号的傅里叶变换是一个纯虚的奇函数,由此可断定:一个纯虚的奇信号的傅里叶变换是一个实的奇函数。由于 $X_2(j\omega)$ 是一个实的奇函数,因此, $x_2(t)$ 是一个纯虚且为奇函数的信号。

$$(c) \text{ 设 } y_3(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y_3(j\omega) = A(\omega) e^{jB(\omega)} = (\sin 2\omega)/\omega \cdot e^{j2\omega}$$

$$\text{则 } Y_3(-j\omega) = (\sin 2\omega)/\omega \cdot e^{-j2\omega}$$

$$\text{即 } |Y_3(j\omega)| = |Y_3(-j\omega)|, \quad \arg Y_3(j\omega) = -\arg Y_3(-j\omega)$$

由此可知, $y_3(t)$ 是实信号。

而 $X_3(j\omega) = Y_3(j\omega) e^{j\pi/2} = jY_3(j\omega)$, 故 $x_3(t) = jy_3(t)$ 是纯虚信号。

由于 $X_3(j\omega)$ 既不是实函数,也不是纯虚函数,所以 $x_3(t)$ 既不是偶信号也不是奇信号。

(d) 由于 $X_4(j\omega)$ 是实偶函数,故 $x_4(t)$ 也是实偶信号。

例 4-8 考虑信号

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < -1/2 \\ t + 1/2, & -1/2 \leq t \leq 1/2 \\ 1, & t > 1/2 \end{cases}$$

(a) 利用傅里叶变换的微分和积分性质及矩形脉冲的傅里叶变

换对,求 $X(j\omega)$ 的闭式表示式。

(b) $g(t) = x(t) - 1/2$ 的傅里叶变换是什么?

$$\text{解 (a)} \quad \frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} 0, & t < -1/2 \\ 1, & -1/2 \leq t \leq 1/2, \text{ 令 } \frac{dx(t)}{dt} = y(t), \text{ 则} \\ 0, & t > 1/2 \end{cases}$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau$$

根据积分性质,有

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} Y(j\omega) + \pi Y(j0) \delta(\omega)$$

而 $y(t)$ 是矩形脉冲,其傅里叶变换为 $Y(j\omega) = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$, 故

$$X(j\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2} + \pi\delta(\omega)$$

(b) $g(t) = x(t) - \frac{1}{2}$ 的傅里叶变换为

$$G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\} = X(j\omega) - \frac{1}{2} \times 2\pi\delta(\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2}$$

例 4-9 考虑信号 $x(t) = \begin{cases} 0, & |t| > 1 \\ (t+1)/2, & -1 \leq t \leq 1 \end{cases}$

(a) 求 $X(j\omega)$ 的闭式表达式(借助于傅里叶变换的性质和基本傅里叶变换对);

(b) 取(a)中答案的实部,证明它就是 $x(t)$ 的偶部的傅里叶变换;

(c) $x(t)$ 奇部的傅里叶变换是什么?

$$\text{解 (a)} \quad x(t) = \frac{t+1}{2} [u(t+1) - u(t-1)]$$

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)] + \frac{t+1}{2} [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)] - \delta(t-1) \end{aligned}$$

设 $y(t) = \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)]$, 则

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sin(\omega \times 2/2)}{\omega \times 2/2} = \frac{\sin\omega}{\omega}$$

由于 $x(t)$ 无直流分量, 故可用微分性质求解:

$$j\omega X(j\omega) = Y(j\omega) - e^{-j\omega} = \frac{\sin\omega}{\omega} - e^{-j\omega}$$

即

$$X(j\omega) = \frac{\sin\omega}{j\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{j\omega}$$

$$(b) \quad X(j\omega) = \frac{\sin\omega}{j\omega^2} - \frac{\cos\omega - j\sin\omega}{j\omega} = \frac{\sin\omega}{\omega} + j\left(\frac{\cos\omega}{\omega} - \frac{\sin\omega}{\omega^2}\right)$$

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = u(t+1) - u(t-1)$$

$$\mathcal{F}\{\text{Ev}\{x(t)\}\} = \mathcal{F}\{u(t+1) - u(t-1)\} = \frac{\sin\omega}{\omega} = \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

$$(c) \quad \text{因为} \quad x(t) = \text{Ev}\{x(t)\} + \text{Od}\{x(t)\}$$

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{\text{Ev}\{x(t)\}\} + \mathcal{F}\{\text{Od}\{x(t)\}\} = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\}$$

$$\text{故} \quad \mathcal{F}\{\text{Od}\{x(t)\}\} = \text{Im}\{X(j\omega)\} = j\left(\frac{\cos\omega}{\omega} - \frac{\sin\omega}{\omega^2}\right)$$

例 4-10 (a) 借助于傅里叶变换的性质和基本傅里叶变换对, 求下列信号的傅里叶变换: $x(t) = t\left(\frac{\sin t}{\pi t}\right)^2$ 。

$$(b) \quad \text{利用帕斯瓦尔定理和上面结果, 试求: } A = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \left(\frac{\sin t}{\pi t}\right)^4 dt。$$

$$\text{解} \quad (a) \quad \text{设 } g(t) = \frac{\sin t}{\pi t}, \text{ 则 } G(j\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\} = u(\omega+1) - u(\omega-1),$$

$$g_1(t) = [g(t)]^2 = \left(\frac{\sin t}{\pi t}\right)^2$$

$$\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} [u(\omega+1) - u(\omega-1)] * [u(\omega+1) - u(\omega-1)]$$

$$= G_1(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}(\omega+2), & -2 \leq \omega < 0 \\ \frac{1}{2\pi}(-\omega+2), & 0 \leq \omega \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x(t) = tg_1(t) \Rightarrow X(j\omega) = j \frac{dG_1(\omega)}{d\omega} = \begin{cases} j \frac{1}{2\pi}, & -2 < \omega < 0 \\ -j \frac{1}{2\pi}, & 0 < \omega < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(b) 利用帕斯瓦尔定理求解。

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^0 \frac{1}{4\pi^2} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{4\pi^2} d\omega = \frac{1}{2\pi^3} \end{aligned}$$

例 4-11 已知下列关系：

$$y(t) = x(t) * h(t), \quad g(t) = x(3t) * h(3t)$$

并已知 $x(t)$ 的傅里叶变换是 $X(j\omega)$, $h(t)$ 的傅里叶变换是 $H(j\omega)$, 利用傅里叶变换性质证明 $g(t) = Ay(Bt)$, 求 A 和 B 的值。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad x(3t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} X\left(j \frac{\omega}{3}\right), \quad h(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} H\left(j \frac{\omega}{3}\right) \\ y(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega) \\ g(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} G(j\omega) = \frac{1}{9} X\left(j \frac{\omega}{3}\right) H\left(j \frac{\omega}{3}\right) = \frac{1}{9} Y\left(j \frac{\omega}{3}\right) \end{aligned}$$

因为 $y(3t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{3} Y\left(j \frac{\omega}{3}\right)$, 所以

$$g(t) = \frac{1}{3} y(3t) = Ay(Bt)$$

故

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = 3$$

例 4-12 考虑下面傅里叶变换对 $e^{-|t|} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{2}{1+\omega^2}$ 。

(a) 利用恰当的傅里叶变换性质求 $te^{-|t|}$ 的傅里叶变换；

(b) 根据(a)的结果, 再结合对偶性质, 求 $\frac{4t}{(1+t^2)^2}$ 的傅里叶变换。

解 (a) 由于 $e^{-|t|} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{2}{1+\omega^2}$, 根据傅里叶变换的频域微分性质, 可得

$$te^{-|t|} \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{2}{1+\omega^2} \right\} = j \frac{-4\omega}{(1+\omega^2)^2} = \frac{-4j\omega}{(1+\omega^2)^2}$$

(b) 利用对偶性: 若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$, 则 $X(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi x(-\omega)$ 。

设 $x(t) = te^{-|t|}$, 则 $X(j\omega) = \frac{-4j\omega}{(1+\omega^2)^2}$ 。由对偶性, 有

$$-\frac{4jt}{(1+t^2)^2} \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi(-\omega)e^{-|\omega|}, \quad \frac{4t}{(1+t^2)^2} \xleftrightarrow{\text{FT}} -2\pi j\omega e^{-|\omega|}$$

例 4-13 设 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega) = \delta(\omega) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega - 5)$, 并令 $h(t) = u(t) - u(t-2)$ 。

(a) $x(t)$ 是周期的吗?

(b) $x(t) * h(t)$ 是周期的吗?

(c) 两个非周期信号的卷积有可能是周期的吗?

解 (a) $x(t) = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}e^{j\pi t} + \frac{1}{2\pi}e^{j5t}$, 它是一个常数和两个复指数信号的和, 这两个复指数信号的周期分别是 2 和 $\frac{2\pi}{5}$ 。由于 2 和 $\frac{2\pi}{5}$ 的公因数不是有理数, 故 $x(t)$ 不是周期信号。

(b) 设 $y(t) = x(t) * h(t)$, $\mathcal{F}\{h(t)\} = H(j\omega) = 2 \frac{\sin\omega}{\omega} e^{-j\omega}$,

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{-j\omega} [\delta(\omega) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega - 5)]$$

$$= 2\delta(\omega) + \frac{2}{5}\sin 5 \cdot e^{-j5} \delta(\omega - 5)$$

$$y(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{5\pi}\sin 5 \cdot e^{-j5} \cdot e^{j5t} = \frac{1}{\pi} + \frac{\sin 5}{5\pi} e^{j5(t-1)}$$

可见, $y(t)$ 是周期的, 它的周期是 $\frac{2\pi}{5}$ 。

(c) 根据(a)和(b)的结果可知, 两个非周期信号的卷积有可能

是周期的。

例 4-14 考虑一信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 假设给出下列条件:

- (1) $x(t)$ 是实值且非负的;
- (2) $\mathcal{F}^{-1}\{(1+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-2t}u(t)$, A 与 t 无关;
- (3) $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi$ 。

求 $x(t)$ 的闭式表达式。

解 $\mathcal{F}\{Ae^{-2t}u(t)\} = \frac{A}{j\omega+2}$, 由 $\mathcal{F}^{-1}\{(1+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-2t}u(t)$

可得 $(1+j\omega)X(j\omega) = \frac{A}{j\omega+2}$

$$X(j\omega) = \frac{A}{(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{A}{j\omega+1} - \frac{A}{j\omega+2}$$

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = Ae^{-t}u(t) - Ae^{-2t}u(t)$$

根据帕斯瓦尔定理, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

又已知 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi$, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = 1$, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |A^2 e^{-2t}u(t) - 2A^2 e^{-3t}u(t) + A^2 e^{-4t}u(t)| dt = 1$$

$$\int_0^{\infty} (A^2 e^{-2t} - 2A^2 e^{-3t} + A^2 e^{-4t}) dt = 1$$

得 $\frac{1}{12}A^2 = 1 \Rightarrow A = \pm \sqrt{12}$

又由于 $x(t)$ 是非负的, 所以取 $A = \sqrt{12}$, 故 $x(t) = \sqrt{12}e^{-t}u(t) - \sqrt{12}e^{-2t}u(t)$ 。

例 4-15 设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$, 假设给出以下条件:

- (1) $x(t)$ 为实值信号;
- (2) $x(t) = 0, t \leq 0$;

- (3) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} e^{j\omega t} d\omega = |t| e^{-|t|}$ 。

求 $x(t)$ 的闭式表达式。

解 因为 $x(t)$ 是实值信号, 所以

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

又

$$\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}\{X(j\omega)\}\} = |t|e^{-|t|}$$

$$\text{即 } \text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = |t|e^{-|t|} = te^{-t}u(t) - te^tu(-t)$$

又已知 $x(t) = 0, t \leq 0$, 即 $x(-t) = 0, t \geq 0$, 因此 $x(t) = 2|t|e^{-|t|}, t \geq 0$, 即 $x(t) = 2te^{-t}u(t)$ 。

例 4-16 考虑信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4} \delta\left(t - k \frac{\pi}{4}\right)$ 。

(a) 求满足 $x(t) = \frac{\sin t}{\pi t} g(t)$ 的 $g(t)$;

(b) 利用傅里叶变换的相乘性质, 证明 $X(j\omega)$ 是周期的, 给出一个周期内的 $X(j\omega)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 (a) 因 } x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4} \delta(t - k\pi/4) \\ &= \frac{\sin t}{\pi t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(t - k\pi/4) \end{aligned}$$

故

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(t - k\pi/4)$$

(b) $g(t)$ 是周期冲激串, 其傅里叶变换也是周期冲激串:

$$G(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

式中,

$$\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi / \left(\frac{\pi}{4}\right) = 8$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \pi \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = 4$$

所以

$$G(j\omega) = 8\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 8k)$$

$$\frac{\sin t}{\pi t} \xleftrightarrow{\text{FT}} u(\omega + 1) - u(\omega - 1) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases} = A(j\omega)$$

由相乘性质,得

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} A(j\omega) * G(j\omega) = \frac{1}{2\pi} A(j\omega) * 8\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 8k) \\ &= 4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} A(j\omega - 8k) \end{aligned}$$

由此可知, $X(j\omega)$ 是周期为 8 rad/s 的周期信号, 在一个周期 $-4 \leq \omega \leq 4$ 内

$$X(j\omega) = \begin{cases} 4, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & 1 < |\omega| \leq 4 \end{cases}$$

例 4-17 试判断下面每一种说法是对,或是错,并给出理由。

(a) 一个奇的且为纯虚数的信号总是有一个奇的且为纯虚数的傅里叶变换;

(b) 一个奇的傅里叶变换与一个偶的傅里叶变换的卷积总是奇的。

解 (a) 错。因为一个实的奇信号 $x(t)$ 的傅里叶变换是一个奇的且为纯虚数的函数 $X(j\omega)$, 那么, 根据傅里叶变换的线性性质, 当 $x(t)$ 乘以虚单位 j 后, 其傅里叶变换相应地变为 $jX(j\omega)$, 即 $jx(t)$ 是一个奇的且为纯虚数的信号, 但是其傅里叶变换 $jX(j\omega)$ 是一个实的奇函数。

(b) 对。因为一个奇信号的傅里叶变换总是一个奇函数, 而一个偶信号的傅里叶变换总是一个偶函数, 当一个奇的傅里叶变换与一个偶的傅里叶变换卷积时, 相当于时域内一个奇信号乘以一个偶信号, 因此, 它们的结果总是奇的。

例 4-18 有一系统其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{(\sin^2(3\omega)) \cos \omega}{\omega^2}$, 求它的单位冲激响应。

解 设

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

$$\text{则 } x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{\sin 3\omega}{3\omega} = \frac{\sin 3\omega}{\omega}$$

$$x_2(t) = x_1(t) * x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(j\omega) = X_1(j\omega) X_1(j\omega) = \frac{\sin^2 3\omega}{\omega^2}$$

$$H(j\omega) = X_2(j\omega) \cos \omega = \frac{1}{2} e^{j\omega} X_2(j\omega) + \frac{1}{2} e^{-j\omega} X_2(j\omega)$$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \frac{1}{2} x_2(t+1) + \frac{1}{2} x_2(t-1)$$

$$x_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+6), & -6 \leq t < 0 \\ -\frac{1}{4}(t-6), & 0 \leq t \leq 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t+1) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+7), & -7 \leq t < -1 \\ -\frac{1}{4}(t-5), & -1 \leq t \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t-1) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+5), & -5 \leq t < 1 \\ -\frac{1}{4}(t-7), & 1 \leq t \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{故 } h(t) = \begin{cases} \frac{1}{8}(t+7), & -7 \leq t \leq -5 \\ \frac{1}{4}(t+6), & -5 < t \leq -1 \\ \frac{5}{4}, & -1 \leq t < 1 \\ -\frac{1}{4}(t-6), & 1 \leq t < 5 \\ -\frac{1}{8}(t-7), & 5 \leq t \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{5}{4}, & |t| \leq 1 \\ -\frac{|t|}{4} + \frac{3}{2}, & 1 < |t| \leq 5 \\ -\frac{|t|}{8} + \frac{7}{8}, & 5 < |t| \leq 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 4-19 有一因果 LTI 系统, 其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$ 。对于某一特定的输入 $x(t)$, 观察到该系统的输出是 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ 。求 $x(t)$ 。

$$\text{解 } y(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4} = \frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)}$$

由于 $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$, 所以

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)} \bigg/ \frac{1}{j\omega+3} = \frac{1}{j\omega+4}$$

故

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = e^{-4t}u(t)$$

例 4-20 由 RLC 电路表示的因果 LTI 系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1}$$

求该系统的单位冲激响应。

$$\text{解 } H(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1} = \frac{1}{\left(j\omega + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}j}{j\omega + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}} + \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}j}{j\omega + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}je^{-(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})t} - \frac{\sqrt{3}}{3}je^{-(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})t} \right] u(t)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{1}{2}t} \cdot \frac{2}{2j}(e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} - e^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t})u(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)u(t)$$

4.3 习题解答

4-1 求下列每一信号的傅里叶变换:

$$(a) [e^{-at}\cos\omega_0 t]u(t), a > 0; \quad (b) e^{-3|t|}\sin 2t;$$

$$(c) x(t) = \begin{cases} 1 + \cos \pi t, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1; \end{cases}$$

$$(d) \sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT), \quad |a| < 1;$$

$$(e) [te^{-2t} \sin 4t] u(t);$$

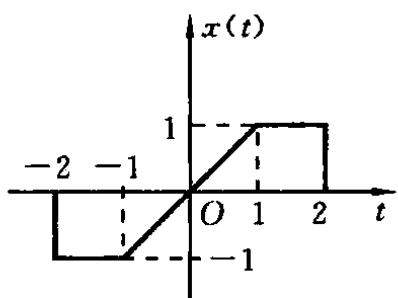
$$(f) \frac{\sin \pi t}{\pi t} \left[\frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} \right];$$

$$(g) x(t) \text{ 如图 4-7(a) 所示};$$

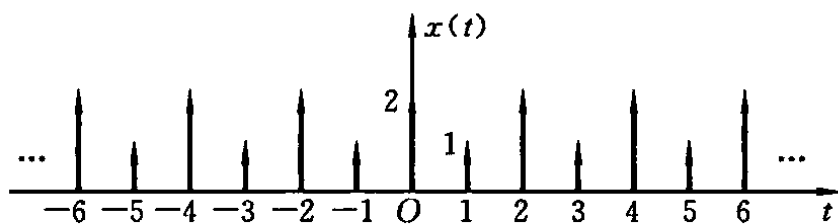
$$(h) x(t) \text{ 如图 4-7(b) 所示};$$

$$(i) x(t) = \begin{cases} 1 - t^2, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

$$(j) x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2n|}.$$



(a)



(b)

图 4-7

解 (a) $x(t) = [e^{-at} \cos \omega_0 t] u(t)$

$$= \frac{1}{2} e^{-at} \cdot e^{j\omega_0 t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-at} e^{-j\omega_0 t} u(t)$$

$$= \frac{1}{2} e^{-(a-j\omega_0)t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-(a+j\omega_0)t} u(t)$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j\omega + a - j\omega_0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j\omega + a + j\omega_0} = \frac{j\omega + a}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2}$$

$$(b) x(t) = e^{-3|t|} \sin 2t = e^{-3t} \sin 2t u(t) + e^{3t} \sin 2t u(-t)$$

$$= x_1(t) + x_2(t)$$

$$x_1(t) = e^{-3t} \sin 2t u(t) = \frac{1}{2j} e^{-3t} e^{j2t} u(t) - \frac{1}{2j} e^{-3t} e^{-j2t} u(t)$$

$$= \frac{1}{2j} e^{-(3-j2)t} u(t) - \frac{1}{2j} e^{-(3+j2)t} u(t)$$

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{j\omega + 3 - j2} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{j\omega + 3 + j2} = \frac{2}{(j\omega + 3)^2 + 4}$$

$$x_2(t) = e^{3t} \sin 2t u(-t) = -e^{3t} \sin(-2t) u(-t) = -x_1(-t)$$

$$X_2(j\omega) = -X_1(-j\omega) = -\frac{2}{(-j\omega+3)^2+4} = -\frac{2}{(j\omega-3)^2+4}$$

$$X(j\omega) = X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$$

$$= \frac{2}{(j\omega+3)^2+4} - \frac{2}{(j\omega-3)^2+4} = \frac{-24j\omega}{(\omega^2+5)^2+12^2}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-1}^1 (1 + \cos \pi t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} e^{j\pi t} e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} e^{-j\pi t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{j(\pi-\omega)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-j(\pi+\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) + \frac{1}{2j(\pi-\omega)} [e^{j(\pi-\omega)} - e^{-j(\pi-\omega)}] \\ &\quad + \frac{1}{2j(\pi+\omega)} [e^{j(\pi+\omega)} - e^{-j(\pi+\omega)}] \\ &= \frac{2\sin\omega}{\omega} + \frac{\sin(\pi-\omega)}{\pi-\omega} + \frac{\sin(\pi+\omega)}{\pi+\omega} \\ &= \frac{2\sin\omega}{\omega} + \frac{\sin\omega}{\pi-\omega} - \frac{\sin\omega}{\pi+\omega} \end{aligned}$$

$$\text{(d)} \quad x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT) \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k \left[\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-j\omega t} dt \right] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-jk\omega T} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega T}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad x(t) &= [te^{-2t} \sin 4t] u(t) = \frac{1}{2j} te^{-2t} e^{j4t} u(t) - \frac{1}{2j} te^{-2t} e^{-j4t} u(t) \\ &= \frac{1}{2j} te^{-(2-j4)t} u(t) - \frac{1}{2j} te^{-(2+j4)t} u(t) \\ &= \frac{1}{2j} t [e^{-(2-j4)t} - e^{-(2+j4)t}] u(t) = \frac{1}{2j} t x_1(t) \end{aligned}$$

$$x_1(t) = (e^{-(2-j4)t} - e^{-(2+j4)t})u(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2 - j4} - \frac{1}{j\omega + 2 + j4}$$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2j} \frac{d}{d\omega} X_1(j\omega) = \frac{-\frac{1}{2}j}{(j\omega + 2 - j4)^2} - \frac{-\frac{1}{2}j}{(j\omega + 2 + j4)^2} \\ &= \frac{16 + 8j\omega}{(20 - \omega^2 + j4\omega)^2} \end{aligned}$$

$$(f) \quad x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} = x_1(t)x_2(t)$$

$$x_1(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$x_2(t) = \frac{\sin 2\pi(t-1)}{\pi(t-1)} = 2x_1[2(t-1)]$$

$$X_2(j\omega) = \mathcal{F}\{x_2(t)\} = 2 \times \frac{1}{2} X_1\left(j \frac{\omega}{2}\right) e^{-j\omega} = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{X_1(j\omega) * X_2(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\omega - j\Omega) X_2(j\Omega) d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [u(\omega - \Omega + \pi) - u(\omega - \Omega - \pi)] e^{-j\Omega} [u(\Omega + 2\pi) - u(\Omega - 2\pi)] d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega + \pi) u(\Omega + 2\pi) d\Omega \right. \\ &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega + \pi) u(\Omega - 2\pi) d\Omega \\ &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega - \pi) u(\Omega + 2\pi) d\Omega \\ &\quad \left. + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega} u(\omega - \Omega - \pi) u(\Omega - 2\pi) d\Omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-2\pi}^{\omega+\pi} e^{-j\Omega} d\Omega - \int_{2\pi}^{\omega+\pi} e^{-j\Omega} d\Omega - \int_{-2\pi}^{\omega-\pi} e^{-j\Omega} d\Omega + \int_{2\pi}^{\omega-\pi} e^{-j\Omega} d\Omega \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} [-j(1 + e^{-j\omega})u(\omega + 3\pi) + j(1 + e^{-j\omega})u(\omega - \pi) \\ &\quad + j(1 + e^{-j\omega})u(\omega + \pi) - j(1 + e^{-j\omega})u(\omega - 3\pi)] \end{aligned}$$

$$(g) \quad x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-2}^{-1} -e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 t e^{-j\omega t} dt + \int_1^2 e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} - e^{j2\omega}) - \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) - \frac{1}{\omega^2} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) + \frac{1}{j\omega} (e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}) \\ &= \frac{1}{j\omega} (-e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - \frac{1}{\omega^2} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = \frac{2j\cos 2\omega}{\omega} - \frac{2j\sin \omega}{\omega^2} \\ &= \frac{2j}{\omega} \left(\cos 2\omega - \frac{\sin \omega}{\omega} \right) \end{aligned}$$

$$(h) \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [2\delta(t-2k) + \delta(t-1-2k)]$$

$$\begin{aligned} &= 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-1-2k) \\ &= 2x_1(t) + x_1(t-1) \end{aligned}$$

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

$$X(j\omega) = 2X_1(j\omega) + X_1(j\omega)e^{-j\omega} = X_1(j\omega)(2 + e^{-j\omega})$$

$$= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi) [2 + (-1)^k]$$

$$(i) \quad X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 (1-t^2) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_0^1 t^2 e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j\omega}) - \left[-\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega} + \frac{2}{\omega^2} e^{-j\omega} - \frac{2}{j\omega^3} (1 - e^{-j\omega}) \right]$$

$$= \frac{1}{j\omega} - \frac{2e^{-j\omega}}{\omega^2} + \frac{2}{j\omega^3} (1 - e^{-j\omega})$$

$$(j) \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2n|} \text{ 是周期为 } T=2 \text{ 的周期信号, 可用傅里叶}$$

级数表示为 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, 式中, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 。

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2n|} e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^t e^{-jk\pi t} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-jk\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+jk\pi} = \frac{1}{1+(k\pi)^2} \end{aligned}$$

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\pi)$$

4-2 对下列每一个变换求对应的连续时间信号:

(a) $X(j\omega) = \frac{2\sin[3(\omega-2\pi)]}{\omega-2\pi}$; (b) $X(j\omega) = \cos\left(4\omega + \frac{\pi}{3}\right)$;

(c) $X(j\omega)$ 的模和相位如图 4-8(a) 所示;

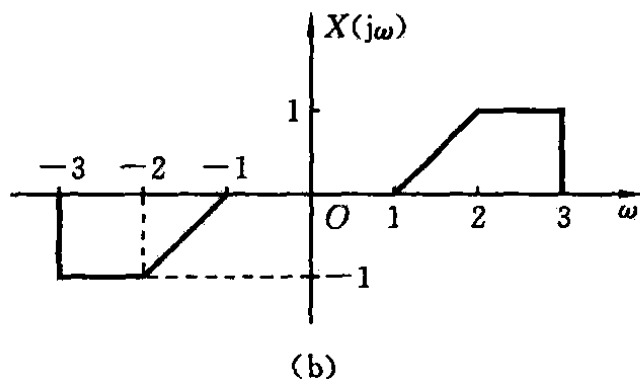
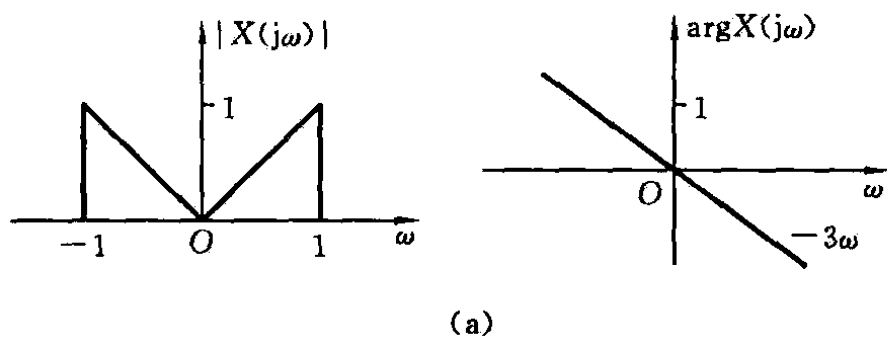


图 4-8

(d) $X(j\omega) = 2[\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)] + 3[\delta(\omega-2\pi) + \delta(\omega+2\pi)]$;

(e) $X(j\omega)$ 如图 4-8(b) 所示。

解 (a) 令
$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

则
$$X_1(j\omega) = \frac{1}{6} \times 6 \cdot \frac{\sin 3\omega}{3\omega} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sin 3\omega}{\omega}$$

由于
$$X(j\omega) = 6X_1(j\omega - j2\pi)$$

故
$$x(t) = 6x_1(t)e^{j2\pi t} = \begin{cases} e^{j2\pi t}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

(b)
$$X(j\omega) = \cos(4\omega + \pi/3) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{j4\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j4\omega}$$

由于 $\delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} 1, \quad \delta(t+4) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{j4\omega}, \quad \delta(t-4) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j4\omega}$

故
$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\delta(t+4) + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\delta(t-4)$$

(c)
$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^0 -\omega e^{-j3\omega} e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \omega e^{-j3\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ -\frac{e^{-j(t-3)}}{j(t-3)} - \frac{1}{(t-3)^2} [1 - e^{-j(t-3)}] \right. \\ &\quad \left. + \frac{e^{j(t-3)}}{j(t-3)} - \frac{1}{(t-3)^2} [1 - e^{j(t-3)}] \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{e^{j(t-3)} - e^{-j(t-3)}}{2j(t-3)} + \frac{-2 + e^{j(t-3)} + e^{-j(t-3)}}{2(t-3)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(t-3)}{t-3} + \frac{\cos(t-3) - 1}{(t-3)^2} \right] \end{aligned}$$

(d) 由于 $1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega), \quad e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

故
$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} [2(e^{jt} - e^{-jt}) + 3(e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t})] \\ &= \frac{2j}{\pi} \sin t + \frac{3}{\pi} \cos 2\pi t \end{aligned}$$

(e)
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-3}^{-2} -e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^{-1} (\omega+1)e^{j\omega t} d\omega \\
&\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^2 (\omega-1)e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_2^3 e^{j\omega t} d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{jt} (e^{-j3t} - e^{-j2t}) + \frac{e^{-j2t}}{jt} + \frac{1}{t^2} (e^{-jt} - e^{-j2t}) \right. \\
&\quad \left. + \frac{e^{j2t}}{jt} + \frac{1}{t^2} (e^{j2t} - e^{jt}) + \frac{1}{jt} (e^{j3t} - e^{j2t}) \right\} \\
&= \frac{\cos 3t}{j\pi t} + \frac{\sin t - \sin 2t}{j\pi t^2}
\end{aligned}$$

4-3 考虑信号 $x_0(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 求如图 4-9 所示每一个信号的傅里叶变换。

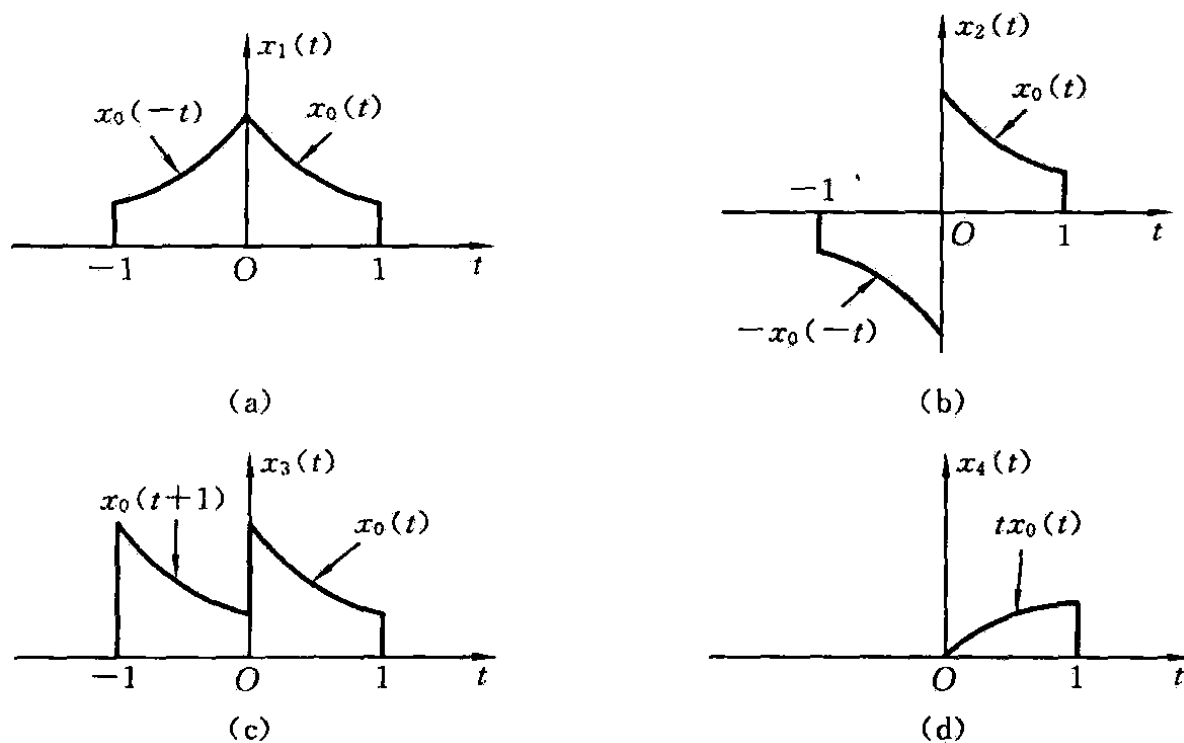


图 4-9

解
$$X_0(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_0(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 e^{-t} e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega}$$

$$x_1(t) = x_0(t) + x_0(-t)$$

$$X_1(j\omega) = X_0(j\omega) + X_0(-j\omega) = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} + \frac{1 - e^{-(1-j\omega)}}{1 - j\omega}$$

$$= \frac{2 - 2e^{-1}\cos\omega + 2\omega e^{-1}\sin\omega}{1 + \omega^2}$$

$$x_2(t) = x_0(t) - x_0(-t)$$

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= X_0(j\omega) - X_0(-j\omega) = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} - \frac{1 - e^{-(1-j\omega)}}{1 - j\omega} \\ &= \frac{j[-2\omega + 2e^{-1}\sin\omega + 2\omega e^{-1}\cos\omega]}{1 + \omega^2} \end{aligned}$$

$$x_3(t) = x_0(t) + x_0(t+1)$$

$$\begin{aligned} X_3(j\omega) &= X_0(j\omega) + X_0(j\omega)e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-(1+j\omega)}}{1 + j\omega} (1 + e^{j\omega}) \\ &= \frac{1 + e^{j\omega} - e^{-1}(1 + e^{-j\omega})}{1 + j\omega} \end{aligned}$$

$$x_4(t) = tx_0(t)$$

$$\begin{aligned} X_4(j\omega) &= j \frac{dX_0(j\omega)}{d\omega} = j \cdot \frac{je^{-(1+j\omega)}(1 + j\omega) - j[1 - e^{-(1+j\omega)}]}{(1 + j\omega)^2} \\ &= \frac{1 - 2e^{-(1+j\omega)} - j\omega e^{-(1+j\omega)}}{(1 + j\omega)^2} \end{aligned}$$

4-4 (a) 图 4-10 中所示实信号有哪些(如果有)的傅里叶变换满足下列所有条件:

- (1) $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$;
- (2) $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = 0$;
- (3) 存在一个实数 a , 使 $e^{ja\omega}X(j\omega)$ 为实函数;
- (4) $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)d\omega = 0$;
- (5) $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega)d\omega = 0$;
- (6) $X(j\omega)$ 是周期的。

(b) 构造一个信号, 它具有上述性质(1)、(4)和(5), 但没有其余性质。

解 (a) (1) 要 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, 则 $x(t)$ 必须是实的奇信号, 因此只有(a)和(c)满足这个性质。

(2) 要 $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = 0$, 则 $x(t)$ 必须是实的偶信号, 因此图 4-10 中(e)、(f)满足这个性质。

(3) 如果存在一个实数 a , 使 $e^{ja\omega}X(j\omega)$ 为实函数, 即要求 $x(t +$

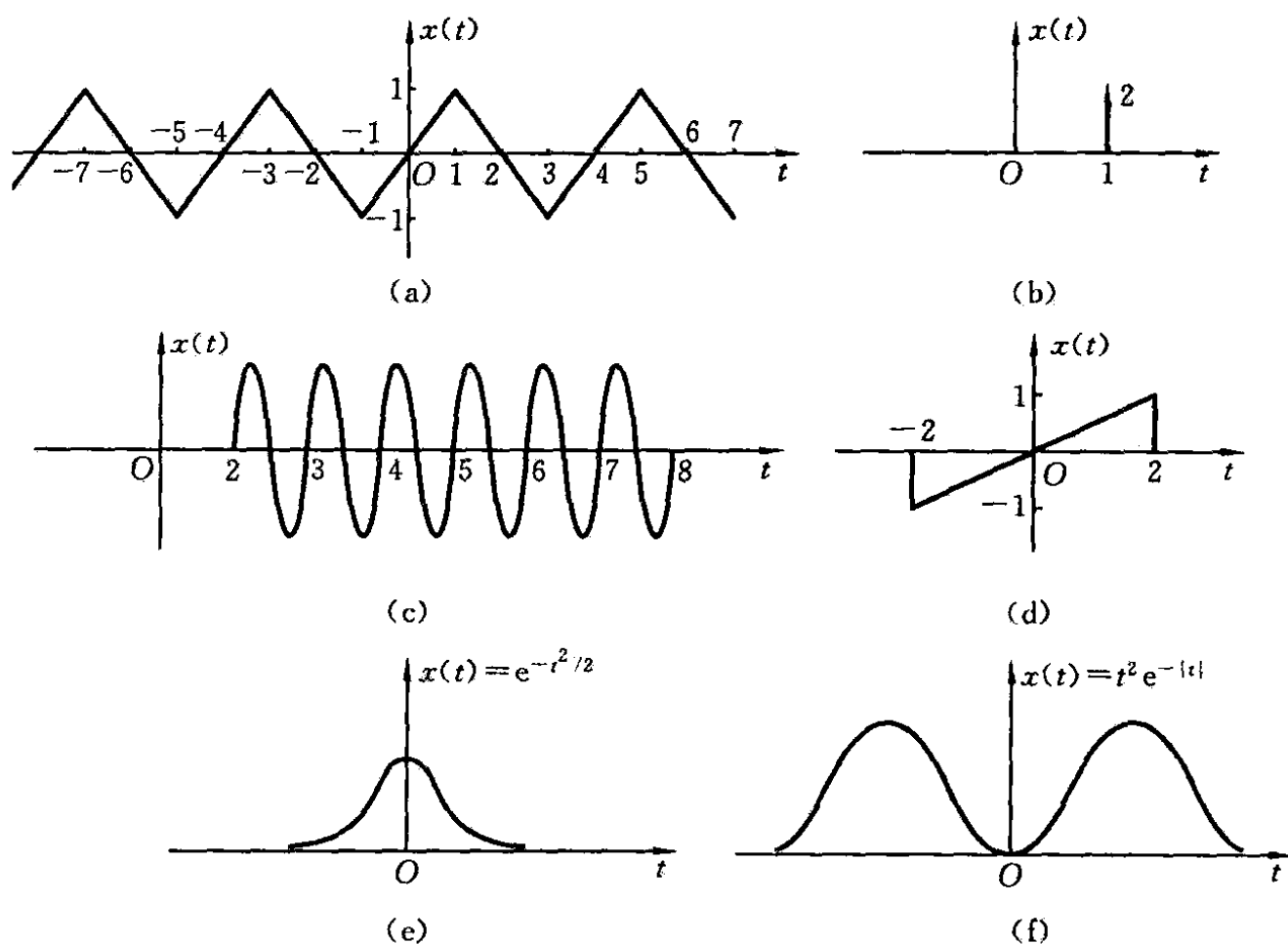


图 4-10

a) 的傅里叶变换为实函数, 若 $x(t)$ 平移 a 为一个实的偶信号, 则 $e^{ja\omega} X(j\omega)$ 也为实偶函数, 因此图 4-10(a)、(b)、(e)、(f) 可满足这个性质。

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0, \text{ 意味着 } \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]_{t=0} = 0, \text{ 即}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \stackrel{t=0}{=} x(0) = 0$$

因此, 图 4-10 中(a)、(d)、(f) 满足这个性质。

$$(5) \text{ 由于 } \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega), \text{ 所以 } \frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega. \text{ 要}$$

使 $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$, 意味着 $\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0$, 因此图 4-10 中(b)、(c)、

(e) 和(f) 满足这个性质。

(6) 因为只有具有离散特性的信号的傅里叶变换是周期的, 所

以只有图 4-10(b) 满足这个性质”。

(b) 满足条件: $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0$ 。必须是实的奇信号, 且 $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$, 例如, $x(t) = u(t+2) - u(t+1) - [u(t-1) - u(t-2)]$ 。

4-5 设 $X(j\omega)$ 为图 4-11 信号的傅里叶变换:

(a) 求 $\arg X(j\omega)$; (b) 求 $X(j0)$;

(c) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega$;

(d) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega$;

(e) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$;

(f) 画出 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 的反变换。

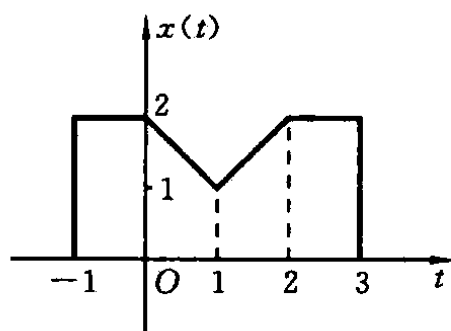


图 4-11

解 (a) 令 $y(t) = x(t+1)$, 则 $y(t)$ 为一实的偶信号, 其傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 也为一实偶函数, 即 $Y(j\omega) = |Y(j\omega)| e^{j\arg Y(j\omega)} = |Y(j\omega)|$, $\arg Y(j\omega) = 0$, 而 $Y(j\omega) = X(j\omega)e^{j\omega} = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)} \cdot e^{j\omega}$, 故 $\arg X(j\omega) + \omega = 0$, 因此 $\arg X(j\omega) = -\omega$ 。

$$(b) X(j0) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right]_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 7$$

$$(c) \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]_{t=0} = 2\pi x(0) = 4\pi$$

$$(d) \text{ 设 } Y(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega}, \text{ 则}$$

$$y(t) = \begin{cases} 1, & -3 < t < -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) Y(j\omega) d\omega \\ &= 2\pi \{x(t) * y(t)\}_{t=0} = 7\pi. \end{aligned}$$

$$(e) \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t+1)|^2 dt \\
 &= 2\pi \times 2 \left[\int_0^1 (t+1)^2 dt + \int_1^2 2^2 dt \right] = 25 \frac{\pi}{3}
 \end{aligned}$$

$$(f) \mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}\} = \operatorname{Ev}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$\operatorname{Ev}\{x(t)\}$ 的波形如图 4-12 所示。

4-6 (a) 利用卷积性质和反变换, 通过计算 $X(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 求下列各对信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积:

$$(1) x(t) = te^{-2t}u(t), h(t) = e^{-4t}u(t);$$

$$(2) x(t) = te^{-2t}u(t), h(t) = te^{-4t}u(t);$$

$$(3) x(t) = e^{-t}u(t), h(t) = e^t u(-t).$$

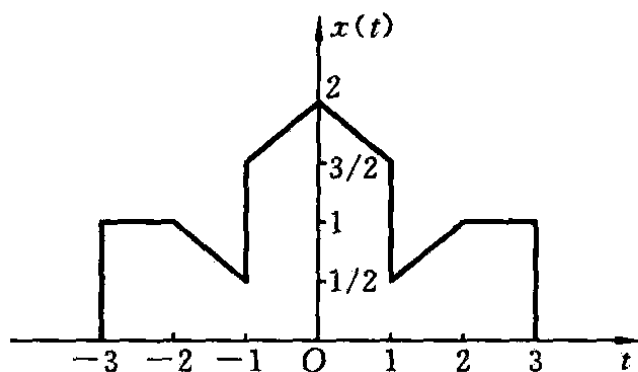


图 4-12

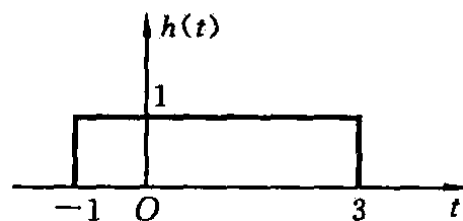


图 4-13

(b) 假设 $x(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$, $h(t)$ 如图 4-13 所示, 对这一对信号, 通过证明 $y(t) = x(t) * h(t)$ 的傅里叶变换等于 $H(j\omega)X(j\omega)$ 来验证卷积性质。

$$\text{解 (a) (1) } X(j\omega) = j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{j\omega + 2} \right] = \frac{1}{(j\omega + 2)^2}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= X(j\omega) H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \cdot \frac{1}{j\omega + 4} \\
 &= \frac{1/4}{j\omega + 4} - \frac{1/4}{j\omega + 2} + \frac{1/2}{(j\omega + 2)^2}
 \end{aligned}$$

$$y(t) = \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}te^{-2t}u(t)$$

$$(2) \quad X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+2)^2}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+4)^2}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+2)^2(j\omega+4)^2} = \frac{-1/4}{j\omega+2} + \frac{1/4}{(j\omega+2)^2} + \frac{1/4}{j\omega+4} + \frac{1/4}{(j\omega+4)^2}$$

$$y(t) = -\frac{1}{4}e^{-2t}u(t) + \frac{1}{4}te^{-2t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) + \frac{1}{4}te^{-4t}u(t)$$

$$(3) \quad X(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{-j\omega+1}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(-j\omega+1)} = \frac{1/2}{j\omega+1} + \frac{1/2}{-j\omega+1}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^t u(-t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$$

$$(b) \quad h(t) = u(t+1) - u(t-3)$$

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\tau-2)}u(\tau-2)[u(t-\tau+1) - u(t-\tau-3)]d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\tau-2)}u(\tau-2)u(t-\tau+1)d\tau \\ &\quad - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\tau-2)}u(\tau-2)u(t-\tau-3)d\tau \\ &= \int_2^{t+1} e^{-(\tau-2)}d\tau - \int_2^{t-3} e^{-(\tau-2)}d\tau \\ &= [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1) - [1 - e^{-(t-5)}]u(t-5) \\ &= y_1(t-1) - y_1(t-5) \end{aligned}$$

其中 $y_1(t) = (1 - e^{-t})u(t)$ 。

由于 $Y_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) - \frac{1}{j\omega+1}$, 所以

$$Y(j\omega) = Y_1(j\omega)(e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}) = \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega+1} + \pi\delta(\omega) \right] (e^{-j\omega} - e^{-j5\omega})$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{1}{j\omega(j\omega+1)} + \pi\delta(\omega) \right] (e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - e^{-j5\omega}}{j\omega(j\omega+1)} \\
&= \frac{e^{-j3\omega}(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})}{j\omega(j\omega+1)} = \frac{2e^{-j3\omega}\sin 2\omega}{\omega(j\omega+1)} = \frac{e^{-j2\omega}}{j\omega+1} \left[\frac{2\sin 2\omega}{\omega} e^{-j\omega} \right] \\
&= X(j\omega)H(j\omega)
\end{aligned}$$

4-7 考虑信号 $x(t) = u(t-1) - 2u(t-2) + u(t-3)$ 和 $\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t-kT)$, 式中 $T > 0$ 。令 a_k 为 $\tilde{x}(t)$ 的傅里叶级数系数, $X(j\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换。

(a) 求 $X(j\omega)$ 的闭式表达式;

(b) 求傅里叶系数 a_k 的表达式, 并验证 $a_k = \frac{1}{T}X\left(j\frac{2\pi k}{T}\right)$ 。

解 (a) $x(t) = u(t-1) - u(t-2) - [u(t-2) - u(t-3)]$

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_1^2 e^{-j\omega t} dt - \int_2^3 e^{-j\omega t} dt \\
&= \frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} - \frac{e^{-j2\omega} - e^{-j3\omega}}{j\omega} \\
&= \frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} (1 - e^{-j\omega}) = \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega} e^{-j3\omega/2} (1 - e^{-j\omega})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(b) \quad a_k &= \frac{1}{T} \int_T \tilde{x}(t) e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt = \frac{1}{2} \left(\int_1^2 e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt - \int_2^3 e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt \right) \\
&= \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} e^{-j3k\pi/2} (1 - e^{-jk\pi})
\end{aligned}$$

与(a)相比, 显然可得 $a_k = \frac{1}{T}X\left(j\frac{2\pi k}{T}\right)$

4-8 (a) 设 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$, 令 $p(t)$ 为基波频率是 ω_0 的周期信号, 其傅里叶级数表示为 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$ 。求 $y(t) = x(t)p(t)$ 的傅里叶变换表示式。

(b) 设 $X(j\omega)$ 如图 4-14(a) 所示, 对下列每一个 $p(t)$ 画出上式中 $y(t)$ 的频谱:

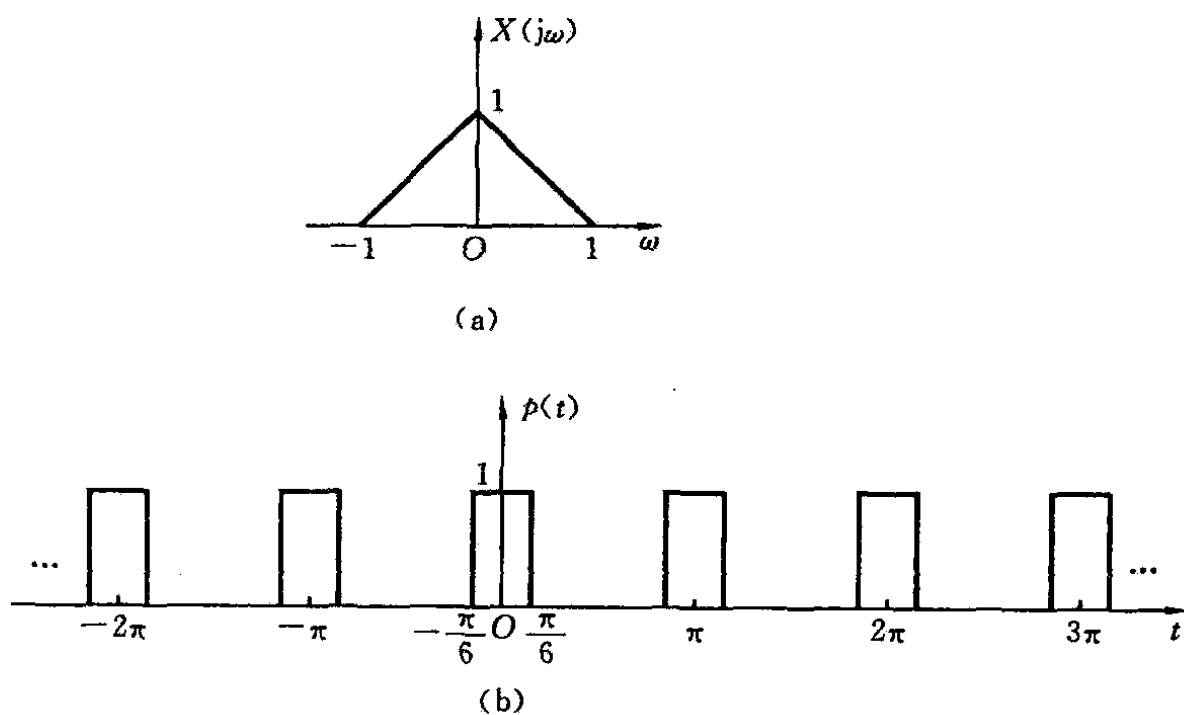


图 4-14

(1) $p(t) = \cos(t/2)$;

(2) $p(t) = \cos t$;

(3) $p(t) = \cos 2t$;

(4) $p(t) = \sin t \sin 2t$;

(5) $p(t) = \cos 2t - \cos t$;

(6) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n)$;

(7) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi n)$;

(8) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4\pi n)$;

(9) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n)$;

(10) $p(t)$ 如图 4-14(b) 所示周期方波。

解 (a) $P(j\omega) = \mathcal{F}\{p(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0)$

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{X(j\omega) * P(j\omega)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \{X(j\omega) * \delta(\omega - n\omega_0)\} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n X(j\omega - jn\omega_0)
 \end{aligned}$$

(b) (1) $P_1(j\omega) = \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right]$

$$\begin{aligned}
 Y_1(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \times \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] * X(j\omega) \\
 &= \frac{1}{2} X\left[j\left(\omega + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2} X\left[j\left(\omega - \frac{1}{2}\right)\right]
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad P_2(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]$$

$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{2} X[j(\omega + 1)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 1)]$$

$$(3) \quad P_3(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]$$

$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{2} X[j(\omega + 2)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 2)]$$

$$(4) \quad p_4(t) = \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} \cos 3t$$

$$P_4(j\omega) = \frac{1}{2} \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$$

$$\begin{aligned}
 Y_4(j\omega) &= \frac{1}{4} X[j(\omega + 1)] + \frac{1}{4} X[j(\omega - 1)] \\
 &\quad - \frac{1}{4} X[j(\omega + 3)] - \frac{1}{4} X[j(\omega - 3)]
 \end{aligned}$$

$$(5) \quad P_5(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]$$

$$\begin{aligned}
 Y_5(j\omega) &= \frac{1}{2} X[j(\omega + 2)] + \frac{1}{2} X[j(\omega - 2)] \\
 &\quad - \frac{1}{2} X[j(\omega + 1)] - \frac{1}{2} X[j(\omega - 1)]
 \end{aligned}$$

$$(6) \quad P_6(j\omega) = 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n)$$

$$Y_6(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \left[2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n) \right] = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - 2n)]$$

$$(7) \quad P_7(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n)$$

$$Y_7(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - n)]$$

$$(8) \quad P_8(j\omega) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{1}{2}n\right)$$

$$Y_8(j\omega) = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X\left[j\left(\omega - \frac{1}{2}n\right)\right]$$

$$(9) \quad P_9(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n)$$

$$Y_9(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - n)] - \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - 2n)] \right\}$$

$$(10) \quad p_{10}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{j2nt}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} e^{-j2nt} dt = \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}$$

$$P_{10}(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - 2n) = 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/3)}{n} \delta(\omega - 2n)$$

$$Y_{10}(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P_{10}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi} X[j(\omega - 2n)]$$

$Y_1(j\omega) \sim Y_{10}(j\omega)$ 的图形分别如图 4-15(a) ~ (j) 所示。

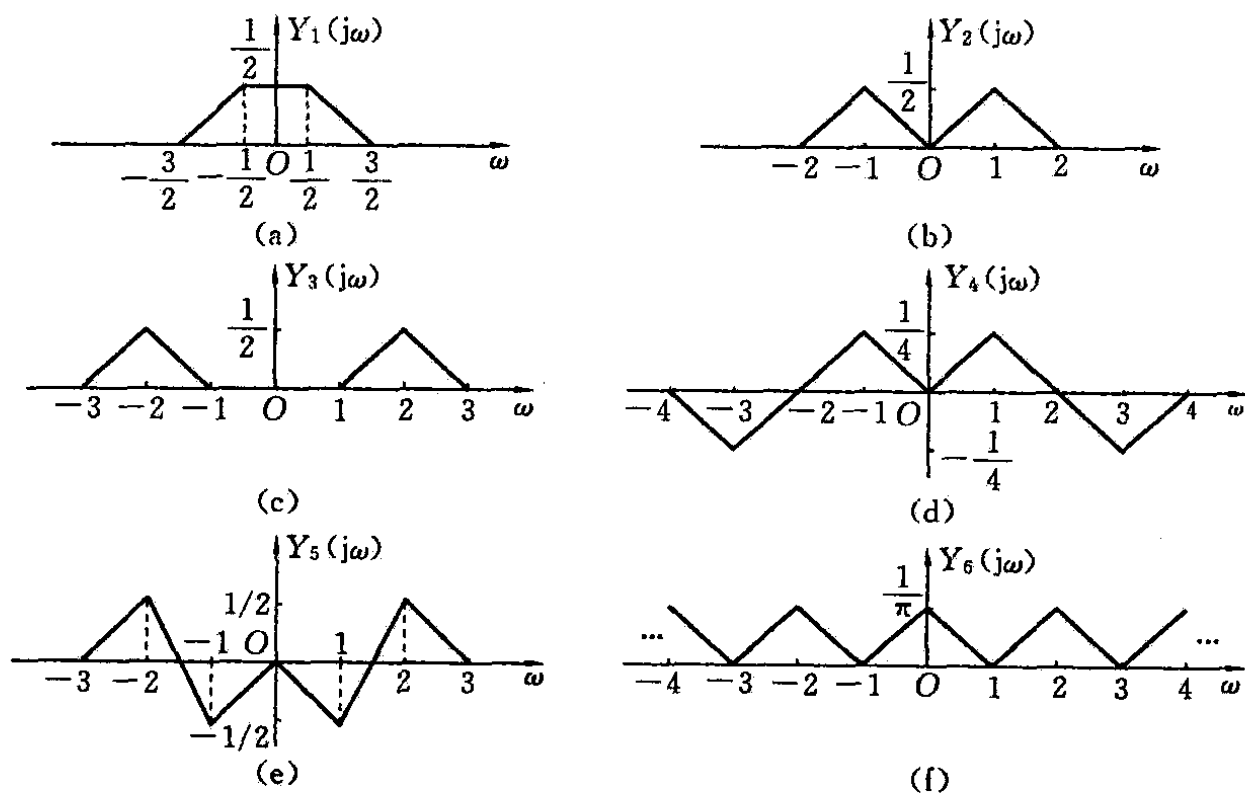
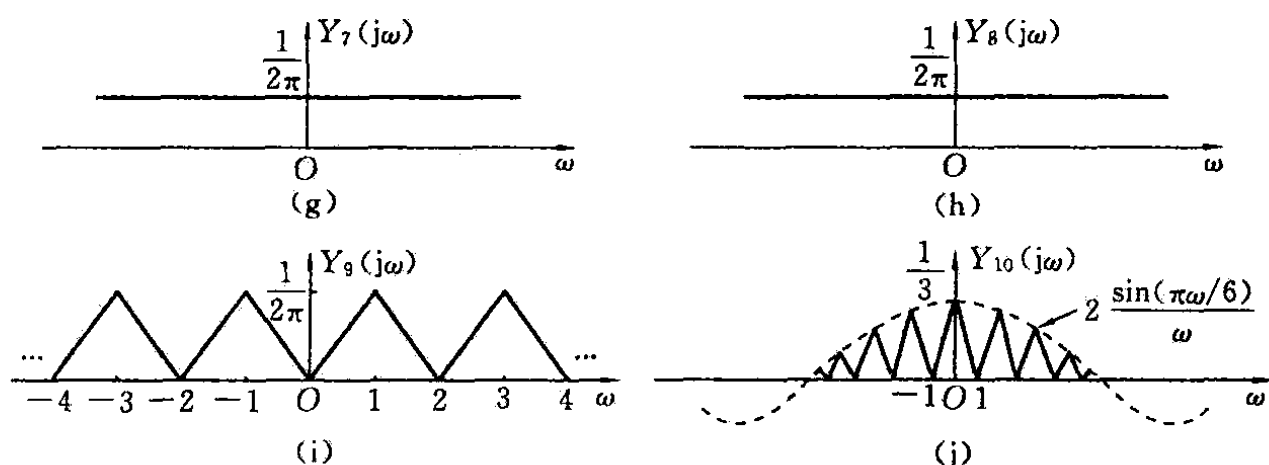


图 4-15



续图 4-15

4-9 一个实值连续时间函数 $x(t)$ 有傅里叶变换 $X(j\omega)$, 其模与相位如图 4-16(a) 所示。函数 $x_a(t)$, $x_b(t)$, $x_c(t)$ 和 $x_d(t)$ 都有傅里叶变换, 它们的模都与 $X(j\omega)$ 的模完全相同, 但相位不同, 分别如图 4-16(b) ~ (e) 所示。相位函数 $\arg X_a(j\omega)$ 和 $\arg X_b(j\omega)$ 是通过给 $\arg X(j\omega)$ 附加一个线性相位而形成的; 相位函数 $\arg X_c(j\omega)$ 是把 $\arg X(j\omega)$ 关于 $\omega=0$ 反转得来的; 而 $\arg X_d(j\omega)$ 则是把反转和附加线

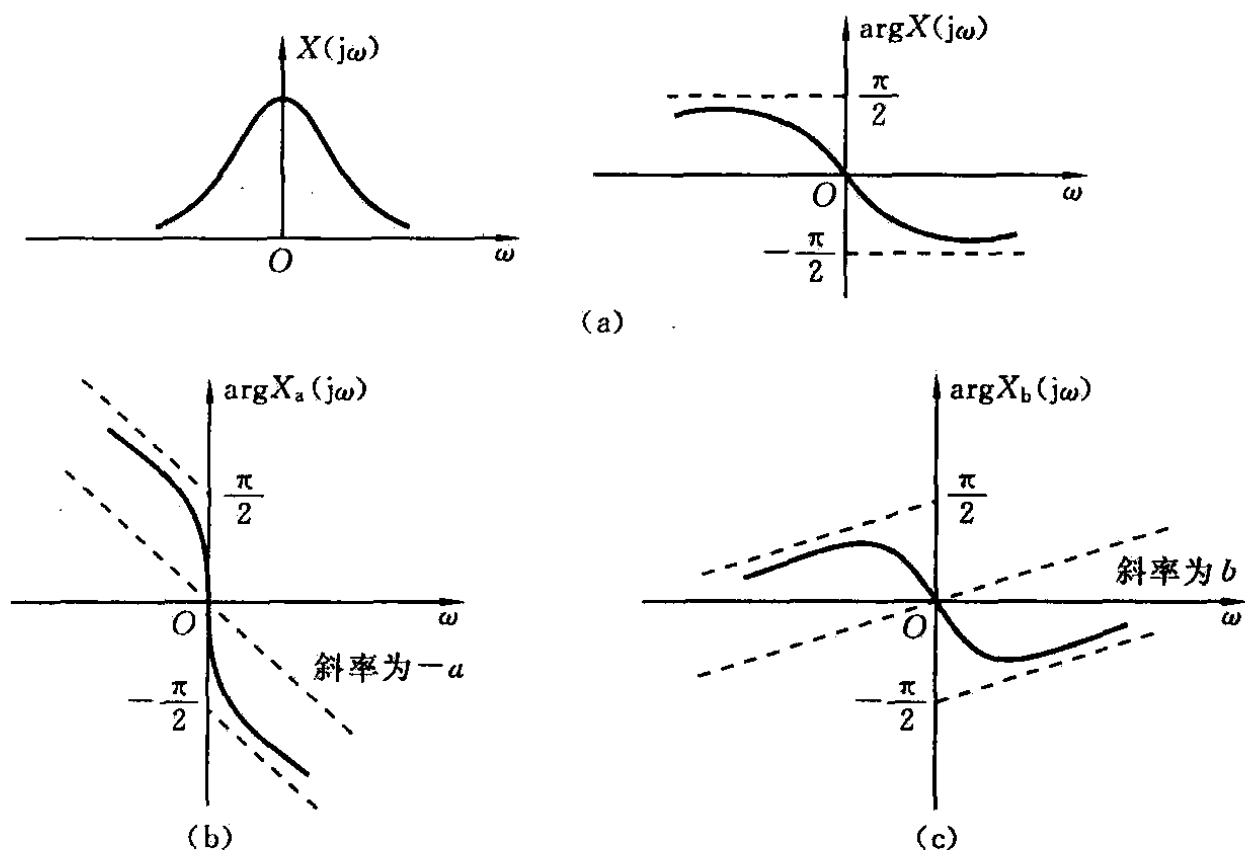
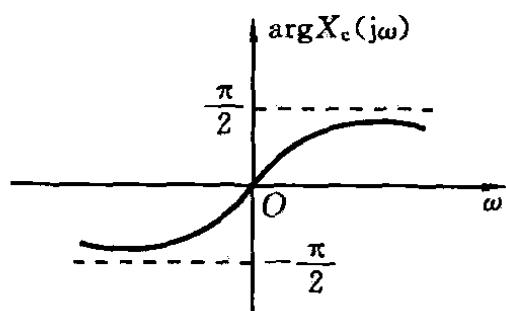
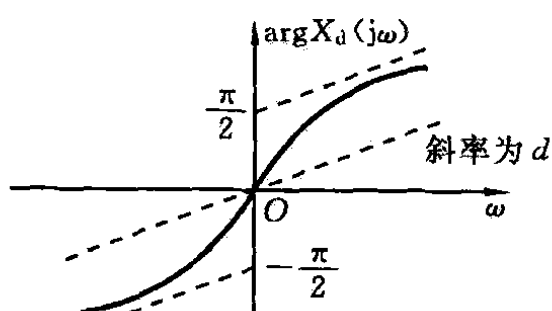


图 4-16

性相位结合在一起得到的。利用傅里叶变换性质,确定用 $x(t)$ 表示 $x_a(t)$, $x_b(t)$, $x_c(t)$ 和 $x_d(t)$ 的表示式。



(d)



(e)

续图 4-16

解 (1) 因 $X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega)}$

$$X_a(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega) - j\omega a} = X(j\omega) e^{-j\omega a}$$

故

$$x_a(t) = x(t-a)$$

(2) 因 $X_b(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\arg X(j\omega) + j\omega b} = X(j\omega) e^{j\omega b}$, 故 $x_b(t) = x(t+b)$ 。

(3) 因 $X_c(j\omega) = |X(j\omega)| e^{-j\arg X(j\omega)} = X^*(j\omega)$, 故 $x_c(t) = x^*(-t)$;
因为 $x(t) = x^*(t)$, 故 $x_c(t) = x(-t)$ 。

(4) 因 $X_d(j\omega) = |X(j\omega)| e^{-j\arg X(j\omega) + j\omega d} = X^*(j\omega) e^{j\omega d}$, 故 $x_d(t) = x^*(-t-d)$ 。又 $x(t) = x^*(t)$, 故 $x_d(t) = x(-t-d)$ 。

4-10 假设 $g(t) = x(t) \cos t$, 而 $g(t)$ 的傅里叶变换是 $G(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 求 $x(t)$ 。

解 因 $G(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega - j \cdot 1) + \frac{1}{2} X(j\omega + j \cdot 1) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

则 $X(j\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 因此 $x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = \frac{2 \sin t}{\pi t}$ 。

4-11 (a) 证明下面三个不同单位冲激响应的 LTI 系统:

$$h_1(t) = u(t), \quad h_2(t) = -2\delta(t) + 5e^{-2t}u(t), \quad h_3(t) = 2te^{-t}u(t)$$

对输入为 $x(t) = \cos t$ 的响应全都一样;

(b) 求另一个 LTI 系统的单位冲激响应, 它对 $x(t) = \cos t$ 的响应也与上响应相同。

解 (a)
$$h_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} H_1(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega},$$

$$X(j\omega) = \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$Y_1(j\omega) = H_1(j\omega)X(j\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right] \cdot \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$= \frac{\pi}{j}[-\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$y_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_1(j\omega)\} = \sin t$$

$$h_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} H_2(j\omega) = -2 + \frac{5}{j\omega+2}$$

$$Y_2(j\omega) = H_2(j\omega)X(j\omega) = \left(-2 + \frac{5}{j\omega+2}\right) \cdot \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$= -2\pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] + \frac{5\pi}{2-j}\delta(\omega+1) + \frac{5\pi}{2+j}\delta(\omega-1)$$

$$= -2\pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] + (2+j)\pi\delta(\omega+1) + (2-j)\pi\delta(\omega-1)$$

$$= j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)]$$

$$y_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_2(j\omega)\} = \sin t$$

$$h_3(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} H_3(j\omega) = 2j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{j\omega+1} \right) = \frac{2}{(j\omega+1)^2}$$

$$Y_3(j\omega) = H_3(j\omega)X(j\omega) = \frac{2\pi}{(j\omega+1)^2}[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$= \frac{2\pi}{(1-j)^2}\delta(\omega+1) + \frac{2\pi}{(1+j)^2}\delta(\omega-1)$$

$$= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)]$$

$$y_3(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_3(j\omega)\} = \sin t$$

(b) 假设 $h_4(t) = \frac{1}{2}[h_1(t) + h_2(t)]$, 则

$$H_4(j\omega) = \mathcal{F}\{h_4(t)\} = \frac{1}{2}[H_1(j\omega) + H_2(j\omega)]$$

$$Y_4(j\omega) = H_4(j\omega)X(j\omega) = \frac{1}{2}H_1(j\omega)X(j\omega) + \frac{1}{2}H_2(j\omega)X(j\omega)$$

$$= \frac{1}{2}Y_1(j\omega) + \frac{1}{2}Y_2(j\omega)$$

$$y_4(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_4(j\omega)\} = \frac{1}{2}y_1(t) + \frac{1}{2}y_2(t) = \sin t$$

可见,由 $h_1(t)$, $h_2(t)$ 和 $h_3(t)$ 任意两个相加再除以 2 的单位冲激响应的 LTI 系统对 $x(t) = \cos t$ 的响应都相同。此题说明:对 $\cos t$ 的响应不能唯一用来标定一个 LTI 系统。

4-12 考虑一 LTI 系统 S , 其单位冲激响应为 $h(t) = \frac{\sin(4(t-1))}{\pi(t-1)}$, 求系统 S 对下面每个输入信号的输出:

$$(a) x_1(t) = \cos\left(6t + \frac{\pi}{12}\right); \quad (b) x_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin 3kt;$$

$$(c) x_3(t) = \frac{\sin(4(t+1))}{\pi(t+1)}; \quad (d) x_4(t) = \left(\frac{\sin 2t}{\pi t}\right)^2.$$

解 令 $h_1(t) = \frac{\sin 4t}{\pi t}$, 则 $h(t) = h_1(t-1)$ 。而

$$H_1(j\omega) = \mathcal{F}\{h_1(t)\} = \begin{cases} 1, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases}$$

于是
$$H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{-j\omega} = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases}$$

$$(a) x_1(t) = \cos\left(6t + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}e^{j6t}e^{j\frac{\pi}{12}} + \frac{1}{2}e^{-j6t} \cdot e^{-j\frac{\pi}{12}}$$

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{12}} \cdot 2\pi\delta(\omega-6) + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{12}} \cdot 2\pi\delta(\omega+6)$$

$$= \pi e^{j\frac{\pi}{12}}\delta(\omega-6) + \pi e^{-j\frac{\pi}{12}}\delta(\omega+6)$$

$$Y_1(j\omega) = H(j\omega)X_1(j\omega) = 0$$

故

$$y_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_1(j\omega)\} = 0$$

$$(b) X_2(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega-3k) - \delta(\omega+3k)]$$

$$Y_2(j\omega) = H(j\omega)X_2(j\omega) = \frac{\pi}{j} \left(\frac{1}{2}\right) [\delta(\omega-3) - \delta(\omega+3)] e^{-j\omega}$$

$$y_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_2(j\omega)\} = \frac{1}{2}\sin(3(t-1))$$

$$(c) \quad x_3(t) = h_1(t+1), \quad X_3(j\omega) = H_1(j\omega)e^{j\omega}$$

$$Y_3(j\omega) = H(j\omega)X_3(j\omega) = [H_1(j\omega)]^2 = \begin{cases} 1, & |\omega| < 4 \\ 0, & |\omega| > 4 \end{cases} = H_1(j\omega)$$

$$y_3(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_3(j\omega)\} = h_1(t) = \frac{\sin 4t}{\pi t}$$

$$(d) \quad x_4(t) = \left(\frac{\sin 2t}{\pi t}\right)^2 \stackrel{\text{令}}{=} [x_{40}(t)]^2$$

式中,
$$x_{40}(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_{40}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

$$X_4(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_{40}(j\omega) * X_{40}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}(\omega+4), & -4 < \omega < 0 \\ -\frac{1}{2\pi}(\omega-4), & 0 < \omega < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$Y_4(j\omega) = H(j\omega)X_4(j\omega) = X_4(j\omega)e^{-j\omega}$$

故
$$y_4(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y_4(j\omega)\} = x_4(t-1) = \left[\frac{\sin(2(t-1))}{\pi(t-1)}\right]^2$$

4-13 一因果 LTI 系统的输入和输出,由下列微分方程表征:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 2x(t)$$

(a) 求该系统的单位冲激响应;

(b) 若 $x(t) = te^{-2t}u(t)$, 该系统的响应是什么?

(c) 对于由下列方程描述的因果 LTI 系统,求其单位冲激响应。

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \sqrt{2} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - 2x(t)$$

解 (a) 系统函数

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{2}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 4},$$

系统的单位冲激响应为 $h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = e^{-2t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ 。

$$(b) \quad X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{(j\omega + 2)^2}$$

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) = \frac{2}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} \cdot \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \\
 &= \frac{1}{(j\omega + 2)^3} - \frac{1}{(j\omega + 4)(j\omega + 2)^2} \\
 &= \frac{1/4}{j\omega + 2} - \frac{1/4}{j\omega + 4} + \frac{-1/2}{(j\omega + 2)^2} + \frac{1}{(j\omega + 2)^3}
 \end{aligned}$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \frac{1}{4}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-4t}u(t) - \frac{1}{2}te^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}t^2e^{-2t}u(t)$$

(c) 该因果 LTI 系统的系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{-2\omega^2 - 2}{-\omega^2 + \sqrt{2}j\omega + 1} = 2 - \frac{\sqrt{2} - j\sqrt{2}}{j\omega + \frac{\sqrt{2} - j\sqrt{2}}{2}} - \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{j\omega + \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{2}}$$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\delta(t) - (\sqrt{2} - j\sqrt{2})e^{[-(1+j)/\sqrt{2}]t}u(t) - (\sqrt{2} + j\sqrt{2})e^{[-(1+j)/\sqrt{2}]t}u(t) \\
 &= 2\delta(t) - \sqrt{2}(1-j)e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cdot e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t}u(t) - \sqrt{2}(1+j)e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cdot e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}u(t) \\
 &= 2\delta(t) - \sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}[e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t} + e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}]u(t) + j\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}[e^{j\frac{\sqrt{2}}{2}t} - e^{-j\frac{\sqrt{2}}{2}t}]u(t) \\
 &= 2\delta(t) - 2\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)u(t) - 2\sqrt{2}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)u(t)
 \end{aligned}$$

4-14 一个因果稳定的 LTI 系统 S, 有频率响应为 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$ 。

(a) 写出关联系统 S 输入和输出的微分方程;

(b) 求该系统 S 的单位冲激响应 $h(t)$;

(c) 若输入为 $x(t) = e^{-4t}u(t) - te^{-4t}u(t)$, 求该系统的输出。

解 (a) 由 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6}$

可知系统方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 4x(t)$$

(b) 因 $H(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3}$, 故

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$

$$(c) \quad X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4} - \frac{1}{(j\omega + 4)^2}$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

$$= \left(\frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3} \right) \left[\frac{1}{j\omega + 4} - \frac{1}{(j\omega + 4)^2} \right] = \frac{1/2}{j\omega + 2} - \frac{1/2}{j\omega + 4}$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2}e^{-4t}u(t)$$

4-15 (a) 有一连续时间 LTI 系统, 其频率响应为 $H(j\omega) = \frac{a-j\omega}{a+j\omega}$, 式中 $a > 0$ 。

问 $H(j\omega)$ 的模是什么? $\arg H(j\omega)$ 是什么? 该系统的单位冲激响应是什么?

(b) 若在 (a) 中, $a=1$, 当输入为 $x(t) = \cos(t/\sqrt{3}) + \cos t + \cos \sqrt{3}t$, 求该系统输出。

$$\text{解 (a)} \quad |H(j\omega)| = \left| \frac{a-j\omega}{a+j\omega} \right| = \frac{\sqrt{a^2 + \omega^2}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} = 1$$

$$\arg H(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{a} - \arctan \frac{\omega}{a} = -2\arctan \frac{\omega}{a}$$

又因 $H(j\omega) = -1 + \frac{2a}{j\omega + a}$, 则

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = -\delta(t) + 2ae^{-at}u(t)$$

(b) 因 $a=1$, 则

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega}, \quad |H(j\omega)| = 1, \quad \arg H(j\omega) = -2\arctan \omega$$

即 $|Y(j\omega)| = |X(j\omega)|$, $\arg Y(j\omega) = \arg X(j\omega) - 2\arctan \omega$

由于 $x(t) = \cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t + \cos \omega_3 t$, $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\omega_2 = 1$, $\omega_3 = \sqrt{3}$

$$-2\arctan \omega_1 = -\frac{\pi}{3}, \quad -2\arctan \omega_2 = -\frac{\pi}{2}, \quad -2\arctan \omega_3 = -\frac{2\pi}{3}$$

故 $y(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)$

4-16 考虑一 LTI 系统, 对输入 $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$, 响应是 $y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$ 。

- (a) 求系统频率响应;
 (b) 确定该系统的单位冲激响应;
 (c) 求关联该系统输入和输出的微分方程。

解 (a) $X(j\omega) = \mathcal{F}^{-1}\{x(t)\} = \frac{1}{j\omega+1} + \frac{1}{j\omega+3} = \frac{2(j\omega+2)}{(j\omega+1)(j\omega+3)}$

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}^{-1}\{y(t)\} = \frac{2}{j\omega+1} - \frac{2}{j\omega+4} = \frac{6}{(j\omega+1)(j\omega+4)}$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{3(j\omega+3)}{(j\omega+2)(j\omega+4)}$$

(b)
$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{3/2}{j\omega+2} + \frac{3/2}{j\omega+4}\right\}$$

$$= \frac{3}{2}(e^{-2t} + e^{-4t})u(t)$$

(c)
$$H(j\omega) = \frac{3j\omega+9}{(j\omega)^2+6j\omega+8}$$

系统方程为
$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 9x(t)$$

第 5 章 离散时间傅里叶变换

5.1 学习要点

5.1.1 离散时间傅里叶变换对

对于非周期序列 $x[n]$ 来说,其傅里叶变换定义为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$X(e^{j\omega})$ 是 $x[n]$ 的频谱函数,它是一个以 2π 为周期的周期函数。 $|X(e^{j\omega})|$ 为信号的幅度频谱, $\arg X(e^{j\omega})$ 为信号的相位频谱。傅里叶逆变换定义为

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

5.1.2 离散时间傅里叶变换与连续时间傅里叶变换的区别

(1) 连续时间傅里叶变换的正、反变换都是积分,积分区间是 $(-\infty, \infty)$,而离散时间傅里叶变换的正变换是求和,而反变换是积分,但积分区间不是 $(-\infty, \infty)$,而是任意一个宽度为 2π 的区间。

(2) 连续时间傅里叶变换 $X(j\omega)$ 一般都不是周期函数,而离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 一定是周期函数。

(3) 在连续情况下, ω 值越大,意味着频率越高,而在离散情况下,“低频率”意味着在 $\omega=2\pi$ 的偶数倍附近的频率,“高频率”意味着在 $\omega=2\pi$ 的奇数倍附近的频率。

5.1.3 离散时间傅里叶变换的收敛性

对于傅里叶逆变换来说,因为积分是在有限区间上进行的,所以不存在收敛性问题。

对于正变换来说,只有当 $x[n]$ 绝对可和,或者 $x[n]$ 是能量信号时,正变换中的和式才收敛。

5.1.4 周期序列的傅里叶变换

对于周期为 N 的周期序列 $x[n]$ 来说,若它能用傅里叶级数来表示,则其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

其中, a_k 为傅里叶系数。

注意 a_k 是周期性的,周期为 N ,从而保证了 $X(e^{j\omega})$ 也是以 N 为周期的函数。

5.1.5 离散时间傅里叶变换的性质

设 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, $x_1[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega})$, $x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(e^{j\omega})$, 则具有以下性质。

(1) 周期性

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

(2) 线性性

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

(3) 时移性

$$x[n-n_0] \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

(4) 频移性

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

(5) 共轭及共轭对称性

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(e^{-j\omega})$$

值得注意的是, 如果 $x[n]$ 是实函数, 则 $X(e^{j\omega})$ 共轭对称, 即 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 和 $|X(e^{j\omega})|$ 为 ω 的偶函数, $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 及 $\arg X(e^{j\omega})$ 为 ω 的奇函数。

(6) 一阶差分性质

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\text{FT}} (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

(7) 累加和性质

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

(8) 时域反褶

$$x[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})$$

(9) 时域扩展

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{jk\omega})$$

式中,
$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 为 } k \text{ 的倍数} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数} \end{cases}$$

(10) 频域微分

$$nx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{X(e^{j\omega})}{d\omega}$$

(11) 帕色伐尔定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

(12) 卷积定理

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

式中,
$$h[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} H(e^{j\omega})$$

(13) 乘积性质

$$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

5.1.6 由线性常系数差分方程所描述的离散 LTI 系统

1. 频率响应

若描述系统的方程为 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$, 则系统的频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}$$

是一个有理函数, 变量可以认为是 $e^{-j\omega}$ 。

频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是一个反映系统在频率域中特性的量, 只有稳定的系统才存在频率响应。它与单位脉冲响应是一对傅里叶变换, 即

$$h[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} H(e^{j\omega})$$

2. 离散 LTI 系统的频域分析

一般先求出输入序列 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 及系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$, 然后利用傅里叶变换的卷积性质, 求出输出序列 $y[n]$ 的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$, 最后再进行一次逆变换就可得到输出 $y[n]$ 。

3. 理想的离散时间频率选择滤波器

对于几种常见的理想频选滤波器, 它们各自的频率响应如图 5-1 所示。

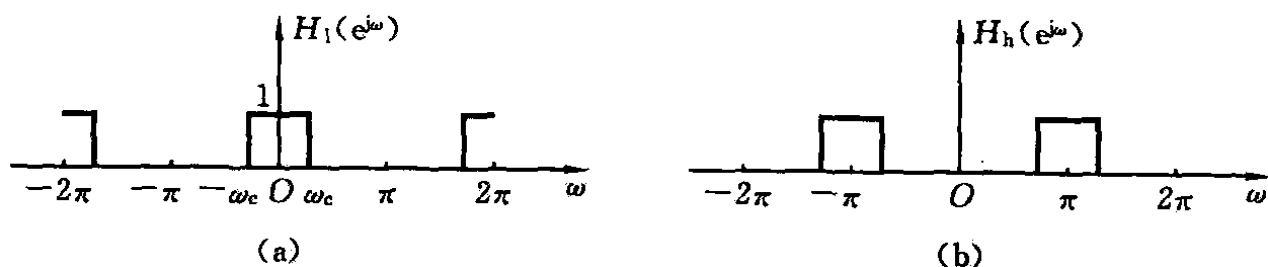
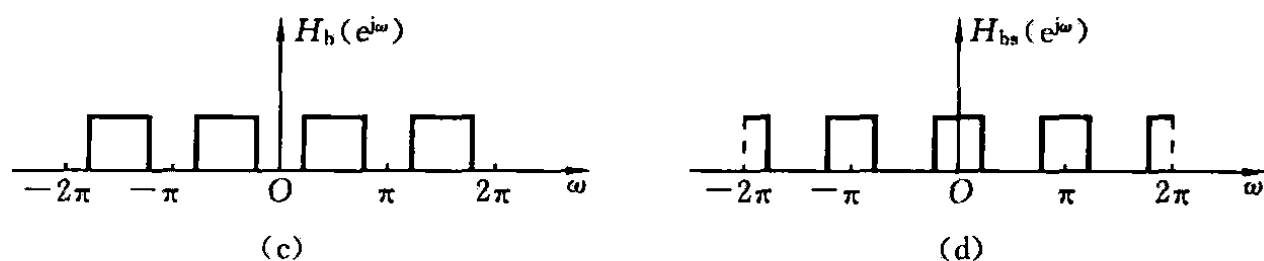


图 5-1



续图 5-1 理想频选滤波器的频率响应

(a) 低通; (b) 高通; (c) 带通; (d) 带阻

5.2 典型例题

例 5-1 求以下序列的傅里叶变换,并画出一个周期内的幅度频谱。

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$; (b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{|n-1|}$

解 (a) 由傅里叶变换的定义,有

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] e^{-j\omega n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n \\ &= 2 \cdot \frac{\frac{1}{2} e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{5/4 - \cos\omega}}$, 幅度频谱如图 5-2(a) 所示。

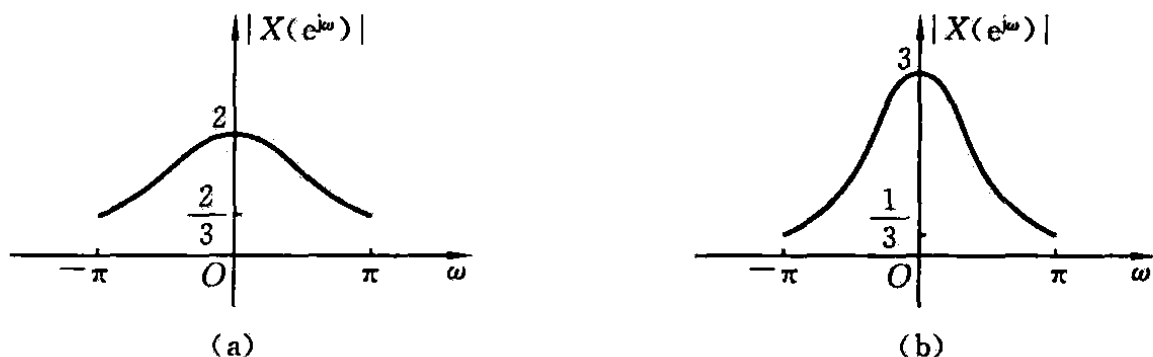


图 5-2

(b) 该序列可表示为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^{1-n} u[-n]$ 。

由傅里叶变换的定义,有

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{1-n} u[-n] e^{-j\omega n} \\
 &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} e^{-j\omega n} \\
 &= \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^n = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}} \\
 &= \frac{\frac{3}{4} e^{-j\omega}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2} e^{j\omega} - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{0.75 e^{-j\omega}}{1.25 - \cos\omega}
 \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = \frac{0.75}{|1.25 - \cos\omega|}$, 其幅度频谱如图 5-2(b) 所示。

例 5-2 用傅里叶变换的定义求下列序列的傅里叶变换, 并画出一个周期内的幅度频谱。

(a) $\delta[n-1] + \delta[n+1]$; (b) $\delta[n+2] - \delta[n-2]$ 。

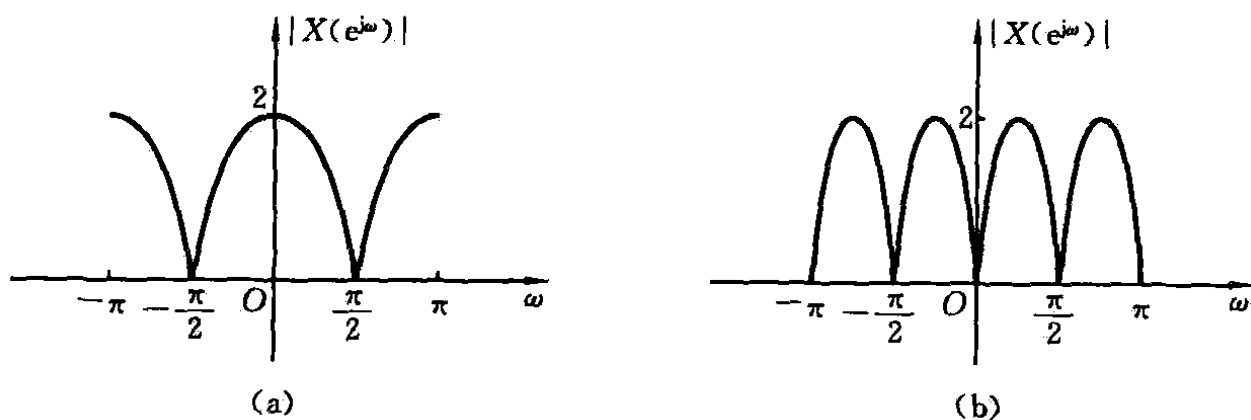


图 5-3

解 (a) 直接应用傅里叶变换的定义,有

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-1] e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+1] e^{-j\omega n} \\
 &= e^{-j\omega} + e^{j\omega} = 2\cos\omega
 \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = |2\cos\omega|$, 幅度频谱如图 5-3(a) 所示。

(b) 直接应用傅里叶变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+2]e^{-j\omega n} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-2]e^{-j\omega n} \\ &= e^{j2\omega} - e^{-j2\omega} = 2j\sin 2\omega \end{aligned}$$

于是 $|X(e^{j\omega})| = |2\sin 2\omega|$, 幅度频谱如图 5-3(b) 所示。

例 5-3 求以下周期序列在区间 $-\pi \leq \omega < \pi$ 上的傅里叶变换。

(a) $\sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right)$; (b) $2 + \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{8}\right)$ 。

解 (a) 因为 $\sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{3}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{3}n}$

又
$$e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{\text{FT}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$

所以

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{j}e^{j\frac{\pi}{4}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3} - 2\pi l\right) - \frac{\pi}{j}e^{-j\frac{\pi}{4}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3} - 2\pi l\right)$$

在区间 $-\pi \leq \omega < \pi$ 上, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{j} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) - e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

(b) 因为

$$2 + \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{8}\right) = 2 + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}} \cdot e^{j\frac{\pi}{6}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}n}$$

又
$$1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$$

(当 $\omega_0 = 0$ 时, $e^{j\omega_0 n} = 1$, $-\infty \leq n \leq +\infty$, 故可由 $e^{j\omega_0 n}$ 的傅里叶变换得到 1 的傅里叶变换)

所以

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= 4\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{6} - 2\pi l\right) \\ &\quad + \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{6} - 2\pi l\right) \end{aligned}$$

在区间 $-\pi \leq \omega < \pi$ 上,有

$$X(e^{j\omega}) = 4\pi\delta(\omega) + \pi\left[e^{j\frac{\pi}{8}}\delta\left(\omega - \frac{\pi}{6}\right) + e^{-j\frac{\pi}{8}}\delta\left(\omega + \frac{\pi}{6}\right)\right]$$

例 5-4 用定义求以下傅里叶逆变换。

$$(a) X_1(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\{ 2\pi\delta(\omega - 2\pi k) + \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi k\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi k\right) \right\};$$

$$(b) X_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2j, & 0 < \omega \leq \pi, \\ -2j, & -\pi < \omega \leq 0. \end{cases}$$

解 (a) 为了方便起见,在进行傅里叶逆变换时,取积分区间为 $-\pi < \omega \leq \pi$ 。

由定义,有

$$\begin{aligned} x_1[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[2\pi\delta(\omega) + \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) \right] e^{j\omega n} d\omega \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \delta(\omega) e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) e^{j\omega n} d\omega \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) e^{j\omega n} d\omega \\ &= 1 + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}n} = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \end{aligned}$$

(b) 由傅里叶逆变换的定义,有

$$\begin{aligned} x_2[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(j\omega) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 2je^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 (-2j) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{j}{\pi} \cdot \frac{1}{jn} e^{j\omega n} \Big|_0^{\pi} - \frac{j}{\pi} \cdot \frac{1}{jn} e^{j\omega n} \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi n} (e^{j\pi n} - 1) - \frac{1}{\pi n} (1 - e^{-j\pi n}) \\ &= \frac{2\cos\pi n - 2}{\pi n} = -4 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{\pi n} \end{aligned}$$

例 5-5 已知序列 $x[n]$ 的幅度频谱 $|X(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases}$

相位频谱 $\arg X(e^{j\omega}) = -\frac{3\omega}{2}$, 若 $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\arg X(e^{j\omega})}$, 试利用傅里叶逆变换的定义求出 $x[n]$, 并确定当 $x[n] = 0$ 时的 n 值。

解 由傅里叶逆变换的定义, 可写出

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})| e^{j\arg X(e^{j\omega})} e^{j\omega n} d\omega$$

根据所给的 $|X(e^{j\omega})|$ 和 $\arg X(e^{j\omega})$, 可将上式写成为

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 \cdot e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} e^{j(n-\frac{3}{2})\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{j(n-\frac{3}{2})} e^{j(n-\frac{3}{2})\omega} \bigg|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sin\left[\left(n-\frac{3}{2}\right)\frac{\pi}{4}\right]}{\pi\left(n-\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right)}{\pi\left(n-\frac{3}{2}\right)} \end{aligned}$$

显然, 当 $\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right) = 0$, 即 $n = 4k + \frac{3}{2}$, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时,

$x[n] = 0$ 。但 n 为整数, 不可能等于 $4k + \frac{3}{2}$, 所以 $\sin\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{3\pi}{8}\right) \neq 0$ 。不过当 $n = \infty$ 或 $-\infty$ 时, $x[n] = 0$, 故 $x[n] = 0$ 时, $n = \pm\infty$ 。

例 5-6 若 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 试利用傅里叶变换的性质, 用 $X(e^{j\omega})$ 表示以下信号的傅里叶变换。

(a) $x_1[n] = x[1-n] + x[-1-n];$

(b) $x_2[n] = \frac{x^*[-n] + x[n]}{2};$

(c) $x_3[n] = (n-1)^2 x[n].$

解 (a) 由 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用时域反褶性质, 有 $x[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})$ 。

再利用时移性质, 有

$$x[-n+1] = x[-(n-1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega}) e^{-j\omega}$$

$$x[-n-1] = x[-(n+1)] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})e^{j\omega}$$

最后由线性性质, 可得到 $x_1[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_1(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})e^{-j\omega} + X(e^{-j\omega})e^{j\omega} = (2\cos\omega)X(e^{-j\omega})$$

$$(b) \quad x_2[n] = \frac{1}{2}x^*[-n] + \frac{1}{2}x[n]$$

由 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用共轭性质, 有

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(e^{-j\omega})$$

再利用反褶性质, 有 $x^*[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(e^{j\omega})$

最后由线性性质, 可得到 $x_2[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}X^*(e^{j\omega}) + \frac{1}{2}X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$(c) \quad x_3[n] = n^2 x[n] - 2nx[n] + x[n]$$

由 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$, 利用频域微分性质, 有

$$nx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

再利用频域微分性质, 有 $n^2 x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} -\frac{d^2 X(e^{j\omega})}{d\omega^2}$

最后由线性性质, 可得到 $x_3[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_3(e^{j\omega}) = -\frac{d^2 X(e^{j\omega})}{d\omega^2} - 2j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} + X(e^{j\omega})$$

例 5-7 对于以下傅里叶变换, 无须计算其逆变换, 直接利用傅里叶变换的性质, 判断相应的时间信号:

(i) 是实的? 是纯虚的? 还是既非实的, 又非纯虚的?

(ii) 是偶的? 是奇的? 还是非奇非偶的?

$$(a) \quad X_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \sum_{k=1}^{10} (\sin k\omega); \quad (b) \quad X_2(e^{j\omega}) = j\sin\omega \cos 5\omega;$$

$$(c) \quad X_3(e^{j\omega}) = A(\omega) + e^{jB(\omega)},$$

$$\text{式中, } A(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{8}, \\ 0, & \frac{\pi}{8} < |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad B(\omega) = -\frac{3\omega}{2} + \pi$$

$$\text{解 (a) 首先考虑 } F(e^{j\omega}) = \sum_{k=1}^{10} (\sin k\omega)$$

不难看出, $F(e^{j\omega})$ 是一个实奇函数。一般我们知道, 一个实偶函数 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 也是实偶函数, 而一个实奇函数 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 则是纯虚且奇的函数。若假设 $f[n]$ 是纯虚且奇的函数, 则可将其表示为

$$f[n] = jp[n]$$

式中, $p[n]$ 是一个实奇函数。那么, $p(e^{j\omega})$ 就是一个纯虚且奇的函数, 从而 $F(e^{j\omega})$ 就是一个实奇函数。由此推知, $f[n]$ 应是一个纯虚且奇的函数。

现因 $X_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}F(e^{j\omega})$, 这就意味着 $x_1[n] = f[n-1]$ 。

$f[n]$ 是纯虚的, $x_1[n]$ 必然也是纯虚的, 但 $f[n]$ 是奇的, 平移之后得到的 $x_1[n]$ 就不是奇的, 也不是偶的。

综上分析可知, $x_1[n]$ 是纯虚的、非奇非偶的函数。

(b) 显然, $X_2(e^{j\omega}) = j\sin\omega\cos5\omega$ 是一个纯虚的奇函数, 所以易知 $x_2[n]$ 必是一个实奇函数。

(c) 显然, $A(\omega)$ 是一个实偶函数, 从而可知其相应的时间函数 $a[n]$ 也是实偶函数。而

$$e^{jB(\omega)} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot e^{j\pi} = -e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

令 $F(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3}{2}\omega}$, 因为 $|F(e^{j\omega})| = 1$ 是偶函数, $\arg F(e^{j\omega}) = -\frac{3}{2}\omega$ 是奇函数, 所以 $F(e^{j\omega})$ 的逆变换 $f[n]$ 是一个实函数。但由于 $F(e^{j\omega})$ 既不是实偶函数, 也不是纯虚的奇函数, 所以 $f[n]$ 虽然是实函数, 但既非奇函数, 也非偶函数。

对于 $x_3[n]$, 由于 $x_3[n] = a[n] - f[n]$, 所以可知 $x_3[n]$ 是一个实函数, 但是是非奇非偶的函数。

例 5-8 利用傅里叶变换的性质求傅里叶逆变换 $x[n]$, 已知

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \left[\frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right] + 5\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

解 令 $X_1(e^{j\omega}) = \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$, 有变换对

$$\begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{\sin \left[\omega \left(N_1 + \frac{1}{2} \right) \right]}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

若令 $N_1 = 1$, 则有

$$x_1[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq 1 \\ 0, & |n| > 1 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega}) = \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

且有
$$X_1(e^{j0}) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} = 3$$

由累加和性质, 有

$$\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X_1(e^{j\omega}) + 3\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

又由变换对 $1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega), \quad -\pi < \omega \leq \pi$

可知, $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] + 1$, 其中 $x_1[n] = u[n+1] - u[n-2]$ 。

对于 $\sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$, 当 $n < -1$ 时, 该和式等于 0; 当 $n = -1$ 时, 该和式等于 1; 当 $n = 0$ 时, 该和式等于 2; 当 $n \geq 1$ 时, 该和式等于 3。故

$$\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + 3u[n-1]$$

于是得

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] + 1 = u[-n-2] + 2\delta[n+1] + 3\delta[n] + 4u[n-1]$$

由于 $\sum_{k=-\infty}^n x_1[k] = \begin{cases} n+2, & -1 \leq n \leq 1, \\ 3, & n \geq 2, \end{cases}$ 所以也可将 $x[n]$ 表示为

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq -2, \\ n+3, & -1 \leq n \leq 1, \\ 4, & n \geq 2. \end{cases}$$

例 5-9 已知实信号 $x[n]$ 及其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 的以下信息:

(1) 当 $n > 0$ 时, $x[n] = 0$; (2) $x[0] > 0$;

(3) $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \sin\omega - \sin 2\omega$; (4) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 3$ 。

试求出 $x[n]$ 。

解 要确定 $x[n]$, 一开始无法从条件(1)、(2)、(4)入手, 只能考虑从条件(3)入手。

对于实信号 $x[n]$ 来说, 有

$$\text{Od}\{x[n]\} = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \xleftrightarrow{\text{FT}} j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

由条件(3), 可得

$$j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = j\sin\omega - j\sin 2\omega = \frac{1}{2}(e^{j\omega} - e^{-j\omega} - e^{j2\omega} + e^{-j2\omega})$$

于是由傅里叶变换的时移性质, 对上式求逆变换, 有

$$\begin{aligned} \text{Od}\{x[n]\} &= \frac{x[n] - x[-n]}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\delta[n+1] - \delta[n-1] - \delta[n+2] + \delta[n-2]) \end{aligned}$$

对比上式左右两边, 并注意到条件(1), 可以得到

$$x[n] = \delta[n+1] - \delta[n+2], \quad n < 0$$

请注意, 我们还需要确定 $x[0]$ 的值, $x[0]$ 这个值在求

$\text{Od}\{x[n]\}$, 即 $x[n] - x[-n]$ 的过程中消掉了。

由条件(4), 用帕色伐尔定理, 得 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = 3$, 即

$$(x[-1])^2 + (x[0])^2 + (x[-2])^2 = 2 + (x[0])^2 = 3$$

最后由条件(2) ($x[0] > 0$) 可得到 $x[0] = 1$ 。

综上分析, 所求序列 $x[n]$ 为

$$x[n] = -\delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n]$$

例 5-10 试利用傅里叶变换及 $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$, 求出 $A =$

$\sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的值。

解 首先考虑序列 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 其傅里叶变换为 $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 即

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$

利用频域微分性质, 可得

$$n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right] = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

若令 $x[n] = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 则由定义有

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

令上式两端的 $\omega = 0$, 有

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = A = \frac{1/2}{(1 - 1/2)^2} = 2$$

即 A 的值为 2。

例 5-11 设 $g[n] = x_{(2)}[n]$, $g[n]$ 的傅里叶变换为 $G(e^{j\omega})$, $x[n]$

的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 试确定实数 α 的值, 使 $G(e^{j\omega}) = G(e^{j(\omega-\alpha)})$, 且 $0 < \alpha < 2\pi$ 。

解 由傅里叶变换的时域扩展性质, 有 $G(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$, 从而

$$G(e^{j(\omega-\alpha)}) = X(e^{j2(\omega-\alpha)}) = X(e^{j(2\omega-2\alpha)})$$

由 $G(e^{j\omega}) = G(e^{j(\omega-\alpha)})$ 可得 $X(e^{j2\omega}) = X(e^{j(2\omega-2\alpha)})$ 。

由离散时间傅里叶变换的周期性可知, $2\alpha = 2\pi$, 即 $\alpha = \pi$ 。

例 5-12 已知 $y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2 * \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \right)$, $|\omega_c| \leq \pi$ 。为了保证

$y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2$, 试给出 ω_c 须满足的更严格一些的约束条件。

解 设 $x_1[n] = \frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n}$, $x_2[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$, 易知

$$x_1[n] = \frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega}) = u\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) - u\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$X_1(e^{j\omega})$ 如图 5-4(a) 所示, 应注意它是周期的。

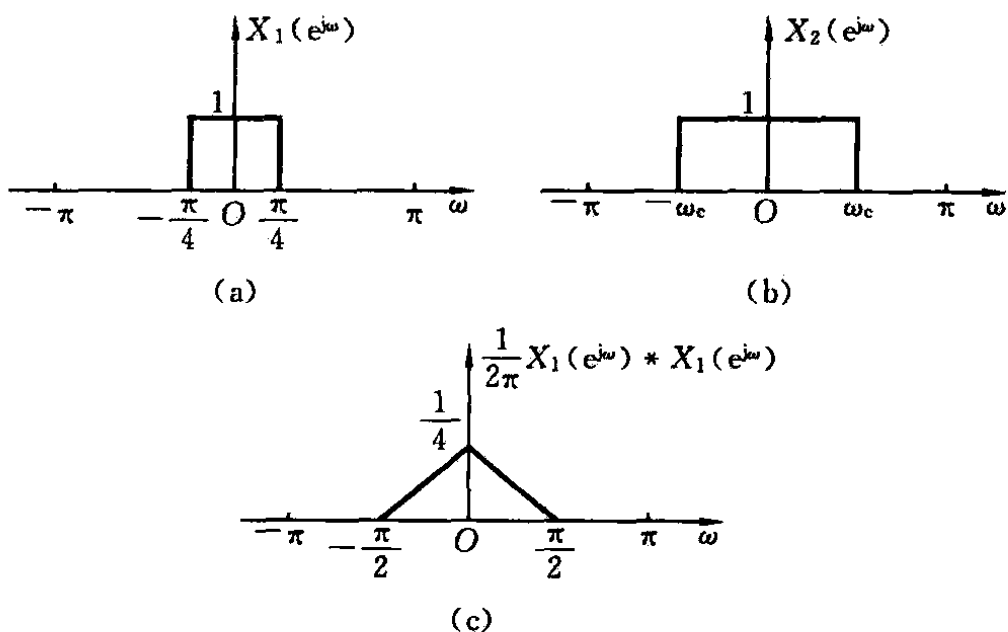


图 5-4

$$\text{又 } x_2[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(e^{j\omega}) = u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c), -\pi < \omega \leq \pi$$

$X_2(e^{j\omega})$ 如图 5-4(b)所示,注意它也是周期的。

由傅里叶变换的乘积性质知

$$\begin{aligned} (x_1[n])^2 &= \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2 \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega}) \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} |\omega| + \frac{1}{4}, & |\omega| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

$\frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega})$ 如图 5-4(c)所示,注意它也是周期的。

$$\text{因 } y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2 * \left(\frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \right), \text{由傅里叶变换的卷积性质可知}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \left[\frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega}) \right] X_2(e^{j\omega})$$

由图 5-4(c)和图 5-4(b)可见,要使 $y[n] = \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\pi n} \right]^2$, 即使

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) * X_1(e^{j\omega})$$

只要 $|\omega_c| \geq \frac{\pi}{2}$ 即可,而题目已给 $|\omega_c| \leq \pi$,故这个对于 ω_c 的更加严格一些约束条件为 $\frac{\pi}{2} \leq |\omega_c| \leq \pi$ 。

例 5-13 已知一单位脉冲响应为 $h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的 LTI 系统与另一单位脉冲响应为 $h_2[n]$ 的因果 LTI 系统并联。且并联系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}$, 求 $h_2[n]$ 。

解 对 $h_1[n]$ 进行 FT 可得

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \quad (1)$$

由于并联系统的频率响应是两个并联着的子系统的频率响应之和, 即

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) + H_2(e^{j\omega}) \quad (2)$$

而

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{-12 + 5e^{-j\omega}}{12 - 7e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}} = \frac{3}{3 - e^{-j\omega}} - \frac{8}{4 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \end{aligned} \quad (3)$$

比较式①、式②和式③可知

$$H_2(e^{j\omega}) = -\frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其求逆变换可得 $h_2[n] = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

例 5-14 某 LTI 系统 S , 其单位脉冲响应为 $h[n]$, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 。现已知 S 具有如下一些性质: (1) 当输入为 $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 时, 输出为 $g[n]$, 且当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$ 时, $g[n] = 0$; (2) $H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = 1$; (3) $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$ 。试确定 $h[n]$ 。

解 由条件(1)可知, 当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$ 时, $g[n] = 0$, 这意味着序列 $g[n]$ 只有两个非零值, 分别为 $n=0$ 和 $n=1$, 故不妨设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1]$ 。因为 $g[n]$ 是相应于 $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的输出, 又

$$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

且
$$\frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} H(e^{j\omega}) = G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}$$

于是
$$H(e^{j\omega}) = (a + be^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$$

再由条件(3)可知

$$\begin{aligned} H(e^{j(\omega-\pi)}) &= a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega}e^{j\pi} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}e^{j2\pi} \\ &= a - \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

要使 $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$, 只有 $b - \frac{a}{4} = 0$, 即 $b = \frac{a}{4}$ 。从而系统 S 的频率响应就可表示为

$$H(e^{j\omega}) = a - \frac{b}{4}e^{-j2\omega} = a - \frac{a}{16}e^{-j2\omega}$$

最后由条件(2)得 $H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = a - \frac{a}{16}e^{-j2 \cdot \frac{\pi}{2}} = a + \frac{a}{16} = \frac{17}{16}a = 1$, 从而得 $a = \frac{16}{17}$, 那么

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}$$

再求逆变换就可得到 $h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$

例 5-15 已知 $Y(e^{j\omega})$ 是信号 $y[n] = \left(\frac{\sin\omega_c n}{\pi n}\right)^2$ 的傅里叶变换, $0 < \omega_c < \pi$, 为了使 $Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$, 试确定 ω_c 的值。

解 设 $x[n] = \frac{\sin\omega_c n}{\pi n}$, 易知

$$X(e^{j\omega}) = u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

由傅里叶变换的乘积性质可知

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

由例 5-12 知,若 ω_c 较小,使 $2\omega_c \leq \pi$,则会得到在周期 $(-\pi, \pi]$ 内的 $Y(e^{j\omega})$ 为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi}|\omega| + \frac{\omega_c}{\pi}, & 0 \leq |\omega| \leq 2\omega_c \\ 0, & 2\omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

显然如果这样的话, $Y(e^{j\pi}) = 0$ 。但现在题目要求 $Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$,于是 $2\omega_c$ 就必大于 π ,且 $Y(e^{j\omega})$ 一定是如图 5-5 所示的情况。

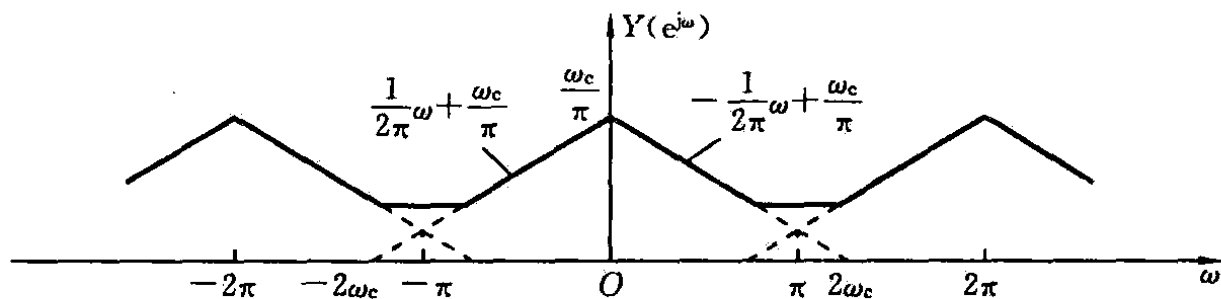


图 5-5

由图 5-5 可知,对于 $Y(e^{j\omega})$ 而言,当 $\omega = \pi$ 时,其值实际上是 $2\left(-\frac{1}{2\pi} \times \pi + \frac{\omega_c}{\pi}\right)$,即 $Y(e^{j\pi}) = -1 + \frac{2\omega_c}{\pi}$ 。

由 $Y(e^{j\pi}) = \frac{1}{2}$ 可得 $\omega_c = \frac{3}{4}\pi$,所以最终确定了 ω_c 的值为 $\frac{3}{4}\pi$ 。

例 5-16 已知序列 $x[n]$ 的傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{(1/2)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2}k)}}$$

且 $x[n] = g[n]q[n]$,其中 $g[n]$ 是一个形如 $\alpha^n u[n]$ 的信号, $q[n]$ 是一个周期为 N 的周期信号。试回答以下问题:

(a) 确定 α 的值; (b) 确定 N 的值; (c) $x[n]$ 是实信号吗?

解 所给的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} * 2\pi \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right) \right\}$$

注意以上卷积是线性卷积(非周期的)。

我们还可将 $X(e^{j\omega})$ 表示为如下的周期卷积:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G(e^{j\theta}) Q(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

式中,

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}, Q(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right), 0 \leq \omega < 2\pi$$

(a) 考虑 $g[n]$ 的形式为 $\alpha^n u[n]$, 其傅里叶变换为 $\frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$, 所以得 $\alpha = \frac{1}{4}$ 。

(b) 考虑 $q[n]$ 是一个周期信号, 且周期为 N , 其傅里叶变换为 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$, 若取其一个周期, 可将其写成为

$$\sum_{k=0}^{N-1} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right), \quad 0 \leq \omega < 2\pi$$

将此表达式与 $Q(e^{j\omega})$ 的表达式相比较, 可得 $N = 4$ 。

(c) 若 $x[n]$ 是实信号, 应有 $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$, 即 $X(e^{j\omega})$ 满足共轭对称性。但

$$X(e^{-j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(-\omega - \frac{\pi}{2}k)}} = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{j(\omega + \frac{\pi}{2}k)}}$$

$$X^*(e^{-j\omega}) = \sum_{k=0}^3 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(\omega + \frac{\pi}{2}k)}}$$

显然 $X(e^{j\omega}) \neq X^*(e^{-j\omega})$, 所以 $x[n]$ 不是实信号。

例 5-17 信号 $x[n] = (-1)^n$ 的最小周期为 2, 相应的傅里叶系数为 a_k 。试利用对偶性求出以 2 为最小周期的信号 $g[n] = a_n$ 的傅里叶系数 b_k 。

解 离散时间傅里叶级数的对偶性是这样表述的: 若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} f[k]$, 则 $f[n] \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{N}x[-k]$, 其中, $x[n]$ 代表时域序列, $f[k]$ 表示其傅里叶系数, N 为周期。

于是直接应用对偶性, 可得

$$(-1)^n \xleftrightarrow{\text{FS}} a_k \Rightarrow a_n \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{N}(-1)^{-k} = \frac{1}{N}(-1)^k$$

将 $N = 2$ 代入上式, 从而有

$$g[n] = a_n \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1}{2}(-1)^k = b_k$$

即 $g[n] = a_n$ 的傅里叶系数 $b_k = \frac{1}{2}(-1)^k$ 。

例 5-18 已知 $a^{|n|} \xleftrightarrow{\text{FS}} \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$, $|a| < 1$, 试利用对偶

性求以 $T = 1$ 为周期的连续信号 $x(t) = \frac{1}{5-4\cos 2\pi t}$ 的傅里叶系数。

解 连续周期信号的傅里叶级数与离散时间傅里叶变换之间存在对偶性。

首先, 由傅里叶变换对

$$a^{|n|} \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}, \quad |a| < 1$$

可得
$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} e^{-j\omega n}$$

上式是根据离散时间傅里叶变换的定义得来的, 然后将它向连续周期信号的傅里叶级数表示式演变, 具体步骤如下。

(1) 将等式右边的 n 换成 k , 得到

$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{-j\omega k}$$

(2) 将等式两边的变量 ω 换成 $-t$, 同时考虑到上式左端的时域信号是以 $T = 1$ 的周期信号, 那么在右端级数的复指数项中应出现

基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$, 所以在这一步中是将等式两边的 ω 换成 $2\pi t$, 这样得到

$$\frac{1-a^2}{1-2a\cos 2\pi t+a^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{j2\pi t k}$$

(3) 取适当的 a 值, 以使得上式左端为 $x(t)$ 。注意到 $|a| < 1$, 故 a 取 $\frac{1}{2}$, 这样就有

$$\begin{aligned} \frac{1-a^2}{1-2a\cos 2\pi t+a^2} &= \frac{3/4}{5/4-\cos 2\pi t} = \frac{3}{5-4\cos 2\pi t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 2\pi t} \end{aligned}$$

将上式两边再同乘以 $\frac{1}{3}$, 得 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 2\pi t}$, 即 $x(t)$

的傅里叶系数为 $a_k = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$ 。

例 5-19 考虑一个因果稳定的 LTI 系统 S , 描述它的微分方程为

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

(a) 求系统 S 的频率响应 $H(e^{j\omega})$;

(b) 求系统 S 的单位脉冲响应 $h[n]$ 。

解 (a) 对微分方程取傅里叶变换, 并整理可得

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}\right) = X(e^{j\omega})$$

从而频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$

(b) 由于

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$$

$$= \frac{3/5}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{2/5}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

所以有
$$h[n] = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

例 5-20 已知 LTI 系统 S 是因果稳定的, 当输入为 $\left(\frac{4}{5}\right)^n u[n]$ 时, 输出为 $n\left(\frac{4}{5}\right)^n u[n]$ 。

(a) 求系统 S 的频率响应 $H(e^{j\omega})$; (b) 求描述 S 的差分方程。

解 因 $x[n] = \left(\frac{4}{5}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}} = X(e^{j\omega})$, 对其运用傅里

叶变换的频域微分性质, 得到

$$y[n] = n\left(\frac{4}{5}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}} \right] = \frac{\frac{4}{5}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}\right)^2} = Y(e^{j\omega})$$

且

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

故

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{4}{5}e^{-j\omega}}{1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}}$$

(b) 由 $H(e^{j\omega})$ 的表示式可写出

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}\right) = X(e^{j\omega}) \cdot \frac{4}{5}e^{-j\omega}$$

对上式求逆变换可得到微分方程

$$y[n] - \frac{4}{5}y[n-1] = \frac{4}{5}x[n-1]$$

5.3 习题解答

5-1 求下列信号的傅里叶变换。

$$(a) x[n] = u[n-2] - u[n-6]; \quad (b) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1];$$

$$(c) x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} u[-n-2]; \quad (d) x[n] = 2^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[-n];$$

$$(e) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right); \quad (f) x[n] = \begin{cases} n, & -3 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(g) x[n] = \sin \frac{\pi}{2}n + \cos n; \quad (h) x[n] = \sin \frac{5\pi}{3}n + \cos \frac{7\pi}{3}n;$$

$$(i) x[n] = x[n-6], \text{ 且当 } 0 \leq n \leq 5 \text{ 时, } x[n] = u[n] - u[n-5];$$

$$(j) x[n] = (n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}; \quad (k) x[n] = \frac{\sin(\pi n/5)}{\pi n} \cos \frac{7\pi}{2}n.$$

解 (a) $x[n] = u[n-2] - u[n-6]$
 $= \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$

由 $\delta[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} 1$ 及傅里叶变换的时移性得

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega} + e^{-j5\omega} = \frac{e^{-j2\omega}(1 - e^{-j4\omega})}{1 - e^{-j\omega}}$$

(b) 令 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$, 易知

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

因 $x[n] = x_1[-n]$, 由傅里叶变换的时域反褶性质, 有

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{-j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}$$

(c) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} u[-n-2] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-2]$

利用与(b)相同的方法, 先令

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-2] = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$$

则

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{9} \frac{e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

而 $x[n] = x_1[-n]$, 故 $X(e^{j\omega}) = X_1(e^{-j\omega}) = \frac{\frac{1}{9}e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{j\omega}}$ 。

(d) 令 $x_1[n] = 2^{-n} \sin\left(-\frac{\pi}{4}n\right)u[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$

$$= -\frac{1}{2j} \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)^n u[n] + \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)^n u[n]$$

于是可写出

$$X_1(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{-j\omega}} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j\omega}}$$

则由 $x[n] = x_1[-n]$ 知

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{-j\omega}) = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}}$$

$$= \frac{-\sqrt{2}e^{j\omega}}{4 - 2\sqrt{2}e^{j\omega} + e^{j2\omega}}$$

(e) 令 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$, $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right)$,

可知

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - 2 \times \frac{1}{2} \cos \omega + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5 - 4 \cos \omega}$$

且 $X_2(e^{j\omega}) = \pi e^{-j\frac{\pi}{8}} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right) + \pi e^{j\frac{\pi}{8}} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right)$, $-\pi < \omega \leq \pi$

于是 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$

$$= \frac{\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right)}$$

本题也可采用另一种方法解:

$$\begin{aligned} x[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right) u[n] \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \cos\left(-\frac{\pi}{8}n + \frac{\pi}{8}\right) u[-n-1] \end{aligned}$$

令
$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n - \frac{\pi}{8}\right) u[n]$$

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{8}n + \frac{\pi}{8}\right) u[n-1]$$

因
$$x_1[n] = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}\right)^n u[n]$$

于是有
$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}}$$

同理, 因

$$\begin{aligned} x_2[n] &= \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}\right)^n u[n-1] + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}} \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}\right)^n u[n-1] \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}\right)^2 \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}\right)^{n-1} u[n-1] + \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}\right)^2 \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}\right)^{n-1} u[n-1] \end{aligned}$$

于是有
$$X_2(e^{j\omega}) = \frac{\left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}\right)^2 e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}} + \frac{\left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}\right)^2 e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}}$$

又因 $x[n] = x_1[n] + x_2[-n]$, 故

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) + X_2(e^{-j\omega})$$

$$= \frac{\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}e^{j\omega}} + \frac{\frac{1}{4}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}e^{j\omega}}$$

上式右端第一项与第四项相加,第二项与第三项相加可得

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right)} + \frac{\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{8}}}{5 - 4\cos\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right)}$$

(f) 因 $x[n] = -3\delta[n+3] - 2\delta[n+2] - \delta[n+1] + \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3]$, 故

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= -3e^{j3\omega} - 2e^{j2\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} + 3e^{-j3\omega} \\ &= -6\cos 3\omega - 4\cos 2\omega - 2\cos \omega \end{aligned}$$

(g) 直接由正弦、余弦序列的傅里叶变换得

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= j\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi l\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi l\right) \right\} \\ &\quad + \pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \{ \delta(\omega + 1 - 2\pi l) + \delta(\omega - 1 - 2\pi l) \} \end{aligned}$$

或
$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= j\pi \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right\} \\ &\quad + \pi \{ \delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1) \}, \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

(h) 直接由正弦、余弦序列的傅里叶变换得

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= j\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{5\pi}{3} - 2\pi l\right) - \delta\left(\omega - \frac{5\pi}{3} - 2\pi l\right) \right\} \\ &\quad + \pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \left\{ \delta\left(\omega + \frac{7\pi}{3} - 2\pi l\right) + \delta\left(\omega - \frac{7\pi}{3} - 2\pi l\right) \right\} \end{aligned}$$

若要写出当 $-\pi < \omega \leq \pi$ 时的 $X(e^{j\omega})$, 则需利用 $X(e^{j\omega})$ 的周期性, 可得

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= j\pi \left\{ \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) - \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) \right\} \\ &\quad + \pi \left\{ \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) \right\}, \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

(i) 由题意, $x[n]$ 是一个周期为 6 的周期序列, 且在周期 $0 \leq n \leq 5$ 内, 有一个零样本值, 位于 $n=5$, 另外 5 个都是单位样值。对于周期信号来说, 其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

因此, 需要先求出傅里叶系数 a_k 。

根据离散周期信号傅里叶系数的计算公式, 有

$$a_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{6} n} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^4 e^{-jk \cdot \frac{\pi}{3} n} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3}k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3}k}}$$

于是得
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3}k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3}k}} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{6}\right)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{5\pi}{3}k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{3}k}} \delta\left(\omega - \frac{\pi k}{3}\right)$$

(j)
$$x[n] = (n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} - \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$$

因
$$\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \longleftrightarrow \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}{1 - 2 \times \frac{1}{3} \cos \omega + \frac{1}{9}} = \frac{4}{5 - 3 \cos \omega}$$

利用频域微分性质, 有

$$n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \longleftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{4}{5 - 3 \cos \omega} \right) = \frac{-12j \sin \omega}{(5 - 3 \cos \omega)^2}$$

于是得

$$X(e^{j\omega}) = \frac{-12j \sin \omega}{(5 - 3 \cos \omega)^2} - \frac{4}{5 - 3 \cos \omega}$$

(k) 令 $x_1[n] = \frac{\sin(\pi n/5)}{\pi n}$, 则 $X_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/5, \\ 0, & \pi/5 < |\omega| < \pi. \end{cases}$

又令 $x_2[n] = \cos \frac{7\pi}{2} n = (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{2} n\right) = e^{j\pi n} \cos \frac{\pi}{2} n$, 则利用傅里叶变换的频移性质可得

$$X_2(e^{j\omega}) = \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right], \quad 0 \leq |\omega| < \pi$$

而
$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\theta}) X_1(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

于是得
$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \frac{3\pi}{10} < |\omega| < \frac{7\pi}{10}, \\ 0, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{10}, \frac{7\pi}{10} \leq |\omega| < \pi, \end{cases}$$

为了方便理解,将 $X_1(e^{j\omega})$, $X_2(e^{j\omega})$ 以及 $X(e^{j\omega})$ 分别画在图 5-6 (a)、(b)、(c) 中,均画的是在周期 $(-\pi, \pi]$ 内的图形。

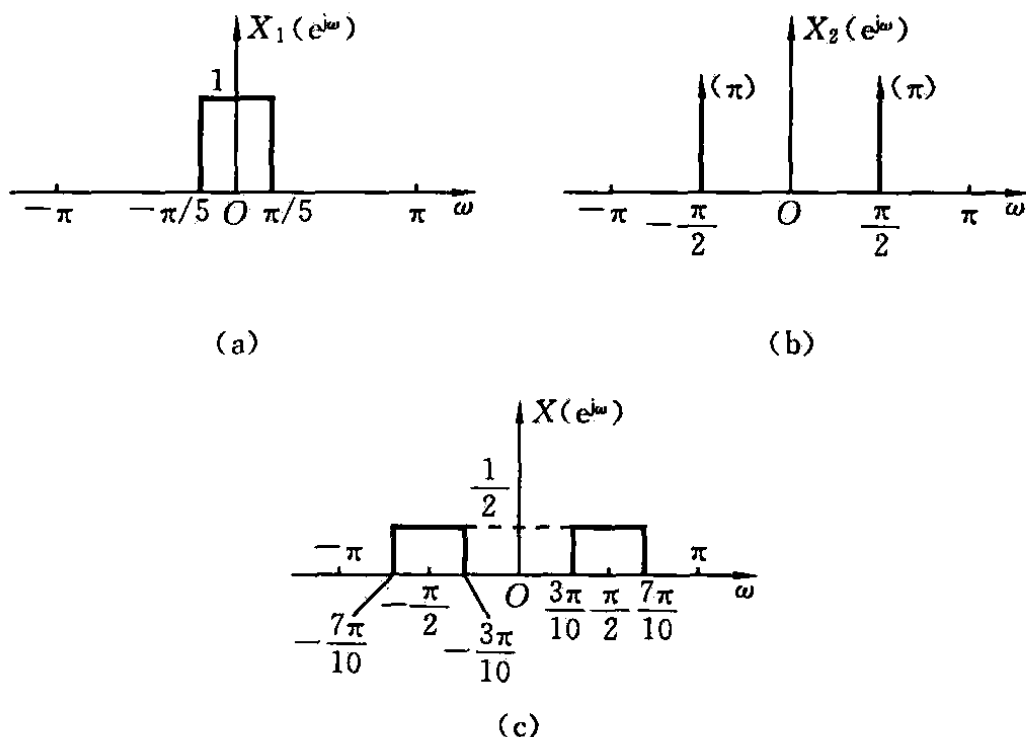


图 5-6

5-2 求下列函数的傅里叶逆变换。

(a)
$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{4}, \\ 0, & \frac{3\pi}{4} < |\omega| \leq \pi, 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{4}; \end{cases}$$

(b)
$$X(e^{j\omega}) = 1 + 3e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} - 4e^{-j3\omega} + e^{-j10\omega};$$

(c)
$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}, -\pi \leq \omega \leq \pi; \quad (d) \quad X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + \sin^2 3\omega;$$

(e)
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right);$$

$$\begin{aligned}
 \text{(f)} \quad X(e^{j\omega}) &= \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}; & \text{(g)} \quad X(e^{j\omega}) &= \frac{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}; \\
 \text{(h)} \quad X(e^{j\omega}) &= \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^6 e^{-j6\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}.
 \end{aligned}$$

解 (a) 因为有变换对

$$\frac{\sin Wn}{\pi n}, 0 < W < \pi \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

且所给傅里叶变换可写为

$$X(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) - X_2(e^{j\omega})$$

其中,

$$X_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{3\pi}{4}, \\ 0, & \frac{3\pi}{4} < |\omega| \leq \pi; \end{cases} \quad X_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

故
$$x[n] = \frac{\sin \frac{3\pi}{4}n - \sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} = \frac{2\sin \frac{\pi}{4}n \cos \frac{\pi}{2}n}{\pi n}$$

(b) 因为 $\delta[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} 1$, 且由傅里叶变换的时移性有

$$\delta[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-jn_0\omega}, \quad n_0 \text{ 为整数}$$

故 $x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 4\delta[n-3] + \delta[n-10]$

(c) 注意此题不能像(b)那样用时移性, 因为时移性质中的 n_0 一定为整数, 而此题中是 $\frac{1}{2}$, 不是整数。可以利用傅里叶逆变换式, 得

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{1}{2}\omega} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{j\left(n - \frac{1}{2}\right)} e^{j\left(n - \frac{1}{2}\right)\omega} \Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi(n-1/2)} \cdot \sin\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\right] = \frac{(-1)^{n+1}}{\pi(n-1/2)}$$

(d) 因为 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \frac{1 + \cos 2\omega}{2} + \frac{1 - \cos 6\omega}{2} \\ &= 1 + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} - \frac{1}{4}e^{j6\omega} - \frac{1}{4}e^{-j6\omega} \end{aligned}$$

利用 $\delta[n]$ 的傅里叶变换及时移性质可得

$$x[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{4}\delta[n-2] - \frac{1}{4}\delta[n+6] - \frac{1}{4}\delta[n-6]$$

(e) 因为 $X(e^{j\omega})$ 可以表示为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2\pi} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{4}k\right)$$

可见 $X(e^{j\omega})$ 是一个周期序列的傅里叶变换, 该序列周期为 4, 傅里叶系数为 $\frac{(-1)^k}{2\pi}$ 。由此可用傅里叶级数来表示该序列, 有

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k}{2\pi} e^{jk\frac{2\pi}{4}n} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^3 (-1)^k e^{jk\frac{\pi}{2}n} \\ &= \frac{1}{2\pi} (1 - e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{j\pi n} - e^{j\frac{3\pi}{2}n}) = \frac{1}{2\pi} \left[1 + (-1)^n - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \right] \\ &= \frac{4}{2\pi} = \frac{2}{\pi}, \quad n = 4m + 2, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

(f) $X(e^{j\omega})$ 可表示为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}} \cdot e^{-j\omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}} \cdot \frac{1}{5}$$

因 $\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$, 由时移性质和线性性质可得

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

$$= \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} u[n-1] - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} u[n]$$

此题也可用下面这种方法求解。

因 $X(e^{j\omega}) = -5 + \frac{24/5}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$, 故

$$x[n] = -5\delta[n] + \frac{24}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

(g) 先对 $X(e^{j\omega})$ 进行部分分式展开, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} = \frac{2/9}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{7/9}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

从而得
$$x[n] = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{7}{9} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

(h) 用 $X(e^{j\omega})$ 的分子多项式除以分母多项式, 可得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{3^2}e^{-j2\omega} + \frac{1}{3^3}e^{-j3\omega} + \frac{1}{3^4}e^{-j4\omega} + \frac{1}{3^5}e^{-j5\omega}$$

于是得

$$\begin{aligned} x[n] = & \delta[n] + \frac{1}{3}\delta[n-1] + \frac{1}{3^2}\delta[n-2] + \frac{1}{3^3}\delta[n-3] \\ & + \frac{1}{3^4}\delta[n-4] + \frac{1}{3^5}\delta[n-5] \end{aligned}$$

5-3 $x[n]$ 如图 5-7 所示, 设 $X(e^{j\omega})$ 为其傅里叶变换。无须求 $X(e^{j\omega})$, 试进行以下计算:

- (a) 求 $X(e^{j0})$ 的值;
- (b) 求 $\arg X(e^{j\omega})$;
- (c) 求 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ 的值;
- (d) 求 $X(e^{j\pi})$ 的值;
- (e) 求 $\operatorname{Re}\{X(\omega)\}$ 的逆变换并画其图形;
- (f) 求 (i) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$, (ii) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$ 的值。

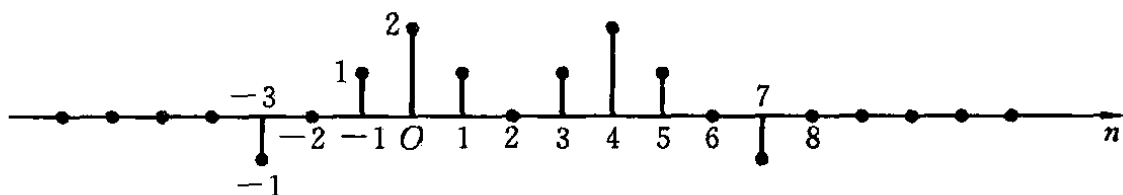


图 5-7

解 (a) 由 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 得

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j0n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]$$

由图 5-7 可知, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = 6$, 故 $X(e^{j0}) = 6$ 。

(b) 由图 5-7 可知, 若将 $x[n]$ 左移两位, 便可得到一个偶序列, 即 $x[n+2]$ 是个实偶序列。若设其傅里叶变换为 $X_1(e^{j\omega})$, 则 $X_1(e^{j\omega})$ 也是一个实偶函数, 且 $\arg X_1(e^{j\omega}) = 0$ 。而由时移性知

$$X_1(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})e^{j2\omega} = |X(e^{j\omega})| e^{j[\arg X(e^{j\omega}) + 2\omega]}$$

故

$$\arg X(e^{j\omega}) = -2\omega$$

(c) 由 $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$, 得

$$x[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega \cdot 0} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

即可得 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x[0] = 2\pi \times 2 = 4\pi$

(d) $X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\pi n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-1)^n = 2$

(e) 因为 $\text{Ev}\{x[n]\} = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$, 所以

$$\mathcal{F}\{\text{Ev}\{x[n]\}\} = \frac{1}{2}\{X(e^{j\omega}) + X(e^{-j\omega})\}$$

由于 $x[n]$ 是实序列, 所以

$$\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\}, \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\text{Im}\{X(e^{-j\omega})\}$$

从而得

$$\text{Ev}\{x[n]\} \longleftrightarrow \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(\omega)\}$$

$\text{Ev}\{x[n]\}$ 的图形如图 5-8 所示。

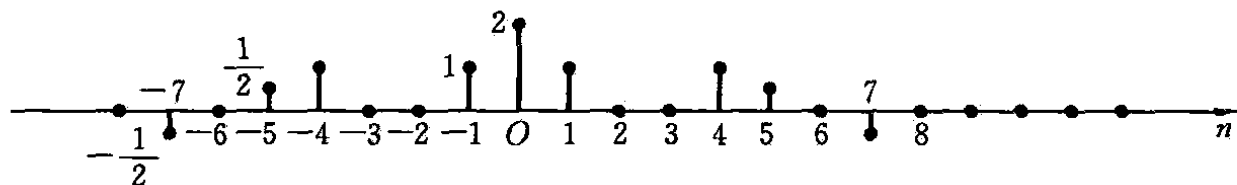


图 5-8

(f) (i) 由帕色伐尔定理, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

从而得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = 2\pi \times 14 = 28\pi$$

(ii) 由频域微分性质知 $nx[n] \longleftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$, 于是由帕色伐尔定

理, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

从而得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx[n]|^2 = 2\pi \times 158 = 316\pi$$

5-4 确定以下(a) ~ (i) 中哪些信号的傅里叶变换满足下列条件:

(1) $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = 0$; (2) $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = 0$;

(3) 存在实数 α , 使 $e^{j\alpha\omega} X(e^{j\omega})$ 为实函数;

(4) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 0$;

(5) $X(e^{j\omega})$ 是周期的;

(6) $X(e^{j0}) = 0$.

(a) $x[n]$ 如图 5-9(a) 所示;

(b) $x[n]$ 如图 5-9(b) 所示;

(c) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$;

(d) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$;

(i) $x[n] = \delta[n-1] - \delta[n+1]$.

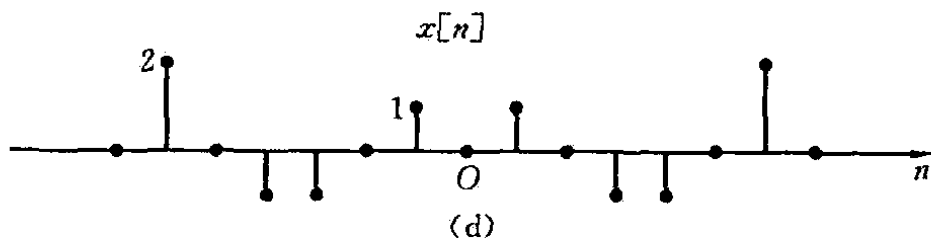


图 5-9

解 (1) 因为 $\text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$, 所以 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = 0$ 意味着 $\text{Ev}\{x[n]\} = 0$ 。我们知道, $x[n]$ 若是个奇信号, 则其偶部为 0。纵观 (a)~(i) 中所有信号, 只有 (b) 和 (i) 是奇信号, 满足此条件。

(2) 因为 $\text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{jIm}\{X(e^{\text{j}\omega})\}$, 所以 $\text{Im}\{X(e^{\text{j}\omega})\} = 0$ 意味着 $\text{Od}\{x[n]\} = 0$ 。与(1)相反, $x[n]$ 应为偶信号。纵观(a)~(i)中所有信号, 只有(d)和(h)是偶信号, 满足此条件。

(3) 因为(a)~(i)中所有信号都是实的,且实偶信号的傅里叶变

换是实偶的,所以 $e^{j\alpha\omega}X(e^{j\omega})$ 是实的,意味着 $x[n+\alpha]$ 是偶序列。那么在(a)~(i)中,只要有某个信号平移 α 位后(α 应为整数)得到的是个偶信号,就可满足此条件。纵观(a)~(i)中所有信号,(a)、(b)、(d)、(f)、(h)均可满足此条件。

(4) 由题 5-3 知, $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega = 2\pi x[0]$, $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega = 0$ 就意味着 $x[0] = 0$ 。纵观(a)~(i)中所有信号,(b)、(e)、(f)、(h)、(i) 均可满足此条件。

(5) 我们知道,任何离散时间信号的傅里叶变换均是以 2π 为周期的周期函数,所以从(a)至(i),所有信号均满足此条件。

(6) 由题 5-3 知, $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]$, 所以 $X(e^{j0}) = 0$ 就意味着序列 $x[n]$ 所有样值的和等于 0。纵观(a)~(i)中所有信号,(b)、(g)、(i) 能够满足此条件。

5-5 考虑图 5-10 中所示的信号 $x[n]$,若其傅里叶变换可以表示为如下的直角坐标形式:

$$X(e^{j\omega}) = A(\omega) + jB(\omega)$$

请画出相应于傅里叶变换 $Y(e^{j\omega}) = [B(\omega) + A(\omega)e^{j\omega}]$ 的时域信号 $y[n]$ 的图形。

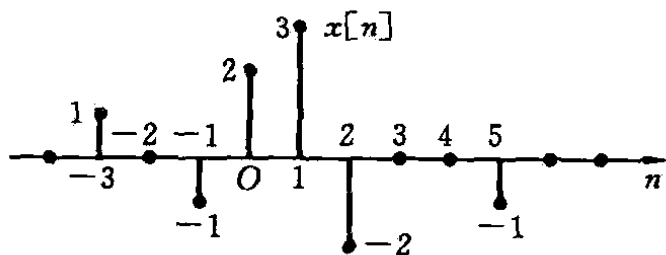


图 5-10

解 由图 5-10 知, $x[n]$ 是个实序列。于是有

$$\text{Ev}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} A(\omega), \quad \text{Od}\{x[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} jB(\omega)$$

为方便起见,令 $x_e[n] = \text{Ev}\{x[n]\}$, $x_o[n] = \text{Od}\{x[n]\}$, 则

$$x_e[n+1] \xleftrightarrow{\text{FT}} A(\omega)e^{j\omega}, \quad -jx_o[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} B(\omega)$$

由线性性质得 $y[n] = x_e[n+1] - jx_o[n]$, 显然 $y[n]$ 是个复序

列,其实部 $\text{Re}\{y[n]\} = x_e[n+1]$ 和虚部 $\text{Im}\{y[n]\} = -x_o[n]$ 分别画在图 5-11(a)、(b)中。

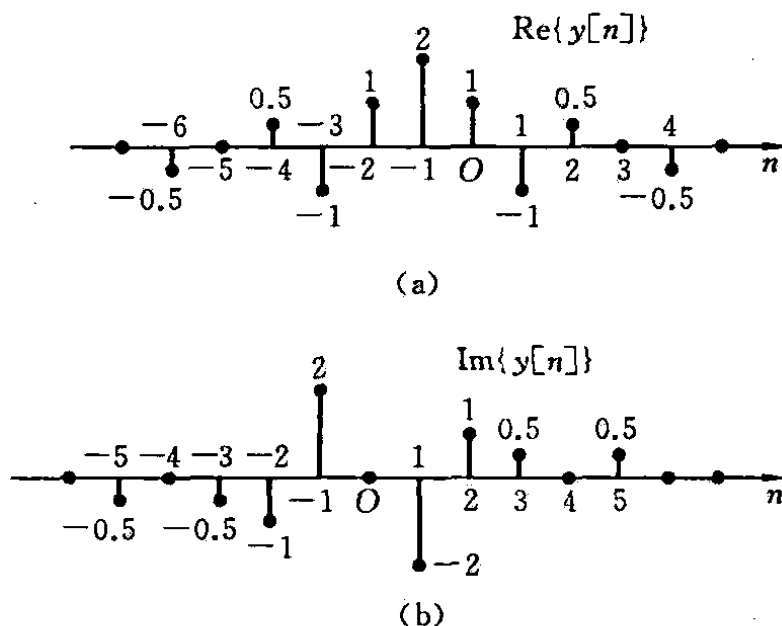


图 5-11

5-6 若信号 $x_1[n]$ 的傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 如图 5-12(a) 所示。

(a) 考虑信号 $x_2[n]$, 其傅里叶变换 $X_2(e^{j\omega})$ 如图 5-12(b) 所示。试用 $x_1[n]$ 表示 $x_2[n]$;

(b) 考虑信号 $x_3[n]$, 其傅里叶变换 $X_3(e^{j\omega})$ 如图 5-12(c) 所示。试用 $x_1[n]$ 表示 $x_3[n]$;

(c) 若 $\alpha = \frac{\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n]}{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]}$, 求 α 的值 (无须计算出 $x_1[n]$);

(d) 考虑信号 $x_4[n] = x_1[n] * h[n]$, 其中 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n}$, 画出 $X_4(e^{j\omega})$ 的图形。

解 (a) 比较图 5-12 的 (b) 和 (a) 可以发现,

$$X_2(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} + \text{Re}\{X_1(e^{j(\omega + \frac{2\pi}{3})})\} + \text{Re}\{X_1(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{3})})\}$$

从而得

$$x_2[n] = \text{Ev}\{x_1[n]\} \cdot (1 + e^{-j\frac{2\pi}{3}n} + e^{j\frac{2\pi}{3}n}) = \text{Ev}\{x_1[n]\} \cdot \left(1 + 2\cos \frac{2\pi}{3}n\right)$$

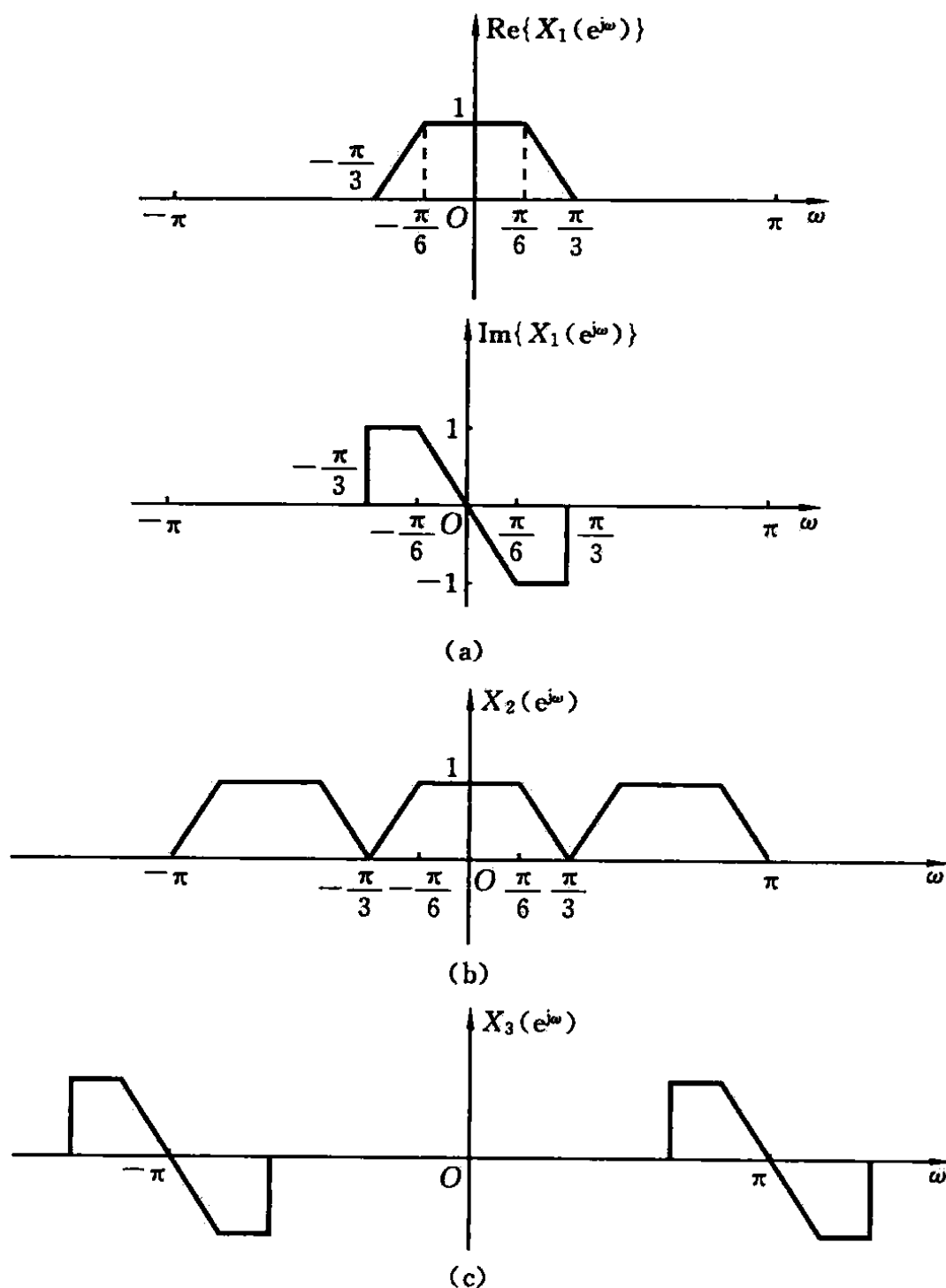


图 5-12

(b) 比较图 5-12 的(c)和(a)可以发现

$$X_3(e^{j\omega}) = \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega-\pi)})\}$$

(这里注意不要写成 $X_3(e^{j\omega}) = \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega-\pi)})\} + \text{Im}\{X_1(e^{j(\omega+\pi)})\}$, 因为 $X_3(e^{j\omega})$ 是周期的。)

又 $-j\text{Od}\{x_1[n]\} \xleftrightarrow{\text{FT}} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\}$, 从而得

$$x_3[n] = -j e^{j\pi n} \text{Od}\{x_1[n]\} = -j(-1)^n \text{Od}\{x_1[n]\}$$

(c) 因为

$$\begin{aligned} nx_1[n] &\xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{dX_1(e^{j\omega})}{d\omega} = j \left\{ \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} \right\} \\ &= -\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n] = -\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\} \Big|_{\omega=0}$$

$\frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j\omega})\}$ 和 $\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j\omega})\}$ 分别如图 5-13(a)、(b) 所示,

可见, 当 $\omega = 0$ 时,

$$\frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j0})\} = 0, \quad \frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j0})\} = -\frac{6}{\pi}$$

$$\text{从而 } \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx_1[n] = -\frac{d}{d\omega} \text{Im}\{X_1(e^{j0})\} + j \frac{d}{d\omega} \text{Re}\{X_1(e^{j0})\} = \frac{6}{\pi}$$

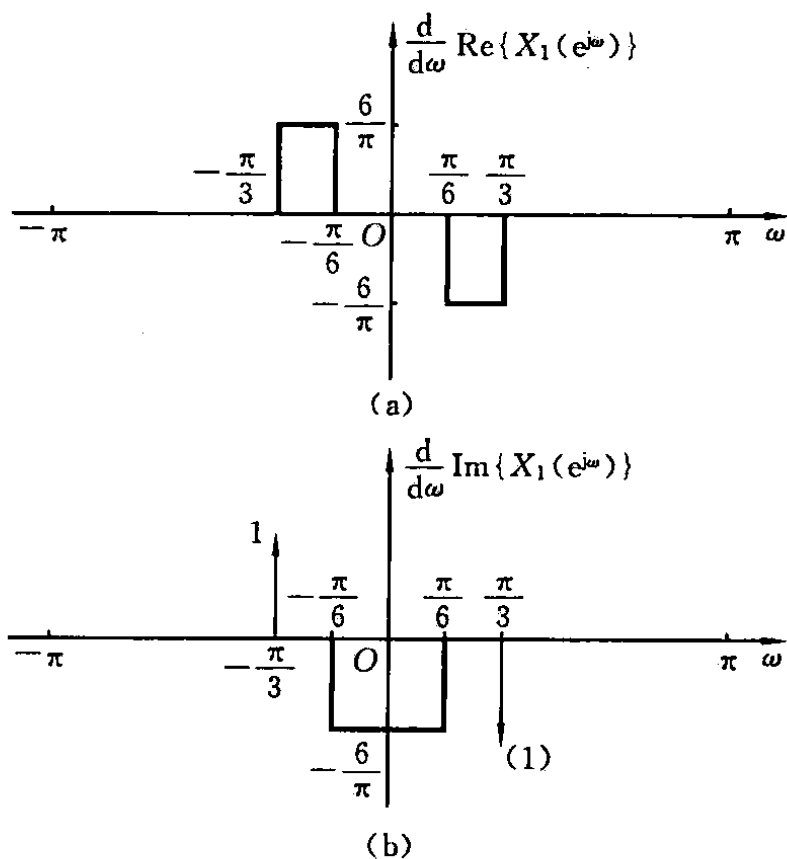


图 5-13

另一方面,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] = X_1(e^{j0}) = \operatorname{Re}\{X_1(e^{j0})\} + j\operatorname{Im}\{X_1(e^{j0})\}$$

由图 5-12(a) 可得, $\operatorname{Re}\{X_1(e^{j0})\} = 1, \operatorname{Im}\{X_1(e^{j0})\} = 0$, 从而

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] = 1 + j \cdot 0 = 1$$

最终得到 $\alpha = \frac{6/\pi}{1} = \frac{6}{\pi}$ 。

$$(d) \text{ 因为 } h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{FT}} H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

又由 $x_4[n] = x_1[n] * h[n]$, 得

$$X_4(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \operatorname{Re}\{X_1(e^{j\omega})\}H(e^{j\omega}) + j\operatorname{Im}\{X_1(e^{j\omega})\}H(e^{j\omega})$$

由于 $X_4(e^{j\omega})$ 是一个复函数, 所以分别画出其实部和虚部如图 5-14(a)、(b) 所示。

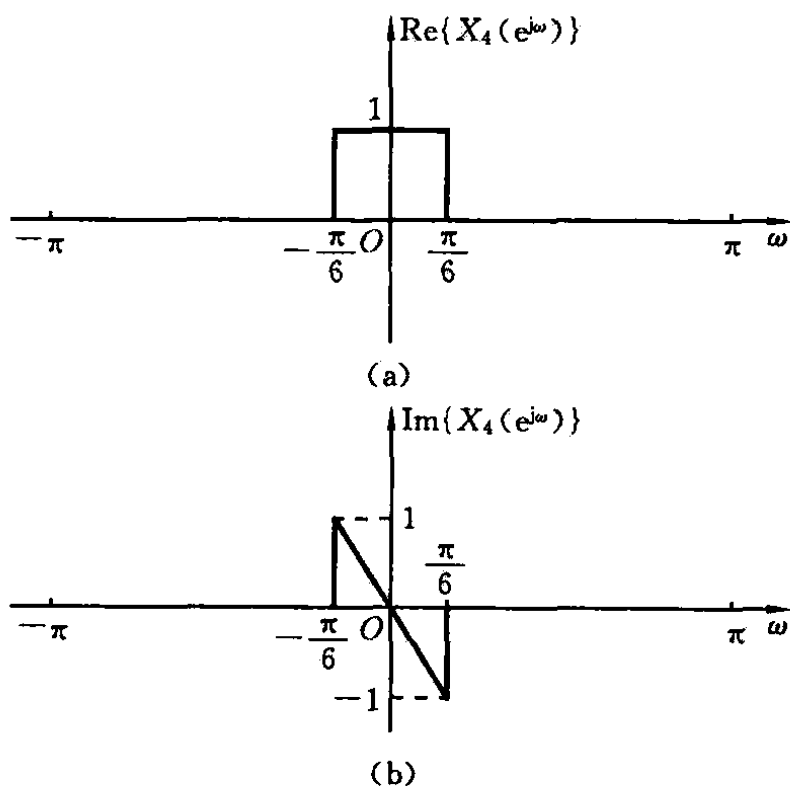


图 5-14

5-7 (a) 信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 如图 5-15 所示, 试画出 $w[n]=x[n]p[n]$ 的傅里叶变换 $W(e^{j\omega})$, 其中 $p[n]$ 分别如下:

(i) $p[n]=\cos\pi n$;

(ii) $p[n]=\cos(\pi n/2)$;

(iii) $p[n]=\sin(\pi n/2)$;

(iv) $p[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-2k]$;

(v) $p[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-4k]$ 。

(b) 假设(a)中的信号 $w[n]$ 是某个离散 LTI 系统的输入, 该系统的单位样值响应为 $h[n]=\frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$, 试对(a)中的每一种 $p[n]$ 分别求出响应信号 $y[n]$ 。

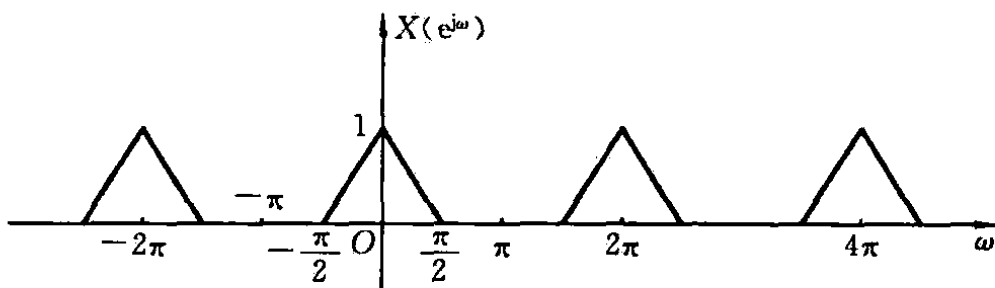


图 5-15

解 (a) 因 $w[n]=x[n]p[n]$, 故

$$W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) P(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

(i) 当 $p[n]=\cos\pi n$ 时, 因 $\cos\pi n = \frac{1}{2}e^{j\pi n} + \frac{1}{2}e^{-j\pi n} = e^{j\pi n}$, 故

$$P(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta[\omega - (2k+1)\pi]$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-16(a) 所示。

(ii) 当 $p[n]=\cos(\pi n/2)$ 时, 因 $\cos(\pi n/2) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}n}$, 故

$$P(e^{j\omega}) = \pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-16(b) 所示。

(iii) 当 $p[n] = \sin(\pi n/2)$ 时, 因 $\sin(\pi n/2) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{\pi}{2}n}$, 故

$$P(e^{j\omega}) = -j\pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + j\pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-16(c) 所示。

(iv) 当 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-2k]$ 时,

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{2}\right) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-16(d) 所示。

(v) 当 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ 时,

$$P(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

$W(e^{j\omega})$ 如图 5-16(e) 所示。

(b) 因

$$h[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} \longleftrightarrow H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

且

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega})$$

所以: (i) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-16(a) 所示的函数时, 显然 $Y(e^{j\omega}) = 0$, 从而有

$$y[n] = 0$$

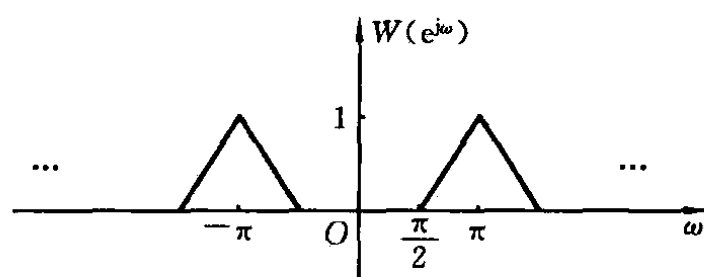
(ii) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-16(b) 所示的函数时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}H(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}X(e^{j\omega})$$

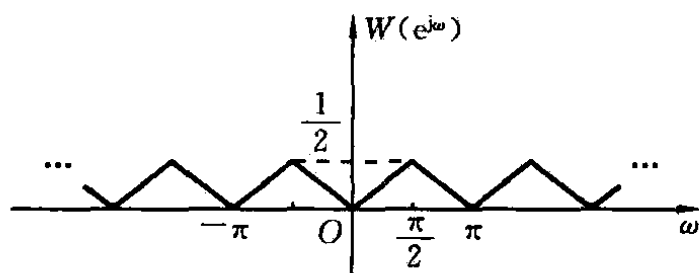
故

$$y[n] = \frac{1}{2}h[n] - \frac{1}{2}x[n]$$

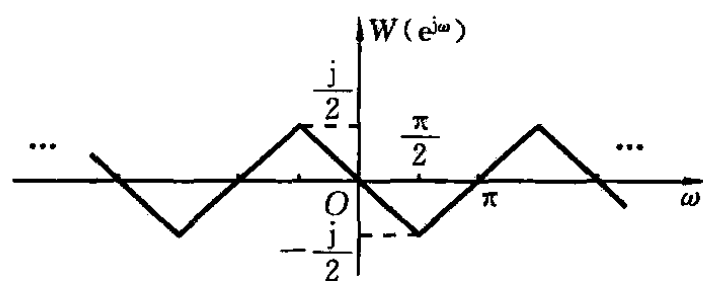
$h[n]$ 已知, 下面求 $x[n]$ 。



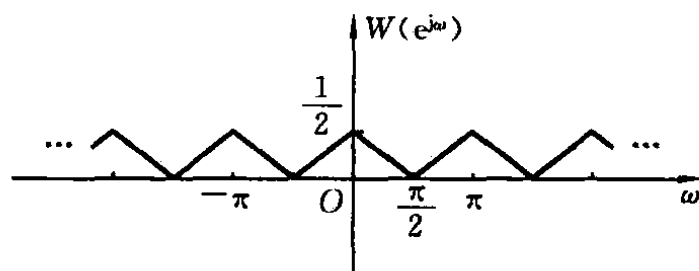
(a)



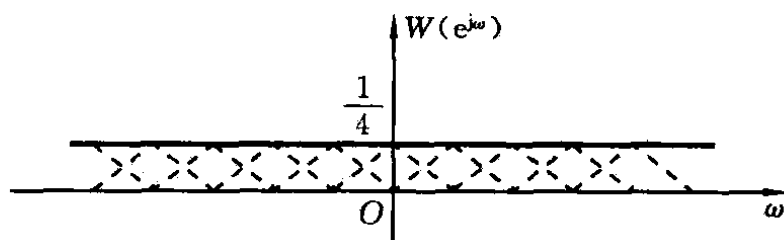
(b)



(c)



(d)



(e)

图 5-16

由图 5-15 可知, $\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ 如图 5-17 所示。

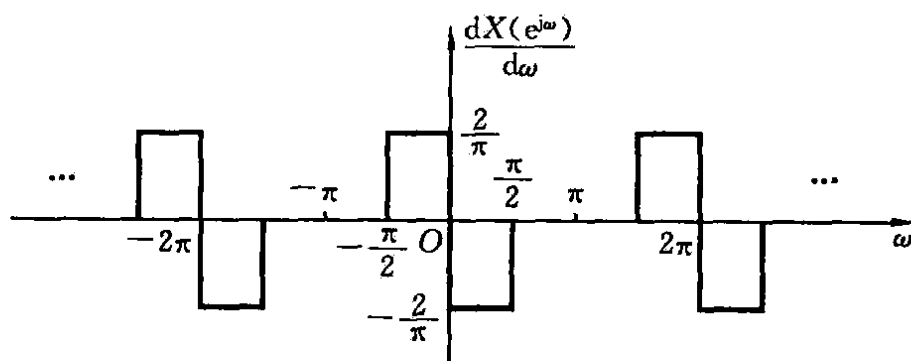


图 5-17

由傅里叶变换的频域微分性质, 有 $-jnx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$, 又由 $\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ 的图形, 结合频移性质可得

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}\right] = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} e^{-j\frac{\pi}{4}n} - \frac{\sin \frac{\pi}{4}n}{\pi n} e^{j\frac{\pi}{4}n} \right]$$

从而有

$$x[n] = \frac{4\sin^2\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi^2 n^2}$$

于是

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{2}h[n] - \frac{1}{2}x[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{2\pi n} - \frac{2\sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2} \\ &= \frac{\sin(\pi n/2)}{2\pi n} - \frac{1 - \cos(\pi n/2)}{\pi^2 n^2} \end{aligned}$$

(iii) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-16(c) 所示的函数时, 有 $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega})$, 如图 5-18(a) 所示, 其导数 $\frac{dY(e^{j\omega})}{d\omega}$ 如图 5-18(b) 所示。

由图 5-18(b) 可知

$$\begin{aligned} \frac{dY(e^{j\omega})}{d\omega} &= -\frac{j}{\pi} \left[u\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &\quad + \frac{j}{2}\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{j}{2}\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

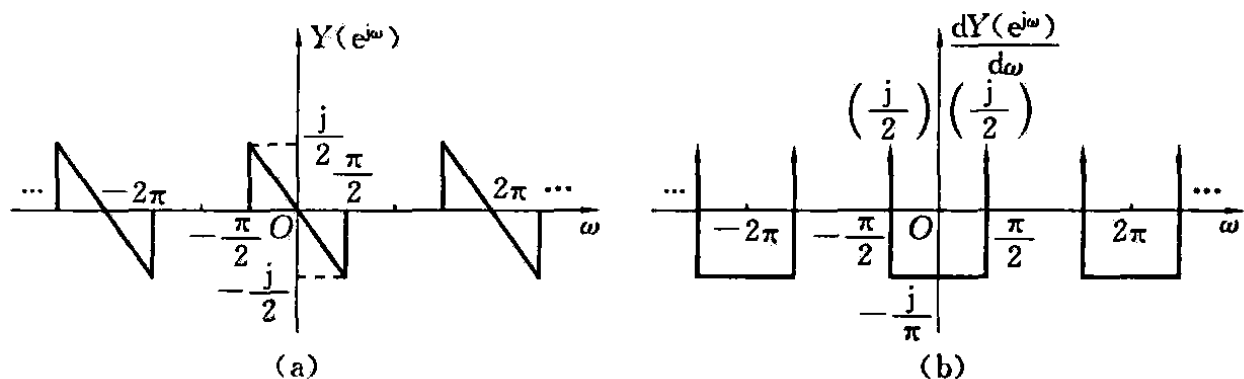


图 5-18

由傅里叶变换的频域微分性质及常用变换对,可得

$$-jny[n] = -\frac{j}{\pi} \cdot \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} + \frac{j}{2\pi} \cos(\pi n/2)$$

从而得
$$y[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi^2 n^2} - \frac{\cos(\pi n/2)}{2\pi n}$$

(iv) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-16(d) 所示的函数时, 易见

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}X(e^{j\omega})$$

因(ii)中已求出 $x[n] = \frac{4\sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2}$, 故 $y[n] = \frac{2\sin^2(\pi n/4)}{\pi^2 n^2}$ 。

(v) 当 $W(e^{j\omega})$ 为如图 5-16(e) 所示的函数时, 易见

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})W(e^{j\omega}) = \frac{1}{4}H(e^{j\omega})$$

故 $y[n] = \frac{1}{4}h[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{4\pi n}$ 。

5-8 已知信号 $x[n]$ 和 $g[n]$ 的傅里叶变换分别是 $X(e^{j\omega})$ 和 $G(e^{j\omega})$, 且二者存在如下关系:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) G(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = 1 + e^{-j\omega}$$

(a) 如果 $x[n] = (-1)^n$, 确定一个 $g[n]$, 使其傅里叶变换 $G(e^{j\omega})$ 满足上式。还有无其他可能的 $g[n]$?

(b) 若 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 重复回答(a) 中问题。

解 易知 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) G(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$ 是 $X(e^{j\omega})$ 与 $G(e^{j\omega})$ 的周期卷积, 其傅里叶逆变换为 $x[n]g[n]$ 。

又 $\mathcal{F}^{-1}\{1+e^{-j\omega}\}=\delta[n]+\delta[n-1]$, 从而有

$$x[n]g[n]=\delta[n]+\delta[n-1]$$

(a) 当 $x[n]=(-1)^n$ 时, 显然 $g[n]=\delta[n]-\delta[n-1]$, 且不存在其他可能的 $g[n]$, 使 $G(e^{j\omega})$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的周期卷积等于 $1+e^{-j\omega}$ 。

(b) 当 $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 应有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \cdot g[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

显然, $g[n]$ 只要满足

$$g[n] = \begin{cases} \text{任意值}, & n < 0 \\ 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$$

就可以了。故这样的 $g[n]$ 有无穷多个。

5-9 (a) 已知一个离散 LTI 系统, 其单位脉冲响应 $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。用傅里叶变换分别求出相应于以下各输入信号的响应:

$$(i) x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]; \quad (ii) x[n] = (n+1) \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n];$$

$$(iii) x[n] = (-1)^n.$$

(b) 若单位样值响应 $h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)\right] u[n]$, 再用傅里叶变换分别求出相应于以下各输入信号的响应:

$$(i) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]; \quad (ii) x[n] = \cos(\pi n/2).$$

(c) 设 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的傅里叶变换分别如下:

$$X(e^{j\omega}) = 3e^{j\omega} + 1 - e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}, \quad H(e^{j\omega}) = -e^{j\omega} + 2e^{-2j\omega} + e^{j4\omega}$$

求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

解 (a) 由题意知, 该系统的频率响应函数为 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ 。

(i) 当 $x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]$ 时, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}}$, 从而

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)} = \frac{3}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得 $y[n] = \left[3\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$

(ii) 当 $x[n] = (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 时, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{于是有 } Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \\ &= \frac{-1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{-2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得 $y[n] = \left[4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n - (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n]$

(iii) 当 $x[n] = (-1)^n$ 时, $x[n]$ 是周期为 2 的周期序列, 易求出其傅里叶系数 $a_0 = 0, a_1 = 1$, 故其傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[\omega - (2k+1)\pi]$$

从而

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \delta[\omega - (2k+1)\pi]$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(2k+1)\pi}} \delta[\omega - (2k+1)\pi] \\
 &= \frac{4\pi}{3} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[\omega - (2k+1)\pi]
 \end{aligned}$$

取逆变换(注意 $y[n]$ 也是周期的), 得 $y[n] = \frac{2}{3}(-1)^n$ 。

注意 此题如果直接利用 LTI 系统的特征函数性质求响应, 会更简单。

(b) 由于 $h[n]$ 可表示为

$$h[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}n} \right] u[n]$$

所以利用频移性质可直接写出系统的频率响应函数, 即

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega + \frac{\pi}{2})}} \\
 &= \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}}
 \end{aligned}$$

(i) 当 $x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$ 时, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 从而

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \stackrel{\text{令}}{=} \frac{C_1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{C_2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\omega}} + \frac{C_3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

用待定系数法可求得

$$C_1 = \frac{1}{4}(1-j), \quad C_2 = \frac{1}{4}(1+j), \quad C_3 = \frac{1}{2}$$

于是响应为

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \frac{1}{4}(1-j) \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}} \right)^n u[n] + \frac{1}{4}(1+j) \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}} \right)^n u[n] \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cos \left(\frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4} \right) u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} u[n]$$

(ii) 当 $x[n] = \cos(\pi n/2)$ 时, 有

$$X(e^{j\omega}) = \pi \left[\delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 - \frac{j}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}} \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 - \frac{j}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}} \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 + \frac{j}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}} \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\frac{1}{2}\pi}{1 + \frac{j}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}} \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right), \quad -\pi < \omega \leq \pi \\ &= \frac{1}{3} \left[\pi \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \pi \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right] + \left[\pi \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \pi \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{4}{3} \left[\pi \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \pi \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

取逆变换得 $y[n] = \frac{4}{3} \cos(\pi n/2)$

(c) 由卷积定理知

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

现已知

$$X(e^{j\omega}) = 3e^{j\omega} + 1 - e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}, \quad H(e^{j\omega}) = -e^{j\omega} + 2e^{-2j\omega} + e^{j4\omega}$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = 3e^{j5\omega} + e^{j4\omega} - e^{j3\omega} - 3e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 1 + 6e^{-j\omega} - 2e^{-j3\omega} + 4e^{-j5\omega}$$

取逆变换可得

$$\begin{aligned} y[n] &= 3\delta[n+5] + \delta[n+4] - \delta[n+3] - 3\delta[n+2] + \delta[n+1] \\ &\quad + \delta[n] + 6\delta[n-1] - 2\delta[n-3] + 4\delta[n-5] \end{aligned}$$

5-10 已知一离散 LTI 系统的单位样值响应为

$$h[n] = \frac{W}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right) = \frac{\sin Wn}{\pi n}$$

(a) 求该系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 并画其图形。

(b) 若将信号 $x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ 分别输入到具有以下单位样值响应函数的 LTI 系统中, 试分别求出相应的响应信号 $y[n]$:

$$(i) h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n};$$

$$(ii) h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} + \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n};$$

$$(iii) h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi^2 n^2};$$

$$(iv) h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi n}.$$

(c) 考虑一单位脉冲响应 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n}$ 的 LTI 系统, 试分别求出在以下输入信号情况下相应的响应 $y[n]$:

$$(i) x[n] \text{ 为如图 5-19 所示的方波; } (ii) x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-8k];$$

(iii) $x[n] = (-1)^n$ 乘以图 5-19 中的方波;

$$(iv) x[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1].$$

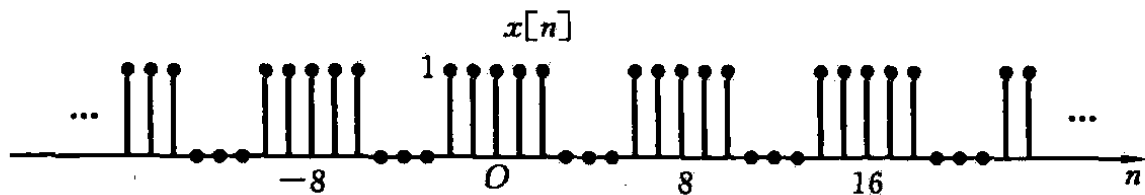


图 5-19

解 (a) 要求 $h[n] = \frac{\sin Wn}{\pi n}$ 的傅里叶变换, 需利用离散时间傅里叶变换中的合成方程和连续时间傅里叶级数中的分析方程之间的对偶性质。

先考虑一连续的周期信号 $g(t)$, 其周期 $T = 2\pi$, 傅里叶系数 $a_k =$

$\frac{\sin Wk}{\pi k} = h[k]$ 。不难知 $g(t)$ 为周期方波, 且

$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq W \\ 0, & W < |t| \leq \pi \end{cases}$$

于是由分析方程可写出以下等式:

$$a_k = \frac{\sin Wk}{\pi k} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{-jkt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{-jkt} dt$$

令上式中 $k = n, t = \omega$, 可得

$$\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{-jn\omega} d\omega$$

再令上式两边 $n = -n$, 可得

$$\frac{\sin(-Wn)}{-\pi n} = \frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{jn\omega} d\omega$$

由于上式左边为 $h[n]$, 右边符合离散时间傅里叶变换的合成方程(逆变换式), 故得其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$H(e^{j\omega})$ 的图形如图 5-20 所示, 注意它是周期的。

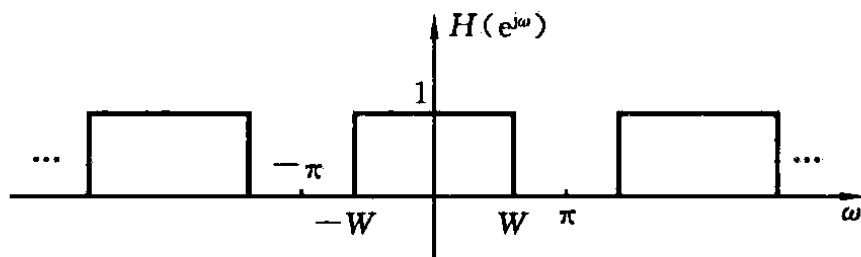


图 5-20

(b) 因 $x[n] = \sin(\pi n/8) - 2\cos(\pi n/4)$, 故

$$X(e^{j\omega}) = j\pi[\delta(\omega + \pi/8) - \delta(\omega - \pi/8)] - 2\pi[\delta(\omega + \pi/4) + \delta(\omega - \pi/4)], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$$(i) \text{ 当 } h[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}n\right)}{\pi n} \text{ 时, 由 (a) 知, } H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = j\pi[\delta(\omega + \pi/8) - \delta(\omega - \pi/8)]$$

故

$$y[n] = \sin(\pi n/8)$$

(ii) 当 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} + \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$ 时, 由(a)知

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/6 \\ 1, & \pi/6 < |\omega| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$= j2\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right) \right] - 2\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

故

$$y[n] = 2\sin(\pi n/8) - 2\cos(\pi n/4)$$

(iii) 当 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi^2 n^2}$ 时, 有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\theta}) H_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

其中,

$$H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \frac{\pi}{6} < |\omega| \leq \pi \end{cases}, \quad H_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{3} \\ 0, & \frac{\pi}{3} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

可求得 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-21 所示。

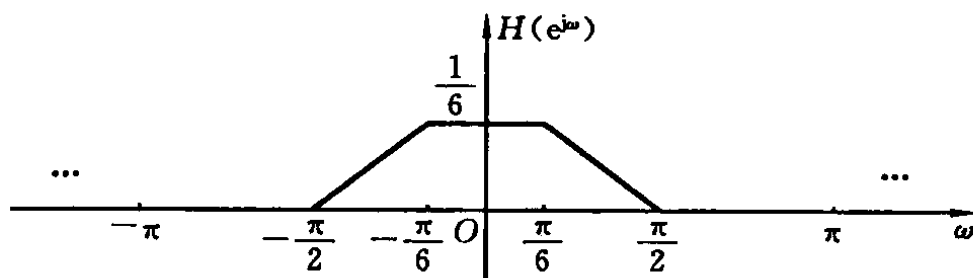


图 5-21

由于 $H\left(\pm \frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{6}$, $H\left(\pm \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{8}$, 从而得

$$\begin{aligned}
 Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\
 &= j\frac{\pi}{6}\left[\delta\left(\omega+\frac{\pi}{8}\right)-\delta\left(\omega-\frac{\pi}{8}\right)\right] \\
 &\quad -\frac{\pi}{4}\left[\delta\left(\omega+\frac{\pi}{4}\right)+\delta\left(\omega-\frac{\pi}{4}\right)\right], \quad -\pi < \omega \leq \pi
 \end{aligned}$$

对上式取逆变换就可求得其响应为

$$y[n] = \frac{1}{6}\sin(\pi n/8) - \frac{1}{4}\cos(\pi n/4)$$

(iv) 当 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)\sin(\pi n/3)}{\pi n}$ 时, 可将 $h[n]$ 看做

$$h[n] = \frac{\sin(\pi n/6)}{\pi n} \cdot \sin(\pi n/3) = h_1[n] \cdot h_2[n]$$

于是

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\theta}) H_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

其中

$$H_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/6 \\ 0, & \pi/6 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = j\pi[\delta(\omega+\pi/3)-\delta(\omega-\pi/3)], \quad 0 \leq |\omega| < \pi$$

可求得 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-22 所示。

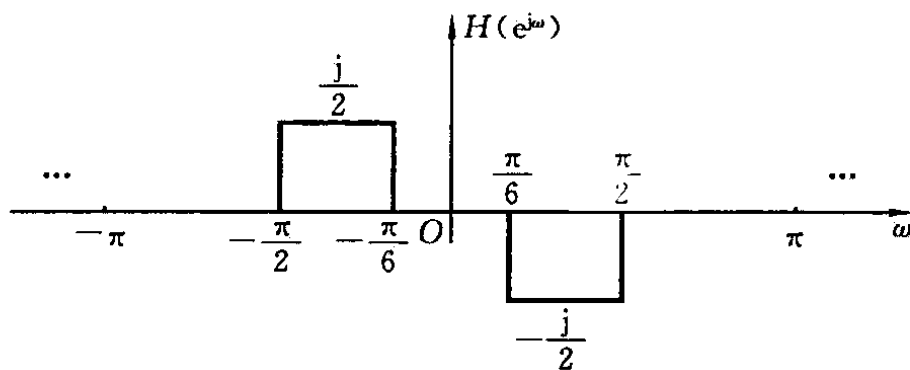


图 5-22

从而有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = -j\pi\delta(\omega+\pi/4) + j\pi\delta(\omega-\pi/4), \quad 0 \leq |\omega| < \pi$$

故得

$$y[n] = -\sin(\pi n/4)$$

(c) 已知单位样值响应为 $h[n] = \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n}$, 由(a)知, 其频率响应为

应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/3 \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(i) 当 $x[n]$ 为图 5-19 所示的周期信号时, 由周期 $N=8$ 知

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{4}\right)$$

其中

$$a_k = \frac{1}{8} \frac{\sin\left[2k\pi\left(2 + \frac{1}{2}\right)/8\right]}{\sin(k\pi/8)} = \frac{1}{8} \frac{\sin\left(\frac{5k\pi}{8}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{8}\right)}, \quad k \neq 0, \pm 8, \pm 16, \dots$$

$$a_k = \frac{2 \times 2 + 1}{8} = \frac{5}{8}, \quad k = 0, \pm 8, \pm 16, \dots$$

又由 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 得

$$Y(e^{j\omega}) = 2\pi \cdot \frac{5}{8} \delta(\omega) + 2\pi a_1 \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi a_{-1} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

$$\text{因 } a_1 = a_{-1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{8}}{\sin \frac{\pi}{8}} = \frac{1}{8} \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \frac{1}{8}(1 + \sqrt{2})$$

故

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{5}{8} \cdot 2\pi \delta(\omega) + \frac{1}{4}(1 + \sqrt{2}) \left[\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

取逆变换就得到 $y[n] = \frac{5}{8} + \frac{1}{4}(1 + \sqrt{2}) \cos(\pi n/4)$

(ii) 当 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 8k]$ 时, 可直接写出

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{8} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \cdot \frac{2\pi}{8}\right) = \frac{\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}k\right)$$

从而有

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\delta(\omega) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

取逆变换得 $y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos(\pi n/4)$

(iii) 当 $x[n] = (-1)^n$ 乘以图 5-19 所示的信号时, 其周期 $N=8$, 且

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{4}\right)$$

式中,

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{8} \sum_{n=-3}^4 x[n] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot n} = \frac{1}{8} [e^{jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2} - e^{jk \cdot \frac{\pi}{4}} + 1 - e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4}} + e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2}] \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos(k\pi/2) - \frac{1}{4} \cos(k\pi/4) \end{aligned}$$

由 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 得

$$Y(e^{j\omega}) = 2\pi a_0 \delta(\omega) + 2\pi a_1 \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi a_{-1} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right), \quad -\pi < \omega \leq \pi$$

因 $a_0 = \frac{1}{8}, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{8}(1 - \sqrt{2})$, 故

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \frac{1}{8} \cdot 2\pi \delta(\omega) \\ &\quad + \frac{1}{4}(1 - \sqrt{2}) \left[\pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + \pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) \right], \quad -\pi < \omega \leq \pi \end{aligned}$$

取逆变换得到 $y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}(1 - \sqrt{2}) \cos(\pi n/4)$

(iv) 当 $x[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1]$ 时, 由于 $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + e^{-j\omega}$, 故

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{j\omega} + e^{-j\omega}, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/3 \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

因 $\frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \longleftrightarrow \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \pi/3 \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$, 利用时移性质可得到

$$y[n] = \frac{\sin[\pi(n+1)/3]}{\pi(n+1)} + \frac{\sin[\pi(n-1)/3]}{\pi(n-1)}$$

其实, 此小题可直接由 $y[n] = x[n] * h[n]$ 得到, 即

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \\ &= \delta[n+1] * \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} + \delta[n-1] * \frac{\sin(\pi n/3)}{\pi n} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sin[\pi(n+1)/3]}{\pi(n+1)} + \frac{\sin[\pi(n-1)/3]}{\pi(n-1)}$$

5-11 设 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 为因果 LTI 系统的单位脉冲响应, $H_1(e^{j\omega})$ 和 $H_2(e^{j\omega})$ 为相应的频率响应。问以下方程是否成立? 请给出论证过程。

$$\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) d\omega \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_2(e^{j\omega}) d\omega \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega}) d\omega$$

解 由傅里叶逆变换的定义可得

$$h[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\text{从而知 } \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) d\omega \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_2(e^{j\omega}) d\omega \right] = h_1[0] h_2[0]$$

又根据傅里叶变换的卷积性质有

$$h_1[n] * h_2[n] \xrightarrow{\text{FT}} H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega})$$

$$\text{从而知 } \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega}) d\omega = (h_1[n] * h_2[n]) \Big|_{n=0}$$

因 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 是因果系统的单位脉冲响应, 所以有

$$h_1[n] = h_1[n] u[n], \quad h_2[n] = h_2[n] u[n]$$

于是

$$h_1[n] * h_2[n] = h_1[n] u[n] * h_2[n] u[n] = \sum_{m=0}^n h_1[m] h_2[n-m]$$

当 $n=0$ 时, 有

$$(h_1[n] * h_2[n]) \Big|_{n=0} = \sum_{m=0}^0 h_1[m] h_2[-m] = h_1[0] h_2[0]$$

所以以上方程成立。

5-12 已知一因果 LTI 系统的差分方程为 $y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n]$ 。

(a) 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

(b) 若输入分别为以下信号时, 求相应的响应信号:

$$(i) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]; \quad (ii) x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n];$$

$$(iii) x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]; \quad (iv) x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1].$$

(c) 若输入信号的傅里叶变换分别为以下函数时,求相应的响应:

$$(i) X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}; \quad (ii) X(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}};$$

$$(iii) X(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)};$$

$$(iv) X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j3\omega}.$$

解 (a) 对所给差分方程两边都进行傅里叶变换,得

$$Y(e^{j\omega})\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) = X(e^{j\omega})$$

从而有
$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(b) 由(a)已求出该系统的频率响应为
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}.$$

(i) 当输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时,易知
$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}.$$

由
$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$
 取逆变换得

响应为

$$y[n] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

(ii) 当输入信号 $x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时,易知
$$X(e^{j\omega}) =$$

$\frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 于是有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

由于有 $\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 利用频域微分性质可得

$$-2n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{e^{-j\omega}}{\left(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

再利用时移性质, 得

$$-2(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

即响应为

$$y[n] = -2(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] = (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(iii) 当 $x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 时, $X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$ 。

由 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} = 1$, 取逆变换

得 $y[n] = \delta[n]$ 。

(iv) 当 $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 时, $X(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}$ 。

由 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 取逆变换得

$$y[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] = \delta[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

(c) (i) 当 $X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ 时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

由(b)中(ii)知 $(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$

故 $(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$

即此时响应为

$$\begin{aligned} y[n] &= (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] \\ &= \delta[n] + \left(\frac{3}{2}n+1\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] \end{aligned}$$

(ii) 当 $X(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$ 时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

从而得其响应为 $y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

(iii) 当 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$ 时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2} = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{8}{9} + \frac{1}{9}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{由(b)中(ii)知 } (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

$$\text{故 } \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{\frac{8}{9} + \frac{1}{9}e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}$$

从而得其响应为

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \\ &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{8}{9}(n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{2}{9}n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ &= \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(\frac{2}{3}n + \frac{8}{9}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

(iv) 当 $X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j3\omega}$ 时, 有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1 + 2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} + \frac{15}{8}e^{-j3\omega} \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

取逆变换, 可得其响应为

$$y[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{15}{8}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3} u[n-3]$$

注: 此题也可直接由 $Y(e^{j\omega}) = \frac{1 + 2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{2e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ 得

$$y[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3} u[n-3]$$

5-13 已知一系统是由两个频率响应分别为

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}, \quad H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

的 LTI 系统串联而成。

(a) 求描述该系统的差分方程；

(b) 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解 (a) 由于两个子系统是串联, 所以整个系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})H_2(e^{j\omega})$, 即

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right)} = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}}$$

因 $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}}$, 交叉相乘, 然后取傅里叶逆变换得

差分方程

$$y[n] + \frac{1}{8}y[n-3] = 2x[n] - x[n-1]$$

(b) 系统的频率响应

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left[1 - \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}j\right)e^{-j\omega}\right]\left[1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}j\right)e^{-j\omega}\right]} \\ &= \frac{2 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}\right)} \\ &= \frac{\frac{4}{3}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

取逆变换得系统单位样值响应为

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] \\ &\quad + \left(\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{3} e^{-j\frac{\pi}{3}(n+1)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\
&\quad + \frac{2}{3} e^{j\frac{\pi}{3}(n+1)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\
&= \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] [e^{j\frac{\pi}{3}(n+1)} + e^{-j\frac{\pi}{3}(n+1)}] \\
&= \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{4}{3} \cos\left[\frac{\pi}{3}(n+1)\right] \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]
\end{aligned}$$

5-14 已知描述某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - ay[n-1] = bx[n] + x[n-1]$$

其中, a 为一绝对值小于 1 的实数。

(a) 试求 b 的值, 使系统的频率响应满足: 对于所有 ω , 有 $|H(e^{j\omega})| = 1$ 。此类系统被称为全通系统。在后面的三个问题中, b 的值都采用这里确定的值。

(b) 若 $a = \frac{1}{2}$, 粗略画出当 $0 \leq \omega \leq \pi$ 时的 $\arg H(e^{j\omega})$ 。

(c) 若 $a = -\frac{1}{2}$, 粗略画出当 $0 \leq \omega \leq \pi$ 时的 $\arg H(e^{j\omega})$ 。

(d) 当 $a = -\frac{1}{2}$, 输入 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 求相应的输出 $y[n]$, 并画其图形。

解 (a) 由系统的差分方程可直接写出其频率响应, 即 $H(e^{j\omega}) = \frac{b + e^{-j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$ 。要使 $|H(e^{j\omega})| = \frac{|b + e^{-j\omega}|}{|1 - ae^{-j\omega}|} = 1$, 应有

$$|b + e^{-j\omega}| = |1 - ae^{-j\omega}|, \quad \text{即} \quad 1 + b^2 + 2b\cos\omega = 1 + a^2 - 2a\cos\omega$$

要使上式对所有 ω 均成立, 必有 $b = -a$ 。

(b) 若 $a = \frac{1}{2}$, 则 $b = -\frac{1}{2}$, 此时

$$\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 - \frac{1}{2}\cos\omega - j\frac{1}{2}\sin\omega}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega + j\frac{1}{2}\sin\omega}
\end{aligned}$$

故
$$\arg H(e^{j\omega}) = -\omega - 2\arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\sin\omega}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega} \right)$$

在区间 $\omega \in [0, \pi]$ 内的 $\arg H(e^{j\omega})$ 图形如图 5-23(a) 所示。

(c) 若 $a = -\frac{1}{2}$, 则 $b = \frac{1}{2}$, 此时

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 + \frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} = e^{-j\omega} \frac{1 + \frac{1}{2}\cos\omega + j\frac{1}{2}\sin\omega}{1 + \frac{1}{2}\cos\omega - j\frac{1}{2}\sin\omega}$$

故
$$\arg H(e^{j\omega}) = -\omega + 2\arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\sin\omega}{1 + \frac{1}{2}\cos\omega} \right)$$

在区间 $\omega \in [0, \pi]$ 内的 $\arg H(e^{j\omega})$ 图形如图 5-23(b) 所示。

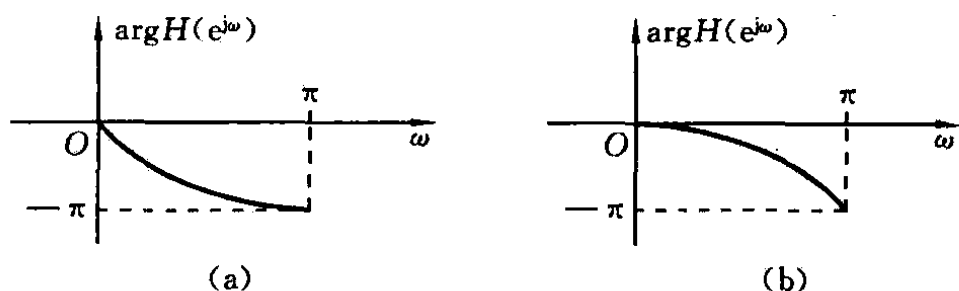


图 5-23

(d) 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 由 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 得

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad \text{从而有}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

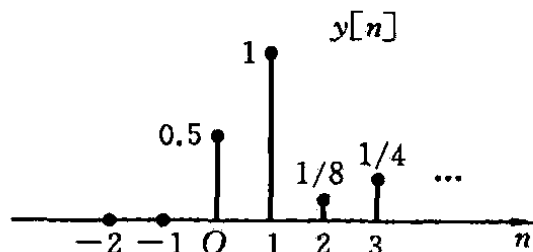


图 5-24

$$= \frac{\frac{5}{4}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{\frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

取逆变换得响应为

$$y[n] = \left[\frac{5}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

$y[n]$ 的图形如图 5-24 所示。

5-15 (a) 设 $h[n]$ 和 $g[n]$ 分别为两个稳定的离散 LTI 系统的单位脉冲响应, 已知这两个系统是互逆的, 问这两个系统的频率响应之间存在什么关系?

(b) 已知下列描述因果 LTI 系统的差分方程, 试求出每个差分方程所代表的系统的逆系统的单位样值响应, 以及描述逆系统的差分方程。

$$(i) \ y[n] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]; \quad (ii) \ y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n];$$

$$(iii) \ y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1];$$

$$(iv) \ y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] \\ = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2];$$

$$(v) \ y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1];$$

$$(vi) \ y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n].$$

(c) 若已知描述某因果离散 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2] \quad (*)$$

试求其逆系统的单位样值响应, 并说明该系统是非因果的。试找出一因果 LTI 系统, 使得图 5-25 所示系统的输出 $w[n]$ 等于“延迟的 $x[n]$ ”, 即 $x[n-1]$ 。

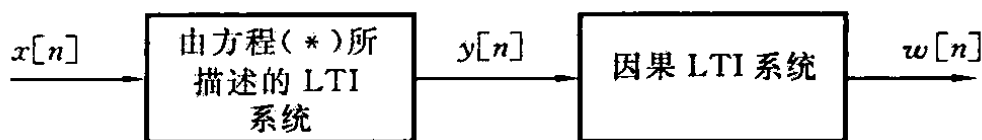


图 5-25

解 (a) 对于两个稳定的互逆系统来说, 它们的单位脉冲响应满足 $h[n] * g[n] = \delta[n]$, 从而频率响应满足 $H(e^{j\omega}) \cdot G(e^{j\omega}) = 1$ 。

(b) 利用(a)中结论, 有

(i) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}$, 从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换, 得系统单位脉冲响应为 $g[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为 $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$ 。

(ii) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 从而其逆系

统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$$

对其取逆变换, 得系统的单位脉冲响应为 $g[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 。

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为 $y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$ 。

(iii) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 从而得其逆

系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换,得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

(iv) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$, 从

而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

由于 $G(e^{j\omega})$ 可展开为

$$G(e^{j\omega}) = 1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

对其取逆变换,得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \delta[n] + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(v) 由所给方程得其频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$,

从而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

由于 $G(e^{j\omega})$ 可展开为 $G(e^{j\omega}) = -2 + \frac{1}{4}e^{-j\omega} + \frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, 对其取

逆变换, 得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = -2\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(vi) 由所给方程得其频率响应 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$, 从

而得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 1 + \frac{5}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}$$

对其取逆变换, 得系统的单位脉冲响应为

$$g[n] = \delta[n] + \frac{5}{4}\delta[n-1] - \frac{1}{8}\delta[n-2]$$

由 $G(e^{j\omega})$ 可直接写出相应的差分方程为

$$y[n] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(c) 由所给差分方程得到该因果系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}}{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

于是得其逆系统的频率响应为

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}} = -\frac{1}{2} + e^{j\omega} + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

从而有 $g[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] + \delta[n+1] + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

可见,该系统是非因果的。

观察图 5-25,设方程(*)所描述的 LTI 系统频率响应为 $H(e^{j\omega})$, 而待求的因果 LTI 系统的频率响应为 $G(e^{j\omega})$ 。因为整个系统的输出 $w[n] = x[n-1]$, 而输入为 $x[n]$, 故有 $H(e^{j\omega}) \cdot G(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}$ 。

又因 $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}}{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$, 从而有

$$G(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \cdot \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}} = \frac{1 + e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

取逆变换可得

$$g[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]$$

可见,该系统是因果的了。

第 6 章 采 样

6.1 学 习 要 点

6.1.1 冲激串采样

对于连续时间信号 $x(t)$, 若用冲激串 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$ 对其进行采样, 则在时域内, 得 $x_p(t) = x(t) \cdot p(t)$; 在频域内, 有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) \quad (6-1)$$

式中, $X(j\omega)$ 为 $x(t)$ 的频谱函数, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 为采样角频率, T 为采样时间间隔, 即 $p(t)$ 的周期。

由式(6-1)可知, 采样所得信号 $x_p(t)$ 的频谱函数 $X_p(j\omega)$ 是由无穷多个平移了的、同时幅度上有 $\frac{1}{T}$ 的尺度变换的 $X(j\omega)$ 叠加构成的。

6.1.2 采样定理

对于带限信号 $x(t)$, 若当 $|\omega| > \omega_m$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则 $x(t)$ 可由其采样点 $x(nT)$ ($n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 唯一确定, 只要采样角频率 $\omega_s > 2\omega_m$, 这里 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。一般称 $2\omega_m$ 为奈奎斯特频率。

由采样点 $x(nT)$ 重建 $x(t)$, 首先需要产生一个冲激串 $x_p(t)$, 使各冲激串的强度等于各采样点的值, 然后将该冲激串输入一个增益为 T 、截止频率大于 ω_m 但小于 $\omega_s - \omega_m$ 的理想低通滤波器中, 则在該

滤波器的输出端便可得到 $x(t)$ 。

6.1.3 利用内插由采样点重建信号

若在采样过程中无频谱混叠, 可让 $x_p(t)$ 通过一截止频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器, 就可从 $X_p(j\omega)$ 中取出 $X(j\omega)$, 从而无失真地恢复原来的连续时间信号 $x(t)$ 。

从采样点 $x(nT)$ 重建原信号 $x(t)$ 的内插公式为

$$x_r(t) = \sum x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \cdot \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\omega_c(t - nT)} \quad (6-2)$$

式中, $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 。

6.1.4 连续信号的离散处理

一个利用离散滤波器处理连续信号的典型系统如图 6-1 所示。

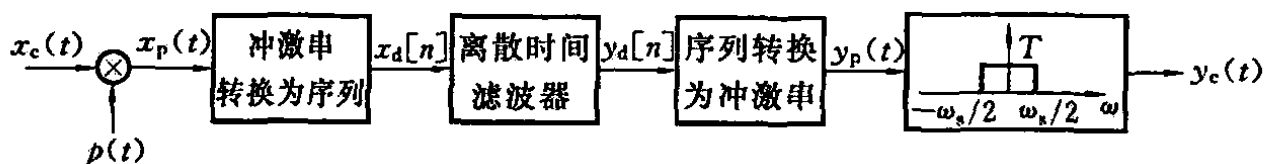


图 6-1

图 6-1 中各信号频谱之间的关系如下(这里 Ω 表示离散时间信号的频率, ω 表示连续时间信号的频率):

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$$

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\Omega - 2\pi k)/T)$$

若设离散时间滤波器的频率响应为 $H_d(e^{j\Omega})$, 则有

$$Y_d(e^{j\Omega}) = X_d(e^{j\Omega}) \cdot H_d(e^{j\Omega})$$

$$Y_p(j\omega) = Y_d(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\omega T}, \quad Y_c(j\omega) = T Y_p(j\omega), \quad |\omega| < \frac{\omega_s}{2}$$

6.2 典型例题

例 6-1 对于实值信号 $x(t)$, 已知当以频率 $\omega_s = 10000\pi$ rad/s 对其进行采样时, 可由其样本点唯一确定, 请说明当 ω 为何值时能保证 $X(j\omega) = 0$ 。

解 对于 $x(t)$, 因其为实函数, 故 $|X(j\omega)|$ 是偶函数。由题意及采样定理知, $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m \leq \frac{\omega_s}{2} = 5000\pi$ rad/s, 即当 $|\omega| \geq 5000\pi$ rad/s 时, $X(j\omega) = 0$ 。

例 6-2 已知连续时间信号 $x(t)$ 是某个截止频率为 $\omega_c = 1000\pi$ rad/s 的理想低通滤波器的输出信号, 若以下列采样时间间隔对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 问哪些能保证 $x(t)$ 由其采样点恢复?

(a) $T = 0.5 \times 10^{-3}$ s; (b) $T = 2 \times 10^{-3}$ s; (c) $T = 10^{-4}$ s。

解 因为 $x(t)$ 是某个截止频率 $\omega_c = 1000\pi$ rad/s 的理想低通滤波器的输出信号, 所以 $x(t)$ 的最大频率就为 $\omega_m = 1000\pi$, 由采样定理知, 若对其进行冲激采样且欲由其采样点恢复出 $x(t)$, 需采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m = 2000\pi$ rad/s, 即采样时间间隔 $T \leq \frac{2\pi}{2000\pi}$ s = 10^{-3} s。从而有 (a) 和 (c) 两种采样时间间隔均能保证 $x(t)$ 由其采样点恢复, 而 (b) 不能。

例 6-3 试确定以下信号的奈奎斯特频率。

(a) $x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$;

(b) $x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$; (c) $x(t) = \left(\frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t} \right)^2$ 。

解 (a) $x(t)$ 的频谱函数为

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega + 2000\pi) + \pi\delta(\omega - 2000\pi) \\ + j\pi\delta(\omega + 4000\pi) - j\pi\delta(\omega - 4000\pi)$$

由此可见 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$ 。

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi$ rad/s

(b) $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)$, 由此可见 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$ 。

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi \text{ rad/s}$

(c) $x(t)$ 的频谱函数为

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{ [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \\ &\quad * [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \} \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} |\omega| + 4000, & 0 \leq |\omega| \leq 8000\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

由此可见, 当 $|\omega| > 8000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$ 。

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 8000\pi = 16000\pi \text{ rad/s}$

例 6-4 设信号 $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 ω_0 , 试确定以下信号的奈奎斯特频率。

(a) $x(t) + x(t-1)$;

(b) $\frac{dx(t)}{dt}$;

(c) $x^2(t)$;

(d) $x(t)\cos\omega_0 t$ 。

解 (a) 因为 $x(t) + x(t-1)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)(1 + e^{-j\omega})$, 可见 $x(t)$ 的最大频率也是 $x(t) + x(t-1)$ 的最大频率, 故 $x(t) + x(t-1)$ 的奈奎斯特频率也是 ω_0 。

(b) 因为 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的傅里叶变换为 $j\omega X(j\omega)$, 可见 $x(t)$ 的最大频率也是 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的最大频率, 故 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的奈奎斯特频率仍为 ω_0 。

(c) 因为 $x^2(t)$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * X(j\omega)$, 可见 $x^2(t)$ 的最大频率是 $x(t)$ 的 2 倍, 从而知 $x^2(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_0$ 。

(d) 因为 $x(t)\cos\omega_0 t$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2} X(j\omega + j\omega_0) + \frac{1}{2} X(j\omega - j\omega_0)$, 而 $x(t)$ 本身的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 故 $x(t)\cos\omega_0 t$ 的最大频率为 $\frac{3\omega_0}{2}$, 从而可推知其奈奎斯特频率为 $3\omega_0$ 。

例 6-5 设信号 $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 ω_0 , 且 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 这里 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$, $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$. 若将 $y(t)$ 输入一滤波器中, 欲使其输出为 $x(t)$, 试给出该滤波器的幅度频谱和相位频谱需满足的条件。

解 $p(t)$ 是一冲激串, 间隔 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$, 对 $x(t)$ 用 $p(t-1)$ 进行冲激采样。先分别求出 $p(t)$ 和 $p(t-1)$ 的频谱函数:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > \omega_0$$

$$\text{且 } p(t-1) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \cdot e^{-j\omega} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s)$$

又因 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 故

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} X(j\omega - jk\omega_s), \quad \omega_s > \omega_0 \end{aligned}$$

注意 ω_0 是 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 这意味着 $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 当以 $p(t-1)$ 对 $x(t)$ 进行采样时, 频谱无混叠发生。由 $Y(j\omega)$ 的表达式可见, $Y(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 平移且复指数函数加权之后的叠加, 且此采样使 $Y(j\omega)$ 中的每个 $X(j\omega)$ 的复制项 $X(j\omega - jk\omega_s)$ 均有不同的相移 $(-k\omega_s)$ 。若想输入 $y(t)$, 而输出为 $x(t)$, 滤波器的截止频率 ω_c 应选择在 $\frac{\omega_0}{2}$ 至 $\omega_s - \frac{\omega_0}{2}$ 之间。因当 $k=0$ 时, $e^{-jk\omega_s} = 1$, 故滤波器的幅度频谱只需设置为常数 T , 相位频谱为 0 即可, 即滤波器的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

式中, $\frac{\omega_0}{2} < \omega_c < \omega_s - \frac{\omega_0}{2}$, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。

例 6-6 系统如图 6-2 所示, 两个时间函数 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 相乘,

其乘积 $w(t)$ 被冲激串采样。已知 $X_1(j\omega)=0, |\omega|\geq\omega_1, X_2(j\omega)=0, |\omega|\geq\omega_2$, 试确定最大采样时间间隔 T , 以保证 $w(t)$ 能由 $w_p(t)$ 通过一个理想低通滤波器而恢复。

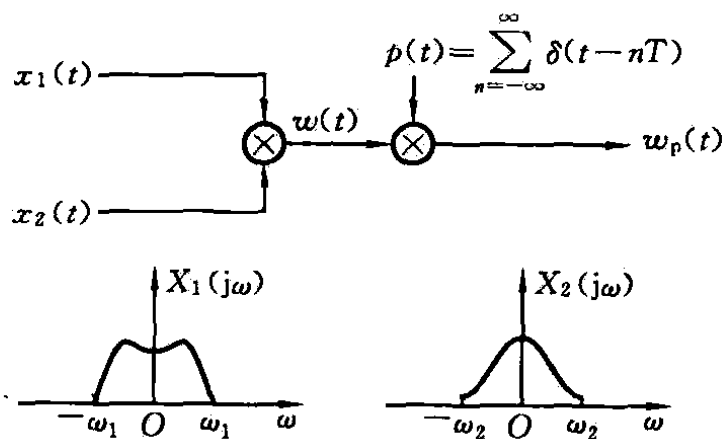


图 6-2

解 因 $w(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$, 从而有 $W(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$ 。又因

$$X_1(j\omega)=0, \quad |\omega|\geq\omega_1, \quad X_2(j\omega)=0, \quad |\omega|\geq\omega_2$$

故

$$W(j\omega)=0, \quad |\omega|\geq\omega_1+\omega_2$$

即 $w(t)$ 的最大角频率为 $\omega_1+\omega_2$ 。于是由采样定理知, 对 $w(t)$ 采样的最小角频率为 $2(\omega_1+\omega_2)$, 从而可求得最大采样时间间隔 $T=$

$$\frac{2\pi}{2(\omega_1+\omega_2)} = \frac{\pi}{\omega_1+\omega_2}。$$

例 6-7 $x(t)$ 是一周期信号, 且为实奇函数, 其傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

若以时间间隔 $T=0.2$ 对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 其结果用 $\hat{x}(t)$ 表示。回答以下问题:

(a) 此采样是否会发生混叠?

(b) 若 $\hat{x}(t)$ 通过一理想低通滤波器, 该滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{T}$, 通带增益为 T , 求输出信号 $g(t)$ 的傅里叶级数表达式。

解 (a) 由题意知, $x(t)$ 的傅里叶级数为 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$, 故 $x(t)$ 的频谱函数为

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k j\pi [\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

$X(j\omega)$ 如图 6-3 所示, 可见 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 5\pi$ 。

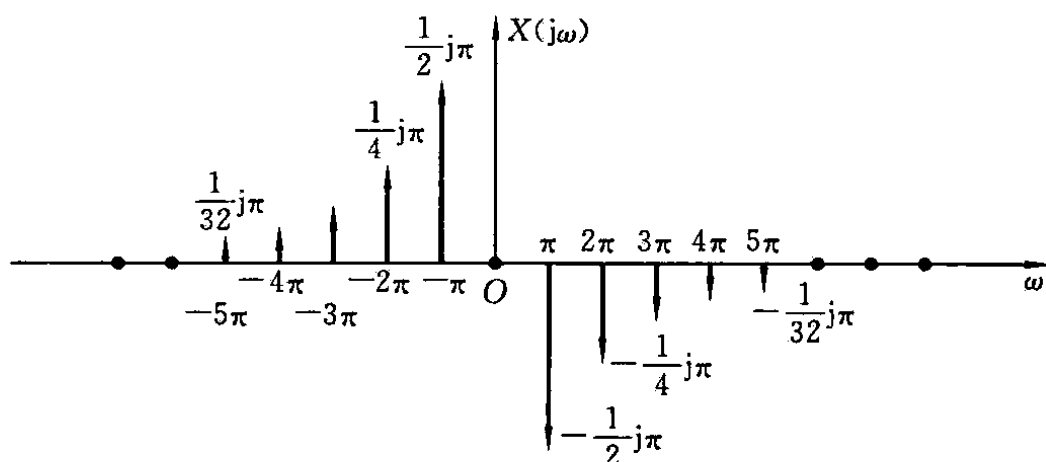


图 6-3

当采样时间间隔 $T=0.2$ 时, 采样角频率 $\omega_s = 10\pi = 2\omega_m$, 造成 $\hat{x}(t)$ 的频谱函数 $\hat{X}(j\omega)$ 如图 6-4 所示, $\hat{X}(j\omega)$ 在 $|\omega| = 5k\pi$ 处由于出现混叠, 相互抵消, $\hat{X}(j\omega) = 0$, $|\omega| = 5k\pi, k=0, 1, 2, \dots$ 。由图 6-4 可知, 当 $T=0.2$ 时, 采样会造成频谱出现混叠。

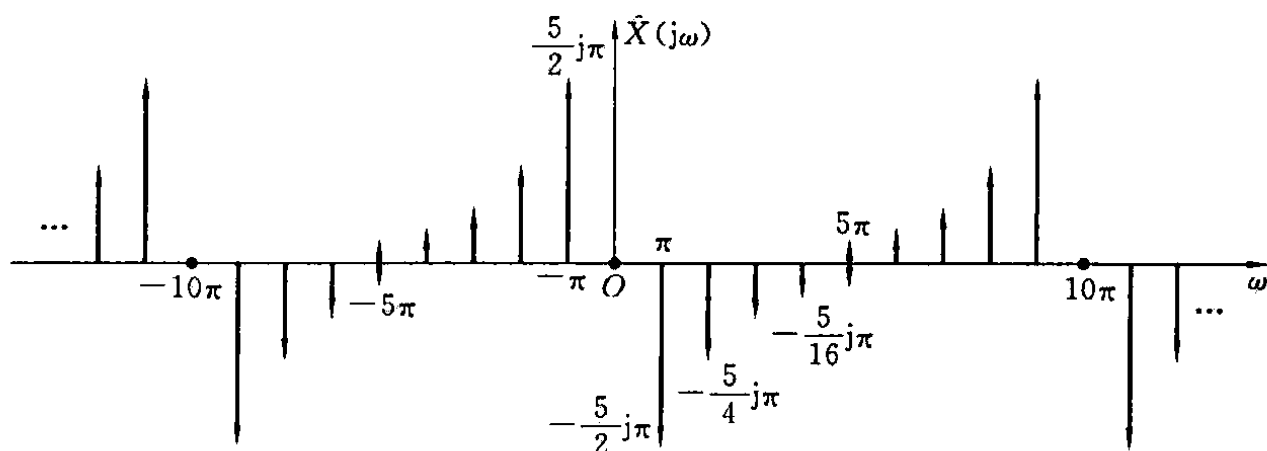


图 6-4

(b) 若 $\hat{x}(t)$ 通过一截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{T} = 5\pi$, 通带增益为 $T=0.2$ 的理想低通滤波器, 由图 6-4 易知, 输出信号 $g(t)$ 的频谱函数为

$$G(j\omega) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot j\pi[\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

从而可知 $g(t)$ 的傅里叶级数表达式为

$$g(t) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

例 6-8 已知信号 $x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$ 。

若对 $x(t)$ 以采样频率 $\omega_s = 150\pi$ 进行采样, 设采样结果以 $g(t)$ 表示, $g(t)$ 的傅里叶变换为 $G(j\omega)$ 。现欲使当 $|\omega| \leq \omega_0$ 时, $G(j\omega) = 75X(j\omega)$, 试确定 ω_0 的最大值。

解 因为 $\frac{\sin 50\pi t}{\pi t} \xleftrightarrow{\text{FT}} \begin{cases} 1, & |\omega| < 50\pi \\ 0, & |\omega| > 50\pi \end{cases}$

故有 $x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2 \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = 100\pi - |\omega|, \quad |\omega| < 100\pi$

即 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 100\pi$ 。

又因 $G(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$, 式中,

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{150\pi}{2\pi} = 75, \quad \omega_s = 150\pi$$

即有 $G(j\omega) = 75 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$

显然, 由于 $\omega_s = 150\pi < 2\omega_m = 200\pi$, 频谱发生混叠, 为了保证当 $|\omega| \leq \omega_0$ 时, $G(j\omega) = 75X(j\omega)$, ω_0 最大只能等于 $\omega_s - \omega_m = 150\pi - 100\pi = 50\pi$ 。

例 6-9 判断以下论断正确与否。

(a) 只要采样时间间隔 $T < 2T_0$, 那么对信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 进行冲激串采样, 都不会有混叠发生。

(b) 只要采样时间间隔 $T < \pi/\omega_0$, 那么对具有频谱函数 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号 $x(t)$ 进行冲激串采样, 都不会有混叠发生。

(c) 只要采样时间间隔 $T < 2\pi/\omega_0$, 那么对具有频谱函数 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号进行冲激串采样, 都不会有混叠发生。

解 (a) 因为信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = 2T_0 \sin(\omega T_0) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega T_0)$, 即 $x(t)$ 不是带限信号, 所以无论采样频率多高, 采样的时间间隔多么小, 采样必然会导致频谱的混叠。这个论断是错误的。

(b) 因为 $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$, 说明 $x(t)$ 是带限的, 且最高频率为 ω_0 。那么根据采样定理知, 只要采样频率 $\omega_s > 2\omega_0$, 即采样时间间隔 $T < \frac{\pi}{\omega_0}$, 就可以保证无混叠发生。这个论断是正确的。

(c) 设对 $x(t)$ 进行冲激串采样得到信号 $\hat{x}(t)$, 易知

$$\hat{X}(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$$

现已知 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$, 如图 6-5 所示。若采样时间间隔 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, 那么 $\omega_s = \omega_0$, 此时 $\hat{X}(j\omega)$ 如图 6-6 所示。可见, $\hat{X}(j\omega)$ 并无混叠发生。那么, 当 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$ 时, 就更不会出现混叠了。所以此论断是正确的。

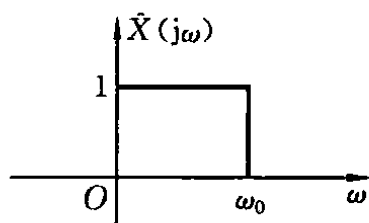


图 6-5

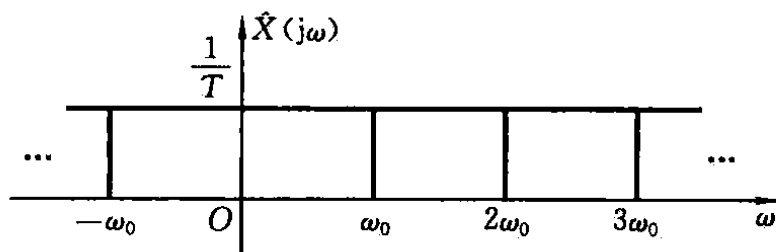


图 6-6

6.3 习题解答

6-1 已知信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 产生信号 $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$, 这里 $T = 10^{-4}$ 。对于

以下所给的关于 $x(t)$ 和(或) $X(j\omega)$ 的约束条件, 试判断采样定理能否保证由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$?

- (a) 当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$;
- (b) 当 $|\omega| > 15000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$;
- (c) 当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$;
- (d) $x(t)$ 是实的, 且当 $\omega > 5000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$;
- (e) $x(t)$ 是实的, 且当 $\omega < -15000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$;
- (f) 当 $|\omega| > 15000\pi$ 时, $X(j\omega) * X(j\omega) = 0$;
- (g) 当 $\omega > 5000\pi$ 时, $|X(j\omega)| = 0$ 。

解 采样时间间隔 $T = 10^{-4}$ s, 则采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4$ 。

(a) 由所给条件知, $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$ 。因采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 能够由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(b) 由所给条件知, $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$, 而采样频率 $\omega_s < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(c) 虽然已知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, 但不知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$ 是否也为 0, 故无法确定信号 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 所以无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

(d) 因为 $x(t)$ 是实信号, 所以 $|X(j\omega)|$ 是偶函数, 这意味着当 $\omega > 5000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则可推知当 $\omega < -5000\pi$ 时, $X(j\omega)$ 也等于 0, 从而可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$ 。采样频率 $\omega_s > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(e) 与(d)同理, 由已知条件可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$ 。由于采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(f) 因为若当 $|\omega| > \omega_m$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则当 $|\omega| > 2\omega_m$ 时, $X(j\omega) * X(j\omega) = 0$, 所以由已知条件可推知, 当 $|\omega| > 7500\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 即 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 7500\pi = 1.5\pi \times 10^4$ 。由于采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(g) 虽然已知当 $\omega > 5000\pi$ 时, $|X(j\omega)| = 0$, 但不知当 $\omega < -5000\pi$ 时, $|X(j\omega)|$ 是否也等于 0, 故无法确定 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 所以无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

6-2 已知信号 $y(t)$ 是由两个带限信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 进行卷积而得到的, 即 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 而且当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $X_1(j\omega) = 0$, 当 $|\omega| > 2000\pi$ 时, $X_2(j\omega) = 0$ 。若对 $y(t)$ 进行冲激串采样得到

$$y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(nT)\delta(t - nT)$$

试确定采样时间间隔 T 的取值范围, 以保证 $y(t)$ 能够由 $y_p(t)$ 恢复。

解 因 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 故 $Y(j\omega) = X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega)$ 。

又当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $X_1(j\omega) = 0$; 当 $|\omega| > 2000\pi$ 时, $X_2(j\omega) = 0$ 。于是当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $Y(j\omega) = 0$ 。

由采样定理知, 若采样频率 $\omega_s > 2 \times 1000\pi$, 即 $T < \frac{2\pi}{2\pi \times 10^3} = 10^{-3}$ s 时, $y(t)$ 能够由 $y_p(t)$ 恢复。

6-3 图 6-7 所示系统中, 采样信号 $p(t)$ 是一个正负符号交替出现的冲激串。输入信号 $x(t)$ 的傅里叶变换也如图 6-7 所示。

(a) 若 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$, 画出信号 $x_p(t)$ 和 $y(t)$ 的频谱函数;

(b) 若 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$, 试设计一个系统, 能由 $x_p(t)$ 重建 $x(t)$;

(c) 若 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$, 试设计一个系统, 能由 $y(t)$ 重建 $x(t)$;

(d) 若要能够由 $x_p(t)$ 或 $y(t)$ 重建 $x(t)$, 试确定 Δ 的最大值(用 ω_m 表示)。

解 (a) 由图 6-7 所示系统知, $x_p(t) = x(t) \cdot p(t)$, 从而有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$p(t)$ 是个周期信号, 周期为 2Δ , 其傅里叶系数为

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T p(t) e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{2\Delta} t} dt = \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} p(t) e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt$$

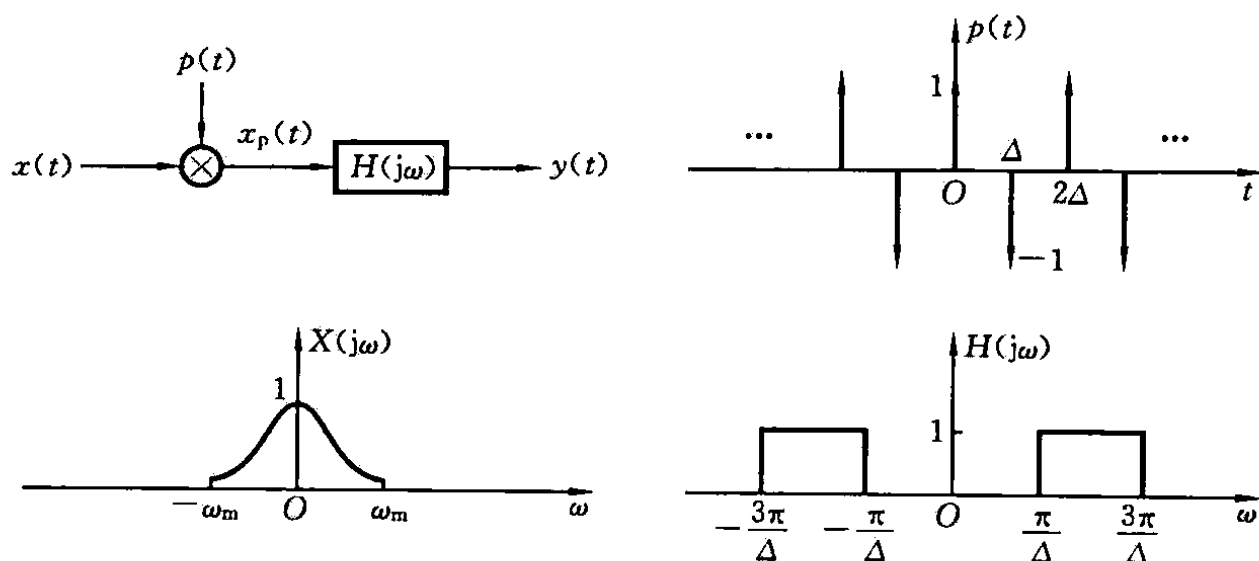


图 6-7

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{3\Delta}{2}} [\delta(t) - \delta(t - \Delta)] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt \\
 &= \frac{1}{2\Delta} (1 - e^{-jk\pi}) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & k \text{ 取奇数} \\ 0, & k \text{ 取偶数} \end{cases}
 \end{aligned}$$

故其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
 P(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \\
 &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right)
 \end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned}
 X_p(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \frac{\pi}{\Delta}\right) \\
 &= \frac{1}{\Delta} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} X\left(j\omega - jk \frac{\pi}{\Delta}\right)
 \end{aligned}$$

注意到 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$, 即 $\frac{\pi}{\Delta} > 2\omega_m$, 从而得 $X_p(j\omega)$ 的图形如图 6-8 所示。

仍由图 6-7 知, $y(t) = x_p(t) * h(t)$, $Y(j\omega) = X_p(j\omega) \cdot H(j\omega)$ 。

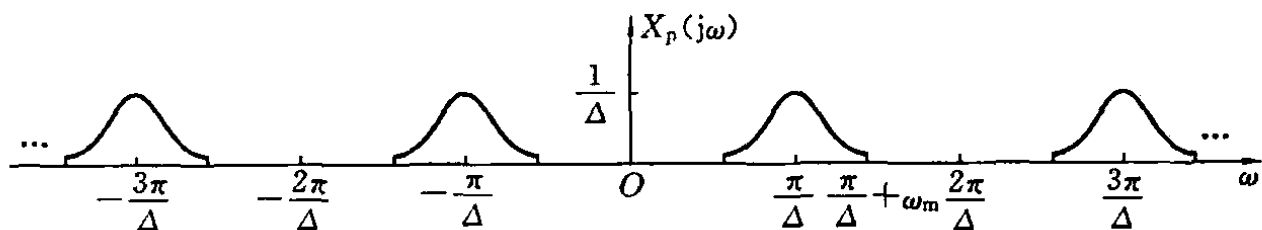


图 6-8

因 $H(j\omega)$ 是一带通滤波器, 上、下截止频率分别为 $\frac{3\pi}{\Delta}$ 和 $\frac{\pi}{\Delta}$, 所以易得 $Y(j\omega)$ 如图 6-9 所示。

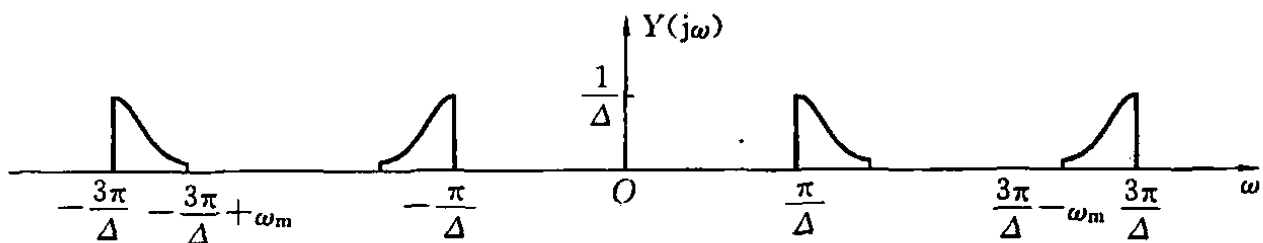


图 6-9

(b) 图 6-10 所示系统, 可完成由 $x_p(t)$ 重建 $x(t)$ 的任务。其中,

$$H_b(j\omega) = \begin{cases} \Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

说明: 因 $x_p(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta}t\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2}X_p\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}X_p\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right)$

则 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2}X_p\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}X_p\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_b(j\omega) = X(j\omega)$

即 $x_r(t) = x(t)$

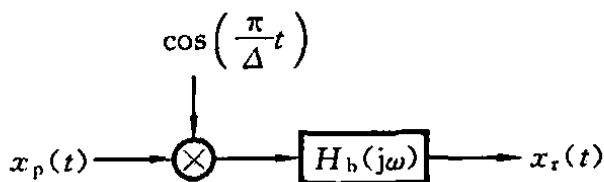


图 6-10

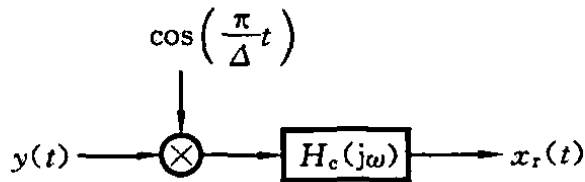


图 6-11

(c) 图 6-11 所示系统, 可完成由 $y(t)$ 重建 $x(t)$ 的任务。其中,

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} 2\Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

说明: 因 $y(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta}t\right) \longleftrightarrow \frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right)$

故 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_c(j\omega) = X(j\omega)$

即 $x_r(t) = x(t)$

(d) 由图 6-8 和图 6-9 所示的 $X_p(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 可见, 要能由 $x_p(t)$ 或 $y(t)$ 重建 $x(t)$, 必须有 $\frac{\pi}{\Delta} + \omega_m \leq \frac{3\pi}{\Delta} - \omega_m$, 即 $\omega_m \leq \frac{\pi}{\Delta}$, 亦即 $\Delta \leq \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

也就是说, Δ 的最大值 $\Delta_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

6-4 图 6-12 所示系统中, 输入信号与一周期方波相乘。 $s(t)$ 的周期为 T , 输入信号是带限的, 且当 $|\omega| \geq \omega_m$ 时, $|X(j\omega)| = 0$ 。

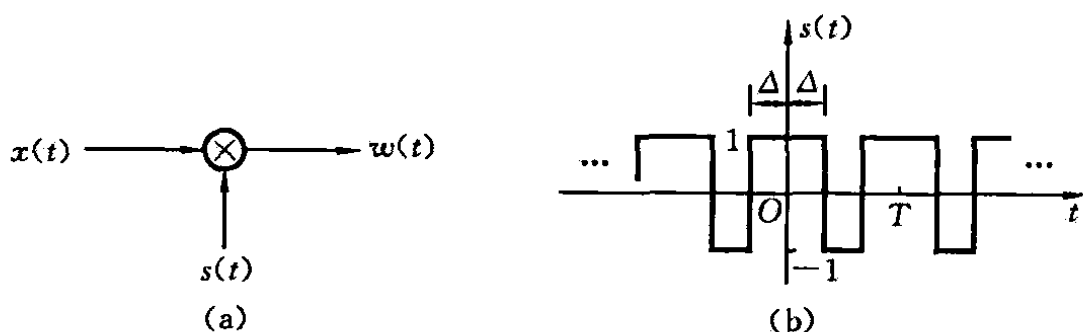


图 6-12

(a) 若 $\Delta = \frac{T}{3}$, 试用 ω_m 表示 T 的最大值, 以保证 $W(j\omega)$ 中没有 $X(j\omega)$ 的混叠;

(b) 若 $\Delta = \frac{T}{4}$, 试用 ω_m 表示 T 的最大值, 以保证 $W(j\omega)$ 中没有 $X(j\omega)$ 的混叠。

解 图 6-12 所示的 $s(t)$ 可以表示为 $s(t) = g(t) - 1$, 其中 $g(t)$ 如图 6-13 所示, 易知

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{2\sin\left(k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta\right)}{k\pi} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{T}\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 S(j\omega) &= G(j\omega) - 2\pi\delta(\omega) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega)
 \end{aligned}$$

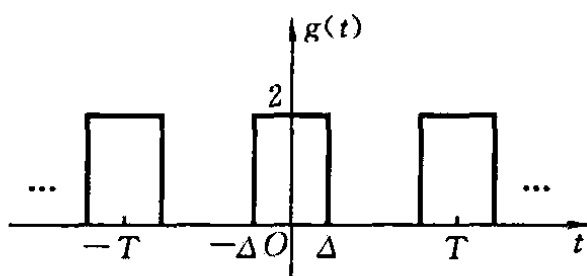


图 6-13

(a) 若 $\Delta = \frac{T}{3}$, 则

$$\begin{aligned}
 S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\
 &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3}\delta(\omega)
 \end{aligned}$$

$S(j\omega)$ 如图 6-14 所示。

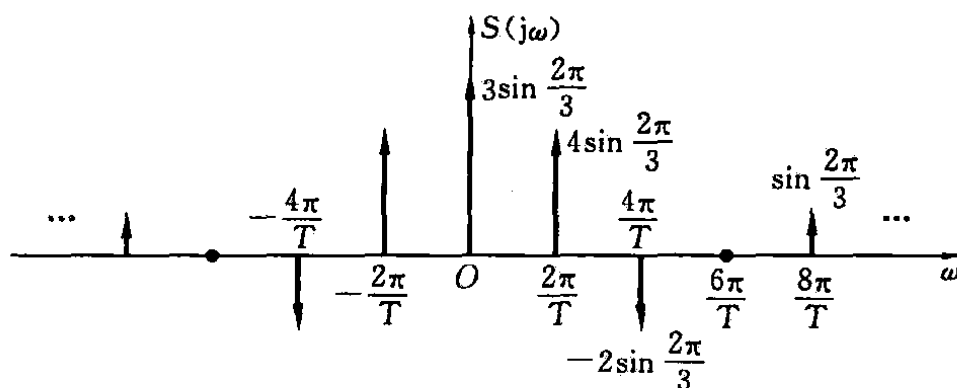


图 6-14

又因为 $w(t) = x(t) \cdot s(t)$, 故

$$\begin{aligned}
 W(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * S(j\omega) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} X\left(j\omega - j\frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3} X(j\omega)
 \end{aligned}$$

可见, $W(j\omega)$ 是被抽样函数 (Sa 函数) 幅度加权且平移了的 $X(j\omega)$ 叠加而成的, 平移量为 $2k\pi/T$, 若要想不发生混叠, 应有

$$\omega_m \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m, \quad \text{即} \quad \omega_m \leq \frac{\pi}{T}$$

从而得到在这种情况下 T 的最大值 $T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

(b) 若 $\Delta = \frac{T}{4}$, 则

$$\begin{aligned} S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\ &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) \end{aligned}$$

$S(j\omega)$ 如图 6-15 所示。

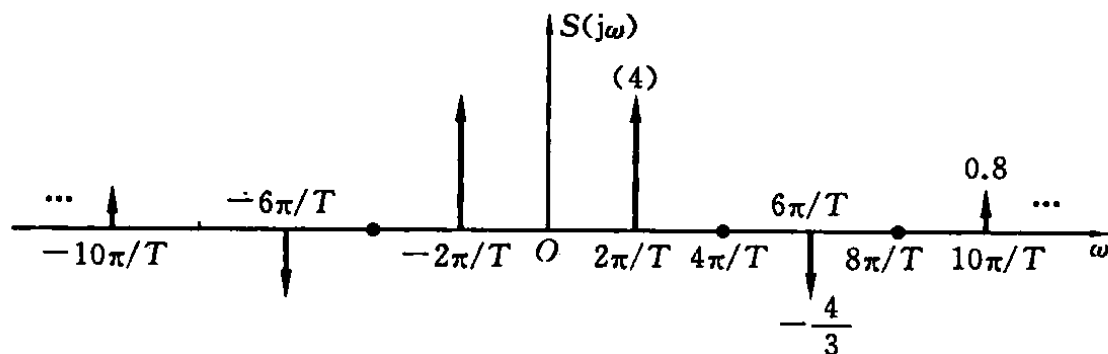


图 6-15

由图 6-15 可见, 当 $k=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ 时, $S(j\omega)=0$, 这意味着

$W(j\omega)$ 中, 两个相邻的 $\frac{4\sin(\frac{k\pi}{2})}{k} X\left(j\omega - j\frac{2k\pi}{T}\right)$ 相距 $\frac{4\pi}{T}$, 因此若想不发生混叠, 只有

$$\omega_m - \frac{2\pi}{T} \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m, \quad \text{即} \quad \omega_m \leq \frac{2\pi}{T}$$

从而得到在这种情况下 T 的最大值 $T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_m}$ 。

6-5 图 6-16(a)所示系统能够将一个连续时间信号转变成为一个离散时间信号。若输入信号 $x(t)$ 是周期的,且周期为 0.1 s ,其傅里叶系数为 $a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$, $-\infty < k < +\infty$ 。低通滤波器的频率响应 $H(j\omega)$ 如图 6-16(b)所示。采样时间间隔 $T = 5 \times 10^{-3}\text{ s}$ 。

(a) 说明 $x[n]$ 是周期序列,并求其周期;

(b) 确定 $x[n]$ 的傅里叶系数 b_k 。

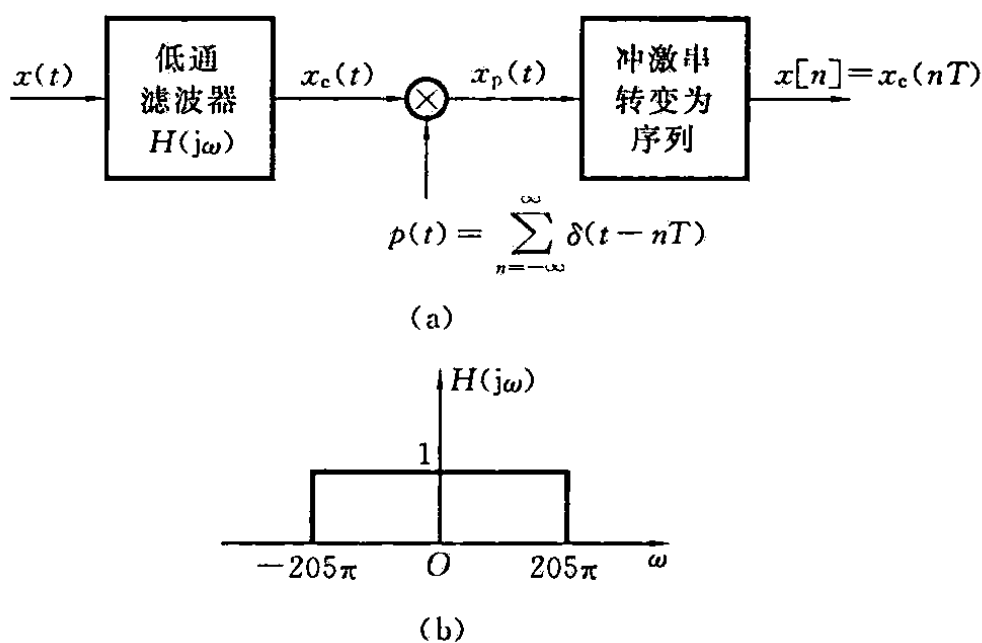


图 6-16

解 (a) 因为 $x(t)$ 的周期 $T_0 = 0.1\text{ s}$,故其基频 $\omega_0 = 20\pi\text{ rad/s}$,则其傅里叶变换为 $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - 20\pi k)$,其中 $a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$ 。

低通滤波器的截止频率 $\omega_c = 205\pi$,因而 $x_c(t)$ 的傅里叶变换为

$$X_c(j\omega) = \sum_{k=-10}^{10} 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta(\omega - 20\pi k)$$

注意到

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \cdot \frac{2\pi}{T}\right), \quad T = 5 \times 10^{-3}\text{ s}$$

且
$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * P(j\omega)$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T} \right), \quad T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$X_c(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 分别如图 6-17(a)、(b) 所示。

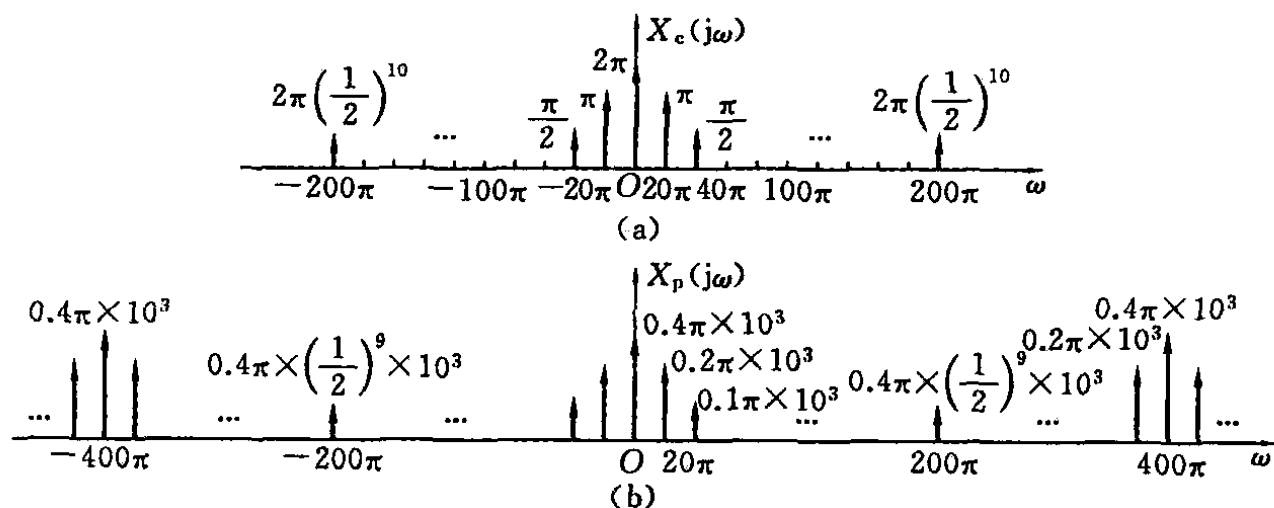


图 6-17

注意 由于采样时间间隔 $T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$, 采样频率 $\omega_s = 400\pi$, 因而在构成 $X_p(j\omega)$ 时, $X_c(j\omega)$ 在 $\omega = \pm 200\pi, \pm 600\pi, \dots$ 等处有叠加。而且由图 6-17(b) 可看出, $X_p(j\omega)$ 既具有周期性, 又都是由冲激串组成的。在图 6-16(a) 所示系统中, 将冲激串 $x_c(t)$ 变为离散序列 $x[n]$, 只是一个频率变换过程。也就是说, $x[n]$ 的频谱与 $x_c(t)$ 的频谱一样, 是周期性的冲激串, 因而 $x[n]$ 是周期的, 因为周期离散信号的傅里叶变换就是周期的冲激串。

下面求 $x[n]$ 的周期。

不难知 $x_c(t)$ 的傅里叶级数为

$$x_c(t) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2} \right)^{|k|} e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = 20\pi \text{ rad/s}$$

因 $x[n] = x_c(nT)$, $T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$, 即

$$x[n] = x_c(nT) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2} \right)^{|k|} e^{jk\omega_0 nT} = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2} \right)^{|k|} e^{jk(\omega_0 T)n}$$

可将上式右端作为周期序列 $x[n]$ 的傅里叶级数。

因有 $\omega_0 T = 20\pi \times 5 \times 10^{-3} = 0.1\pi$, 而 $\frac{2\pi}{N} = 0.1\pi$, 其中 N 为

$x[n]$ 的周期, 故 $x[n]$ 的周期 $N = \frac{2\pi}{0.1\pi} = 20$ 。

(b) 在 (a) 中已得到 $x[n]$ 的傅里叶级数为 $x[n] = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n}$ 。

因为当 $k = -10$ 时, $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{-j\pi n} = (-1)^n$; 当 $k = 10$ 时, $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{j\pi n} = (-1)^n$, 所以此傅里叶级数也可写为

$$x[n] = \sum_{k=-9}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n} + 2\left(\frac{1}{2}\right)^{10} e^{j\pi n}$$

即 $x[n]$ 的傅里叶系数为

$$b_k = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 9 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^9, & k=10 \end{cases}$$

6-6 图 6-18(a) 给出了一个用离散时间系统滤波连续时间信号的完整系统。若 $X_c(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 6-18(b) 所示, 且 $\frac{1}{T} = 20 \text{ kHz}$, 试分别画出 $X_p(j\omega)$, $X(e^{j\omega})$, $Y(e^{j\omega})$, $Y_p(j\omega)$ 和 $Y_c(j\omega)$ 。

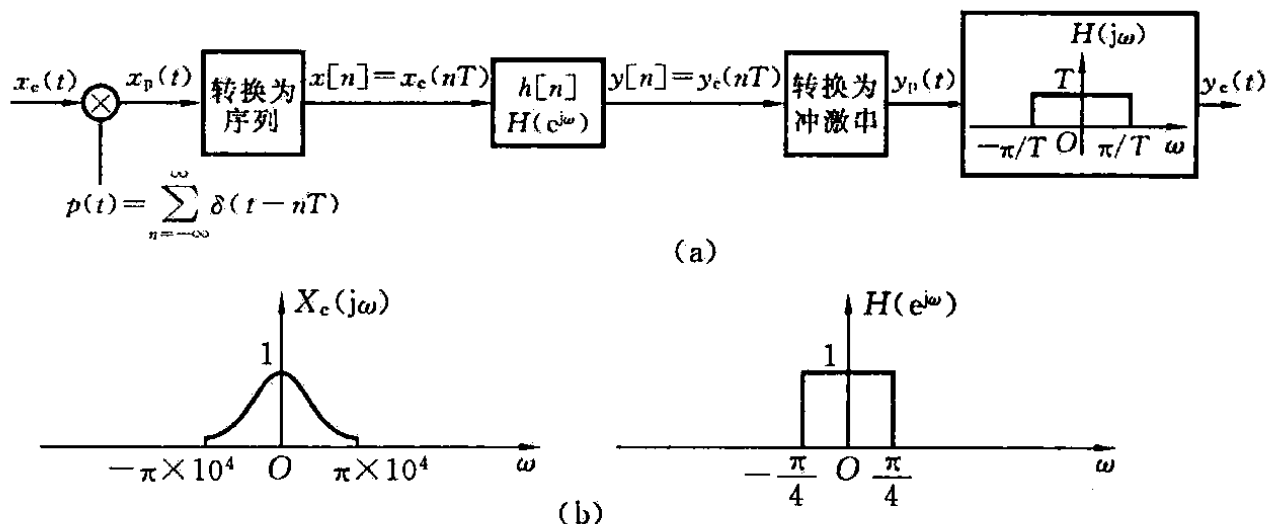


图 6-18

解 $X_c(t)$ 经过冲激串采样得到 $x_p(t)$, 采样频率 $f_s = \frac{1}{T} = 20 \text{ kHz} = 2 \times 10^4 \text{ Hz}$, 易知

$$\begin{aligned}
 X_p(j\omega) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T}\right) \\
 &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot 4\pi \times 10^4)
 \end{aligned}$$

$X_p(j\omega)$ 如图 6-19(a) 所示。

由冲激串 $x_p(t)$ 转换为序列 $x[n]$, 在频域中进行了频率归一化, 即若将 $X_p(j\omega)$ 表示为 $X_p(j\Omega)$, 而 $x[n]$ 的频谱函数用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 则

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega T} = X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega \times 0.5 \times 10^{-4}} \\
 &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega \times 0.5 \times 10^{-4} - jk \cdot 4\pi \times 10^4)
 \end{aligned}$$

$X(e^{j\omega})$ 如图 6-19(b) 所示。

$x[n]$ 通过截止频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的低通滤波器得到 $y[n]$, 易知

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = X(j\omega), \quad |\omega| < \frac{\pi}{4}$$

$Y(e^{j\omega})$ 如图 6-19(c) 所示。

由序列 $y[n]$ 转换为冲激串 $y_p(t)$, 若 $y_p(t)$ 的频谱函数用 $Y_p(j\Omega)$ 表示, 则

$$Y_p(j\Omega) = Y(j\omega) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}=2 \times 10^4 \omega}$$

$Y_p(j\Omega)$ 如图 6-19(d) 所示 (图中 Ω 换成为 ω)。

$y_p(t)$ 再通过截止频率为 $\frac{\pi}{T} = 2\pi \times 10^4$, 通带增益为 T 的低通滤波器, 得到 $y_c(t)$, 易知 $Y_c(j\omega) = Y_p(j\omega) \cdot H(j\omega)$, $Y_c(j\omega)$ 如图 6-19(e) 所示。

6-7 在图 6-20 所示系统中, 因果连续时间 LTI 系统满足输入-输出方程 $\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$, 且输入 $x_c(t)$ 为单位冲激信号 $\delta(t)$ 。

(a) 求 $y_c(t)$;

(b) 若要使 $w[n] = \delta[n]$, 试确定离散时间 LTI 系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 及其冲激响应 $h[n]$ 。

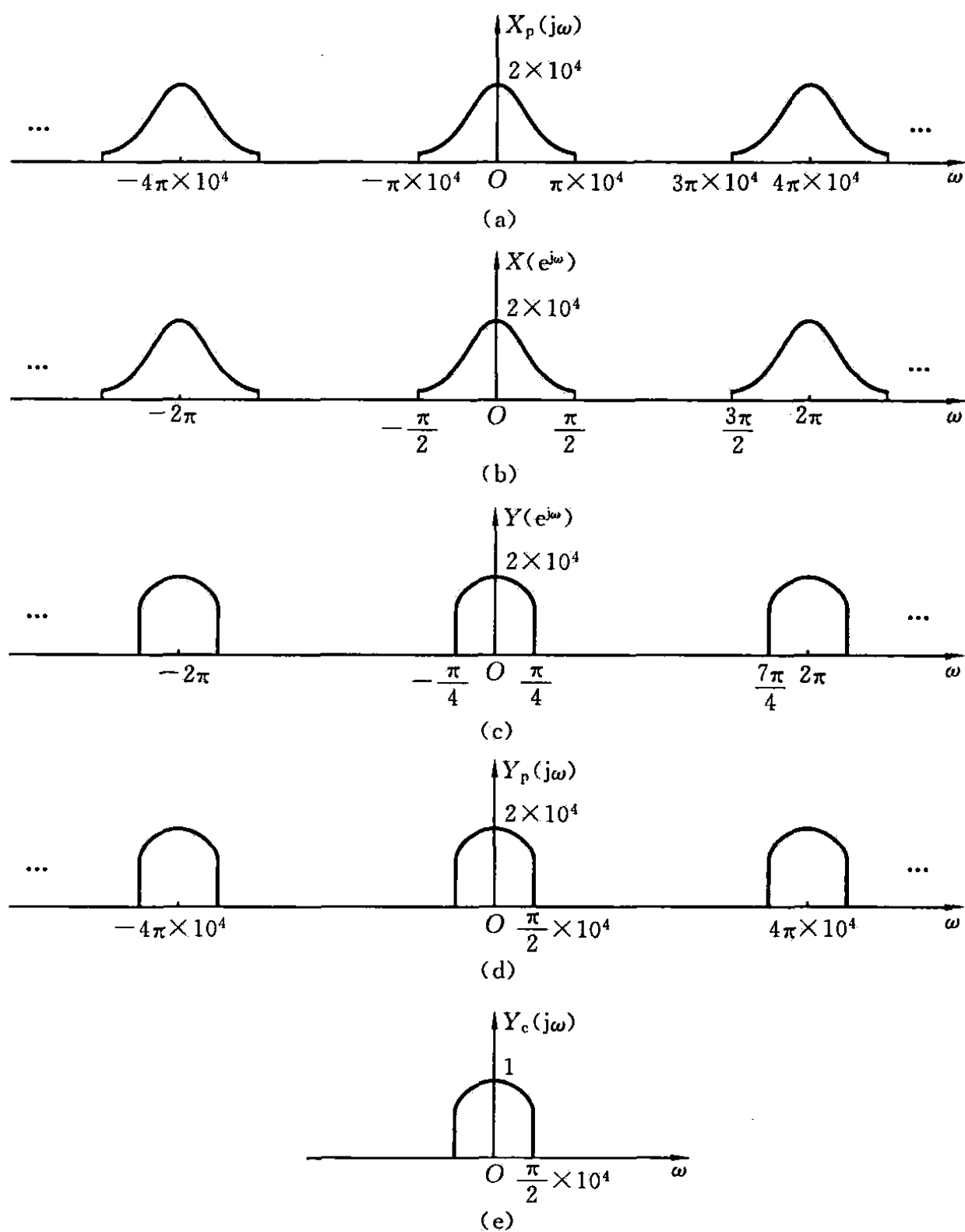


图 6-19

解 (a) 因为连续 LTI 系统的输入-输出方程为

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

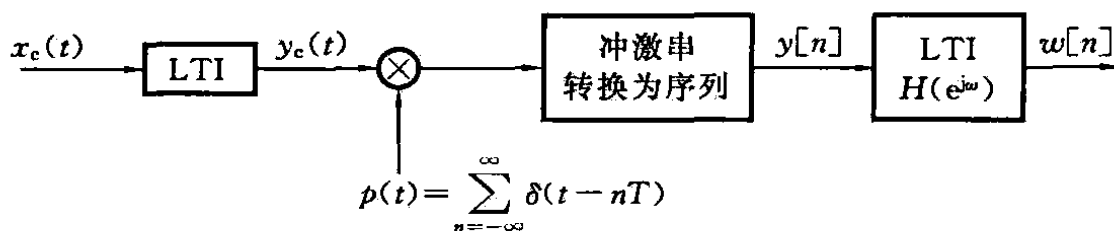


图 6-20

可得其系统函数为
$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

又因该系统是因果的,不难得其冲激响应为 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 。

当输入 $x_c(t) = \delta(t)$,不难得 $y_c(t) = h(t) = e^{-t}u(t)$ 。

(b) 由于 $y[n]$ 是对 $y_c(t)$ 进行冲激串采样得到的序列,故

$$y[n] = y_c(nT) = e^{-nT}u[nT] = (e^{-T})^n u[n]$$

于是有
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}}$$

又由于 $W(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$, 从而有 $H(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{Y(e^{j\omega})}$ 。

当 $w[n] = \delta[n]$ 时, $W(e^{j\omega}) = 1$, 于是得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{Y(e^{j\omega})} = 1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}$$

且
$$h[n] = \delta[n] - e^{-T}\delta[n-1]$$

6-8 在图 6-21 所示系统中,数字滤波器 $h[n]$ 是因果的,且输入、输出满足 $y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$ 。已知系统输入信号 $x_c(t)$ 是带限的,且当 $|\omega| > \frac{\pi}{T}$ 时, $X_c(j\omega) = 0$ 。图 6-21 所示系统可用一连续时间 LTI 系统等效,求此等效系统的频率响应 $H_c(j\omega)$ 。

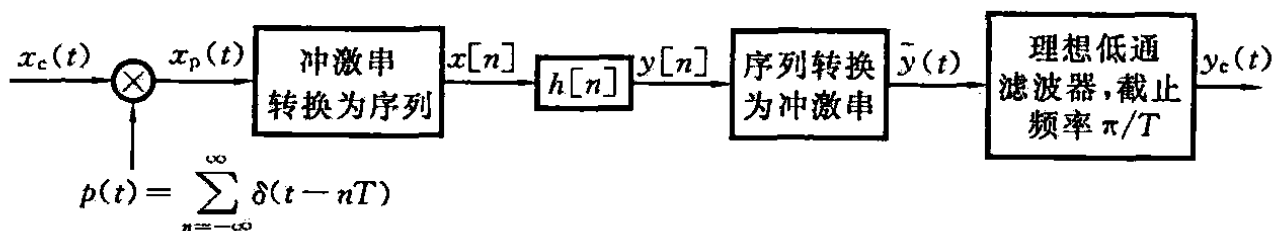


图 6-21

解 为了区分数字频率和模拟频率,以下过程中用 ω 表示模拟频率,用 Ω 表示数字频率。

由于采样时间间隔为 T ,而当 $|\omega| > \frac{\pi}{T}$ 时, $X_c(j\omega) = 0$,所以 $x[n]$ 的频谱函数为

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c\left(j \frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$

对于数字滤波器,由其输入-输出方程可知其频率响应为 $H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$ 。于是得 $y[n]$ 的频谱函数为

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) H(e^{j\Omega}) = \frac{\frac{1}{T} X_c\left(j \frac{\Omega}{T}\right)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}, \quad |\Omega| < \pi$$

且
$$\tilde{Y}(j\omega) = Y(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\omega T} = \frac{\frac{1}{T} X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

因为经过的低通滤波器截止频率为 $\frac{\pi}{T}$,所以有

$$Y_c(j\omega) = \tilde{Y}(j\omega) = \frac{\frac{1}{T} X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

从而得等价连续系统的频率响应为

$$H_c(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}$$

第 7 章 拉普拉斯变换

7.1 学习要点

7.1.1 拉普拉斯变换及其与 CTFT 的关系

对于连续时间信号 $x(t)$, 其(双边)拉普拉斯变换, 定义为

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

若将复变量 s 表示为 $s = \sigma + j\omega$, 其中 σ 为 s 的实部, ω 为 s 的虚部, 则有

$$X(s) = X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt$$

即 $x(t)$ 的拉普拉斯变换就是 $x(t) e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换。

若 $\sigma = 0$, 则有

$$X(s) \big|_{s=j\omega} = X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

即在复平面的虚轴上进行的拉普拉斯变换就是连续时间的傅里叶变换(CTFT)。

7.1.2 拉普拉斯变换的收敛域(ROC)

能够使积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$ 收敛的所有 s 值的集合, 称为拉普拉斯变换的收敛域。

不同类型的信号, 它们的拉氏变换有着不同的收敛域, 具体如下。

① 若时限信号是绝对可积的, 则其拉普拉斯变换的收敛域为整个 s 平面。

② 右边信号的拉普拉斯变换的收敛域是 s 平面上的某个右半平面, 即若 $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$ 是收敛域的左边界, 则所有满足 $\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_0$ 的 s 值均在该收敛域内。

③ 左边信号的拉普拉斯变换的收敛域是 s 平面上的某个左半平面, 即若 $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$ 是收敛域的右边界, 则所有满足 $\operatorname{Re}\{s\} < \sigma_0$ 的 s 值均在该收敛域内。

④ 双边信号的拉普拉斯变换的收敛域是 s 平面上一个平行于虚轴的带状区域, 它既有左边界, 又有右边界。

拉普拉斯变换还有如下一些性质。

① 收敛域不包含极点。

② 若拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理函数, 则其收敛域的边界由其极点确定。具体地说, 对于右边信号 $x(t)$, 其拉氏变换 $X(s)$ 的收敛域为某条平行于虚轴的直线的右边部分, 该直线是由 $X(s)$ 的所有极点中, 实部最大(位于最右边)的极点所确定的。对于左边信号 $x(t)$, 其拉氏变换 $X(s)$ 的收敛域为某条平行于虚轴的直线的左边部分, 该直线是由 $X(s)$ 的所有极点中, 实部最小(位于最左边)的极点所确定的; 对于双边信号 $x(t)$, 其拉氏变换 $X(s)$ 的收敛域既有左边界, 又有右边界, 左、右边界取决于 $X(s)$ 的极点, 在左、右边界的两边可以有其他极点, 但左、右边界之间不可能有极点。

7.1.3 拉普拉斯逆变换

在进行拉普拉斯逆变换时, 应首先根据 $X(s)$ 的 ROC 判断出 $x(t)$ 的类型, 然后再考虑选择以下的方法求 $x(t)$ 。

1. 部分分式展开法

若 $X(s)$ 是有理函数, 通常采用这种方法求逆变换。具体地说, 先将有理的 $X(s)$ 展开为

$$X(s) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{s + a_i}$$

然后利用变换对

$$A_i e^{-a_i t} u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{A_i}{s + a_i} \left(\text{或} -A_i e^{-a_i t} u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{A_i}{s + a_i} \right)$$

对以上和式中的每一项分别求逆变换,就可得到 $x(t)$ 了。

当 $X(s)$ 具有一个有理函数乘以一个复指数函数 e^{bs} (b 为常数) 的形式时,也可采用部分分式展开法。先用此法对有理函数部分进行逆变换,再利用拉普拉斯变换的时移性质,就可求出 $x(t)$ 了。

2. 围线积分法

$$\text{因} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(s) e^{st} ds$$

其中 C 为包围了 $X(s)$ 所有极点的一条简单正向封闭曲线。

用留数定理计算以上复积分有

$$x(t) = \sum_i \text{Res}[X(s) e^{st}, p_i]$$

其中 p_i 代表 $X(s)$ 的诸极点。

在用上式求 $x(t)$ 时需注意:当 $x(t)$ 中包含有冲激函数或其导数时,需先将 $X(s)$ 分解为多项式与真分式之和,由多项式决定冲激函数及其导数项,再对真分式求留数决定其余各项。

7.1.4 拉普拉斯变换的性质

设 $x(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s)$, $\text{ROC} = R$; $x_1(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X_1(s)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X_2(s)$, $\text{ROC} = R_2$, 则有如下性质。

(1) 线性性

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} aX_1(s) + bX_2(s), \quad \text{ROC 包含 } R_1 \cap R_2$$

(2) 时移性

$$x(t-t_0) \xleftrightarrow{\text{LT}} e^{-s t_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

(3) s 域平移

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s-s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}$$

(4) 时间尺度变换

$$x(at) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = aR$$

(5) 时域反褶

$$x(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(-s), \quad \text{ROC} = -R$$

(6) 共轭性质

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X^*(s^*), \quad \text{ROC} = R$$

(7) 时域卷积性质

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X_1(s) \cdot X_2(s), \quad \text{ROC 包含 } R_1 \cap R_2$$

(8) 时域微分

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\text{LT}} sX(s), \quad \text{ROC 包含 } R$$

(9) s 域微分

$$-tx(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R$$

(10) 时域积分

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{X(s)}{s}, \quad \text{ROC 包含 } R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

(11) 初值定理

设 $x(t)$ 是因果信号, 即当 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 则 $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 。

(12) 终值定理

若 $X(s)$ 的所有极点要么位于 s 左半平面, 要么是位于原点的一阶极点, 则 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ 。

7.1.5 用几何作图法由极-零点分布图求傅里叶变换

设 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$X(s) = M \frac{\prod_i (s - \beta_i)}{\prod_j (s - \alpha_j)}$$

且 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 绝对收敛, 则

$$X(j\omega) = X(s) \Big|_{s=j\omega} = M \frac{\prod_i (j\omega - \beta_i)}{\prod_j (j\omega - \alpha_j)}$$

复数 $j\omega$ 是虚轴上一点。

分别由所有的零点 β_i 和极点 α_j 向虚轴上的某点 $j\omega_1$ 作矢量, 若令零点矢量为 A_i , 极点矢量为 B_j , 于是有

$$|X(j\omega_1)| = |M| \frac{\prod_i A_i}{\prod_j B_j}, \quad \arg X(j\omega_1) = \sum_i \theta_i - \sum_j \varphi_j$$

这里 A_i 代表零点矢量 A_i 的长度, B_j 代表极点矢量 B_j 的长度, θ_i 为 A_i 的辐角, φ_j 为 B_j 的辐角。

当 ω 从 $-\infty$ 逐渐向 ∞ 增大时, 点 $j\omega$ 沿虚轴由下至上运动, 同时各零点矢量 A_i 和极点矢量 B_j 也都在不断地变化。根据矢量 A_i, B_j 各自长度及辐角随 ω 变化的情形, 可粗略绘制出信号 $x(t)$ 的幅度频谱 $|X(j\omega)|$ 图和相位频谱 $\arg X(j\omega)$ 图。

7.1.6 用拉普拉斯变换来表征和分析 LTI 系统

1. 系统函数

设系统激励信号的拉普拉斯变换为 $X(s)$, 响应信号(零状态响应)的拉普拉斯变换为 $Y(s)$, 则系统函数(也称传输函数)为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

系统函数 $H(s)$ 是单位冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换, 即

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt$$

用线性常系数微分方程描述的连续 LTI 系统, 其系统函数是有理函数, 即 $H(s)$ 的分子和分母都是 s 的多项式。

2. 系统函数与系统的因果性

对于一个因果的 LTI 系统来说,其系统函数的收敛域一定是 s 平面上某个右半平面;反之则不然。不过对于一个具有有理系统函数的 LTI 系统来说,其因果性与“ROC 在 $H(s)$ 最右边极点的右半平面”是等价的。

3. 系统函数与系统的稳定性

一个连续 LTI 系统是稳定的,当且仅当其系统函数 $H(s)$ 的 ROC 包含 $j\omega$ 轴(即 $\text{Re}\{s\}=0$)。

对于一个因果稳定的连续 LTI 系统来说,若其系统函数 $H(s)$ 是有理函数,则 $H(s)$ 的所有极点必分布于 $j\omega$ 轴的左侧。换言之, $H(s)$ 的所有极点都具有负的实部。

反过来,对于一个反因果稳定的连续 LTI 系统来说,若其系统函数 $H(s)$ 是有理函数,则 $H(s)$ 的所有极点都分布于 $j\omega$ 轴的右侧。换言之, $H(s)$ 的所有极点都具有正的实部。

4. 系统函数 $H(s)$ 与频率响应 $H(j\omega)$

对于稳定的连续 LTI 系统,其频率响应

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

其中, $|H(j\omega)|$ 为系统的幅频特性, $\arg H(j\omega)$ 为系统的相频特性。在 $h(t)$ 是实函数的情况下, $|H(j\omega)|$ 为 ω 的偶函数, $\arg H(j\omega)$ 为 ω 的奇函数。

7.1.7 连续时间系统的方框图表示

1. 三种基本元件

对于一个由常系数微分方程所描述的连续 LTI 系统来说,其方框图中包括三种基本元件:加法器、数乘器、积分器。它们各自的方框图表示及其功能分别如图 7-1(a)、(b)、(c) 所示。

2. 画因果 LTI 系统的模拟框图

系统方框图可分为直接型、级联(串联)型和并联型等形式。对于级联和并联两种模拟形式而言,每个子系统都采用直接形式模拟。

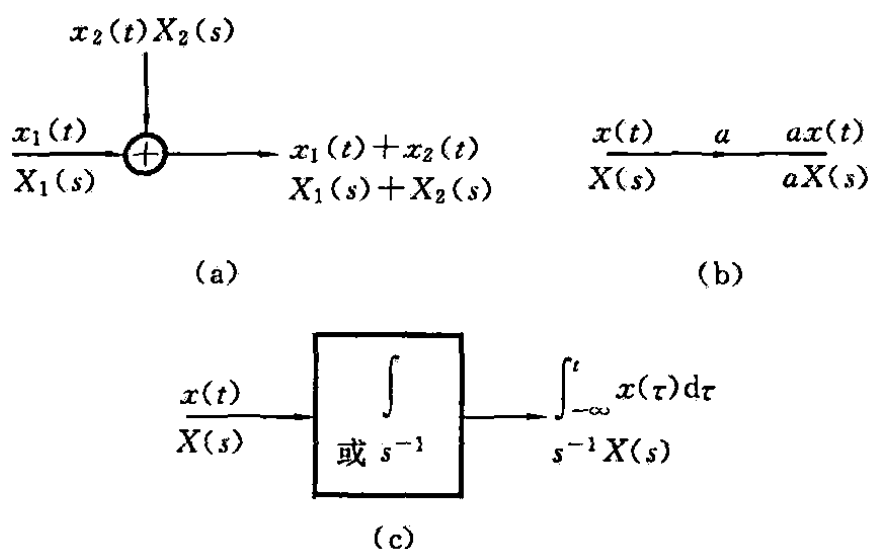


图 7-1

在画直接型模拟框图时,先将系统函数 $H(s)$ 表示成为其分母多项式的倒数乘以分子多项式的形式,然后分别用三种基本元件实现两个子系统,而且先实现分母多项式的倒数项,再在此基础上,实现分子多项式这一项。

7.1.8 单边拉普拉斯变换

对于信号 $x(t)$,其单边拉普拉斯变换定义为

$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

一个因果信号的单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}(s)$ 与双边拉普拉斯变换 $X(s)$ 相同。

信号 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换等于信号 $x(t)u(t)$ 的双边拉普拉斯变换。

由于单边拉普拉斯变换往往用于因果连续 LTI 系统的分析,且系统单位冲激响应 $h(t)$ 往往是无时限的因果信号,我们知道,这种 $h(t)$ 的单边拉普拉斯变换的收敛域一定是 s 平面上的某个右半平面,所以一般来说“单边拉普拉斯变换的收敛域总是某个右半平面”。在求单边拉氏逆变换时,有时不给出 $X(s)$ 的 ROC,读者应该能根据 $X(s)$ 的极点情况判断出其 ROC。

1. 单边拉普拉斯变换的性质

下面仅列出与双边拉氏变换不同的性质。

设 $x(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \mathcal{X}(s)$, $x_1(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \mathcal{X}_1(s)$, $x_2(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \mathcal{X}_2(s)$, 则有以下性质。

(1) 时域卷积

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \mathcal{X}_1(s) \cdot \mathcal{X}_2(s)$$

注意: $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 必须均为因果信号。

(2) 时域积分

$$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s} \mathcal{X}(s), \text{ 此处 } x(t) \text{ 必须是因果信号}$$

(3) 时域微分

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\text{LT}} s^n \mathcal{X}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} x^{(k)}(0^-)$$

(4) 时域尺度变换

$$x(at) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{a} \mathcal{X}\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0$$

2. 用拉普拉斯变换求连续时间系统的响应

由于系统响应分零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和零状态响应 $y_{zs}(t)$ 两部分, 即

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

所以, 用拉普拉斯变换求系统的响应有以下两种办法。

(1) 分别求出 $y_{zi}(t)$ 和 $y_{zs}(t)$

若求 $y_{zi}(t)$, 可先令输入信号 $x(t)$ 为零, 从而使描述系统的微分方程变成为齐次的, 然后对此齐次方程取单边拉氏变换, 求出 $y_{zi}(t)$ 的单边拉氏变换 $y_{zi}(s)$ 后, 再进行逆变换即可得到 $y_{zi}(t)$ 。

若求 $y_{zs}(t)$, 可直接对系统微分方程取双边拉氏变换, 同时代入输入信号的拉氏变换 $X(s)$, 便可求出零状态响应的拉氏变换 $Y_{zs}(s)$, 再进行逆变换便可求出 $y_{zs}(t)$ 。若已知系统函数 $H(s)$ 或单位冲激响应 $h(t)$, 便可通过将输入信号的拉氏变换 $X(s)$ 与 $H(s)$ 相乘求得 $Y_{zs}(s)$,

再对其进行逆变换便可得到 $y_{zs}(t)$ 。

(2) 直接利用单边拉普拉斯变换解微分方程求出全响应

利用单边拉普拉斯变换的时域微分特性,对微分方程两边取单边拉氏变换,这样不仅考虑到了输入信号,也考虑到了系统的初始状态,从而可一次性地将全响应 $y(t)$ 都求出来。

7.2 典型例题

例 7-1 对于以下积分,试确定实参数 σ 的取值范围,以保证积分收敛。

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt; & \text{(b)} \int_{-\infty}^0 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt; \\ \text{(c)} \int_{-5}^5 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt; & \text{(d)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt; \\ \text{(e)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt; & \text{(f)} \int_{-\infty}^0 e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt. \end{array}$$

解 (a) 因
$$\int_0^{\infty} e^{-5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(5+\sigma+j\omega)t} dt$$
$$= -\frac{1}{5+\sigma+j\omega} e^{-j\omega t} \cdot e^{-(5+\sigma)t} \Big|_0^{\infty}$$

可见,要使积分收敛,当 $t \rightarrow \infty$ 时,需满足 $5+\sigma > 0$,即 $\sigma > -5$,此时积分为 $\frac{1}{5+\sigma+j\omega}$ 。

(b) 此题中的被积函数与(a)相同,只是积分区间不同。利用(a)中的积分过程可见,要使积分收敛,当 $t \rightarrow -\infty$ 时,需满足 $5+\sigma < 0$,即 $\sigma < -5$ 。 $\sigma < -5$ 即为实数 σ 的取值范围。

(c) 与(b)相似。由于积分是在一个有限的区间 $[-5, 5]$ 上进行的,所以无论 σ 取何实值,积分均收敛,即实数 σ 的取值范围为 $-\infty < \sigma < \infty$ 。

(d) 与(b)相似。要使积分收敛,当 $t \rightarrow \infty$ 时,应有 $5+\sigma > 0$,即 $\sigma > -5$;且当 $t \rightarrow -\infty$ 时,又应有 $5+\sigma < 0$,即 $\sigma < -5$ 。综合以上分

析可知,无论 σ 取何值,该积分都不收敛。

$$(e) \text{ 此积分可化为 } \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$$

以上第一个积分要收敛,需满足 $\sigma > -5$ 。对于第二个积分,由于

$$\int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \frac{1}{5-\sigma-j\omega} e^{-j\omega t} \cdot e^{(5-\sigma)t} \Big|_{-\infty}^0$$

可见要使其收敛,需满足 $\sigma < 5$ 。

综上所述,当 $-5 < \sigma < 5$ 时,积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$ 收敛。

(f) 此积分可化为 $\int_{-\infty}^0 e^{5t} \cdot e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$ 。由 (e) 中分析可知,当实数 $\sigma < 5$ 时,积分收敛。

例 7-2 考虑信号 $x(t) = e^{-5t}u(t-1)$, 设其拉普拉斯变换为 $X(s)$ 。

(a) 用拉普拉斯变换的定义求 $X(s)$, 并指明其收敛域(ROC);

(b) 若信号 $g(t) = Ae^{-5t}u(-t-t_0)$, 且 $g(t)$ 的拉普拉斯变换 $G(s)$ 与 $X(s)$ 有相同的代数表达式, 试确定 A 和 t_0 的值, 并指明 $G(s)$ 的收敛域(ROC)。

解 (a) 由拉普拉斯变换的定义得

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-st}u(t-1)e^{-5t} dt = \int_1^{\infty} e^{-(5+s)t} dt \\ &= -\frac{1}{5+s} e^{-(5+s)t} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{s+5} e^{-(s+5)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -5 \end{aligned}$$

(b) 由拉普拉斯变换的定义得

$$\begin{aligned} G(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-5t}u(-t-t_0)e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{-t_0} Ae^{-(5+s)t} dt = \frac{-A}{s+5} e^{-(s+5)t} \Big|_{-\infty}^{-t_0} \end{aligned}$$

要使 $G(s)$ 收敛, 当 $t \rightarrow -\infty$ 时, 需满足 $\operatorname{Re}\{s\} + 5 < 0$, 即 $\operatorname{Re}\{s\} < -5$, 此时 $G(s) = \frac{-A}{s+5} e^{(s+5) \cdot t_0}$ 。

对比 $G(s)$ 与 $X(s)$ 的代数表达式可发现,要使两者相同,应有

$$A = -1, \quad t_0 = -1$$

$G(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < -5$ 。

例 7-3 已知信号 $x(t) = e^{-5t}u(t) + e^{-\beta t}u(t)$, 其拉普拉斯变换为 $X(s)$ 。若 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -3$, 则 β 的实部和虚部应满足什么条件?

解 利用常用信号的拉普拉斯变换对可直接写出

$$X(s) = \frac{1}{s+5} + \frac{1}{s+\beta}, \quad \text{Re}\{s\} > \max(-5, \text{Re}\{-\beta\})$$

这里的 β 可为复数, 也可为实数。若 β 为复数, 那么只有它的实部对 $X(s)$ 的 ROC 有影响。 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\}$ 大于 -5 和 $\text{Re}\{-\beta\}$ 中的大者。现在已知 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -3$, 不难推知 $\text{Re}\{-\beta\} = -3$, 即 β 的实部等于 3, 而其虚部可以为任意实数。

例 7-4 求信号 $x(t) = \begin{cases} e^t \sin 2t, & t \leq 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$,

并在 s 平面中标明 $X(s)$ 的极点和收敛域。

解 $x(t)$ 可写为

$$x(t) = e^t \sin 2t u(-t) = \frac{1}{2j} e^{(1+2j)t} u(-t) - \frac{1}{2j} e^{(1-2j)t} u(-t)$$

由变换对 $-e^{-\alpha}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \text{Re}\{s\} < -\alpha$ 可得

$$\begin{aligned} X(s) &= -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s-1-2j} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s-1+2j} \\ &= \frac{-2}{s^2-2s+5}, \quad \text{Re}\{s\} < 1 \end{aligned}$$

$X(s)$ 的两个极点互为共轭, 分别为 $s_1 = 1+2j, s_2 = 1-2j$ 。 $X(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < 1$ 。极点及 ROC 见图 7-2。

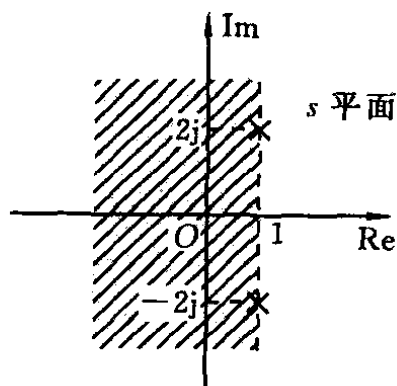


图 7-2

例 7-5 对于以下的拉普拉斯变换, 试根据其代数表达式, 确定位于有限 s 平面内的零点个数, 以及位于

无穷远处的零点个数。

$$(a) \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3}; \quad (b) \frac{s+1}{s^2-1}; \quad (c) \frac{s^3-1}{s^2+s+1}.$$

解 (a) 因 $\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} = \frac{2s+4}{s^2+4s+3}$, 由此可见它有一个有限零点 $s=-2$ 。又因 $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s+4}{s^2+4s+3} = 0$, 故它在无穷远处也有一个零点。

(b) 因 $\frac{s+1}{s^2-1} = \frac{1}{s-1}$, 可见它在有限平面内无零点。但因 $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+1}{s^2-1} = 0$, 故它在无穷远处有一个零点。

(c) 因 $\frac{s^3-1}{s^2+s+1} = \frac{(s-1)(s^2+s+1)}{s^2+s+1} = s-1$, 故它在有限复平面内有一个零点 $s=1$ 。

但因 $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3-1}{s^2+s+1} \rightarrow \infty$, 故它在无穷远处没有零点。

例 7-6 已知一绝对可积的信号 $x(t)$ 有一个极点位于 $s=2$, 试回答以下问题:

(a) $x(t)$ 可能是有限宽度的吗?

(b) $x(t)$ 可能是左边信号吗?

(c) $x(t)$ 可能是右边信号吗?

(d) $x(t)$ 可能是双边信号吗?

解 (a) 因为有限宽度信号的拉氏变换具有全复平面的 ROC, 不可能有有限极点, 所以 $x(t)$ 不可能是有限宽度的。

(b) $x(t)$ 是绝对可积的, 这意味着它的拉氏变换的 ROC 包含 $j\omega$ 轴。现在已知它还有一极点 $s=2$, 那么 ROC 一定是在直线 $\operatorname{Re}\{s\}=2$ 的左侧, 并且包含虚轴。若 ROC 是一个左半平面, 则 $x(t)$ 就应该是一个左边信号, 所以 $x(t)$ 可能是左边信号。

(c) $x(t)$ 不可能是一个右边信号, 否则 ROC 不可能同时满足既包含 $j\omega$ 轴, 又在直线 $\operatorname{Re}\{s\}=2$ 右侧这两个条件。

(d) 根据(b)中的分析,若 ROC 是一个既有右边界,又有左边界,且又包含 $j\omega$ 轴的条形区域(这是可能的!),则 $x(t)$ 就是一双边信号了,所以 $x(t)$ 可能是双边信号。

例 7-7 已知拉普拉斯变换的表达式 $X(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$, 试问这样的信号有几个?

解 由题意, $X(s)$ 是一个有理函数,它有四个极点,分别是

$$s_1 = -2, \quad s_2 = -3, \quad s_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s_4 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此, $X(s)$ 可能有四种收敛域: ① $\operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$; ② $-2 < \operatorname{Re}\{s\} < -\frac{1}{2}$; ③ $-3 < \operatorname{Re}\{s\} < -2$; ④ $\operatorname{Re}\{s\} < -3$ 。

因为不同的收敛域对应不同的时间信号,所以具有表达式 $\frac{s-1}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$ 的信号有四个。

例 7-8 已知信号 $x(t)$ 具有有理的拉普拉斯变换,且它的两个极点分别为 $s = -1$ 和 $s = -3$ 。若 $g(t) = e^{2t}x(t)$, 且其傅里叶变换 $G(j\omega)$ 收敛,试判断 $x(t)$ 是左边信号、右边信号,还是双边信号?

解 设 $g(t)$ 的拉普拉斯变换为 $G(s)$, 由于 $G(j\omega)$ 收敛,故 $G(s)$ 的 ROC 必定包含 $j\omega$ 轴。

因 $g(t) = e^{2t}x(t)$, 由拉氏变换的 s 域平移性质可知 $G(s) = X(s-2)$, 即 $G(s)$ 的 ROC 就是将 $X(s)$ 的 ROC 向右平移 2 个单位而得到的。

同时, $G(s)$ 的极点也是将 $X(s)$ 的极点向右平移 2 个单位而得到的。已知 $X(s)$ 的两个极点为 $s = -1$ 和 $s = -3$, 那么 $G(s)$ 的两个极点就是 $s = 1$ 和 $s = -1$ 。在由这两个极点所确定的 ROC 中,只有 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$ 是包含 $j\omega$ 轴的,故可推断 $G(s)$ 的 ROC 为 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$, 从而 $X(s)$ 的 ROC 应为 $-3 < \operatorname{Re}\{s\} < -1$, 由此可断定 $x(t)$ 是一个双边信号。

例 7-9 已知拉普拉斯变换 $X(s) = \frac{2(s+2)}{s^2+7s+12}$, $\text{Re}\{s\} > -3$, 求逆变换 $x(t)$ 。

解 用部分分式展开法。先将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{2(s+2)}{(s+3)(s+4)} = \frac{-2}{s+3} + \frac{4}{s+4}, \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

由变换对 $e^{-\alpha}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}$, $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-\alpha\}$ 可直接写出

$$x(t) = -2e^{-3t}u(t) + 4e^{-4t}u(t)$$

例 7-10 对于以下拉普拉斯变换, 试用几何法由其极零图粗略地画出幅频响应特性 $|H(j\omega)|$, 并以此判断系统是具有低通特性、高通特性, 还是带通特性?

$$(a) H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}, \text{Re}\{s\} > -1;$$

$$(b) H_2(s) = \frac{s}{s^2+s+1}, \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{2};$$

$$(c) H_3(s) = \frac{s^2}{s^2+2s+1}, \text{Re}\{s\} > -1。$$

解 (a) $H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$, $H_1(s)$ 有两个一阶实极点 $s_1 = -1, s_2 = -3$, 无有限零点。

极零图及极点矢量如图 7-3(a) 所示。由此图可看出, 当 $\omega=0$ 时, 极点矢量 V_1 的长度最短且为 1, 极点矢量 V_2 的长度也最短且为 3, 从而 $|H_1(j0)| = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{3}$; 当 ω 逐渐增大时, 矢量 V_1 和 V_2 的长度都在单调增长, 从而 $|H_1(j\omega)|$ 单调减小; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 矢量 V_1 和 V_2 的长度也都趋近于 ∞ , 从而使 $|H_1(j\infty)| \rightarrow 0$ 。当 ω 由 0 逐渐向 $-\infty$ 变化时, 矢量 V_1, V_2 长度的变化情况及 $|H_1(j\omega)|$ 的变化情况与前述完全相同。于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 7-4(a) 所示, 并由此可知该系统具有低通特性。

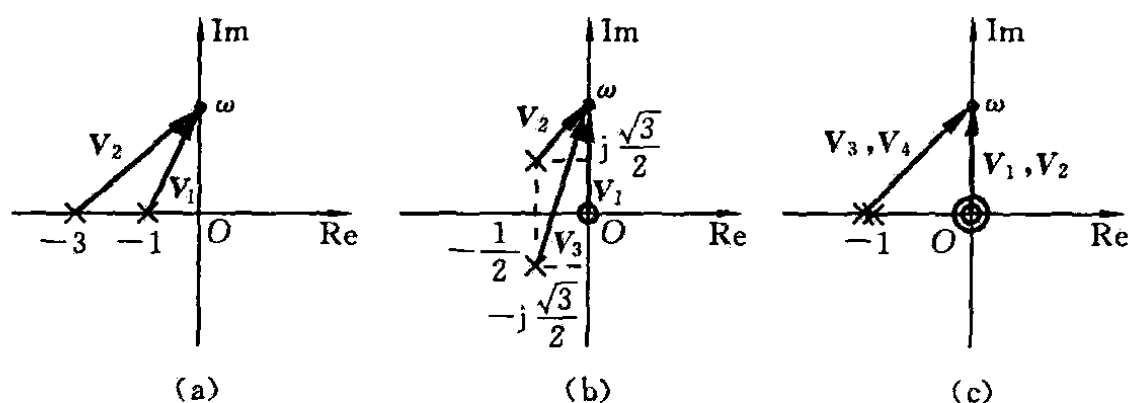


图 7-3

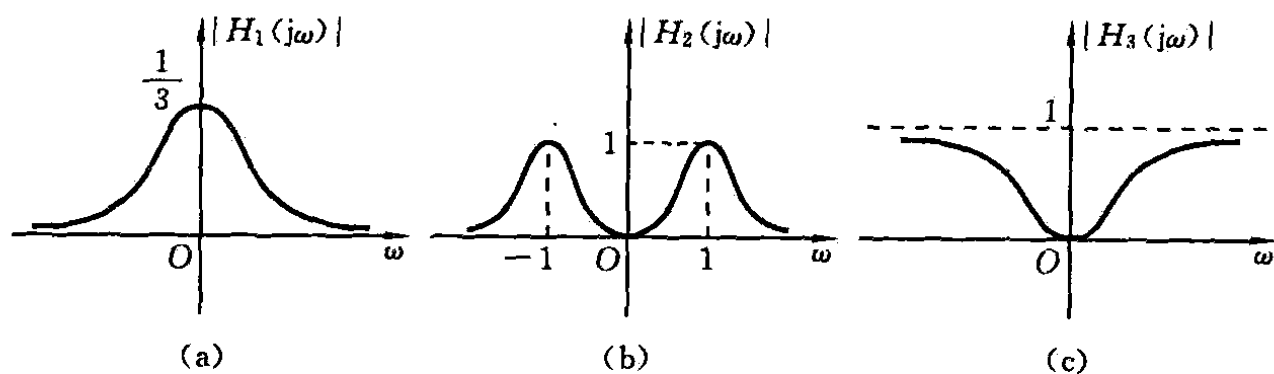


图 7-4

$$(b) H_2(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1} = \frac{s}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}, H_2(s) \text{ 有}$$

一个零点 $s=0$, 两个互为共轭的复极点 $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

极零图及零、极点矢量如图 7-3(b) 所示。由此图可看出, 当 $\omega=0$ 时, 零点矢量 V_1 的长度最短为 0, 而两个极点矢量 V_2, V_3 的长度均为 1, 从而 $|H_2(j0)| = \frac{0}{1 \times 1} = 0$; 当 ω 继续增大时, 矢量 V_1, V_3 的长度在增大, 矢量 V_2 的长度在减小, 而 V_2 与 V_3 长度的乘积也减小, 从而 $|H_2(j\omega)|$ 逐渐增大; 但当 ω 达到 1 时, V_2 与 V_3 长度的乘积达到最小, 从而 $\left|H_2\left(j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right|$ 达到极大值 1; 当 ω 再继续增大时, V_1, V_2, V_3 的长度都在不断增大, 而且 V_2, V_3 的长度的乘积比 V_1 的长度增长得更快, 从而使 $|H_2(j\omega)|$ 逐渐减小; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, V_1, V_2, V_3 的长度都趋

近于 ∞ ,这时 $|H_2(j\infty)| \rightarrow 0$ 。于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 7-4(b)所示,并由此可知该系统具有带通特性。

(c) $H_3(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$, $H_3(s)$ 有一个二阶零点 $s=0$ 和一个二阶极点 $s=-1$ 。

极零图及零、极点矢量如图 7-3(c)所示。由此图可看出,当 $\omega=0$ 时,零点矢量 V_1, V_2 的长度均为 0,而极点矢量 V_3, V_4 的长度则都为 1,从而 $|H_3(j0)| = \frac{0}{1} = 0$; 当 ω 逐渐增大时, V_1, V_2 及 V_3, V_4 的长度都在单调增长,但 V_1, V_2 增长的速度比 V_3, V_4 增长的速度更快,从而使 $|H_3(j\omega)|$ 逐渐增大。不过由于 V_3 的长度始终大于 V_1 的长度,同样, V_4 的长度始终大于 V_2 的长度,所以 $|H_3(j\omega)| < 1$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, V_1, V_2 及 V_3, V_4 的长度都趋近于 ∞ ,从而 $|H_3(j\infty)| \rightarrow 1$ 。于是可得到系统的幅频响应特性曲线如图 7-4(c)所示,并由此可知该系统具有高通特性。

例 7-11 已知信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s^2 + s + 1}, \quad \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$$

试用几何法由极零图确定 $x(t)$ 的幅度频谱 $|X(j\omega)|$ 。

解 由 $X(s)$ 的表达式不难求出它的两个互为共轭的一阶零点 $s_1 = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $s_2 = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$, 以及它的两个也是互为共轭的一阶极点 $s_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $s_4 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。极零图和零点矢量、极点矢量如图 7-5 所示。由此图可看出,由于零点 s_1 与极点 s_3 关于 $j\omega$ 轴镜

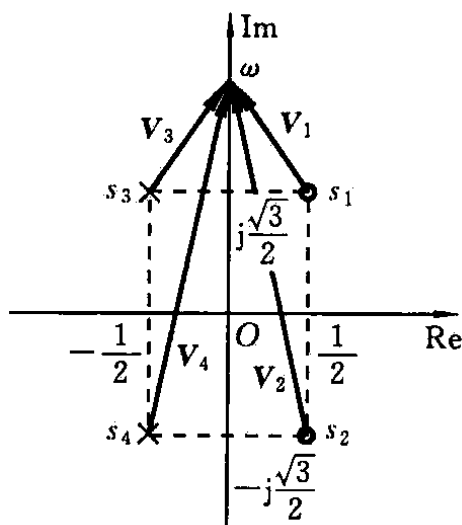


图 7-5

像对称,零点 s_2 与极点 s_4 关于 $j\omega$ 轴镜像对称,所以无论 ω 取何值,零点矢量 V_1 的长度始终与极点矢量 V_3 的长度相等。同样地,零点矢量 V_2 的长度始终与极点矢量 V_4 的长度相等,故 $|X(j\omega)|$ 始终为 1,即 $|X(j\omega)|=1$ 。

例 7-12 已知信号 $x(t)$ 的以下三条信息:

- (1) 当 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$; (2) 当 $k = 1, 2, 3, \dots$ 时, $x(k/80) = 0$;
(3) $x(1/160) = e^{-120}$ 。

若 $X(s)$ 代表 $x(t)$ 的拉普拉斯变换,试判断以下说法是否与所给的有关 $x(t)$ 的信息相符合:

- (a) $X(s)$ 在有限 s 平面上仅有一个极点;
(b) $X(s)$ 在有限 s 平面上仅有两个极点;
(c) $X(s)$ 在有限 s 平面上有多于两个的极点。

解 分析:题目所给的信息(1)说明 $x(t)$ 是一个因果信号,信息(2)说明 $x(t)$ 有无穷多个零点,从信息(3)可推测 $x(t)$ 是个指数型信号,或包含指数因子项的信号。

(a) 若 $X(s)$ 仅有一个有限极点,则 $x(t)$ 必然具有 $Ae^{-at}u(t)$ 这样的形式,而对于函数 $Ae^{-at}u(t)$ 来说,无论 t 取何值,它的值都不为零,也就是说与信息(2)不相符,所以这种说法不成立。

(b) 若 $X(s)$ 仅有两个有限极点,则 $x(t)$ 可能具有 $Ae^{-at}\sin(\beta t)u(t)$ 的形式(若 $x(t)$ 形如 $Ae^{-at}u(t) + Be^{-\beta t}u(t)$,则仍与信息(2)不符)。

不难看出,函数 $Ae^{-at}\sin(\beta t)u(t)$ 可以同时满足三条信息(譬如当 $\beta = 80\pi$, $a = 19200$ 时),所以这种说法可以与所给信息相符。

(c) 若 $X(s)$ 有多于两个的极点(假设有 4 个),则 $x(t)$ 可能具有 $Ae^{-at}\sin(\beta t)u(t) + Be^{-\gamma t}\sin(\beta t)u(t)$ 的形式,那么这个函数仍可同时满足题目所给的三条信息,只要几个参数取得恰当,所以这种说法可以与所给信息相符。

例 7-13 已知 $g(t) = x(t) + \alpha x(-t)$, 其中 $x(t) = \beta e^{-t}u(t)$ 。若 $g(t)$ 的拉普拉斯变换 $G(s) = \frac{s}{s^2 - 1}$, $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$, 试确定 α 和 β

的值。

解 由 $x(t) = \beta e^{-t} u(t)$ 可知其拉普拉斯变换 $X(s) = \frac{\beta}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

又 $g(t) = x(t) + \alpha x(-t)$, 由拉氏变换的时域反褶性质及线性性质, 有 $G(s) = X(s) + \alpha X(-s)$, 即

$$G(s) = \frac{\beta}{s+1} + \alpha \cdot \frac{\beta}{-s+1} = \beta \cdot \frac{(1-\alpha)s - (1+\alpha)}{s^2 - 1}, \quad -1 < \text{Re}\{s\} < 1$$

对比所给的 $G(s)$ 的表达式, 不难得到 $\alpha = -1, \beta = \frac{1}{2}$ 。

例 7-14 已知信号 $x(t)$ 及其拉普拉斯变换 $X(s)$ 满足以下条件:

(1) $x(t)$ 是实偶函数;

(2) $X(s)$ 在有限 s 平面上有四个极点, 没有零点;

(3) $X(s)$ 有一个极点位于 $s = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$; (4) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 4$ 。

试确定 $X(s)$ 及其 ROC。

解 由条件(1)可知 $X(s)$ 的极点要么是实极点, 要么是成对共轭的复极点。又由条件(3)知 $X(s)$ 有一个极点 $s = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$, 则 $s = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}$ 必然也是 $X(s)$ 的一个极点。再由条件(2), 不妨设 $X(s)$ 为

$$X(s) = \frac{A}{\left(s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)(s - p_3)(s - p_4)}$$

其中 p_3 和 p_4 为 $X(s)$ 的另两个极点, A 为待定常数。

又由条件(1)知, $x(t)$ 还是个偶函数, 这意味着 $X(s) = X(-s)$, 而

$$\begin{aligned} X(-s) &= \frac{A}{\left(-s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(-s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)(-s - p_3)(-s - p_4)} \\ &= \frac{A}{\left(s + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)(s + p_3)(s + p_4)} \end{aligned}$$

由 $X(s) = X(-s)$ 不难得到另外两个极点:

$$p_3 = -\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \left(\text{或} -\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \right), \quad p_4 = -\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \left(\text{或} -\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \right)$$

从而可将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{A}{\left(s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)}$$

最后由条件 4 可知, $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(s) \Big|_{s=0} = X(0) = 4$, 所以有

$$X(0) = \frac{A}{\frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}} = 4$$

易求得 $A = \frac{1}{4}$ 。故可确定 $X(s)$ 的表达式为

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1/4}{\left(s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)} \\ &= \frac{1/4}{\left(s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)} \end{aligned}$$

至于 $X(s)$ 的 ROC, 可这样来确定: 因 $X(s)$ 的四个极点分别为 $\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}$, 由此确定了三种可能的

ROC: ① $\operatorname{Re}\{s\} > \frac{\sqrt{2}}{4}$; ② $\operatorname{Re}\{s\} < -\frac{\sqrt{2}}{4}$; ③ $-\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

由于 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(0) = 4$ 收敛, 这意味着 $s=0$ 在 $X(s)$ 的

ROC 中, 故最终可确定 $X(s)$ 的 ROC 应为 $-\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

综上所述,

$$X(s) = \frac{1/4}{\left(s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)}, \quad -\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$$

例 7-15 已知两个右边信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 通过以下两个微分方程相联系:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2y(t) + \delta(t), \quad \frac{dy(t)}{dt} = 2x(t)$$

试求 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 及其 ROC。

解 对所给的两个微分方程分别取拉普拉斯变换, 并利用时域微分性质, 可得

$$sX(s) = -2Y(s) + 1, \quad sY(s) = 2X(s)$$

联立以上两个方程可解得

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}, \quad Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$

由于 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 的极点都是 $\pm 2j$, 且 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是右边信号, 所以二者的 ROC 都为 $\text{Re}\{s\} > 0$ 。

综上所述,

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}, \quad \text{Re}\{s\} > 0; \quad Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

例 7-16 已知一因果 LTI 系统 S , 其冲激响应为 $h(t)$, 输入-输出方程为

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + (1 + \alpha) \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha(\alpha + 1) \frac{dy(t)}{dt} + \alpha^2 y(t) = x(t)$$

(a) 如果 $g(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(t)$, 问 $G(s)$ 有多少个极点?

(b) 参数 α 取哪些实数值时, 系统 S 一定稳定?

解 (a) 对输入-输出方程取拉普拉斯变换, 得

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^3 + (1 + \alpha)s^2 + \alpha(\alpha + 1)s + \alpha^2}$$

又对 $g(t)$ 与 $h(t)$ 的关系式取拉普拉斯变换, 可得 $G(s) = (s + 1)H(s)$, 从而有

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{s + 1}{s^3 + (1 + \alpha)s^2 + \alpha(\alpha + 1)s + \alpha^2} \\ &= \frac{s + 1}{(s + 1)(s^2 + \alpha s + \alpha^2)} = \frac{1}{s^2 + \alpha s + \alpha^2} \end{aligned}$$

故 $G(s)$ 有两个极点。

(b) 由(a)知 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + \alpha s + \alpha^2)}$, 可求出 $H(s)$ 的三个极点分别为 $s = -1, s = -\frac{\alpha}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}|\alpha|$ 和 $s = -\frac{\alpha}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}|\alpha|$ 。又 S 是个因果系统, 要稳定需三个极点都落在 s 平面的左半平面, 故可推出当 $\alpha > 0$ 时, 可保证系统 S 稳定。

例 7-17 已知描述因果 LTI 系统 S 的方框图如图 7-6 所示, 试写出该系统的输入-输出方程。

解 如图 7-6 所示, 设输入端口的两个加法器的输出分别为 $P(s)$ 和 $Q(s)$, 分析此框图可列出如下 s 域代数方程组

$$\begin{cases} P(s) = X(s) - 4 \cdot \frac{2}{s} P(s) \\ Q(s) = X(s) - 2 \cdot \frac{1}{s} Q(s) \\ Y(s) = \frac{2}{s} P(s) + \frac{1}{s} Q(s) \end{cases}$$

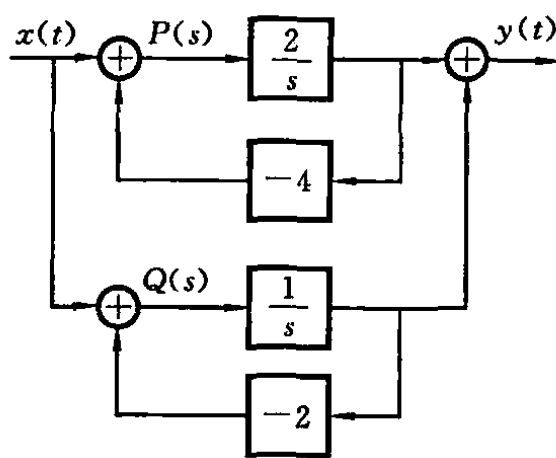


图 7-6

解此方程组, 消去 $P(s)$ 和 $Q(s)$, 得

$$Y(s) = \left(\frac{2}{s+8} + \frac{1}{s+2} \right) X(s) = \frac{3s+12}{s^2+10s+16} X(s)$$

即 $(s^2 + 10s + 16)Y(s) = (3s + 12)X(s)$

对上式取拉氏逆变换得输入-输出方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 16y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 12x(t)$$

例 7-18 一 RLC 串联电路如图 7-7 所示, 其中 $x(t)$ 是输入电压, $y(t)$ 是输出电压。

(a) 求系统函数 $H(s)$ 及其 ROC;

(b) 利用 $H(s)$ 的零、极点, 用几何作图法求幅频特性 $|H(j\omega)|$,

并由此判断该电路近似低通、高通还是带通特性；

(c) 如果电阻 R 的值变为 $10^{-3} \Omega$, 求 $H(s)$ 及其 ROC;

(d) 根据(c)中求出的 $H(s)$, 用几何作图法求幅频特性 $|H(j\omega)|$, 再判断此时电路近似为低通、高通还是带通特性。

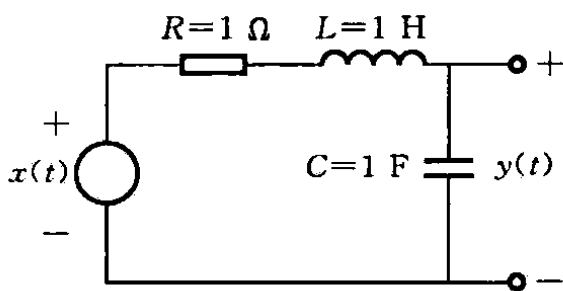


图 7-7

解 (a) 因回路中的电流为 $C \frac{dy(t)}{dt}$, 故不难直接写出电路方程为

$$LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + CR \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

将 R, L, C 参数值代入, 可得系统微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

于是得系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

考虑到系统是因果稳定的, 故 $H(s)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$ 。

(b) $H(s)$ 的零极图及两个极点矢量如图 7-8(a) 所示。当 $\omega = 0$ 时, 两个极点矢量 V_1, V_2 的长度均为 1, 从而 $|H(j0)| = \frac{1}{1} = 1$; 而当 ω 逐渐增大时, V_1 的长度减小, V_2 的长度增大, 二者乘积略有减小, 从而 $|H(j\omega)|$ 增大; 当 $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (附近) 时, $|H(j\omega)|$ 达到最大; 当 ω 再继续增大时, V_1, V_2 的长度均逐渐增大, 从而使 $|H(j\omega)|$ 又开始逐渐减小; 最终当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|H(j\omega)|$ 曲线如图 7-8(b) 所示。

由 $|H(j\omega)|$ 曲线可见, 由于在 $|H(j\omega)|$ 最大值的两边, $|H(j\omega)|$ 变化的幅度不大, 且随 ω 增大, $|H(j\omega)|$ 最终趋于 0, 故 $H(j\omega)$ 可近似为低通。

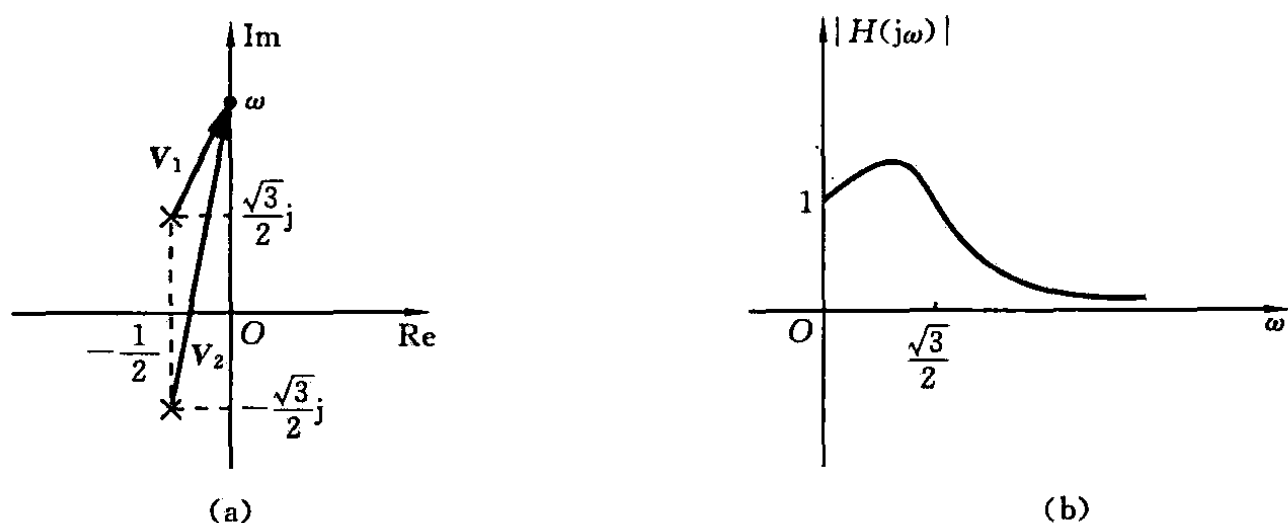


图 7-8

(c) 若参数 $R=0.001\ \Omega$, 则电路方程变为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 0.001 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

从而系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 0.001s + 1} = \frac{1}{(s + 0.0005 - ja)(s + 0.0005 + ja)},$$

$$\operatorname{Re}\{s\} > -0.0005$$

其中, $a = \sqrt{1 - 25 \times 10^{-8}}$ 。

(d) $H(s)$ 的零极图及两个极点矢量如图 7-9(a) 所示。当 ω 由 0 逐渐增大至 $a = \sqrt{1 - 25 \times 10^{-8}}$ 附近时, $|H(j\omega)|$ 的值由 1 迅速增大

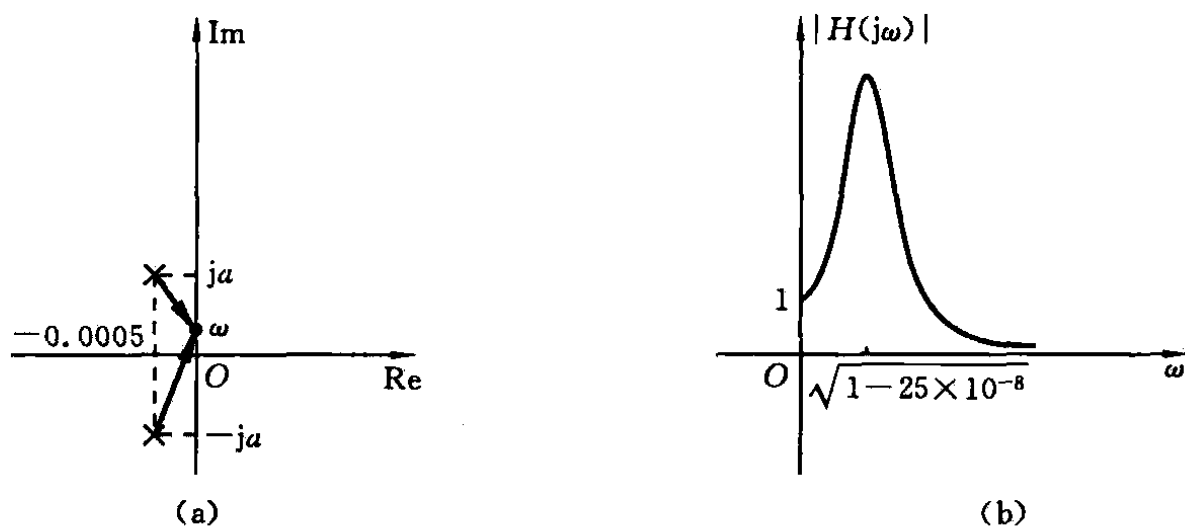


图 7-9

至最大值,随着 ω 继续增大, $|H(j\omega)|$ 的值又迅速减小,当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|H(j\omega)|$ 曲线如图 7-9(b) 所示。由于在 $|H(j\omega)|$ 最大值的两边, $|H(j\omega)|$ 变化的幅度非常大,故可将 $H(j\omega)$ 近似为带通。

例 7-19 求以下信号的单边拉普拉斯变换,并指明收敛域。

(a) $x(t) = e^{-2t}u(t+1)$;

(b) $x(t) = \delta(t+1) + \delta(t) + e^{-2(t+3)}u(t+1)$;

(c) $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-4t}u(t)$ 。

解 (a) 由单边拉普拉斯变换的定义,有

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-2t}u(t+1)e^{-st}dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

(b) 由单边拉普拉斯变换的定义,有

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(s) &= \int_{0^-}^{\infty} \delta(t+1)e^{-st}dt + \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-2(t+3)}u(t+1)e^{-st}dt \\ &= 0 + 1 + e^{-6} \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt \\ &= 1 + e^{-6} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{s+2+e^{-6}}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

(c) 由单边拉普拉斯变换的定义,有

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-2t}u(t)e^{-st}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-4t}u(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(2+s)t}dt + \int_{0^-}^{\infty} e^{-(4+s)t}dt \\ &= \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+4}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

例 7-20 考虑图 7-10 所示的 RL 电路。

(a) 若输入电流 $x(t) = e^{-2t}u(t)$, 求电路的零状态响应 $y_{zs}(t)$;

(b) 若 $y(0^-) = 1$, 求 $t > 0^-$ 时的零输入响应 $y_{zi}(t)$;

(c) 若 $x(t) = e^{-2t}u(t)$, 初始条件 $y(0^-) = 1$, 求电路的输出 $y(t)$ 。

解 (a) 分析图 7-10, 不难得到系统的输入-输出方程为

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

由此可写出系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s+1}$,

$\text{Re}\{s\} > -1$ 。

对 $x(t)$ 进行拉普拉斯变换, 有

$X(s) = \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$, 于是零状

态响应的拉普拉斯变换为

$$Y_{zs}(s) = H(s) \cdot X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换可得 $y_{zs}(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

(b) 在(a)中已求出 $H(s) = \frac{1}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$, 故 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 。

由于零输入响应具有与 $h(t)$ 相同的函数形式, 于是可令

$$y_{zi}(t) = Ae^{-t}u(t)$$

通常情况下, 在输入为 0 的情况下, $y_{zi}(0^+) = y_{zi}(0^-) = y(0^-) = 1$, 从而可由 $y_{zi}(0^+) = 1 = Ae^{-0} = A$ 求出 $A = 1$, 故零输入响应为 $y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$ 。

(c) 对系统微分方程取单边拉普拉斯变换, 得

$$s\mathcal{Y}(s) - y(0^-) + \mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s), \quad \text{即} \quad \mathcal{Y}(s) = \frac{y(0^-)}{s+1} + \frac{1}{s+1}\mathcal{X}(s)$$

将 $\mathcal{X}(s) = \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$ 及 $y(0^-) = 1$ 代入上式, 得

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换便可得到系统的全响应为 $y(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

可以得出结论: 若将(a)中求得的 $y_{zs}(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 与(b)中求得的 $y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$ 相加, 得到的全响应与(c)中利用单边拉普拉斯变换求出的全响应完全相同。

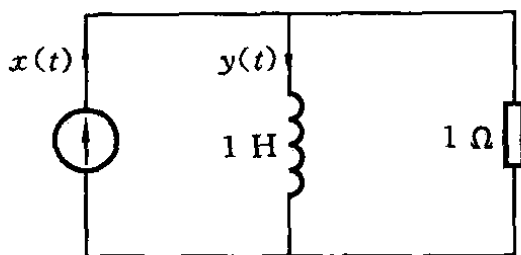


图 7-10

7.3 习题解答

7-1 求以下时间函数的拉普拉斯变换,并画出极零图和收敛域。

$$(a) x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t);$$

$$(b) x(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-5t}\sin(5t)u(t);$$

$$(c) x(t) = e^{2t}u(-t) + e^{3t}u(-t); \quad (d) x(t) = te^{-2|t|};$$

$$(e) x(t) = |t|e^{-2|t|}; \quad (f) x(t) = |t|e^{2t}u(-t);$$

$$(g) x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (h) x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \end{cases};$$

$$(i) x(t) = \delta(t) + u(t);$$

$$(j) x(t) = \delta(3t) + u(3t)。$$

解 本题多处利用变换对

$$e^{-\alpha t}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{-\alpha\}, \quad \alpha \text{ 可为复数}$$

(a) 由所给出的变换对可直接写出

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} = \frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

极零图和收敛域如图 7-11(a)所示。

(b) 可将 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = e^{-4t}u(t) + \frac{1}{2j}e^{-(5-j5)t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-(5+j5)t}u(t)$$

于是由所给出的变换对得到

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s+4} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s+5-j5} - \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{s+5+j5} \\ &= \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+5)^2+25} \\ &= \frac{s^2+15s+70}{s^3+14s^2+90s+200}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -4 \end{aligned}$$

极零图和收敛域如图 7-11(b)所示。

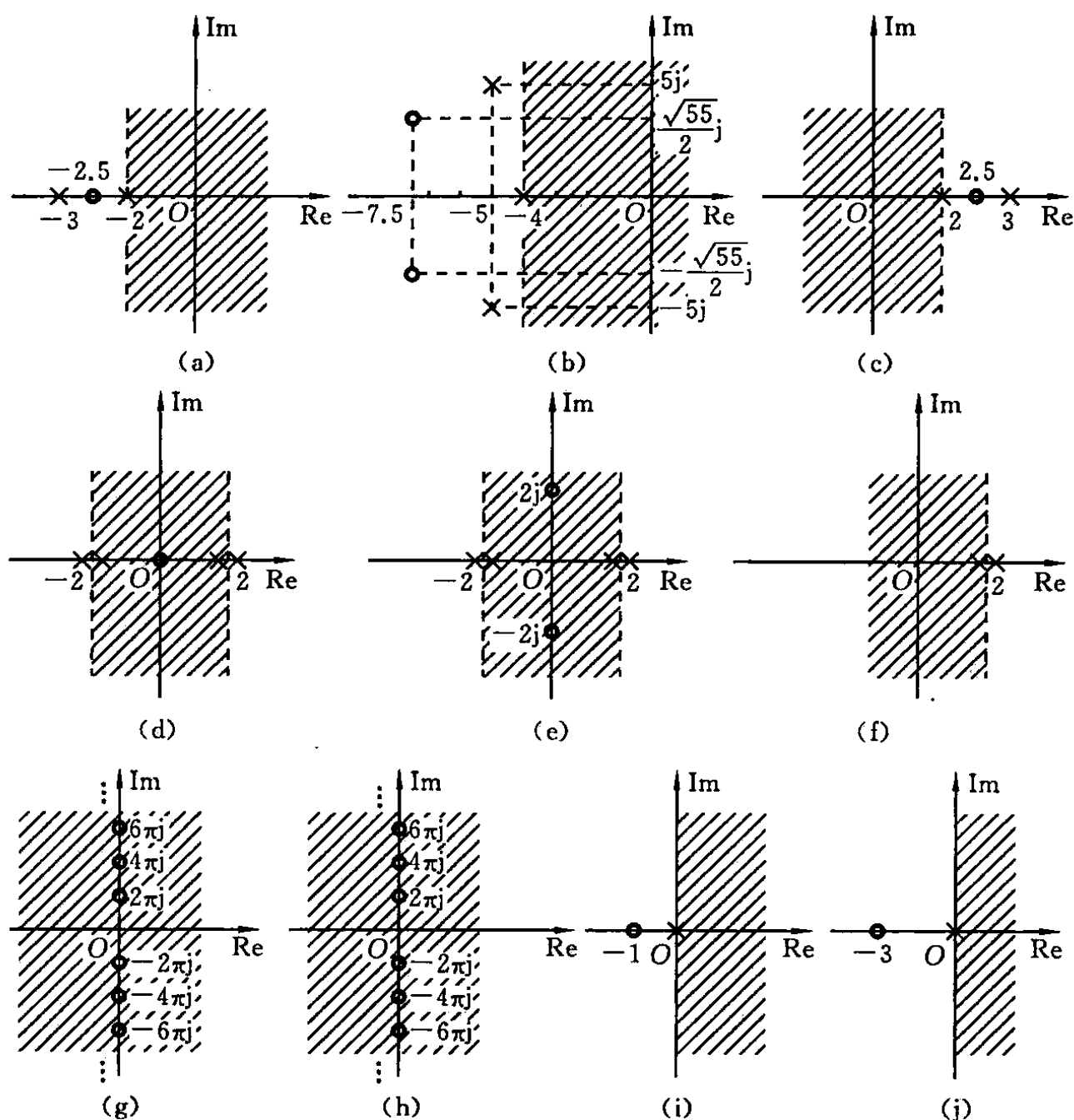


图 7-11

(c) 本题可利用变换对 $-e^{-\alpha}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \text{Re}\{s\} < -\alpha$ 。因 $x(t)$ 中的两项均为反因果信号, 于是求这两项的拉普拉斯变换都可用以上的变换对。直接写出

$$X(s) = -\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-3} = -\frac{2s-5}{s^2-5s+6} = \frac{5-2s}{s^2-5s+6}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 7-11(c) 所示。

(d) 将 $x(t)$ 表示为 $x(t) = te^{-2t}u(t) + te^{2t}u(-t)$, 令

$$x_1(t) = te^{-2t}u(t), \quad x_2(t) = te^{2t}u(-t)$$

因
$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$e^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{1}{s-2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

再利用拉普拉斯变换的 s 域微分性质, 可得

$$te^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+2}\right) = \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$te^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{d}{ds}\left[-\left(\frac{1}{s-2}\right)\right] = -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

即
$$X_1(s) = \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$X_2(s) = -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

从而
$$X(s) = X_1(s) + X_2(s) = \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{-8s}{(s^2-4)^2}, \quad -2 < \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 7-11(d) 所示。

(e) $x(t)$ 可表示为 $x(t) = te^{-2t}u(t) - te^{2t}u(-t)$

在(d)中已求出
$$te^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

$$te^{2t}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

故
$$X(s) = \frac{1}{(s+2)^2} + \frac{1}{(s-2)^2} = \frac{2(s^2+4)}{(s^2-4)^2}, \quad -2 < \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 7-11(e) 所示。

(f) 实际上 $x(t) = -te^{2t}u(-t)$

由于(d)中已求出 $te^{2t}u(-t)$ 的拉普拉斯变换, 故直接写

$$X(s) = \frac{1}{(s-2)^2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$

极零图和收敛域如图 7-11(f)所示。

(g) $x(t)$ 可写为 $x(t) = u(t) - u(t-1)$

因为 $u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} > 0$, 利用时移性又可写出

$$u(t-1) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s} e^{-s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

从而 $X(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$, 对任意 s

$X(s)$ 的 ROC 为整个 s 平面(对任意 s), 而不是 $\text{Re}\{s\} > 0$, 因为 $x(t)$ 是时限信号。从表面上看 $X(s)$ 有一个极点在 $s=0$, 实际上 $X(s)$ 在 $s=0$ 处也有一个零点, 零、极点抵消掉了, $X(s)$ 就没有极点了。不过 $X(s)$ 有无穷多个零点, 位于 $s = j2k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

零极图和收敛域如图 7-11(g)所示。

(h) $x(t)$ 可写为 $x(t) = t[u(t) - u(t-1)] + (2-t)[u(t-1) - u(t-2)]$ 。又可将 $x(t)$ 的表达式整理为 $x(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$ 。

因 $tu(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2}, \text{Re}\{s\} > 0$, 利用拉普拉斯变换的时移性, 可得

$$(t-1)u(t-1) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2} e^{-s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$(t-2)u(t-2) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s^2} e^{-2s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

从而有 $X(s) = \frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s}) = \frac{(1 - e^{-s})^2}{s^2}$, 对任意 s

此题的零极点情况与(g)相似, 只是都是二阶的。

零极图和收敛域如图 7-11(h)所示。

(i) 因 $\delta(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} 1$, 对任意 s ; $u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} > 0$, 故

$$X(s) = 1 + \frac{1}{s} = \frac{s+1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

零极图和收敛域如图 7-11(i)所示。

(j) 因 $\delta(3t) = \frac{1}{3}\delta(t)$, 而 $u(3t) = u(t)$, 故

$$X(s) = \frac{1}{3} + \frac{1}{s} = \frac{s+3}{3s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

零极图和收敛域如图 7-11(j) 所示。

7-2 求拉普拉斯逆变换 $x(t)$ 。

$$(a) \frac{1}{s^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0; \quad (b) \frac{s}{s^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} < 0;$$

$$(c) \frac{s+1}{(s+1)^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} < -1;$$

$$(d) \frac{s+2}{s^2+7s+12}, -4 < \operatorname{Re}\{s\} < -3;$$

$$(e) \frac{s+1}{s^2+5s+6}, -3 < \operatorname{Re}\{s\} < -2;$$

$$(f) \frac{(s+1)^2}{s^2-s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}; \quad (g) \frac{s^2-s+1}{(s+1)^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -1.$$

解 本题采用部分分式展开法求逆变换, 利用拉普拉斯变换的性质及一些常用变换对。

$$(a) \text{ 因 } \sin(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0, \text{ 又 } \frac{1}{s^2+9} = \frac{1}{3} \frac{3}{s^2+3^2}, \text{ 故}$$

$$x(t) = \frac{1}{3} \sin(3t)u(t)$$

$$(b) \text{ 因 } \cos(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2+\omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0, \text{ 由拉普拉斯变换的时}$$

域反褶性质

$$x(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(-s), \quad \operatorname{ROC} = -R$$

$$\text{可得 } \cos(-\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{-s}{(-s)^2+\omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 0$$

$$\text{即 } -\cos(\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2+\omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 0$$

$$\text{从而有 } x(t) = -\cos(3t)u(-t)$$

(c) 先由 $-\cos(\omega_0 t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \text{Re}\{s\} < 0$ 得

$$-\cos(3t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{s^2 + 9}, \quad \text{Re}\{s\} < 0$$

再利用拉普拉斯变换的 s 域平移性质, 得

$$-e^{-t}\cos(3t)u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}, \quad \text{Re}\{s\} < -1$$

即

$$x(t) = -e^{-t}\cos(3t)u(-t)$$

(d) 首先将所给的拉普拉斯变换展开为

$$X(s) = \frac{s+2}{s^2 + 7s + 12} = \frac{-1}{s+3} + \frac{2}{s+4}, \quad -4 < \text{Re}\{s\} < -3$$

由 $X(s)$ 的 ROC 知, 上式右端第一项对应一个左边信号, 而第二项对应一个右边信号。利用变换对

$$e^{-\alpha}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \quad \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{-\alpha\}$$

$$-e^{-\alpha}u(-t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+\alpha}, \quad \text{Re}\{s\} < \text{Re}\{-\alpha\}$$

可直接写出

$$x(t) = e^{-3t}u(-t) + 2e^{-4t}u(t)$$

(e) 首先将所给的拉普拉斯变换展开为

$$X(s) = \frac{s+1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}, \quad -3 < \text{Re}\{s\} < -2$$

由 $X(s)$ 的 ROC 知, 上式右端第一项对应一个左边信号, 第二项对应一个右边信号, 且可直接写出

$$x(t) = e^{-2t}u(-t) + 2e^{-3t}u(t)$$

(f) 首先将 $X(s)$ 表示为

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{(s+1)^2}{s^2 - s + 1} = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 - s + 1} = 1 + \frac{3s}{s^2 - s + 1} \\ &= 1 + \frac{3\left(s - \frac{1}{2}\right)}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

因 $X(s)$ 的 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$, 故 $x(t)$ 是右边信号。不难得知

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} 1, \quad \text{对所有 } s$$

$$e^{\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s-1/2}{(s-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$$

$$e^{\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{\sqrt{3}/2}{(s-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$$

故
$$x(t) = \delta(t) + 3e^{\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t) + \sqrt{3}e^{\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t)$$

(g) 首先将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{(s+1)^2} = 1 - \frac{3s}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

由 $X(s)$ 的 ROC 可推知 $x(t)$ 是右边信号。

由变换对 $e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$, 接着利用 s 域微分性质有

$$te^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

最后再利用时域微分性质, 得

$$\frac{d[te^{-t}u(t)]}{dt} = (1-t)e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{s}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

于是得到
$$x(t) = \delta(t) - 3(1-t)e^{-t}u(t)$$

7-3 假设图 7-12 给出了 $X(s)$ 的四种极零图, 那么当 $x(t)$ 分别具有以下性质时, 试确定相应的 ROC。

- (1) $x(t)e^{-3t}$ 绝对可积;
- (2) $x(t) * [e^{-t}u(t)]$ 绝对可积;
- (3) $x(t) = 0, t > 1$;
- (4) $x(t) = 0, t < -1$ 。

解 (1) 若 $x(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s), \operatorname{ROC} = R$, 则

$$x(t)e^{-3t} \xleftrightarrow{\text{LT}} X(s+3), \quad \operatorname{ROC} = R-3$$

故 $x(t)e^{-3t}$ 绝对可积, 意味着 $x(t)e^{-3t}$ 存在傅里叶变换, 同时也意味

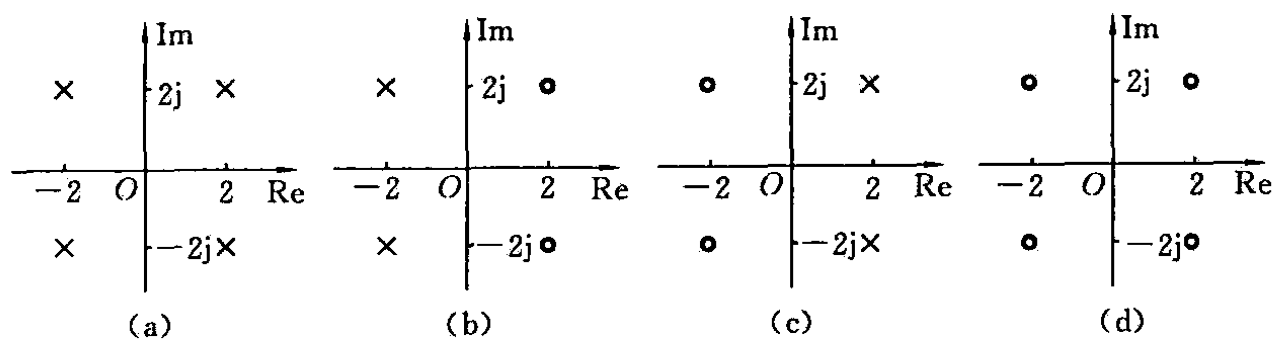


图 7-12

着 $X(s+3)$ 的 ROC 包括 $j\omega$ 轴。

由于 $X(s+3)$ 的 ROC 是将 $X(s)$ 的 ROC 向左平行移动 3 个单位而得到的, 要使 $X(s+3)$ 的 ROC 包括虚轴, 则 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 7-12(a), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 7-12(b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于图 7-12(c), $\text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 7-12(d), 整个 s 平面(因为无极点)。

$$(2) \text{ 易知 } e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\} > -1.$$

由拉氏变换的时域卷积性质, 有

$$x(t) * [e^{-t}u(t)] \xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{X(s)}{s+1}, \quad R \cap \{\text{Re}\{s\} > -1\}$$

由条件“ $x(t) * e^{-t}u(t)$ 绝对可积”可知, 集合 $R \cap \{\text{Re}\{s\} > -1\}$ 应该包括 $j\omega$ 轴在内, 从而可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 7-12(a), $-2 < \text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 7-12(b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于图 7-12(c), $\text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 7-12(d), 整个 s 平面。

(3) 条件“ $t > 1$ 时, $x(t) = 0$ ”说明 $x(t)$ 是一左边信号或时限信号, 左边信号的 ROC 必为某左半平面, 时限信号的 ROC 必为整个 s 平面, 从而可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 7-12(a), $\text{Re}\{s\} < -2$; 对于图 7-12(b), $\text{Re}\{s\} < -2$; 对于图 7-12(c), $\text{Re}\{s\} < 2$; 对于图 7-12(d), 整个 s 平面。

(4) 条件“ $t < -1$ 时, $x(t) = 0$ ”说明 $x(t)$ 是一右边信号或一时限信号, 右边信号的 ROC 必为某右半平面, 时限信号的 ROC 为整个 s 平面, 于是可推出 $X(s)$ 的 ROC:

对于图 7-12(a), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 7-12(b), $\text{Re}\{s\} > -2$; 对于

图 7-12(c), $\text{Re}\{s\} > 2$; 对于图 7-12(d), 整个 s 平面。

7-4 在本题中, 我们所考虑的拉普拉斯变换, 其 ROC 总是包括 $j\omega$ 轴。

(a) 考虑信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 拉普拉斯变换 $X(s) = s + \frac{1}{2}$ 。画出 $X(s)$ 的极零图, 并对某个给定的 ω 画一矢量, 使该矢量的长度代表 $|X(j\omega)|$, 该矢量与实轴的夹角代表 $\arg X(j\omega)$ 。

(b) 利用(a)中的极零图和矢量图, 求一不同的拉普拉斯变换 $X_1(s)$, 使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 但 $x_1(t) \neq x(t)$, 这里 $x_1(t)$ 是 $X_1(s)$ 的原函数。并画出 $X_1(s)$ 的极零图和代表 $X_1(j\omega)$ 的矢量。

(c) 对于(b)中的回答, 问 $\arg X(j\omega)$ 与 $\arg X_1(j\omega)$ 之间有何关系?

(d) 求另一拉普拉斯变换 $X_2(s)$, 使 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$, 但 $x_2(t)$ 与 $x(t)$ 不成比例, 这里 $x_2(t)$ 是 $X_2(s)$ 的原函数。并画出 $X_2(s)$ 的极零图和代表 $X_2(j\omega)$ 的矢量。

(e) 对于(d)中的回答, 问 $|X_2(j\omega)|$ 与 $|X(j\omega)|$ 之间有何关系?

(f) 考虑信号 $x(t)$, 其拉普拉斯变换 $X(s)$ 的极零图如图 7-13 所示。

试确定 $X_1(s)$, 使 $|X(j\omega)| = |X_1(j\omega)|$, 且 $X_1(s)$ 的所有极点和零点都在 s 平面的左半平面(即所有极、零点的实部都小于 0)。再确定 $X_2(s)$, 使 $\arg X(j\omega) = \arg X_2(j\omega)$, 且 $X_2(s)$ 的所有极点和零点都在 s 平面的左半平面。

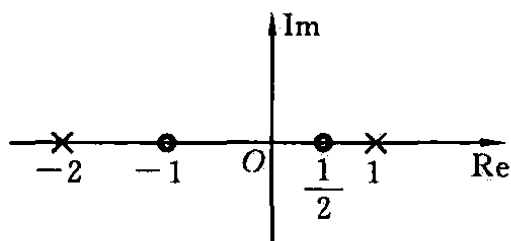


图 7-13

解 (a) 由于 $X(s) = s + \frac{1}{2}$, 所以 $X(s)$ 没有有限极点, 只有一个零点 $s = -\frac{1}{2}$ 。 $X(s)$ 的极零图及代表 $X(j\omega)$ 的矢量如图 7-14(a) 所示。

(b) 因为要使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 而 $\arg X_1(j\omega) \neq \arg X(j\omega)$ (这样才能保证 $x_1(t) \neq x(t)$), 所以可考虑将图 7-14(a) 中的零点对

称于 $j\omega$ 轴翻转到正实轴上来,从而得 $X_1(s) = s - 1/2$, $X_1(s)$ 的极零图及代表 $X_1(j\omega)$ 的矢量如图 7-14(b) 所示。

(c) 对照图 7-14(a)、(b) 中两个矢量图,不难发现 $\arg X_1(j\omega) = \pi - \arg X(j\omega)$ 。

(d) 要求 $x_2(t)$ 与 $x(t)$ 不能成比例,这意味着 $X_2(s)$ 与 $X(s)$ 不能有相同的零、极点。而且又要求 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$, 受(c)的启发,可构造 $X_2(s)$, 使 $\arg X_2(j\omega) = \pi - [\pi - \arg X(j\omega)]$, 其中括号中的部分是某个极点矢量的夹角,这样就可保证 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 。于是得

$$X_2(s) = \frac{s^2}{s - 1/2}$$

$X_2(s)$ 的极零图和代表 $X_2(j\omega)$ 的矢量如图 7-14(c) 所示。由图 7-14(c) 可见

$$\arg X_2(j\omega) = 2 \times \frac{\pi}{2} - (\pi - \arg X(j\omega)) = \arg X(j\omega)。$$

注意:此题在构造 $X_2(s)$ 时,也可以使其分子等于一个负数,例如 -1 , 即 $X_2(s) = \frac{-1}{s - 1/2}$, 这样也可以使 $\arg X_2(j\omega) = \pi - [\pi - \arg X(j\omega)]$ 。

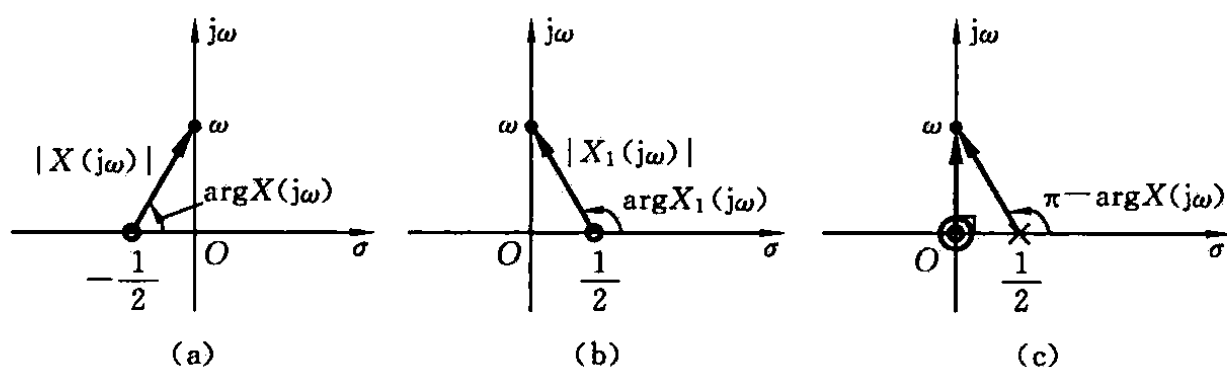


图 7-14

(e) 因 $|X(j\omega)| = \left| j\omega + \frac{1}{2} \right|$, 而由 $X_2(s) = \frac{s^2}{s - 1/2}$ 得

$$|X_2(j\omega)| = \frac{\omega^2}{|j\omega - 1/2|} = \frac{\omega^2}{|X(j\omega)|}$$

故 $|X_2(j\omega)|$ 与 $|X(j\omega)|$ 的关系为 $|X_2(j\omega)| \cdot |X(j\omega)| = \omega^2$ 。

注意:若 $X_2(s) = \frac{-1}{s-1/2}$, 则 $|X_2(j\omega)|$ 与 $|X(j\omega)|$ 的关系为 $|X_2(j\omega)| \cdot |X(j\omega)| = 1$ 。

(f) 要构造 $X_1(s)$, 使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 只需考虑 $X_1(s)$ 应有哪些极、零点。

若保持 $X(s)$ 的极点仍为极点, 零点仍为零点, 但将位于 $j\omega$ 轴右侧的所有极、零点镜像对称地翻转到 $j\omega$ 轴左侧来, 这样就保持了所有零、极点矢量的长度不发生改变, 从而使 $|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$, 同时又保证了 $X_1(s)$ 所有的零、极点都位于 s 平面的左半平面。根据以上分析以及图 7-13 的极零图, 可写出 $X_1(s)$ 的表达式为

$$X_1(s) = \frac{s+1/2}{s+2}$$

要构造 $X_2(s)$, 使 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$, 也要考虑 $X_2(s)$ 的极、零点。

不难得知, 若将一个原来位于 s 平面右(左)半平面上的极点或零点镜像对称地移至 s 平面左(右)半平面上, 则移之前和移之后相应的两矢量的夹角之和为 π 。现在 $X(s)$ 在右半平面有一个零点 $s = \frac{1}{2}$ 和一个极点 $s = 1$, 假设零点矢量的夹角为 θ , 极点矢量的夹角为 φ , 则将这一个零点矢量和一个极点矢量分别对称翻转到 $j\omega$ 轴左侧后得到的零点矢量 $\overrightarrow{j\omega + \frac{1}{2}}$ 和极点矢量 $\overrightarrow{j\omega + 1}$ 的夹角就分别为 $\pi - \theta$ 和 $\pi - \varphi$ 。若 $X(s)$ 位于左半平面的极、零点不变的话, 则翻转前与翻转后辐角相差 $(\theta - \varphi) - [\pi - \theta - (\pi - \varphi)] = 2(\theta - \varphi)$, 这样就不能保证构造出的 $X_2(s)$ 具有 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 。不过, 若在翻转的同时, 将零点改为极点, 极点改为零点, 即 $\overrightarrow{j\omega + \frac{1}{2}}$ 变为极点矢量, $\overrightarrow{j\omega + 1}$ 变为零点矢量, 则翻转前后的辐角差值就为 $(\theta - \varphi) - [\pi - \varphi - (\pi - \theta)] = 0$, 从而就有 $\arg X_2(j\omega) = \arg X(j\omega)$ 。

总结以上分析, $X_2(s)$ 的零点应为 $s = -1$ (二阶), 两个极点分别

是 $s = -2$ 和 $s = -\frac{1}{2}$ 。 $X_2(s)$ 的表达式为

$$X_2(s) = \frac{(s+1)^2}{(s+2)(s+1/2)}$$

7-5 对图 7-15 中的每个极零图, 用几何确定法粗略绘制傅里叶变换的幅度特性 $|X(j\omega)|$ 。

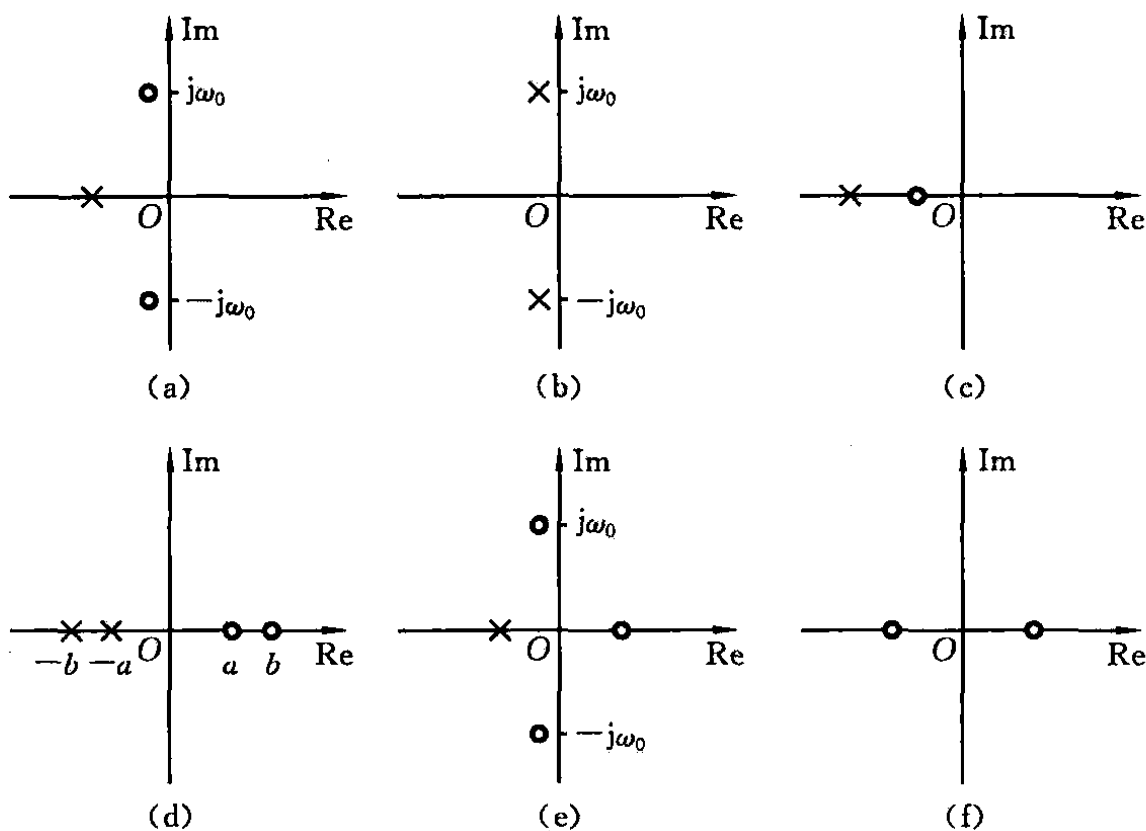


图 7-15

解 (a) 由图 7-15(a)可见, 两个共轭零点紧挨着 $j\omega$ 轴, 一个极点位于负实轴上。当 $\omega = 0$ 时, 极、零点矢量均不为零, 从而 $|X(j0)|$ 为某一个不等于零的数值, 而且此时极点矢量的长度最小。随着 ω 的逐渐增大, 极点矢量和其中一个零点矢量的长度也随之增大, 而另一零点矢量的长度却在减小, 使得 $|X(j\omega)|$ 减小; 当 ω 到达 ω_0 附近时, $|X(j\omega)|$ 达到其最小值(“低谷”); 然后随着 ω 的继续增大, 三个矢量的长度都在增大, $|X(j\omega)|$ 也增大; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|X(j\omega)| \rightarrow \infty$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 7-16(a)中。

(b) 由图 7-15(b)可见, $X(s)$ 只有两个互为共轭的极点紧挨着

$j\omega$ 轴。当 ω 由 0 逐渐增大至 ω_0 附近时, $|X(j\omega)|$ 也由某值单调增长至其峰值。当 ω 继续增大, 由于两极点矢量的长度都不断增大, 从而 $|X(j\omega)|$ 逐渐减小。当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|X(j\omega)| \rightarrow 0$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 7-16(b) 中。

(c) 由图 7-15(c) 可见, $X(s)$ 有一个实零点和一个实极点, 且都在负实轴上, 其中零点较极点离原点更近些, 这意味着极点矢量始终比零点矢量长些。当 ω 由 0 逐渐增大时, 极点矢量长度比零点矢量长度增长得更快一些, 因此 $|X(j\omega)|$ 单调增长, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 两矢量的长度均趋于 ∞ , 因此 $|X(j\omega)| \rightarrow 1$ 。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图 7-16(c) 中。

(d) 由图 7-15(d) 可见, $X(s)$ 有两个实极点和两个实零点, 且分别关于 $j\omega$ 轴对称。由于不论 ω 的值为多少, 极点矢量的长度始终与相应的零点矢量的长度相同, 所以 $|X(j\omega)|$ 就是一条水平线, 这就是所谓的“全通”。 $|X(j\omega)|$ 绘制在图 7-16(d) 中。

(e) 由图 7-15(e) 可见, $X(s)$ 除了有一对紧挨 $j\omega$ 轴的共轭零点外, 还有一对对称于 $j\omega$ 轴的极、零点, 这一对极、零点确定的矢量具有相同的长度, 可抵消掉, 因此可以不用考虑这一对极、零点, 只需考虑那一对共轭零点。当 ω 由 0 逐渐增大至 ω_0 附近时, 这一对零点矢量的长度的乘积逐渐减小至最小值, 从而 $|X(j\omega)|$ 也是单调减小。当 ω 再继续增长时, $|X(j\omega)|$ 逐渐增大; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|X(j\omega)| \rightarrow \infty$ 。

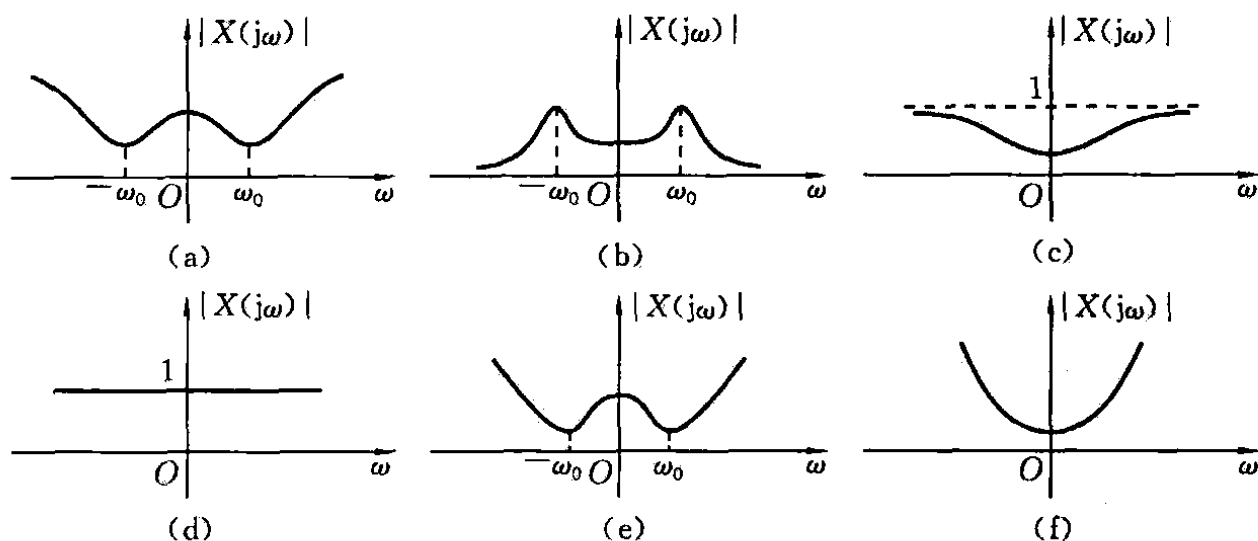


图 7-16

$|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图7-16(e)中。

(f) 由图7-15(f)可见, $X(s)$ 的两个实零点对称分布于 $j\omega$ 轴两侧, 无极点。当 ω 由 0 逐渐增大时, 两零点矢量的长度不断增长, 直至 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 两零点矢量的长度也趋于 ∞ , 从而 $|X(j\omega)|$ 一直单调增长直至无穷大。 $|X(j\omega)|$ 粗略地绘制在图7-16(f)中。

7-6 已知 $y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$, 其中 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$, $x_2(t) = e^{-3t}u(t)$, 试用拉普拉斯变换的性质求 $y(t)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 。

解 由 $x_1(t) = e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2}, \operatorname{Re}\{s\} > -2$, 利用拉普拉斯变换的时移性质, 有

$$x_1(t-2) \leftrightarrow \frac{1}{s+2}e^{-2s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

又由 $x_2(t) = e^{-3t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+3}, \operatorname{Re}\{s\} > -3$, 利用拉普拉斯变换的时移性质, 有

$$x_2(t+3) \leftrightarrow \frac{1}{s+3}e^{3s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

再利用时域反褶性质, 有

$$x_2(-t+3) \leftrightarrow \frac{1}{-s+3}e^{-3s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 3$$

因 $y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$, 由时域卷积性质, 得

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} \cdot e^{-2s} \cdot \frac{1}{-s+3} \cdot e^{-3s} = -\frac{e^{-5s}}{(s+2)(s-3)}, \quad -2 < \operatorname{Re}\{s\} < 3$$

7-7 已知实信号 $x(t)$ 及其拉普拉斯变换 $X(s)$ 的以下五条信息:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| (1) $X(s)$ 只有两个极点; | (2) $X(s)$ 没有有限零点; |
| (3) $X(s)$ 有一个极点 $s = -1 + j$; | (4) $e^{2t}x(t)$ 不绝对可积; |
| (5) $X(0) = 8$ 。 | |

试确定 $X(s)$ 及其 ROC。

解 由于 $x(t)$ 是实信号, 所以已知 $X(s)$ 有一个极点 $s = -1 + j$, 那么 $s = -1 - j$ 必然也是 $X(s)$ 的一个极点。于是根据前三条信息, 可将 $X(s)$ 表示为

$$X(s) = \frac{A}{(s+1-j)(s+1+j)} = \frac{A}{s^2 + 2s + 2}$$

再利用第 5 条信息, 有 $X(0) = \frac{A}{2} = 8$, 即 $A = 16$ 。

对于 $X(s)$ 的 ROC, 由于 $X(s)$ 的两个极点的实部为 -1 , 所以 ROC 要么是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$, 要么是 $\operatorname{Re}\{s\} < -1$ 。根据信息(4)知, $X(s-2)$ 的 ROC 不包括 $j\omega$ 轴, 故 $X(s)$ 的 ROC 只可能是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

综上所述,

$$X(s) = \frac{16}{s^2 + 2s + 2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

7-8 已知一 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 具有如图 7-17 所示的极零图。

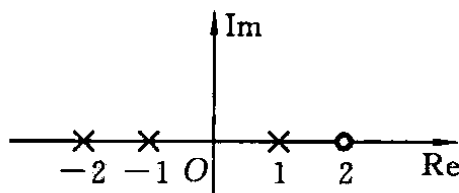


图 7-17

(a) 指出所有可能的 ROC;

(b) 在每一种可能的 ROC 情况下, 说明系统的稳定性和因果性。

解 (a) 由图 7-17 可见, $H(s)$ 有三个极点 $s = 1, s = -1$ 和 $s = -2$ 。

根据“ROC 中不可能包含极点”的性质, 可以断定可能的 ROC 有以下四种情况: ① $\operatorname{Re}\{s\} > 1$; ② $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$; ③ $-2 < \operatorname{Re}\{s\} < -1$; ④ $\operatorname{Re}\{s\} < -2$ 。

(b) 先分析稳定性。显然, 此系统函数 $H(s)$ 是有理函数, 从而“系统稳定”与“ $H(s)$ 的 ROC 包含 $j\omega$ 轴”是等价的。即若要判断系统的稳定性, 只需考察 $H(s)$ 的 ROC 是否包含 $j\omega$ 轴。

用这条原则判断, 由于①、③、④三种 ROC 均不包含 $j\omega$ 轴, 所以这三种情况下, 系统都不稳定, 而只有情况②下的系统才稳定。

再分析因果性。因果信号是一种右边信号, 而右边信号的 ROC 一定是 s 平面上的某个右半平面, 即若 $h(t)$ 是因果的, 则 $H(s)$ 的 ROC 一定是某个右半平面。用这条原则来判断, 情况②、③下的

ROC 是带状区域(有左、右两条边界),情况④下的 ROC 是个左半平面,所以在这三种情况下,系统都不可能是因果的。至于情况①下的 ROC: $\text{Re}\{s\} > 1$, 由于 $H(s)$ 是有理的,其 ROC 又是在最右边极点的右侧,所以可断定这种情况下的系统是因果的。实际用求逆变换的方法也可发现 $h(t)$ 是因果的。

7-9 已知一 LTI 系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$, 输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 。

- (a) 求 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的拉普拉斯变换;
- (b) 用拉普拉斯变换法求响应 $y(t)$;
- (c) 用卷积的方法求 $y(t)$, 以验证(b)中结果的正确性。

解 (a) 由于 $x(t)$ 和 $h(t)$ 都是实指数函数,可直接写出二者的拉普拉斯变换:

$$X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1; \quad H(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

(b) 由拉普拉斯变换的时域卷积性质得

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

求逆变换便得其响应为

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

(c) 将 $x(t)$ 与 $h(t)$ 直接进行卷积,由卷积定义得

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau}u(\tau)e^{-2(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau = e^{-2t} \int_0^t e^{\tau}d\tau \\ &= e^{-2t}(e^t - 1)u(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t) \end{aligned}$$

可见,直接进行时域卷积与用拉普拉斯变换法求出的响应完全一致。

7-10 已知一 LTI 系统的单位阶跃响应 $s(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$, 且当输入某信号 $x(t)$ 时,相应的输出信号 $y(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$, 求该输入信号 $x(t)$ 。

解 由冲激响应与阶跃响应的关系 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$, 可先求出该系

统的冲激响应,即

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{d[u(t) - e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)]}{dt} \\ &= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-t}\delta(t) - e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t) - te^{-t}\delta(t) \\ &= \delta(t) - \delta(t) + te^{-t}u(t) = te^{-t}u(t) \end{aligned}$$

从而 $H(s) = \mathcal{L}\{te^{-t}u(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$

又 $Y(s) = X(s)H(s)$, 且

$$Y(s) = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3} = \frac{6}{s(s+1)(s+3)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

于是 $X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{6(s+1)}{s(s+3)} = \frac{2}{s} + \frac{4}{s+3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$

求逆变换便得到 $x(t) = (2 + 4e^{-3t})u(t)$

7-11 已知一连续 LTI 系统的输入-输出方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

(a) 求系统函数 $H(s)$ 的表达式, 并画其极零图;

(b) 在以下三种情况下分别求出冲激响应 $h(t)$:

(1) 系统是稳定的; (2) 系统是因果的;

(3) 系统既非稳定又非因果。

解 (a) 对微分方程取拉普拉斯变换, 有

$$(s^2 - s - 2)Y(s) = X(s)$$

于是得系统函数 $H(s)$ 的表达式为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - s - 2}$$

由 $H(s)$ 的另一种表示 $H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)}$

可知, 它没有有限零点, 但有两个实极点

$s=2$ 和 $s=-1$ 。其极零图如图 7-18 所示。

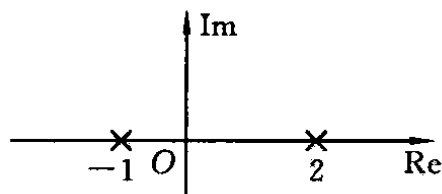


图 7-18

(b) 要求 $h(t)$, 需对 $H(s)$ 进行逆变换, 因此需要 $H(s)$ 的 ROC。

$$H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1}$$

(1) 若系统是稳定的, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$, 这时

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

(2) 若系统是因果的, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $\operatorname{Re}\{s\} > 2$, 这时

$$h(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)$$

(3) 若系统既非稳定, 又非因果, 则 $H(s)$ 的 ROC 必然为 $\operatorname{Re}\{s\} < -1$, 这时

$$h(t) = -\frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(-t)$$

7-12 一因果 LTI 系统的冲激响应 $h(t)$ 具有以下性质:

(1) 若输入为 $x(t) = e^{2t}$, 则相应输出 $y(t) = \frac{1}{6}e^{2t}$ 。

(2) $h(t)$ 满足微分方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = (e^{-4t})u(t) + bu(t)$$

其中 b 为未知常数。

试确定系统函数 $H(s)$, 要求在其表达式中没有未知常数 b 出现。

解 首先利用性质(2)。对微分方程取拉普拉斯变换, 有

$$(s+2)H(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{b}{s}$$

化简得

$$H(s) = \frac{(b+1)s+4b}{s(s+4)(s+2)} \quad \textcircled{1}$$

因系统是因果的, 故可断定 $H(s)$ 的 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ 。

再利用性质(2)。注意此时的 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是无始无终的具有无限宽度的信号, 因此应考虑用 LTI 系统的特征函数性质, 由该性质可知

$$H(2) = \frac{1}{6}$$

注 特征函数性质为 $e^{s_0 t} \rightarrow H(s_0) e^{s_0 t}$ 。

令式①中 $s=2$, 应有 $\frac{2+6b}{2 \times 6 \times 4} = \frac{1}{6}$, 由此求出 b 的值为 $b=1$ 。

综上所述, 系统函数为

$$H(s) = \frac{2s+4}{s(s+4)(s+2)} = \frac{2}{s^2+4s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

7-13 已知一因果 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$,

若输入信号为 $x(t) = e^{-|t|}$, $-\infty < t < \infty$, 求响应 $y(t)$, 并粗略地画出 $y(t)$ 的波形。

解 输入信号可以表示为 $x(t) = e^{-t}u(t) + e^t u(-t)$ 。利用常用变换对可直接写出其拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1} = \frac{-2}{s^2-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

由于系统是因果的, 且 $H(s)$ 的两个复极点的实部都为 -1 , 故可断定 $H(s)$ 的 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

由 LTI 系统的性质知, 响应的拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)X(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2} \cdot \frac{-2}{s^2-1} \\ &= \frac{-2}{(s^2+2s+2)(s-1)}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1 \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

设 $Y(s) = \frac{as+b}{s^2+2s+2} + \frac{c}{s-1}$, 右端两项合并, 得

$$Y(s) = \frac{(a+c)s^2 + (b-a+2c)s + 2c-b}{(s^2+2s+2)(s-1)} \quad \textcircled{2}$$

对比式①和式②, 有

$$\begin{cases} a+c=0 \\ b-a+2c=0 \\ 2c-b=-2 \end{cases}$$

解以上方程组, 得 $a=0.4, b=1.2, c=-0.4$ 。从而有

$$Y(s) = \frac{0.4s+1.2}{s^2+2s+2} - \frac{0.4}{s-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

可继续将 $Y(s)$ 表示为

$$Y(s) = 0.4 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{0.8}{(s+1)^2+1} - \frac{0.4}{s-1},$$

$$-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

直接利用常用变换对及拉普拉斯变换的 s 域平移性质, 得到其响应为

$$y(t) = 0.4e^{-t}\cos tu(t) + 0.8e^{-t}\sin tu(t) + 0.4e^t u(-t)$$

$y(t)$ 的波形如图 7-19 所示。

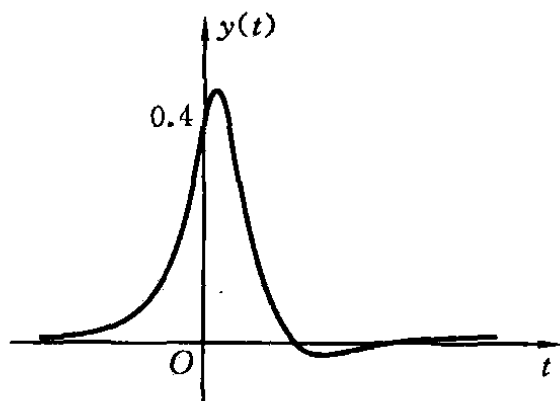


图 7-19

7-14 一因果稳定的 LTI 系统 S , 其冲激响应为 $h(t)$, 系统函数 $H(s)$ 是有理函数。现在已知 S 的如下信息:

- (1) $H(1) = 0.2$;
- (2) 如果输入信号为 $u(t)$, 则输出信号是绝对可积的;
- (3) 如果输入信号为 $tu(t)$, 则输出信号不绝对可积;
- (4) 信号 $\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 2 \frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$ 是有限宽度的;
- (5) $H(s)$ 在无穷大处仅有一个零点。

试确定 $H(s)$ 及其 ROC。

解 由信息(2)知, 当输入为 $u(t)$ 时, 输出信号的拉普拉斯变换为 $\frac{1}{s}H(s)$, 此输出绝对可积, 说明 $\frac{1}{s}H(s)$ 的 ROC 包含 $j\omega$ 轴。换言之, $H(s)$ 有一个零点在 $s=0$ 处。

由信息(3)知,当输入为 $tu(t)$ 时,输出不绝对可积,说明 $\frac{1}{s^2}H(s)$ 的 ROC 不包含 $j\omega$ 轴,于是可断定 $s=0$ 只是 $H(s)$ 的一阶零点。

由信息(4)知,有限宽度信号的拉普拉斯变换具有全 s 平面的 ROC,因信号 $\frac{d^2h(t)}{dt^2} + 2\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$ 的拉普拉斯变换为 $(s^2 + 2s + 2)H(s)$,从而可推知 $(s^2 + 2s + 2)H(s)$ 没有有限极点。换言之, $H(s)$ 的分母就是 $s^2 + 2s + 2$ 。

由信息(5)知, $H(s)$ 在 $s=\infty$ 仅有一个零点,这意味着 $H(s)$ 的分母多项式仅比分子多项式高一阶。前面已分析得知 $H(s)$ 的分子包含 s 这一因式,于是可基本上写出 $H(s)$ 的表示式为

$$H(s) = \frac{As}{s^2 + 2s + 2}$$

最后由信息(1)知,当 $s=1$ 时, $H(s)=0.2$,可求得 $A=1$ 。

因为 $H(s)$ 的两个互为共轭的复极点都是实部为 -1 ,而系统又是因果的,故可推断 $H(s)$ 的 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。

$$\text{综上所述, } H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

7-15 一因果 LTI 系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 之间的关系由图 7-20 所示的方框图给出。

(a) 写出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 满足的微分方程;

(b) 该系统是稳定的吗?

解 (a) 如图 7-20 所示,设输入端加法器的输出为 $p(t)$ 。分析此框图,可列出如下 s 域代数方程组:

$$\begin{cases} -2 \cdot \frac{1}{s}P(s) - \frac{1}{s^2}P(s) + X(s) = P(s) \\ -\frac{1}{s}P(s) - 6 \cdot \frac{1}{s^2}P(s) + P(s) = Y(s) \end{cases}$$

解方程组,消去 $P(s)$,整理得

$$\left(1 + \frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}\right)Y(s) = \left(1 - \frac{1}{s} - \frac{6}{s^2}\right)X(s)$$

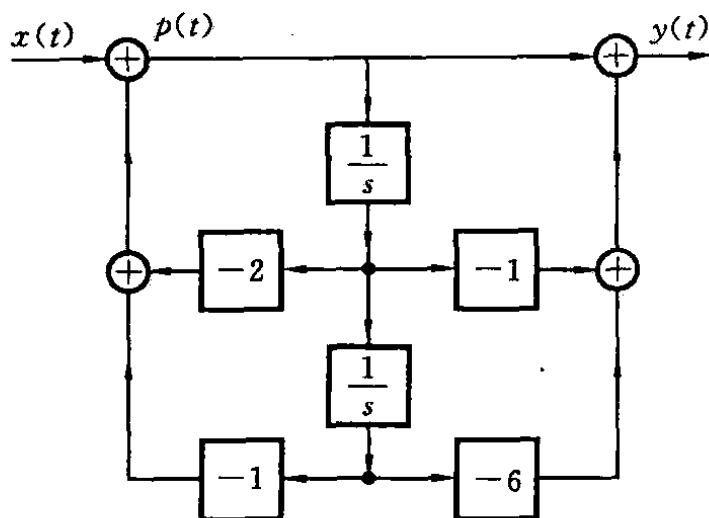


图 7-20

即 $(s^2 + 2s + 1)Y(s) = (s^2 - s - 6)X(s)$

对上式取拉普拉斯逆变换, 就得到描述 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间关系的微分方程:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - \frac{dx(t)}{dt} - 6x(t)$$

(b) 由(a)中结论不难得知系统函数为 $H(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^2 + 2s + 1}$ 。

可见 $H(s)$ 的极点为 $s = -1$, 是二阶的。

因为系统是因果的, 所以 $H(s)$ 的 ROC 必定是 $\text{Re}\{s\} > -1$, 此 ROC 包含 $j\omega$ 轴, 从而可断定系统是稳定的。

7-16 根据所给的因果 LTI 系统的系统函数, 画出直接形式的方框图。

$$(a) H_1(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}; \quad (b) H_2(s) = \frac{s^2-5s+6}{s^2+7s+10};$$

$$(c) H_3(s) = \frac{s}{(s+2)^2}.$$

解 (a) 首先将 $H_1(s)$ 看做是 $H_a(s)$ 与 $H_b(s)$ 的乘积, 即

$$H_1(s) = H_a(s) \cdot H_b(s)$$

其中 $H_a(s) = \frac{1}{s^2+5s+6}, \quad H_b(s) = s+1$

设系统 a 的输入为 $x(t)$, 输出为 $z(t)$, 则系统 a 的输入-输出方程为

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} + 5 \frac{dz(t)}{dt} + 6z(t) = x(t)$$

将该方程变形为 $\frac{d^2 z(t)}{dt^2} = x(t) - 5 \frac{dz(t)}{dt} - 6z(t)$

不难根据此方程画出系统 a 的方框图,如图 7-21(a)所示。对于系统 b 来说,因其与系统 a 串联,故其输入就是 $z(t)$,输出是 $y(t)$ 。由于 $H_b(s) = s + 1$,从而可写出其输入-输出方程为

$$y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + z(t)$$

观察图 7-21(a),不难找到 $z(t)$ 及 $\frac{dz(t)}{dt}$,将二者合成就构成系统 $H_1(s)$ 的输出 $y(t)$ 。这样就得到了系统 $H_1(s)$ 的直接形式的方框图,如图 7-21(b)所示。

(b) 用与(a)中相同的方法可画出系统 $H_2(s)$ 的直接形式框图,如图 7-21(c)所示。

(c) 用与(a)中相同的方法可画出系统 $H_3(s)$ 的直接形式框图,如图 7-21(d)所示。

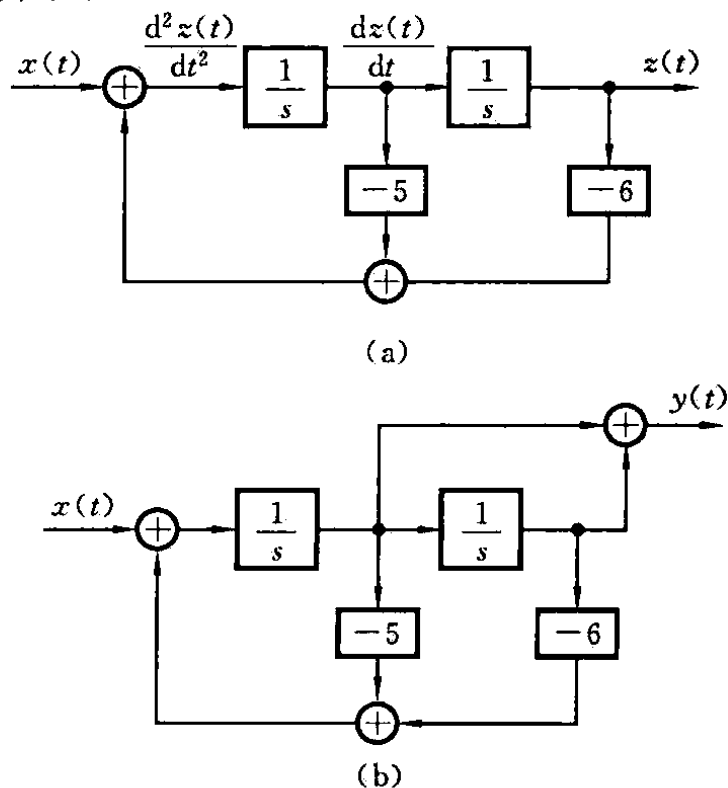
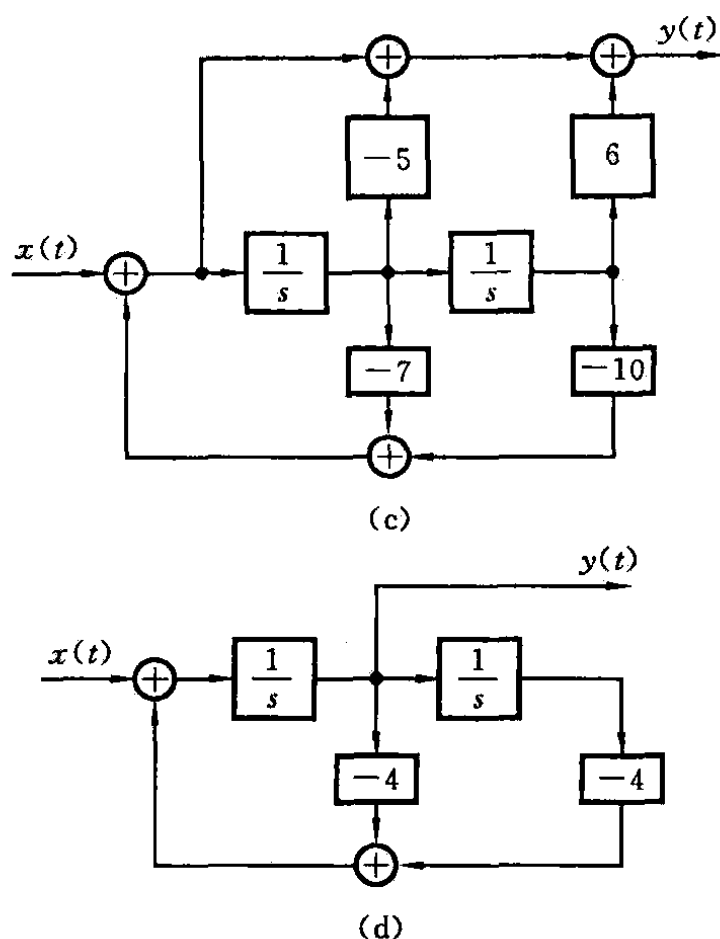


图 7-21



续图 7-21

7-17 考虑一个四阶的因果 LTI 系统 S , 其系统函数为

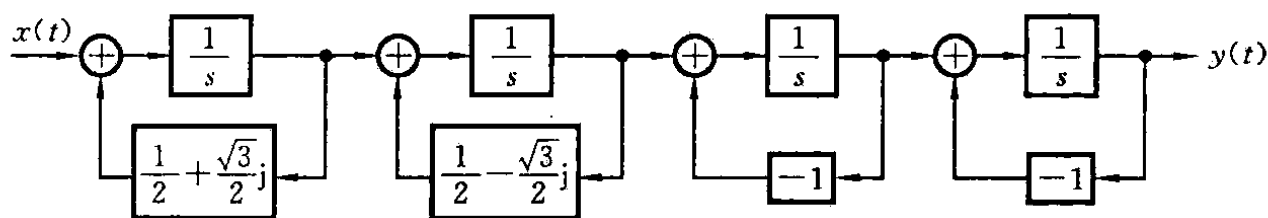
$$H(s) = \frac{1}{(s^2 - s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

- (a) 用四个一阶子系统串联的方式画出 S 的方框图;
- (b) 用两个二阶子系统串联的方式画出 S 的方框图;
- (c) 用两个二阶子系统并联的方式画出 S 的方框图, 其中每个二阶子系统都要用直接型。

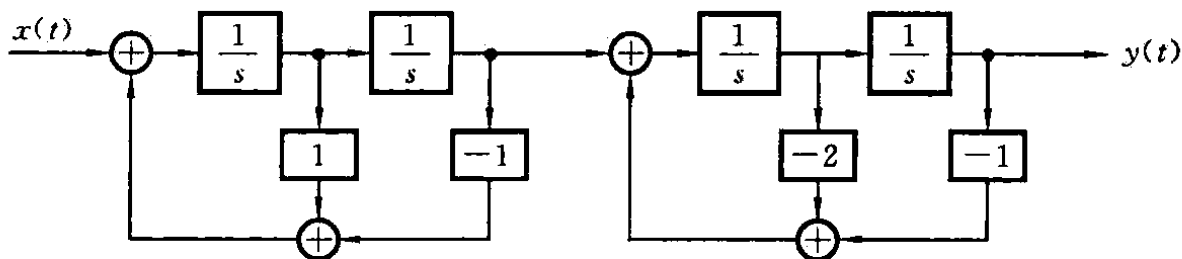
解 (a) 因 $H(s) = \frac{1}{(s^2 - s + 1)(s^2 + 2s + 1)} = \frac{1}{s - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j} \cdot$

$\frac{1}{s - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j} \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+1}$, 故将这四个一阶子系统串联而成的 S 的

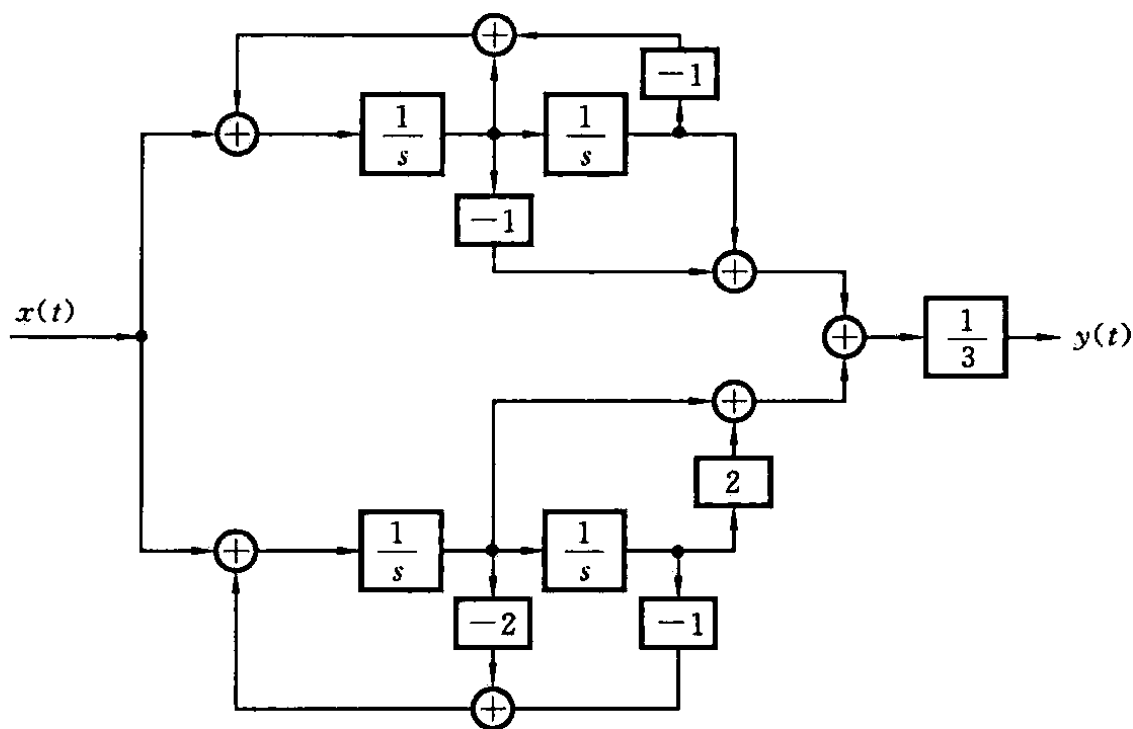
方框图, 如图 7-22(a) 所示。



(a)



(b)



(c)

图 7-22

(b) 因 $H(s) = \frac{1}{s^2 - s + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$, 故将两个二阶子系统串联而成的 S 的方框图, 如图 7-22(b) 所示。

(c) 因 $H(s) = \frac{1}{3} \cdot \frac{-s+1}{s^2 - s + 1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{s+2}{s^2 + 2s + 1}$, 故将两个二阶子系统并联而成的 S 的方框图, 如图 7-22(c) 所示。

7-18 已知 $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$, $x_2(t) = e^{-3(t+1)}u(t+1)$ 。

(a) 求 $x_1(t)$ 的单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}_1(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_1(s)$;

(b) 求 $x_2(t)$ 的单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}_2(s)$ 和双边拉普拉斯变换 $X_2(s)$;

(c) 对乘积 $X_1(s)X_2(s)$ 进行双边拉普拉斯逆变换, 从而确定 $g(t) = x_1(t) * x_2(t)$;

(d) 对乘积 $\mathcal{X}_1(s)\mathcal{X}_2(s)$ 进行单边拉普拉斯逆变换, 说明其结果与 $g(t)$ 相比, 为何当 $t > 0^-$ 时, 二者不同?

解 (a) 因为 $x_1(t)$ 是因果信号, 其单、双边拉普拉斯变换相同, 从而有

$$\mathcal{X}_1(s) = X_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

(b) 求 $X_2(s)$ 可以利用拉普拉斯变换的时移性质, 从而有

$$X_2(s) = \frac{e^s}{s+3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

求 $\mathcal{X}_2(s)$ 可以先将 $x_2(t)$ 与 $u(t)$ 相乘, 再求 $x_2(t)u(t)$ 的双边拉普拉斯变换。

因 $x_2(t)u(t) = e^{-3(t+1)}u(t) = e^{-3} \cdot e^{-3t}u(t)$, 故

$$\mathcal{X}_2(s) = \frac{e^{-3}}{s+3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

(c) 由 $G(s) = X_1(s)X_2(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{e^s}{s+3} = \left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}\right)e^s$, $\operatorname{Re}\{s\} > -2$ 得

$$g(t) = e^{-2(t+1)}u(t+1) - e^{-3(t+1)}u(t+1)$$

可见, $g(t)$ 是个右边信号, 但不是因果信号。

(d) 设 $Q(s) = \mathcal{X}_1(s)\mathcal{X}_2(s)$, 于是

$$Q(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{e^{-3}}{s+3} = \frac{e^{-3}}{s+2} - \frac{e^{-3}}{s+3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

从而

$$q(t) = e^{-3}(e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

可见, $q(t)$ 是一个因果信号。

对比 $g(t)$ 与 $q(t)$ 可见, 当 $t > 0^-$ 时, 二者不同, 其原因在于 $x_2(t)$ 不是一个因果信号。当 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 进行卷积时, $x_2(t)$ 的 $t < 0$ 部分的非零值将会对 $x_1(t) * x_2(t)$ (即 $g(t)$) 在 $t > 0^-$ 时的值产生影响。

也可以从另一个角度说明这个问题。 $g(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 而 $q(t) = x_1(t)u(t) * x_2(t)u(t)$ 。要得到 $g(t)$, 需利用 $x_2(t)$ 的所有值, 而获得 $q(t)$ 只利用了 $x_2(t)$ 当 $t > 0^-$ 时的值。根据卷积的定义, 卷积的过程分翻转、平移、相乘、积分四个步骤, $x_2(t)$ 与 $x_2(t)u(t)$ 翻转后与 $x_1(t)$ 重叠的部分都不相同, 必然导致当 $t > 0^-$ 时, $g(t)$ 和 $q(t)$ 也不相同。

7-19 已知描述某因果系统 S 的微分方程为

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

(a) 当输入 $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 时, 求零状态响应 $y_{zs}(t)$;

(b) 若初始条件 $y(0^-) = 1, \left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0^-} = -1, \left. \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \right|_{t=0^-} = 1$,

求当 $t > 0^-$ 时, 系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$;

(c) 若输入 $x(t) = e^{-4t}u(t)$, 初始条件与 (b) 中相同, 求系统 S 的全响应 $y(t)$ 。

解 对微分方程取单边拉普拉斯变换, 得

$$\begin{aligned} s^3 \mathcal{Y}(s) - s^2 y(0^-) - s y'(0^-) - y''(0^-) + 6s^2 \mathcal{Y}(s) - 6s y(0^-) \\ - 6y'(0^-) + 11s \mathcal{Y}(s) - 11y(0^-) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s) \end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned} (s^3 + 6s^2 + 11s + 6) \mathcal{Y}(s) &= s^2 y(0^-) + s y'(0^-) + y''(0^-) + 6s y(0^-) \\ &\quad + 6y'(0^-) + 11y(0^-) + \mathcal{X}(s) \\ \mathcal{Y}(s) &= \frac{(s^2 + 6s + 11)y(0^-) + (s + 6)y'(0^-) + y''(0^-)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \\ &\quad + \frac{\mathcal{X}(s)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \end{aligned}$$

上式右端的第二项是零状态响应的拉普拉斯变换 $\mathcal{Y}_{zs}(s)$, 第一项是零输入响应的拉普拉斯变换 $\mathcal{Y}_{zi}(s)$ 。

(a) 当输入 $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 时, $\mathcal{X}(s) = \frac{1}{s+4}$, $\text{Re}\{s\} > -4$, 于是

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}_{zs}(s) &= \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \cdot \frac{1}{s+4} = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} \\ &= \frac{1/6}{s+1} + \frac{-1/2}{s+2} + \frac{1/2}{s+3} + \frac{-1/6}{s+4}, \quad \text{Re}\{s\} > -1\end{aligned}$$

从而得到零状态响应为

$$y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t)$$

(b) 若初始条件分别为 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = -1$, $y''(0^-) = 1$, 则有

$$\mathcal{Y}_{zi}(s) = \frac{s^2 + 6s + 11 - s - 6 + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{s^2 + 5s + 6}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+1}$$

从而得到零输入响应为 $y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$ 。

(c) 由(a)、(b)的结果可知, 当输入 $x(t) = e^{-4t}u(t)$, 初始条件与(b)中相同时, 系统的全响应为

$$\begin{aligned}y(t) &= y_{zs}(t) + y_{zi}(t) \\ &= \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t) + e^{-t}u(t) \\ &= \left(\frac{7}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t} \right) u(t)\end{aligned}$$

第 8 章 z 变换

8.1 学习要点

8.1.1 z 变换及其与 DTFT 的关系

对于序列 $x[n]$, 其(双边) z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

若将复变量 z 表示为 $z = re^{j\omega}$, 其中 r 为 z 的模, ω 为 z 的辐角, 则有

$$X(z) = X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n}$$

即 $x[n]$ 的 z 变换就是 $x[n]r^{-n}$ 的傅里叶变换。

若 $r = 1$, 则有

$$X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

即在复平面的单位圆上进行的 z 变换就是离散时间傅里叶变换(DTFT)。

8.1.2 z 变换的收敛域(ROC)

并非所有 z 值都一定能使洛朗级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 收敛, 能使该级数收敛的 z 值的集合, 称为 z 变换的收敛域。

不同类型的序列, 它们的 z 变换有着不同的收敛域, 详述如下。

① 有限长序列的 z 变换的收敛域为整个 z 平面。注意: 这里“整

个 z 平面”可能不包括 $z = 0$ 和(或) $z = \infty$ 。

② 右边序列的 z 变换的收敛域是某个圆的外部区域。注意:该区域可能不包括 $z = \infty$ 。

③ 左边序列的 z 变换的收敛域是某个圆的内部区域。注意:该区域可能不包括 $z = 0$ 。

④ 双边序列的 z 变换的收敛域是夹在两半径有限的圆之间的环形区域。

另外, z 变换的收敛域还有以下性质。

① 收敛域不包含极点。

② 若 z 变换 $X(z)$ 是有理函数,则其收敛域的边界由其极点确定。具体地说,对于右边序列 $x[n]$,其 z 变换 $X(z)$ 的收敛域是某圆的外部区域,而该圆是由 $X(z)$ 的所有极点中,模最大的极点确定的,实际上,该圆的半径就等于模最大的极点的模值。对于左边序列 $x[n]$,其 z 变换 $X(z)$ 的收敛域是某圆的内部区域,而该圆是由 $X(z)$ 的所有极点中,模最小的极点确定的,实际上,该圆的半径就等于模最小的极点的模值。

③ 若 $x[n]$ 为因果序列(即当 $n < 0$ 时, $x[n] = 0$),由于其 z 变换 $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$,故 $X(z)$ 的收敛域包括 $z = \infty$ 。

④ 若 $x[n]$ 为反(逆)因果序列(即当 $n > 0$ 时, $x[n] = 0$),由于其 z 变换 $X(z) = \sum_{n=0}^{-\infty} x[n]z^{-n}$,故 $X(z)$ 的收敛域包括 $z = 0$ 。

8.1.3 逆 z 变换

在进行逆 z 变换时,应首先根据 $X(z)$ 的 ROC 判断出 $x[n]$ 的类型,然后再考虑选用以下方法求 $x[n]$ 。

1. 幂级数展开法

由于 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 是一个既包含 z 的正幂

项、又包含 z 的负幂项的幂级数,且该级数的系数就是序列 $x[n]$ 的值,所以若能将 $X(z)$ 表示成幂级数,取各项的系数就可以得到 $x[n]$ 。

若 $X(z)$ 是有理函数,往往采用长除法将其展开为幂级数。

2. 部分分式展开法

若 $X(z)$ 是有理函数,通常采用这种方法求逆 z 变换。具体地说,先将有理的 $X(z)$ 展开为

$$X(z) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{1 - a_i z^{-1}} \quad \left(\text{或} \quad X(z) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i z}{z - a_i} \right)$$

然后利用变换对

$$A_i a_i^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{A_i}{1 - a_i z^{-1}} \quad \left(\text{或} \quad -A_i a_i^n u[-n-1] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{A_i}{1 - a_i z^{-1}} \right)$$

对以上和式中的每一项分别求逆变换,就可求得 $x[n]$ 。

3. 围线积分法

因 $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$, 其中, C 为 $X(z)$ 收敛域中的一条简单正向封闭曲线。

可利用留数定理计算以上的复积分,于是有

$$x[n] = \sum_i \text{Res}[X(z) z^{n-1}, p_i]$$

其中, p_i 代表被围线 C 所包围的诸极点。

若利用上式求 $x[n]$, 需注意 $z = 0$ 这个点, 因为 $z = 0$ 是否是 $X(z) z^{n-1}$ 的极点, 以及是几阶极点, 情况都会随 n 的取值的不同而变化。一般需要分析讨论。

8.1.4 z 变换的性质

设 $x[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X(z), \text{ROC} = R; x_1[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X_1(z), \text{ROC} = R_1;$
 $x_2[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X_2(z), \text{ROC} = R_2$, 则有以下性质。

(1) 线性性

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} aX_1(z) + bX_2(z), \text{ROC 包含 } R_1 \cap R_2$$

(2) 时移性

$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{ZT}} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R, \quad z = 0 \text{ 或 } z = \infty$
可能加入到 R 中, 或从 R 中除去。

(3) z 域尺度变换

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0| R$$

(4) 时域反褶

$$x[-n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}$$

(5) 时域扩展

若定义 $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & n \text{ 为 } k \text{ 的倍数,} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数,} \end{cases}$ 则

$$x_k[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X(z^k), \quad \text{ROC} = \sqrt[k]{R}$$

(6) 共轭性质

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X^*(z^*), \quad \text{ROC} = R$$

(7) 时域卷积性质

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} X_1(z) \cdot X_2(z), \quad \text{ROC 包含 } R_1 \cap R_2$$

(8) z 域微分

$$nx[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R$$

(9) 初值定理

设 $x[n]$ 是因果序列, 即当 $n < 0$ 时, $x[n] = 0$, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

(10) 终值定理

若 $x[n]$ 是因果序列, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) X(z)$$

8.1.5 用几何作图法由极 - 零点分布图求傅里叶变换

$$\text{设 } x[n] \text{ 的 } z \text{ 变换为 } X(z) = K \frac{\prod_i (z - z_i)}{\prod_j (z - p_j)}$$

且 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 绝对收敛, 则

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = K \frac{\prod_i (e^{j\omega} - z_i)}{\prod_j (e^{j\omega} - p_j)}$$

复数 $e^{j\omega}$ 是单位圆上的一点。

分别由所有的零点 z_i 和极点 p_j 向单位圆上的某点 $e^{j\omega_1}$ 作矢量, 若令零点矢量为 A_i , 极点矢量为 B_j , 于是有

$$|X(e^{j\omega_1})| = |K| \frac{\prod_i A_i}{\prod_j B_j}, \quad \arg X(e^{j\omega_1}) = \sum_i \theta_i - \sum_j \varphi_j$$

这里 A_i 代表零点矢量 A_i 的长度, B_j 代表极点矢量 B_j 的长度, θ_i 为 A_i 的辐角, φ_j 为 B_j 的辐角。

当 ω 从 0 逐渐增大至 2π 时, 点 $e^{j\omega}$ 沿单位圆运动一周, 从 $z=1$ 出发绕一圈, 又回到 $z=1$ 处, 同时各零点矢量 A_i 和极点矢量 B_j 也都在不断发生变化。根据矢量 A_i, B_j 各自长度及辐角随 ω 变化的情形, 可粗略地绘制出信号 $x[n]$ 的幅度频谱 $|X(e^{j\omega})|$ 图和相位频谱 $\arg X(e^{j\omega})$ 图。

8.1.6 用 z 变换来表征和分析 LTI 系统

1. 系统函数

设系统激励信号的 z 变换为 $X(z)$, 响应信号(零状态响应)的 z 变换为 $Y(z)$, 则系统函数(也称传输函数)为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

系统函数 $H(z)$ 是单位样值响应 $h[n]$ 的 z 变换,即

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

用线性常系数差分方程描述的离散 LTI 系统,其系统函数是有理函数。

2. 系统函数与系统的因果性

若某离散 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的收敛域(ROC)是某个圆的外部区域,并且包含 $z = \infty$,则系统是因果的;反之亦然。

或者说,对于一个具有有理系统函数 $H(z)$ 的离散 LTI 系统而言,当且仅当以下两个条件同时满足时,系统具有因果性:(a) $H(z)$ 的 ROC 为由 $H(z)$ 的模为最大的极点所确定的圆的外部;(b) 当 $H(z)$ 表示为两个关于 z 的多项式的比时,分子多项式的阶数不能高于分母多项式的阶数。

3. 系统函数与系统的稳定性

一个离散 LTI 系统是稳定的,当且仅当其系统函数 $H(z)$ 的 ROC 包含单位圆 $|z| = 1$ 。

对于一个因果稳定的离散 LTI 系统来说,若其系统函数 $H(z)$ 是有理的,则 $H(z)$ 的所有极点必分布于单位圆 $|z| = 1$ 的内部。换言之, $H(z)$ 所有极点的模都小于 1。

反过来,对于一个反因果的稳定的离散 LTI 系统来说,若其系统函数 $H(z)$ 是有理的,则 $H(z)$ 的所有极点都分布于单位圆 $|z| = 1$ 的外部。换言之, $H(z)$ 所有极点的模都大于 1。

4. 系统函数 $H(z)$ 与频率响应 $H(e^{j\omega})$

对于稳定的离散 LTI 系统,其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \big|_{z=e^{j\omega}}$$

其中, $|H(e^{j\omega})|$ 为系统的幅频特性, $\arg H(e^{j\omega})$ 为系统的相频特性,它们都是以 2π 为周期的周期函数。在 $h[n]$ 为实函数的情况下,

$|H(e^{j\omega})|$ 为 ω 的偶函数, $\arg H(e^{j\omega})$ 为 ω 的奇函数。

8.1.7 离散时间系统的方框图表示

1. 三种基本元件

对于一个由常系数差分方程所描述的离散 LTI 系统来说, 其方框图中包括三种基本元件: 加法器、数乘器、单位延时器。它们各自的方框图表示及其功能分别如图 8-1(a)、(b)、(c) 所示。

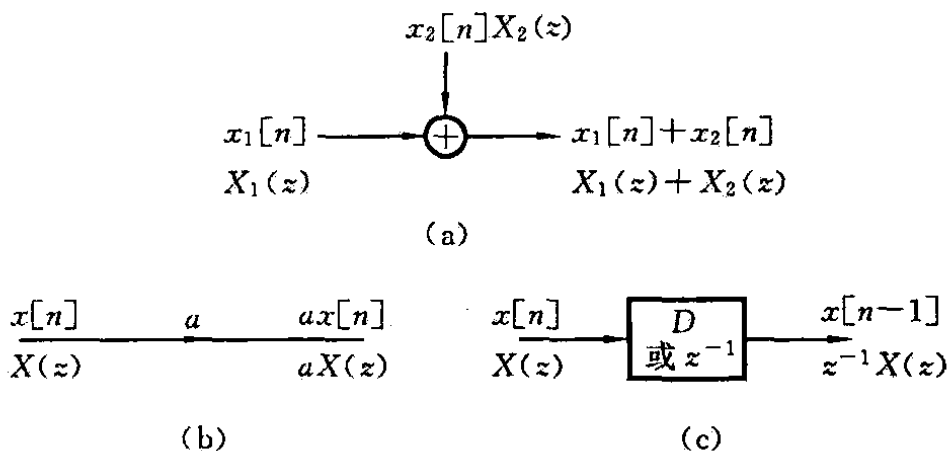


图 8-1

2. 画因果 LTI 系统的模拟框图

系统方框图可分为直接型、级联(串联)型和并联型等三种形式。对于级联和并联两种模拟方式, 每一个子系统都采用直接形式模拟。

在画直接型模拟框图时, 先将系统函数 $H(z)$ 表示成为其分母多项式的倒数与其分子多项式相乘的形式, 然后分别用三种基本元件实现两个子系统, 且先实现分母多项式的倒数这一项, 再在前者的基础上, 实现分子多项式这一项。

8.1.8 单边 z 变换

对于序列 $x[n]$, 其单边 z 变换定义为 $\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 。

一个因果序列的单边 z 变换与双边 z 变换相同。

序列 $x[n]$ 的单边 z 变换等于序列 $x[n]u[n]$ 的双边 z 变换。

由于单边 z 变换往往用于因果的离散 LTI 系统的分析,且系统的单位样值响应 $h[n]$ 往往是无限长的因果序列,我们知道这种 $h[n]$ 的单边 z 变换的收敛域一定是某个圆的外部区域,所以一般说“单边 z 变换的收敛域总是某个圆的外部区域”。在求单边逆 z 变换时,有时不给出 $X(z)$ 的 ROC,读者应该能根据 $X(z)$ 的极点情况判断出其 ROC。

1. 单边 z 变换的性质(这里仅列出与双边 z 变换不同的性质)

设 $x[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \mathcal{X}(z)$, $x_1[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \mathcal{X}_1(z)$, $x_2[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \mathcal{X}_2(z)$, 则有以下性质。

(1) 时域卷积性质

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \mathcal{X}_1(z) \cdot \mathcal{X}_2(z)$$

注意: $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 必须均为因果序列。

(2) 累加和性质

$$\sum_{k=0}^n x[k] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{1}{1-z^{-1}} \mathcal{X}(z)$$

此处 $x[n]$ 需为因果序列。

(3) 时域延时

$$x[n-m] \xleftrightarrow{\text{ZT}} z^{-m} \left[\mathcal{X}(z) + \sum_{n=-1}^{-m} x[n] z^{-n} \right], \quad m > 0$$

(4) 时域超前

$$x[n+m] \xleftrightarrow{\text{ZT}} z^m \left[\mathcal{X}(z) - \sum_{n=0}^{m-1} x[n] z^{-n} \right], \quad m > 0$$

2. 用 z 变换求离散时间系统的响应

由于系统的响应分为零输入响应 $y_{zi}[n]$ 和零状态响应 $y_{zs}[n]$ 两部分,即

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

所以用 z 变换求系统的响应有以下两种方法。

(1) 分别求 $y_{zi}[n]$ 和 $y_{zs}[n]$

求 $y_{zi}[n]$ 可先令输入序列 $x[n]$ 为零, 然后对得到的齐次差分方程取单边 z 变换, 求出零输入响应的 z 变换 $Y_{zi}(z)$, 再进行逆变换即可求出 $y_{zi}[n]$ 。

求 $y_{zs}[n]$ 可直接对描述系统的差分方程取双边 z 变换, 同时代入输入序列的 z 变换 $X(z)$, 便可求出零状态响应的 z 变换 $Y_{zs}(z)$, 再进行逆变换即可求出 $y_{zs}[n]$ 。若已知的是系统函数 $H(z)$ 或单位样值响应 $h[n]$, 便可先求出 $H(z)$, 再与输入序列的 z 变换 $X(z)$ 相乘, 便得到 $Y_{zs}(z)$, 即 $Y_{zs}(z) = H(z)X(z)$, 再求逆变换就是 $y_{zs}[n]$ 。

(2) 直接利用单边 z 变换解差分方程求出全响应

利用单边 z 变换的时移特性, 对差分方程两边进行单边 z 变换, 这样在考虑激励的同时, 也将系统的初始状态值代入方程中, 故可一次性地将全响应 $y[n]$ 求出。

8.2 典型例题

例 8-1 试确定变量 z 的模 $r = |z|$ 的取值范围, 以保证下面和式收敛。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n}; & \text{(b)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n+1} z^n; \\ \text{(c)} \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{2} \right\} z^{-n}; & \text{(d)} \quad & \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{(a)} \quad & \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n} = z + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \\ & = z + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n \end{aligned}$$

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n$ 收敛, 需满足 $\sum_{n=0}^{\infty} \left|\frac{1}{2z}\right|^n < \infty$ 。

即使和式 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n$ 收敛的 z 均满足 $\left|\frac{1}{2z}\right| < 1$, 亦即有 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

又因在和式 $\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n}$ 中含有一个正幂项 z , 故 $z \neq \infty$ 。

综上所述, 使和式 $\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n}$ 收敛的 z 的模需满足 $\frac{1}{2} < r < \infty$ 。

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n+1} z^n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^n$$

为了保证 $\sum_{n=1}^{\infty} (2z)^n$ 收敛, 需 $\sum_{n=1}^{\infty} |2z|^n < \infty$, 即满足 $|2z| < 1$,

从而知使和式 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n+1} z^n$ 收敛的 z 的模需满足 $|z| < \frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned} (c) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2} \right\} z^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (-1)^n z^{-n} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z}\right)^n \end{aligned}$$

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$, 即 $|z| > 1$;

为了保证 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z}\right)^n$ 收敛, 需 $\left|-\frac{1}{z}\right| < 1$, 即 $|z| > 1$ 。

综上所述, 使和式 $\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2} \right\} z^{-n}$ 收敛的 z 的模需满足 $r > 1$ 。

$$\begin{aligned} (d) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} \\ &= \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + 1 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} + 1 \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z\right)^n \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z^{-1}\right)^n \end{aligned}$$

对于上式右端第二项,要保证其收敛,需 $\left| \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z \right| < 1$, 即 $|z| < 2$ 。

对于上式右端第三项,要保证其收敛,需 $\left| \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z \right| < 1$, 即 $|z| < 2$ 。

对于上式右端第四项,要保证其收敛,需

$$\left| \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} z^{-1} \right| < 1, \text{ 即 } |z| > \frac{1}{2}$$

对于上式右端第五项,要保证其收敛,需

$$\left| \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} z^{-1} \right| < 1, \text{ 即 } |z| > \frac{1}{2}$$

综上所述,要使和式 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n}$ 收敛, z 的模需满足 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 。

例 8-2 用 z 变换的定义求序列 $x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n-3]$ 的 z 变换,并指出其收敛域。

$$\text{解 } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n-3] z^{-n} = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{5z}\right)^n$$

为使该级数收敛,需 $\left| \frac{1}{5z} \right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{5}$, 于是可得

$$X(z) = \frac{\left(\frac{1}{5z}\right)^3}{1 - \frac{1}{5z}} = \frac{\frac{1}{125} z^{-3}}{1 - \frac{1}{5} z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{5}$$

例 8-3 设序列 $x[n] = (-1)^n u[n] + \alpha^n u[-n-n_0]$, 若已知其 z 变换 $X(z)$ 的收敛域为 $1 < |z| < 2$, 试给出复数 α 和整数 n_0 需满足的条件。

解 令 $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$, 其中

$$x_1[n] = (-1)^n u[n], x_2[n] = \alpha^n u[-n-n_0]$$

于是有

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{1+z^{-1}}, |z| > 1$$

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n u[-n-n_0] z^{-n} = \sum_{n=-n_0}^{-\infty} \left(\frac{\alpha}{z}\right)^n = \sum_{n=n_0}^{\infty} \left(\frac{z}{\alpha}\right)^n \\ &= \frac{\left(\frac{z}{\alpha}\right)^{n_0}}{1-\frac{z}{\alpha}} \quad \left|\frac{z}{\alpha}\right| < 1 = -\frac{\alpha^{1-n_0} \cdot z^{n_0}}{\alpha-z} \quad |z| < |\alpha| \end{aligned}$$

则 $X(z) = X_1(z) + X_2(z), 1 < |z| < |\alpha|$

由于已知 $X(z)$ 的收敛域为 $1 < |z| < 2$, 所以 α 应满足 $|\alpha| = 2$, 而 n_0 可为任意整数。

例 8-4 已知序列 $x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), & n \leq 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$, 求其 z 变

换 $X(z)$ 的 ROC, 并确定 $X(z)$ 的极点。

解 因为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3e^{j\frac{\pi}{4}}z)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3e^{-j\frac{\pi}{4}}z)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 显然应有 $|3e^{j\frac{\pi}{4}}z| < 1$ 及 $|3e^{-j\frac{\pi}{4}}z| < 1$, 即 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$ 。

$$\begin{aligned} \text{由于} \quad X(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-3e^{j\frac{\pi}{4}}z} + \frac{1}{1-3e^{-j\frac{\pi}{4}}z} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}}{z-\frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}} + \frac{\frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}}{z-\frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}} \right] \end{aligned}$$

故 $X(z)$ 的两个极点分别为 $z_1 = \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}, z_2 = \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}$, 它们是互为共轭的两个复数极点。

例 8-5 试根据所给的 z 变换 $X(z)$ 的表达式, 确定以下各

$X(z)$ 在有限 z 平面上零点的个数及其在无穷远处的零点个数。

$$(a) X(z) = \frac{z^{-1}(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})};$$

$$(b) X(z) = \frac{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 - 3z^{-1})(1 - 4z^{-1})};$$

$$(c) X(z) = \frac{z^{-2}(1 - z^{-1})}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})}。$$

$$\text{解 } (a) X(z) = \frac{z^{-1}(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{z - \frac{1}{2}}{(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{4})}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式的阶数比分子多项式的阶数高 1 阶, 所以 $X(z)$ 在有限 z 平面上零点的个数为 1 (即 $X(z)$ 的有限零点个数为 1), 同样在无穷远处的零点个数也为 1。

$$(b) X(z) = \frac{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 - 3z^{-1})(1 - 4z^{-1})} = \frac{(z - 1)(z - 2)}{(z - 3)(z - 4)}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式与分子多项式有相同的阶数, 所以 $X(z)$ 仅有 2 个有限零点, 而在无穷远处无零点。

$$(c) X(z) = \frac{z^{-2}(1 - z^{-1})}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 + \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{z - 1}{z(z - \frac{1}{4})(z + \frac{1}{4})}$$

由于 $X(z)$ 的分母多项式的阶数比分子多项式的阶数高 2 阶, 所以 $X(z)$ 有 1 个有限零点, 而在无穷远处有 2 个零点。

例 8-6 设 $x[n]$ 是一个绝对可和的信号, 且其 z 变换 $X(z)$ 是个有理函数。如果已知 $X(z)$ 在 $z = \frac{1}{2}$ 有一个极点, 那么 $x[n]$ 可能是:

(a) 一个有限长序列吗? (b) 一个左边序列吗?

(c) 一个右边序列吗? (d) 一个双边序列吗?

解 (a) 一个有限长序列的 z 变换的 ROC 一定是全 z 平面, 可

能不包括 $z = 0$ 和 $z = \infty$ 。也就是说,若 $x[n]$ 是有限长的,则 $X(z)$ 要么无任何极点,若有极点,也只能是在 $z = 0$ 或(和) $z = \infty$, $X(z)$ 不可能有其他有限极点。而现在已知 $X(z)$ 有一个极点 $z = \frac{1}{2}$, 所以 $x[n]$ 不可能是有限长序列。

(b) 一个左边序列的 z 变换的 ROC 一定是某个圆的内部区域, 而该圆的半径等于模为最小的那个极点的模值。现在已知 $X(z)$ 有一个极点 $z = \frac{1}{2}$, 不管 $X(z)$ 是否还有其他极点, 都可以推断出其 ROC 的边界, 也就是那个圆周的半径一定小于等于 $\frac{1}{2}$, 也就是说, 单位圆不可能被包含在该 ROC 中, 从而知 $x[n]$ 不可能绝对可和, 否则其傅里叶变换就收敛, $X(z)$ 的 ROC 就包含单位圆。由于与题设相矛盾, 所以 $x[n]$ 不可能是一个左边序列。

(c) 一个右边序列的 z 变换的 ROC 一定是某个圆的外部区域, 而该圆的半径等于模为最大的那个极点的模值。由已知条件可推断出 $X(z)$ 的 ROC 的边界是一个半径大于等于 $\frac{1}{2}$ 的圆周, 也就是说, 当 $x[n]$ 是右边序列时, $X(z)$ 的 ROC 可能包括单位圆, 从而可保证 $x[n]$ 绝对可和, 所以 $x[n]$ 可能是一个右边序列。

(d) 一个双边序列的 z 变换的 ROC 是一个圆环形区域, 且 $X(z)$ 的所有极点分布在圆环形区域的两侧, 也就是说, 极点要么分布在圆环的外圆的外部, 要么分布在圆环的内圆的内部。现在仅知 $X(z)$ 的一个极点 $z = \frac{1}{2}$, 若 $x[n]$ 是双边序列, 则 $X(z)$ 一定还有其他的一些未知极点, 那么 $X(z)$ 的 ROC 就可能是这样的: 内圆的半径大于等于 $\frac{1}{2}$, 外圆的半径大于 1, 这样就保证了 $x[n]$ 的绝对可和性。所以 $x[n]$ 可能是一个双边序列。

例 8-7 假设 $x[n]$ 的 z 变换的代数表达式为

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2}\right)}$$

问 $X(z)$ 可能有几种不同的收敛域?

解 由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2}\right)} \\ &= \frac{z^4 - \frac{1}{4}z^2}{\left(z^2 + \frac{1}{4}\right)\left(z^2 + \frac{5}{4}z + \frac{3}{8}\right)} \\ &= \frac{z^2\left(z^2 - \frac{1}{4}\right)}{\left(z + \frac{1}{2}j\right)\left(z - \frac{1}{2}j\right)\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{3}{4}\right)} \end{aligned}$$

显然 $X(z)$ 有两个互为共轭的极点 $z_1 = \frac{1}{2}j, z_2 = -\frac{1}{2}j$ 和两个实极点 $z_3 = -\frac{1}{2}, z_4 = -\frac{3}{4}$ 。因为 $X(z)$ 是有理函数, 所以它的 ROC 要么以其极点所确定的圆周为边界, 要么延伸至无穷, 且 ROC 内无极点。又由于 $|z_3| = |z_1| = |z_2| = \frac{1}{2}$, 据此可推知 $X(z)$ 共有三种可能的 ROC, 它们分别为

$$0 \leq |z| < \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{4}, \quad \frac{3}{4} < |z| \leq \infty$$

例 8-8 设 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理函数, 且 $X(z)$ 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}$ 。若 $x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n x[n]$ 是绝对可和的, 而 $x_2[n] = \left(\frac{1}{8}\right)^n x[n]$ 不是绝对可和的, 试判断 $x[n]$ 是左边序列、右边序列, 还

是双边序列?

解 由题意知, $x_1[n]$ 绝对可和, 则它的傅里变换存在, 即级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot 4^{-n} e^{-j\omega n}$$

收敛。换言之, 半径 $r = 4$ 的圆在 $X(z)$ 的 ROC 内。

另一方面, 由于 $x_2[n]$ 不绝对可和, 即级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot 8^{-n} e^{-j\omega n}$$

发散。换言之, 半径 $r = 8$ 的圆不在 $X(z)$ 的 ROC 内。

又因 $X(z)$ 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}$, 故 ROC 必是在一个半径大于或等于 $\frac{1}{2}$ 的圆的外部(因为半径为 4 的圆在 ROC 内), 但又因半径为 8 的圆不在 ROC 内, 从而可推断 ROC 必是一个圆环形区域, 于是可知 $x[n]$ 一定是双边序列, 不可能是左边序列, 也不可能是右边序列。

例 8-9 用部分分式展开法求逆 z 变换:

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})}, \quad |z| > 2$$

解 由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 2$, 故所求 $x[n]$ 为一右边序列。

对 $X(z)$ 进行部分分式展开有

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + 2z^{-1}}$$

其中,
$$A_1 = (1 - z^{-1})X(z) \Big|_{z^{-1}=1} = \frac{2}{9}$$

$$A_2 = (1 + 2z^{-1})X(z) \Big|_{z^{-1}=-\frac{1}{2}} = \frac{7}{9}$$

于是
$$X(z) = \frac{2/9}{1 - z^{-1}} + \frac{7/9}{1 + 2z^{-1}}$$

因 $x[n]$ 是右边序列, 故对 $X(z)$ 包含的这两项分别求逆 z 变换,

得到的均应是右边序列。

由变换对 $a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, |z| > |a|$ 知

$$x[n] = \left[\frac{2}{9} + \frac{7}{9}(-2)^n \right] u[n]$$

例 8-10 已知 $X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$, 试回答以下问题:

(a) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$, 用长除法求 $x[0], x[1]$ 和 $x[2]$ 的值;

(b) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$, 用长除法求 $x[0], x[-1]$ 和 $x[-2]$ 的值。

解 (a) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$, 则 $x[n]$ 就是一右边序列, 进行长除如下:

$$\begin{array}{r}
 1 + \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2} + \dots \\
 1 + \frac{1}{3}z^{-1} \overline{) 1 + z^{-1}} \\
 \underline{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \\
 \frac{2}{3}z^{-1} \\
 \underline{\frac{2}{3}z^{-1} + \frac{2}{9}z^{-2}} \\
 -\frac{2}{9}z^{-2} \\
 \underline{-\frac{2}{9}z^{-2} - \frac{2}{27}z^{-3}} \\
 \frac{2}{27}z^{-3}
 \end{array}$$

即 $X(z) = 1 + \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2} + \dots$, 从而得

$$x[0] = 1, \quad x[1] = \frac{2}{3}, \quad x[2] = -\frac{2}{9}$$

(b) 若 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$, 则 $x[n]$ 就是一左边序列, 进行长除如下:

$$\begin{array}{r}
 3 - 6z + 18z^2 + \dots \\
 \frac{1}{3}z^{-1} + 1 \overline{) \begin{array}{l} z^{-1} + 1 \\ z^{-1} + 3 \end{array} } \\
 \underline{ z^{-1} + 3} \\
 -2 \\
 -2 - 6z \\
 \underline{ -2 - 6z} \\
 6z \\
 6z + 18z^2 \\
 \underline{ 6z + 18z^2} \\
 -18z^2
 \end{array}$$

即 $X(z) = 3 - 6z + 18z^2 + \dots$, 从而得

$$x[0] = 3, \quad x[-1] = -6, \quad x[-2] = 18$$

例 8-11 求 $X(z) = \frac{1}{1024} \left[\frac{1024 - z^{-10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right]$, $|z| > 0$ 的逆 z 变换。

解 由 $X(z)$ 的表达式可知它有 $z = \frac{1}{2}$ 这个极点, 但 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 0$, 可见这个极点被某个零点抵消了, 所以所求的 $x[n]$ 一定是一个有限长序列。

将 $X(z)$ 表示为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1024} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot z^{-10}$$

对 $X(z)$ 中的两项都按右边序列的 z 变换求逆, 其中对第二项求逆利用了 z 变换的时移性, 可得

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] &\longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\
 -\frac{1}{1024} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-10} u[n-10] &\longleftrightarrow -\frac{1}{1024} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot z^{-10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad x[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-10} u[n-10] \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-10] \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n] - u[n-10]\}
 \end{aligned}$$

可见 $x[n]$ 确实是个有限长序列。

例 8-12 对于以下 z 变换, 试用几何法由其极零图粗略地画出信号的幅度频谱, 并以此判断信号是具有低通特性、带通特性, 还是高通特性?

$$(a) \quad X(z) = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}, |z| > \frac{8}{9};$$

$$(b) \quad X(z) = \frac{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}{1 - \frac{16}{9}z^{-1} + \frac{64}{81}z^{-2}}, |z| > \frac{8}{9};$$

$$(c) \quad X(z) = \frac{1}{1 + \frac{64}{81}z^{-2}}, |z| > \frac{8}{9}.$$

解 (a) $X(z) = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{8}{9}z^{-1}} = \frac{1}{z + \frac{8}{9}}$, $X(z)$ 只有一个极点 $z = -\frac{8}{9}$, 无零点。

极零图及极点矢量如图 8-2(a) 所示。由此图可看出, 当 $\omega = 0$ 时, 极点矢量 V_1 的长度最长且为 $\frac{17}{9}$; 当 ω 逐渐增大, V_1 的长度则逐渐减小, 当 $\omega = \pi$ 时, V_1 的长度达到最小且为 $\frac{1}{9}$; 而当 ω 由 π 继续逐渐增大至 2π 时, V_1 的长度则由 $\frac{1}{9}$ 单调增大至 $\frac{17}{9}$ 。于是可得到信号的幅度频谱 $|X(e^{j\omega})|$, 如图 8-3(a) 所示。由此可知该信号具有高通特性。

$$(b) X(z) = \frac{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}{1 - \frac{16}{9}z^{-1} + \frac{64}{81}z^{-2}} = \frac{z\left(z + \frac{8}{9}\right)}{\left(z - \frac{8}{9}\right)^2}$$

$X(z)$ 有两个一阶零点 $z_1 = 0, z_2 = -\frac{8}{9}$; 一个二阶极点 $z_3 = \frac{8}{9}$ 。

极零图、极点矢量及零点矢量如图 8-2(b) 所示。由于一个零点在原点处, 该零点矢量 V_2 的长度不会随 ω 的变化而变化, 所以不用考虑它。当 $\omega=0$ 时, 零点矢量 V_1 的长度达到最大且为 $\frac{17}{9}$, 两个极点矢量 V_3 和 V_4 的长度都为最小值 $\frac{1}{9}$, 从而 $|X(e^{j0})| = \frac{17/9}{(1/9) \times (1/9)} = 153$; 随着 ω 逐渐增大, V_1 的长度单调减小, 而 V_3, V_4 的长度都单调增大, 从而 $|X(e^{j\omega})|$ 单调减小; 当 $\omega=\pi$ 时, V_1 的长度达到最小值 $\frac{1}{9}$, 而 V_3, V_4 的长度达到它们的最大值 $\frac{17}{9}$, 从而 $|X(e^{j\pi})| = \frac{1/9}{(17/9) \times (17/9)} = \frac{9}{289}$; 当 ω 由 π 逐渐增大至 2π , $|X(e^{j\omega})|$ 的变化与前述过程正好相反。于是可得到信号的幅度频谱如图 8-3(b) 所示。由此可知该信号具有低通特性。

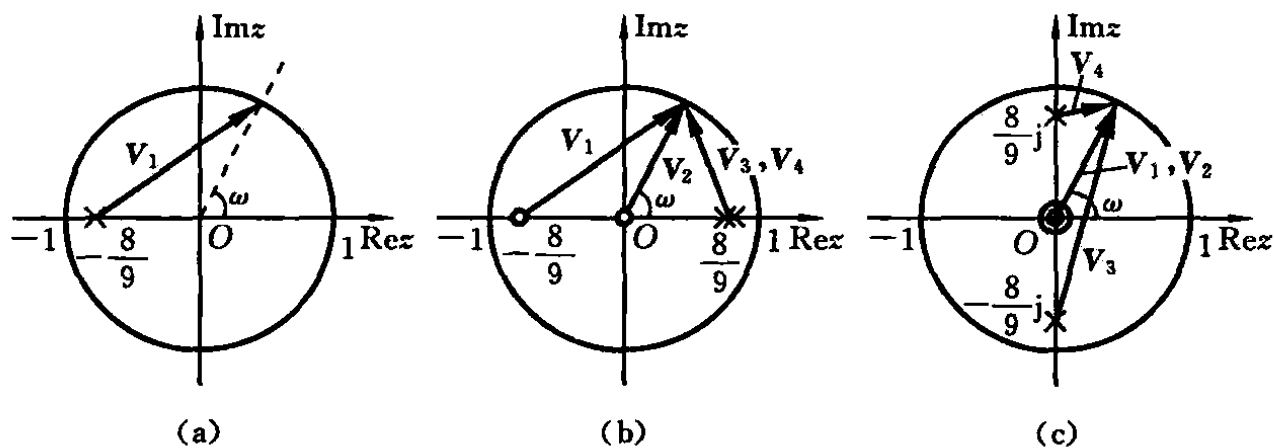


图 8-2

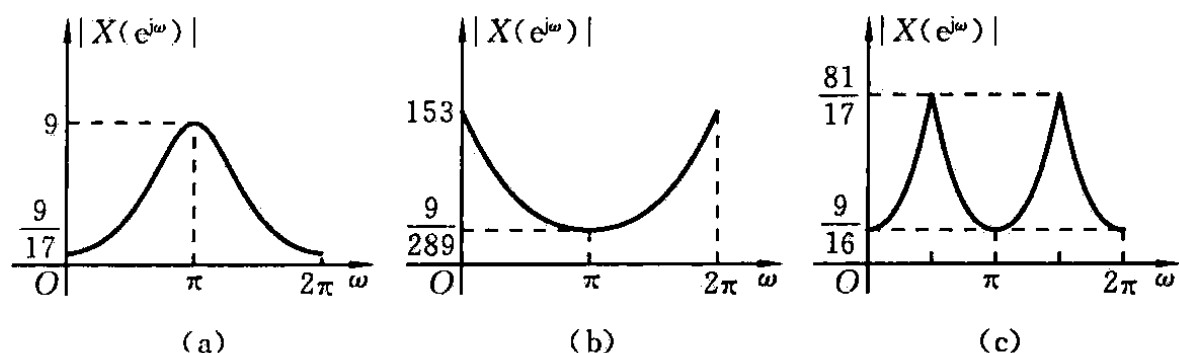


图 8-3

$$(c) \quad X(z) = \frac{1}{1 + \frac{64}{81}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 + \frac{64}{81}} = \frac{z^2}{\left(z + \frac{8}{9}j\right)\left(z - \frac{8}{9}j\right)}$$

$X(z)$ 有两个互为共轭的一阶极点 $z_1 = \frac{8}{9}j$, $z_2 = -\frac{8}{9}j$, 一个二阶零点 $z_1 = z_2 = 0$ 。极零图及极点矢量和零点矢量如图 8-2(c) 所示。由于零点在原点处, 所以零点矢量 V_1 和 V_2 的长度不随 ω 而变化, 因而不用考虑它们。当 $\omega = 0$ 时, 矢量 V_3 和 V_4 的长度均为 $\frac{\sqrt{145}}{9} \approx \frac{4}{3}$, 于是 $|X(e^{j0})| \approx \frac{1}{(4/3)^2} = \frac{9}{16}$; 随着 ω 逐渐增大, V_3 的长度逐渐增大, 而 V_4 的长度则逐渐减小, 二者的乘积也在逐渐减小; 当 ω 约为 $\frac{\pi}{2}$ 时, V_3, V_4 长度的乘积达到最小值, 从而 $|X(e^{j\omega})|$ 达到其峰值, 约为 $\frac{81}{17}$; 当 ω 再继续增大, V_4 的长度又开始逐渐增大, 而 V_3 的长度则开始逐渐减小, 二者的乘积开始逐渐增大, 从而 $|X(e^{j\omega})|$ 逐渐减小; 当 $\omega = \pi$ 时, V_3, V_4 的长度又都变为约 $\frac{4}{3}$, 也就是说 $|X(e^{j\pi})| \approx \frac{9}{16}$ 。当 ω 由 π 逐渐增大至 2π 时, $|X(e^{j\omega})|$ 的变化正好与前述过程相反。于是可得到信号的幅度频谱如图 8-3(c) 所示。由此可知该信号具有带通特性。

例 8-13 已知矩形序列 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 且 $g[n] = x[n] -$

$x[n-1]$ 。

(a) 求信号 $g[n]$ 并直接计算其 z 变换;

(b) 由于 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n g[k]$, 试用 z 变换的适当性质计算 $x[n]$ 的 z 变换 $X[z]$ 。

解 (a) 若将 $x[n]$ 表示为

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

则不难求得 $g[n] = \delta[n] - \delta[n-6]$ 。于是可得其 z 变换为

$$G(z) = 1 - z^{-6}, \quad 0 < |z| \leq \infty$$

(b) 因 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n g[k] = g[n] * u[n]$, 由卷积性质知

$$X(z) = G(z) \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} \text{由于 } X(z) &= \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}} = \frac{z^6 - 1}{z^5(z - 1)} = \frac{(z^3 + 1)(z - 1)(z^2 + z + 1)}{z^5(z - 1)} \\ &= \frac{z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1}{z^5} \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} \end{aligned}$$

即 $X(z)$ 既可以表示为 $\frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}}$, 也可以表示为 $1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5}$, 且其 ROC 为 $0 < |z| < \infty$ 。

例 8-14 考虑三角序列 $g[n] = \begin{cases} n-1, & 2 \leq n \leq 7, \\ 13-n, & 8 \leq n \leq 12, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

(a) 若 $g[n] = x[n] * x[n-n_0]$, 其中 $x[n]$ 为例 8-13 中的矩形序列, 试确定 n_0 的值;

(b) 利用 z 变换的卷积和时移性质求 $g[n]$ 的 z 变换 $G(z)$, 并用结果验证初值定理。

解 (a) $g[n]$ 可以用闭合形式表示为

$$\begin{aligned} g[n] &= (n-1)\{u[n-2] - u[n-8]\} \\ &\quad + (13-n)\{u[n-8] - u[n-13]\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (n-1)u[n-2] + (14-2n)u[n-8] \\
 &\quad + (n-13)u[n-13] \\
 &= (n-1)u[n-2] + (14-2n)u[n-8] \\
 &\quad + (n-13)u[n-14]
 \end{aligned} \tag{①}$$

例 8-13 中 $x[n] = u[n] - u[n-6]$, 于是不难求得

$$\begin{aligned}
 x[n] * x[n] &= \{u[n] - u[n-6]\} * \{u[n] - u[n-6]\} \\
 &= (n+1)u[n] - 2(n-5)u[n-6] \\
 &\quad + (n-11)u[n-12] \\
 &= (n+1)u[n] + (10-2n)u[n-6] \\
 &\quad + (n-11)u[n-12]
 \end{aligned} \tag{②}$$

由题意知,

$$g[n] = x[n] * x[n-n_0] = x[n] * x[n] * \delta[n-n_0]$$

对比式 ① 和式 ② 不难发现, 将 $x[n] * x[n]$ 的表达式中的 n 都换成 $n-2$, 就是 $g[n]$, 即 n_0 的值为 2, $x[n] * x[n]$ 与 $\delta[n-2]$ 卷积相当于将 $x[n] * x[n]$ 右移两位, 正好可以得到 $g[n]$ 。

(b) 由(a)已知 $g[n] = x[n] * x[n-2]$, 因

$$x[n-2] \longleftrightarrow X(z) \cdot z^{-2}$$

$$\text{且} \quad x[n] * x[n-2] \longleftrightarrow X(z) \cdot X(z)z^{-2} = X^2(z) \cdot z^{-2}$$

$$\text{故} \quad G(z) = X^2(z) \cdot z^{-2}$$

由例 8-13 可知 $X(z) = \frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}}$, 故

$$G(z) = \left(\frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}} \right)^2 \cdot z^{-2} = \left(\frac{z^{-1}-z^{-7}}{1-z^{-1}} \right)^2$$

因 $\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z^{-1}-z^{-7}}{1-z^{-1}} \right)^2 = 0$, 而由题意 $g[0] = 0$, 从而验证了初值定理。

例 8-15 设 $y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n]$, 试确定两个不同的序列, 使得它们的 z 变换 $X(z)$ 满足以下两个条件:

$$(1) [X(z) + X(-z)]/2 = Y(z^2);$$

(2) $X(z)$ 在 z 平面上只有一个极点和一个零点。

解 因 $y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n]$ 故 $Y(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-1}}$, $|z| > \frac{1}{9}$, 从而

$$Y(z^2) = \frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

又因 $\frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-2}} = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1}{2}[X(z) + X(-z)]$, 对

比等式两端, 显然有

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

或
$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

这两个 $X(z)$ 均满足“在 z 平面上只有一个极点和一个零点”的条件。

当 $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$, $|z| > \frac{1}{3}$ 时, $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$;

当 $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$, $|z| > \frac{1}{3}$ 时, $x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 。

例 8-16 对于以下各稳定系统的系统函数, 无须进行逆 z 变换, 试判断系统的因果性。

$$(a) H_1(z) = \frac{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{z^{-1}\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)};$$

$$(b) H_2(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{3}{16}};$$

$$(c) H_3(z) = \frac{z+1}{z + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-3}}.$$

解 (a) 因

$$H_1(z) = \frac{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{z^{-1}\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{z^3 - \frac{4}{3}z^2 + \frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

可见 $H_1(z)$ 的极点为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_1(z)$ 的 ROC 应为 $|z| > \frac{1}{2}$, 但 ROC 不包含 $z = \infty$ 在内 (因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H_1(z) = \infty$), 所以此系统是非因果的。

(b) 因

$$H_2(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{3}{16}} = \frac{z - \frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z + \frac{3}{4}\right)}$$

可见 $H_2(z)$ 的极点为 $\frac{1}{4}$ 和 $-\frac{3}{4}$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_2(z)$ 的 ROC 应为 $|z| > \frac{3}{4}$, 并且 ROC 包含 $z = \infty$ (因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H_2(z) = 0$), 所以此系统是因果的。

(c) 因

$$H_3(z) = \frac{z+1}{z + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-3}} = \frac{z^2(z+1)}{\left(z + \frac{4}{3}\right)\left(z + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(z - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$$

可见 $H_3(z)$ 的极点为 $-\frac{4}{3}$, $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。由于系统是稳定的, 故知 $H_3(z)$ 的 ROC 应为 $\frac{\sqrt{2}}{2} < |z| < \frac{4}{3}$, 从而 $h_3[n]$ 是个双边序列, 所以此系统是非因果的。

例 8-17 某 LTI 系统 S , 其单位样值响应为 $h[n]$, 系统函数为 $H(z)$, 若已知以下五条关于 S 的信息:

- (1) $h[n]$ 是实函数; (2) $h[n]$ 是右边序列;
 (3) $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$; (4) $H(z)$ 有两个零点;

(5) $H(z)$ 有一个非实的极点在圆周 $|z| = \frac{3}{4}$ 上。

试回答下面两个问题:

- (a) 系统 S 是因果的吗? (b) 系统 S 是稳定的吗?

解 (a) 由 $h[n]$ 为右边序列知 $H(z)$ 的收敛域为 $|z| > R_0$, 又 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 说明 $z = \infty$ 在 $H(z)$ 的收敛域内, 所以可以断定 $h[n]$ 是因果的, 从而系统 S 是因果的。

(b) 由 $h[n]$ 是实函数可知 $H(z)$ 的零、极点要么是实数的, 要么是共轭成对的。现在已知 $H(z)$ 有一非实极点在圆周 $|z| = \frac{3}{4}$ 上, 不妨设该极点为 $z_1 = \frac{3}{4}e^{j\theta}$, 那么 $z_2 = \frac{3}{4}e^{-j\theta}$ 必为 $H(z)$ 的另一极点。

又因 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 故 $H(z)$ 的分子、分母多项式的阶数相等。已知 $H(z)$ 有两个零点, 从而可推知 $H(z)$ 也只有两个极点。前面已分析得知这两个极点就是 $\frac{3}{4}e^{\pm j\theta}$ 。再结合 $h[n]$ 是右边序列这一条信息

可知, $H(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{3}{4}$ 。由于该 ROC 包含单位圆, 所以系统 S 是稳定的。

例 8-18 一因果 LTI 系统如图 8-4 所示。

- (a) 求系统的差分方程;
 (b) 判断系统的稳定性。

解 (a) 图 8-4 中有两个单位延时器, 若令上面一个单位延时器的输出信号为 $P(z)$,

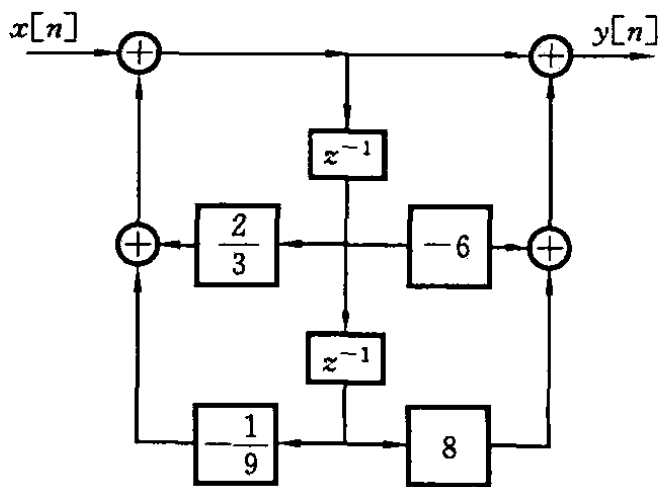


图 8-4

则分析图 8-4 可列写以下两个 z 域方程式:

$$\left[\frac{2}{3}P(z) - \frac{1}{9}z^{-1}P(z) + X(z) \right]z^{-1} = P(z) \quad (1)$$

$$-6P(z) + 8z^{-1}P(z) + \frac{P(z)}{z^{-1}} = Y(z) \quad (2)$$

化简式 ① 可得
$$P(z) = \frac{z^{-1}X(z)}{1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}} \quad (3)$$

化简式 ② 可得
$$P(z) = \frac{z^{-1}Y(z)}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} \quad (4)$$

由式 ③、式 ④ 可得
$$\frac{X(z)}{1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}}$$

即

$$Y(z) - \frac{2}{3}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{9}z^{-2}Y(z) = X(z) - 6z^{-1}X(z) + 8z^{-2}X(z)$$

取逆变换得系统差分方程为

$$y[n] - \frac{2}{3}y[n-1] + \frac{1}{9}y[n-2] = x[n] - 6x[n-1] + 8x[n-2]$$

(b) 易知此系统的 $H(z) = \frac{(z-2)(z-4)}{\left(z - \frac{1}{3}\right)^2}$, 又因系统是因果

的, 故 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$ 。由于 ROC 包含了单位圆, 所以系统稳定。

例 8-19 求下列序列的单边 z 变换, 并指明其收敛域。

(a) $x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+5];$

(b) $x_2[n] = \delta[n+3] + \delta[n] + 2^n u[-n]$

(c) $x_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}.$

解 对于序列 $x[n]$ 来说, 其单边 z 变换等于 $x[n]u[n]$ 的双边

z 变换。本题可利用此特性求序列的单边 z 变换。

(a) 因 $x_1[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 故

$$\mathcal{U}\mathcal{L}\{x_1[n]\} = \mathcal{L}\left\{\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

(b) 因 $x_2[n] \cdot u[n] = \delta[n] + 2^n u[-n] \cdot u[n]$
 $= \delta[n] + \delta[n] = 2\delta[n]$

故 $\mathcal{U}\mathcal{L}\{x_2[n]\} = \mathcal{L}\{2\delta[n]\} = 2, \quad 0 \leq |z| \leq \infty$

(c) 因 $x_3[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

故 $\mathcal{U}\mathcal{L}\{x_3[n]\} = \mathcal{L}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$

例 8-20 已知描述系统的差分方程为 $y[n-1] + 2y[n] = x[n]$ 。

(a) 若 $y[-1] = 2$, 求系统的零输入响应 $y_{zi}[n]$;

(b) 若输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 求系统的零状态响应 $y_{zs}[n]$;

(c) 若输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 初始状态 $y[-1] = 2$, 求系统当 $n \geq 0$ 时的全响应。

解 此题无论是求 $y_{zi}[n]$, 还是求 $y_{zs}[n]$, 都用 z 变换的方法。

(a) 由于是求零输入响应 $y_{zi}[n]$, 故令 $x[n] = 0$, 从而得齐次差分方程

$$y[n-1] + 2y[n] = 0$$

对该齐次方程取单边 z 变换, 得

$$z^{-1}Y(z) + y[-1] + 2Y(z) = 0 \quad \text{①}$$

上式中的 $Y(z)$ 实际上就是 $Y_{zi}(z)$ 。

将 $y[-1] = 2$ 代入式 ① 并移项整理可得

$$Y_{zi}(z) = -\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是有零输入响应 $y_{zi}[n] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。

(b) 由于是求零状态响应 $y_{zs}[n]$, 故可设系统的初始状态为 0, 对原差分方程取双边 z 变换, 得

$$(z^{-1} + 2)Y(z) = X(z) \quad (2)$$

由于没有考虑初始状态, 而直接求的是双边 z 变换, 因而上式中的 $Y(z)$ 实际上就是 $Y_{zs}(z)$ 。

因 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 故 $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$, 将其代入式 (2) 可

得

$$Y_{zs}(z) = \frac{1/2}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1/6}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是得其零状态响应 $y_{zs}[n] = \left[\frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$

(c) 直接对原差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$(z^{-1} + 2)Y(z) + y[-1] = X(z)$$

将 $y[-1] = 2$, $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 代入上式并整理可得

$$Y(z) = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

式中 $Y(z)$ 是全响应 $y[n]$ 的 z 变换。

因 $Y(z)$ 可分解为

$$Y(z) = \frac{1/6}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{2/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

故全响应为

$$y[n] = \left[\frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

实际上, $y[n]$ 就是 (a)、(b) 两问中求出来的 $y_{zi}[n]$ 与 $y_{zs}[n]$ 之和。

8.3 习题解答

8-1 求下列序列的 z 变换, 画极零图和收敛域, 并说明该序列的傅里叶变换是否存在。

$$(a) x[n] = \delta[n+5]; \quad (b) x[n] = \delta[n-5];$$

$$(c) x[n] = (-1)^n u[n]; \quad (d) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3];$$

$$(e) x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2];$$

$$(f) x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n];$$

$$(g) x[n] = 2^n u[-n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1];$$

$$(h) x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]。$$

解 (a) 根据 z 变换的定义, 有 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+5] \cdot z^{-n}$ 。

因为序列 $\delta[n+5]$ 只有一个非零样本值 1, 在 $n = -5$ 处, 故

$$X(z) = z^5$$

显然, $X(z)$ 只有一个 5 阶的有限零点 $z = 0$, 没有有限极点, $X(z)$ 的收敛域 (ROC) 为整个 z 平面, 但不包括 ∞ 即 $0 \leq |z| < \infty$ 。因为该 ROC 包含单位圆在内, 因而 $\delta[n+5]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(a) 所示。

(b) 根据 z 变换的定义, 有 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-5] \cdot z^{-n}$ 。

因为序列 $\delta[n-5]$ 只有一个非零样本值 1, 在 $n = 5$ 处, 故

$$X(z) = z^{-5}$$

显然, $X(z)$ 无有限零点, 只有一个 5 阶的有限极点 $z = 0$, $X(z)$ 的 ROC 为整个 z 平面, 但不包括原点即 $0 < |z| \leq \infty$ 。因为该 ROC 包含单位圆在内, 因而 $\delta[n-5]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(b) 所示。

(c) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n u[n] \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^{-1})^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $|-z^{-1}| < 1$, 即 $|z| > 1$ 。于是得

$$X(z) = \frac{1}{1+z^{-1}} = \frac{z}{z+1}, \quad |z| > 1$$

可见, $X(z)$ 有一个一阶有限零点 $z = 0$, 一个一阶有限极点 $z = -1$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 1$, 不包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(c) 所示。

(d) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3] \cdot z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{2} z^{-1}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{2}$ 。于是得

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^{-3}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} z^3}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \\ &= \frac{4z^3}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{4z^4}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

可见, $X(z)$ 有一个 4 阶有限零点 $z = 0$, 有一个一阶极点 $z = \frac{1}{2}$ 。

由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(d) 所示。

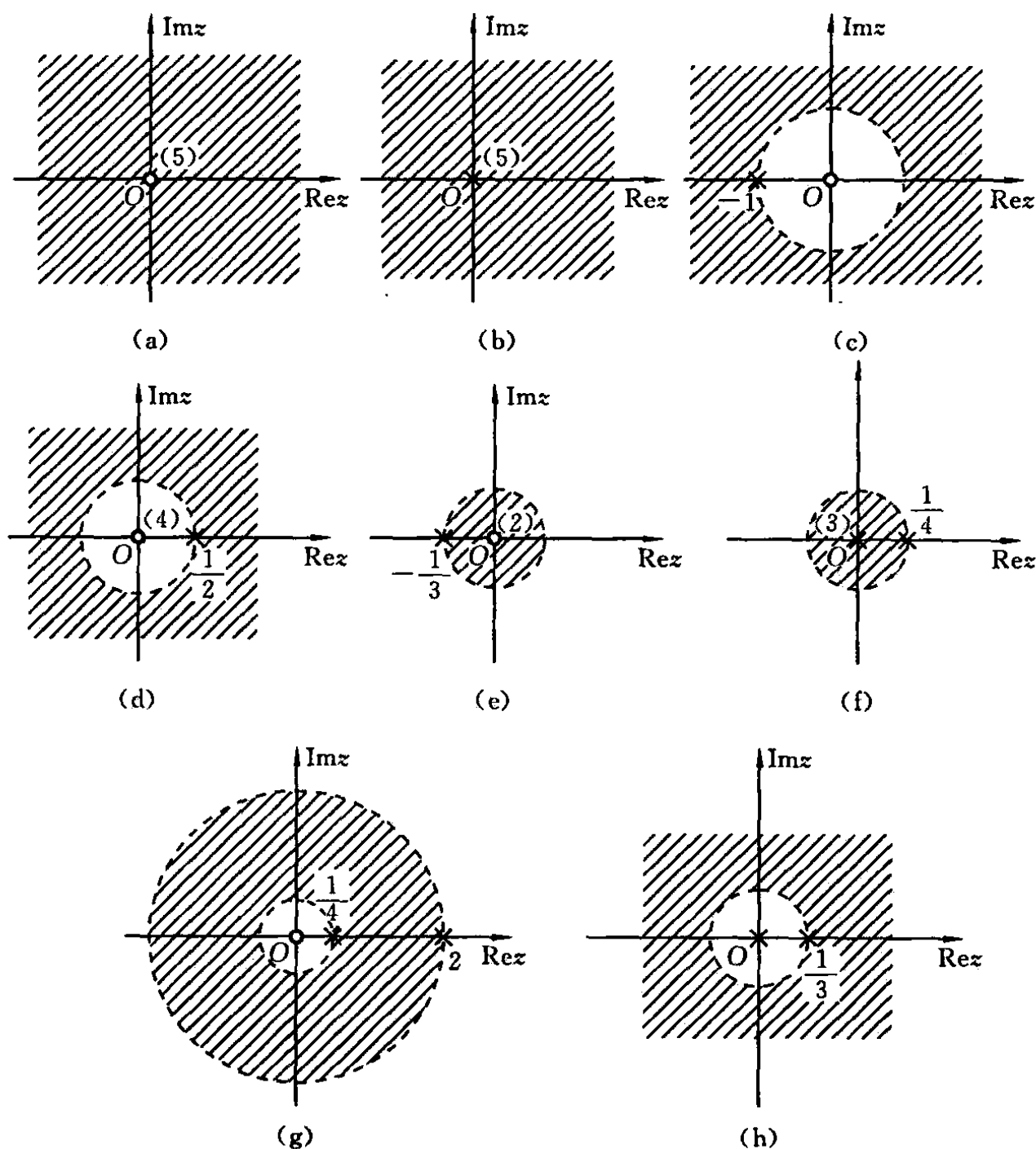


图 8-5

(e) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2] \cdot z^{-n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^{-n} z^n = \sum_{n=2}^{\infty} (-3z)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $|-3z| < 1$, 即 $|z| < \frac{1}{3}$ 。于是得

$$X(z) = \frac{(-3z)^2}{1+3z} = \frac{9z^2}{1+3z}, \quad |z| < \frac{1}{3}$$

可见, $X(z)$ 有一个二阶的有限零点 $z = 0$, 一个一阶有限极点 $z = -\frac{1}{3}$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{3}$, 不包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(e) 所示。

(f) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n] \cdot z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^3 \left(\frac{1}{4}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=-3}^{\infty} (4z)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $|4z| < 1$, 即 $|z| < \frac{1}{4}$ 。于是得

$$X(z) = \frac{(4z)^{-3}}{1-4z} = \frac{1/64}{z^3(1-4z)}, \quad |z| < \frac{1}{4}$$

可见, $X(z)$ 没有有限零点, 有一个一阶极点 $z = \frac{1}{4}$ 和一个三阶极点 $z = 0$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{4}$, 不包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换不存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(f) 所示。

(g) 根据 z 变换的定义, 有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n] \cdot z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \cdot z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 2^n \cdot z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}z\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}z^{-1}\right)^n \end{aligned}$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{2}z\right| < 1$ 且 $\left|\frac{1}{4}z^{-1}\right| < 1$, 即 $\frac{1}{4} < |z| < 2$ 。

于是得

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1-\frac{1}{2}z} + \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{-\frac{7}{4}z}{z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{1}{2}} \\ &= -\frac{\frac{7}{4}z}{(z-2)\left(z-\frac{1}{4}\right)}, \quad \frac{1}{4} < |z| < 2 \end{aligned}$$

可见, $X(z)$ 有一个一阶有限零点 $z = 0$ 和两个一阶有限极点 $z = 2$ 和 $z = \frac{1}{4}$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $\frac{1}{4} < |z| < 2$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(g) 所示。

(h) 根据 z 变换的定义, 有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2] \cdot z^{-n} = 9 \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3} z^{-1}\right)^n$$

要使 $X(z)$ 收敛, 需 $\left|\frac{1}{3} z^{-1}\right| < 1$, 即 $|z| > \frac{1}{3}$ 。于是得

$$X(z) = 9 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3} z^{-1}\right)^2}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} = \frac{z^{-2}}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} = \frac{1}{z(z - \frac{1}{3})}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

可见, $X(z)$ 没有有限零点, 有两个一阶极点 $z=0$ 和 $z=\frac{1}{3}$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{3}$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-5(h) 所示。

8-2 求下列序列的 z 变换, 并用闭式表达 $X(z)$ 。画极零图和收敛域, 并说明该序列的傅里叶变换是否存在。

(a) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+4] - u[n-5]\};$

(b) $x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|};$ (c) $x[n] = |n| \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|};$

(d) $x[n] = 4^n \cos\left[\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right] u[-n-1].$

解 (a) 由 $x[n]$ 的表达式可知, $x[n]$ 是有限长序列, 其 z 变换为

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-4}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=-4}^4 \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^{-4} \left[1 - \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^9\right]}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{16z^9 - \frac{1}{32}}{z^4 \left(z - \frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

令 $16z^9 - \frac{1}{32} = 0$ 可求出 $X(z)$ 的零点。由 $z^9 = \frac{1}{2^9}$ 可得 $X(z)$ 的九个一阶零点为 $z_k = \frac{1}{2} e^{j\frac{2k\pi}{9}} (k = 0, 1, \dots, 8)$ 。 $X(z)$ 有一个一阶极点 $z = \frac{1}{2}$ 和一个 4 阶极点 $z = 0$ ，其中极点 $z = \frac{1}{2}$ 与零点 $z_0 = \frac{1}{2}$ 相互抵消了，从而使 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 0$ 。由于 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆，故 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

极零图和 ROC 如图 8-6(a) 所示。

$$(b) \quad x[n] = n \left(\frac{1}{2} \right)^{|n|} = n \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + n \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{-n} u[-n-1],$$

这是一个双边序列。由于 $\left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2}$ ，由 z

变换的 z 域微分性质可得

$$\begin{aligned} n \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] &\xleftrightarrow{ZT} -z \cdot \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right] \\ &= \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

又因 $\left(\frac{1}{2} \right)^{-n} u[-n-1] = 2^n u[-n-1] \xleftrightarrow{ZT} \frac{-1}{1 - 2z^{-1}}, |z| < 2$ ，由 z

变换的 z 域微分性质可得

$$\begin{aligned} n \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{-n} u[-n-1] &\xleftrightarrow{ZT} -z \cdot \frac{d}{dz} \left[\frac{-1}{1 - 2z^{-1}} \right] \\ &= \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2} = \frac{-2z}{(z - 2)^2}, \quad |z| < 2 \end{aligned}$$

从而
$$X(z) = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} - \frac{2z}{(z - 2)^2}$$

$$= \frac{-\frac{3}{2}z(z^2 - 1)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 (z - 2)^2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

由此可见, $X(z)$ 有两个 2 阶极点 $z = \frac{1}{2}$ 和 $z = 2$, 有三个一阶零点 $z = 0$ 和 $z = \pm 1$ 。由于 $X(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 8-6(b) 所示。

$$(c) \quad x[n] = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$$

由(b)可知,

$$n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2} = \frac{-2z}{(z - 2)^2}, \quad |z| < 2$$

$$\begin{aligned} \text{从而} \quad X(z) &= \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{2z}{(z - 2)^2} \\ &= \frac{\frac{5}{2}z \left(z^2 - \frac{8}{5}z + 1\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 (z - 2)^2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2 \end{aligned}$$

由此可见, $X(z)$ 有两个 2 阶极点 $z = \frac{1}{2}$ 和 $z = 2$, 有一个一阶实零点 $z = 0$ 和两个互为共轭的一阶复零点 $z = \frac{4}{5} + j\frac{3}{5}$ 和 $z = \frac{4}{5} - j\frac{3}{5}$ 。由于 $X(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 8-6(c) 所示。

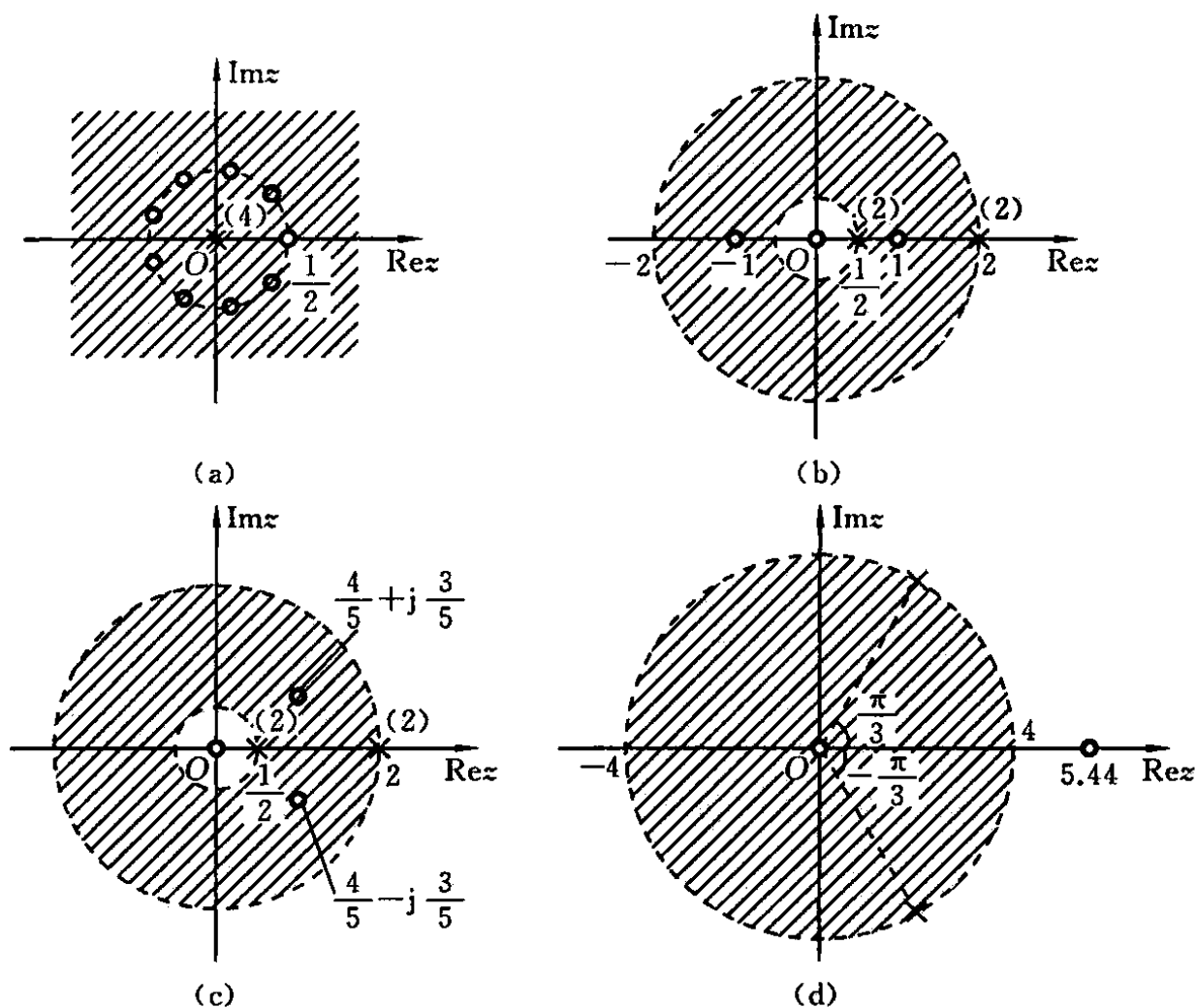


图 8-6

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad x[n] &= 4^n \cos\left[\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right] u[-n-1] \\
 &= \left[\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} (4e^{j\frac{\pi}{3}})^n + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} (4e^{-j\frac{\pi}{3}})^n \right] u[-n-1]
 \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} (4e^{j\frac{\pi}{3}})^n u[-n-1] &\xleftrightarrow{\text{ZT}} -\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{1 - 4e^{j\frac{\pi}{3}} z^{-1}}, \quad |z| < 4 \\
 \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} (4e^{-j\frac{\pi}{3}})^n u[-n-1] &\xleftrightarrow{\text{ZT}} -\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{1 - 4e^{-j\frac{\pi}{3}} z^{-1}}, \quad |z| < 4
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } X(z) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{1 - 4e^{j\frac{\pi}{3}} z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{\pi}{4}}}{1 - 4e^{-j\frac{\pi}{3}} z^{-1}} \right) = \frac{4z \cos \frac{\pi}{12} - z^2 \cos \frac{\pi}{4}}{(z - 4e^{j\frac{\pi}{3}})(z - 4e^{-j\frac{\pi}{3}})}$$

$$= \frac{-z \left(z \cos \frac{\pi}{4} - 4 \cos \frac{\pi}{12} \right)}{(z - 4e^{j\frac{\pi}{3}})(z - 4e^{-j\frac{\pi}{3}})}, \quad |z| < 4$$

由此可见, $X(z)$ 有两个互为共轭的一阶极点 $z = 4e^{j\frac{\pi}{3}}$ 和 $z = 4e^{-j\frac{\pi}{3}}$, 有两个一阶零点 $z = 0$ 和 $z = 4 \cos \frac{\pi}{12} / \cos \frac{\pi}{4} \approx 5.44$ 。由于

$X(z)$ 的收敛域为 $|z| < 4$, 包含单位圆, 故 $x[n]$ 存在傅里叶变换。

极零图和 ROC 如图 8-6(d) 所示。

8-3 用部分分式展开法和幂级数展开法求下列函数的逆 z 变换。

$$(a) X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2};$$

$$(b) X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, \quad |z| < \frac{1}{2};$$

$$(c) X(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2};$$

$$(d) X(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2};$$

$$(e) X(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2};$$

$$(f) X(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

解 (a) 对 $X(z)$ 进行部分分式展开, 可得

$$X(z) = \frac{-1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3/2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

由于 $X(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 可推断 $x[n]$ 为右边序列, 故

$$x[n] = \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

若用幂级数展开法, 可进行长除如下:

$$\begin{array}{r}
 1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} + \dots \\
 \hline
 1 - \frac{1}{4}z^{-2} \overline{) 1 - z^{-1}} \\
 \underline{1} \qquad \qquad -\frac{1}{4}z^{-2} \\
 \hline
 -z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} \\
 \underline{-z^{-1}} \qquad \qquad +\frac{1}{4}z^{-3} \\
 \hline
 \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} \\
 \underline{\frac{1}{4}z^{-2}} \qquad \qquad -\frac{1}{16}z^{-4} \\
 \hline
 \qquad \qquad -\frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} \\
 \qquad \qquad \underline{-\frac{1}{4}z^{-3}} \qquad \qquad +\frac{1}{16}z^{-5} \\
 \hline
 \qquad \qquad \qquad \frac{1}{16}z^{-4} - \frac{1}{16}z^{-5} \\
 \qquad \qquad \qquad \underline{\frac{1}{16}z^{-4}} \qquad \qquad -\frac{1}{64}z^{-6} \\
 \hline
 \qquad \qquad \qquad \qquad -\frac{1}{16}z^{-5} + \frac{1}{64}z^{-6} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \vdots
 \end{array}$$

即可得

$$\begin{aligned}
 X(z) &= 1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{16}z^{-4} - \frac{1}{16}z^{-5} + \dots \\
 &= \frac{3}{2} \left[1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3} + \dots \right] \\
 &\quad - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{8}z^{-3} + \dots \right]
 \end{aligned}$$

从而有
$$x[n] = \left[\frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(b) $X(z)$ 的表达式与(a)中相同,只是 ROC 变为 $|z| < \frac{1}{2}$,故可推断 $x[n]$ 为左边序列,且由

$$X(z) = \frac{-1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3/2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

可得
$$x[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[-n-1]$$

若用幂级数展开法,可进行如下长除:

$$\begin{array}{r}
 4z - 4z^2 + 16z^3 - 16z^4 + 64z^5 + \cdots \\
 - \frac{1}{4}z^{-2} + 1 \Bigg) \begin{array}{r} - z^{-1} + 1 \\ - z^{-1} \quad + 4z \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} 1 - 4z \\ 1 \quad - 4z^2 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} - 4z + 4z^2 \\ - 4z \quad + 16z^3 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} 4z^2 - 16z^3 \\ 4z^2 \quad - 16z^4 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} - 16z^3 + 16z^4 \\ - 16z^3 \quad + 64z^5 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} 16z^4 - 64z^5 \\ \vdots \end{array}
 \end{array}$$

即可得
$$\begin{aligned}
 X(z) &= 4z - 4z^2 + 16z^3 - 16z^4 + 64z^5 + \cdots \\
 &= \frac{1}{2}[2z + 4z^2 + 8z^3 + 16z^4 + \cdots] \\
 &\quad + \frac{3}{2}[2z - 4z^2 + 8z^3 - 16z^4 + \cdots]
 \end{aligned}$$

从而有
$$x[n] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[-n-1]$$

(c) 由于

$$X(z) = \frac{z^{-1} - 1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = -2 + \frac{3/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

故
$$x[n] = -2\delta[n] + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

或将 $X(z)$ 表示为

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

因为
$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由 ZT 的移位性质有 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, 从而

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

用幂级数展开法(略)。

(d) 由于 $X(z)$ 的表达式与(c)中的相同, 只是 ROC 变为 $|z| < \frac{1}{2}$, 故可推断 $x[n]$ 为左边序列, 由(c)中结论可直接写出

$$x[n] = -2\delta[n] - \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

或者
$$x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

用幂级数展开法(略)。

(e) 由 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$, 利用 ZT 的 z 域微

分性质, 可得

$$n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

于是有

$$2n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

及 $-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}u[n+1] \xleftrightarrow{zT} \frac{-1/2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| > \frac{1}{2}$

因 $-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}u[n+1] = -\frac{1}{2}(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^nu[n]$, 故所求序列为

$$\begin{aligned} x[n] &= 2n\left(\frac{1}{2}\right)^nu[n] - \frac{1}{2}(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^nu[n] \\ &= \frac{1}{2}(3n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^nu[n] \end{aligned}$$

用幂级数展开法(略)。

(f) 由于 $X(z)$ 的表达式与(e)中相同, 只是 ROC 变成 $|z| < \frac{1}{2}$, 故可推断 $x[n]$ 为左边序列。由(e)中结论可直接写出

$$\begin{aligned} x[n] &= -\frac{1}{2}(3n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^nu[-n-1] \\ &= \frac{1}{2}(1-3n)\left(\frac{1}{2}\right)^nu[-n-1] \end{aligned}$$

用幂级数展开法(略)。

8-4 用各小题指定的方法求逆 z 变换。

(a) 用部分分式展开法, 已知 $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}}$, 并且

$x[n]$ 是绝对可和的。

(b) 用长除法, 已知 $X(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, 并且 $x[n]$ 是右边序列。

(c) 用部分分式展开法, 已知 $X(z) = \frac{3}{z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1}}$, 并且

$x[n]$ 是绝对可和的。

解 (a) 由于

$$X(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - 2z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

可见, $X(z)$ 的极点为 $z = \frac{1}{2}$, 又 $x[n]$ 绝对可和, 可知 $X(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{1}{2}$, 故有 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。

(b) 由于 $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, 其极点为 $z = -\frac{1}{2}$, 因 $x[n]$ 是右边

序列, 故可推断 $X(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。可运用长除法求解:

$$\begin{array}{r}
 1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots \\
 1 + \frac{1}{2}z^{-1} \overline{) \phantom{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots}} \\
 \underline{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \phantom{+ \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots} \\
 1 + \frac{1}{2}z^{-1} \\
 \underline{- z^{-1}} \phantom{+ \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots} \\
 - z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2} \\
 \underline{\phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}} \frac{1}{2}z^{-2} \\
 \phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \frac{1}{2}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-3} \\
 \underline{\phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} - \frac{1}{4}z^{-3}} \\
 \phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} - \frac{1}{4}z^{-3} - \frac{1}{8}z^{-4} \\
 \underline{\phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \frac{1}{8}z^{-4}} \\
 \phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \frac{1}{8}z^{-4} + \frac{1}{16}z^{-5} \\
 \underline{\phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} - \frac{1}{16}z^{-5}} \\
 \phantom{- z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} \vdots
 \end{array}$$

即 $X(z) = 1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4} - \dots$, 从而有

$$x[n] = \delta[n] + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

(c) 由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{3}{z - \frac{1}{4} - \frac{1}{8}z^{-1}} \\ &= \frac{3z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \\ &= \frac{3z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \end{aligned}$$

显然 $X(z)$ 有两个极点 $z_1 = \frac{1}{2}$, $z_2 = -\frac{1}{4}$, 而 $x[n]$ 绝对可和, 从而

$X(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

$X(z)$ 可展开为 $X(z) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$, 对两项分别求逆

可得

$$x[n] = 4\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n]$$

8-5 已知一个右边序列 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{3z^{-10} + z^{-7} - 5z^{-2} + 4z^{-1} + 1}{z^{-10} - 5z^{-7} + z^{-3}}$$

求当 $n < 0$ 时的 $x[n]$ 。

解 因为 $x[n]$ 是一个右边序列, 可推知当 $n < 0$ 时, 非零的 $x[n]$ 必然只有有限个。可用长除法求解, 注意先将 $X(z)$ 的分子分母多项式按 z^{-1} 的升幂次序排列, 再相除。

$$\begin{array}{r}
 z^3 + 4z^2 - 5z + 5z^{-1} + 20z^{-2} + \dots \\
 \hline
 z^{-3} - 5z^{-7} + z^{-10} \left) \begin{array}{l} 1 + 4z^{-1} - 5z^{-2} \qquad \qquad \qquad + z^{-7} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ \hline 1 \qquad \qquad \qquad - 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad + z^{-7} \\ \hline 4z^{-1} - 5z^{-2} + 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ \hline 4z^{-1} \qquad \qquad \qquad - 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad + 4z^{-8} \\ \hline - 5z^{-2} + 5z^{-4} + 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad - 4z^{-8} \qquad \qquad \qquad + 3z^{-10} \\ \hline - 5z^{-2} \qquad \qquad \qquad + 25z^{-6} \qquad \qquad \qquad - 5z^{-9} \\ \hline 5z^{-4} + 20z^{-5} - 25z^{-6} - 4z^{-8} + 5z^{-9} + 3z^{-10} \\ \hline 5z^{-4} \qquad \qquad \qquad - 25z^{-8} \qquad \qquad \qquad + 5z^{-11} \\ \hline 20z^{-5} - 25z^{-6} + 21z^{-8} + 5z^{-9} + 3z^{-10} - 5z^{-11} \\ \hline 20z^{-5} \qquad \qquad \qquad - 100z^{-9} \qquad \qquad \qquad + 20z^{-12} \\ \hline - 25z^{-6} + 21z^{-8} + 105z^{-9} + 3z^{-10} - 5z^{-11} - 20z^{-12} \\ \hline \vdots \end{array}
 \end{array}$$

即 $X(z) = z^3 + 4z^2 - 5z + 5z^{-1} + 20z^{-2} + \dots$

由上式可见,在 $X(z)$ 的幂级数表达形式中,只有三项是正幂次项,说明当 $n < 0$ 时, $x[n]$ 只有三个非零值,它们分别为

$$x[-3] = 1, \quad x[-2] = 4, \quad x[-1] = -5$$

而其余的 $x[n] = 0$, 当 $n < 0$ 时。

8-6 (a) 求序列 $x[n] = \delta[n] - 0.95\delta[n-6]$ 的 z 变换 $X(z)$;

(b) 画出(a)中已求出的 $X(z)$ 的极零图;

(c) 通过考虑当沿单位圆运动时,零、极点矢量的行为,粗略地画出 $x[n]$ 的傅里叶变换的模特性。

解 (a) 因 $\delta[n] \xrightarrow{\text{ZT}} 1$, 且由 ZT 的移序性有 $\delta[n-6] \xrightarrow{\text{ZT}} z^{-6}$, 故

$$X(z) = 1 - 0.95z^{-6}, \quad \text{ROC 为 } |z| > 0$$

(b) 极零图如图 8-7 所示。

(c) (a) 中已求出 $X(z) = 1 - 0.95z^{-6}$, $|z| > 0$, 则

$$X(e^{j\omega}) = 1 - 0.95e^{-j6\omega} = \frac{e^{j6\omega} - 0.95}{e^{j6\omega}}$$

$e^{j\omega}$ 为单位圆上一点, 当 ω 由 0 逐渐增大至 π , $e^{j\omega}$ 就由点 1 沿单位圆运动至点 -1; 当 ω 由 π 再继续增大至 2π , $e^{j\omega}$ 就由点 -1 沿下半单位圆运动至点 1。

由图 8-7 可知,极点位于原点,则极点矢量的长度不随 ω 变化,

始终保持为 1, 即极点矢量不会对 $|X(e^{j\omega})|$ 产生影响。但六个零点矢量的长度会随 ω 的变化而发生改变, 即点 $e^{j\omega}$ 的运动会影响到零点矢量的长度, 从而影响 $|X(e^{j\omega})|$ 。

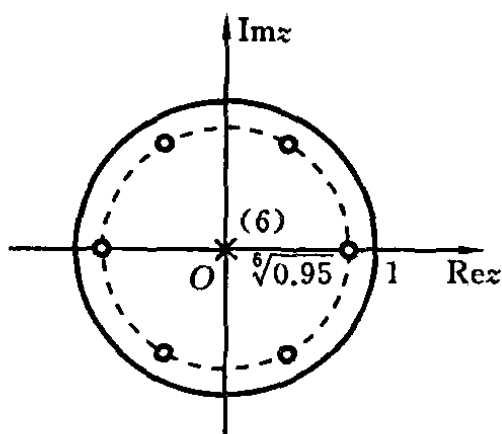


图 8-7

现在六个零点是等角距地均匀分布在以原点为中心、0.95 为半径的圆上, 且关于实轴和虚轴均对称。当点 $e^{j\omega}$ 离某个零点最近时, 模特性

$|X(e^{j\omega})|$ 曲线会达到一个“谷值”; 当点 $e^{j\omega}$ 逐渐远离某个零点时, $|X(e^{j\omega})|$ 会逐渐增大。由图 8-7 可见, 当 $\omega = 0$ 时, 点 $e^{j\omega}$ 离零点 $z = 0.95$ 最近, 此时 $|X(e^{j\omega})|$ 曲线处于一个“低谷”; 随着 ω 增大, $|X(e^{j\omega})|$ 也逐渐增大。但当 ω 到达 $\frac{\pi}{6}$ 并继续增大时, 点 $e^{j\omega}$ 会逐渐向

另一零点 $z = 0.95e^{j\frac{\pi}{3}}$ 靠近, 直至 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时, $e^{j\omega}$ 离该零点最近,

$|X(e^{j\omega})|$ 曲线又会处于一个“低谷”。如此继续, 直至 $e^{j\omega}$ 沿单位圆运动一周。综上所述, 可粗略地画出模特性曲线, 如图 8-8 所示。

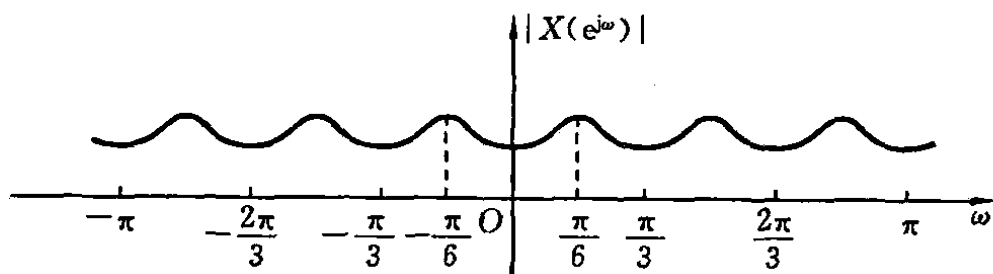


图 8-8

8-7 对图 8-9 中所给的极零图, 用 10.4 小节中介绍的频率响应的几何确定法, 画出幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形。

解 (a) 由所给极零图可知, 唯一的一个极点位于原点则极点矢量长度始终为 1, 不会对 $|H(e^{j\omega})|$ 产生影响。唯一的一个零点位于与正实轴夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的射线上, 且在单位圆内, 距离单位圆较近。当

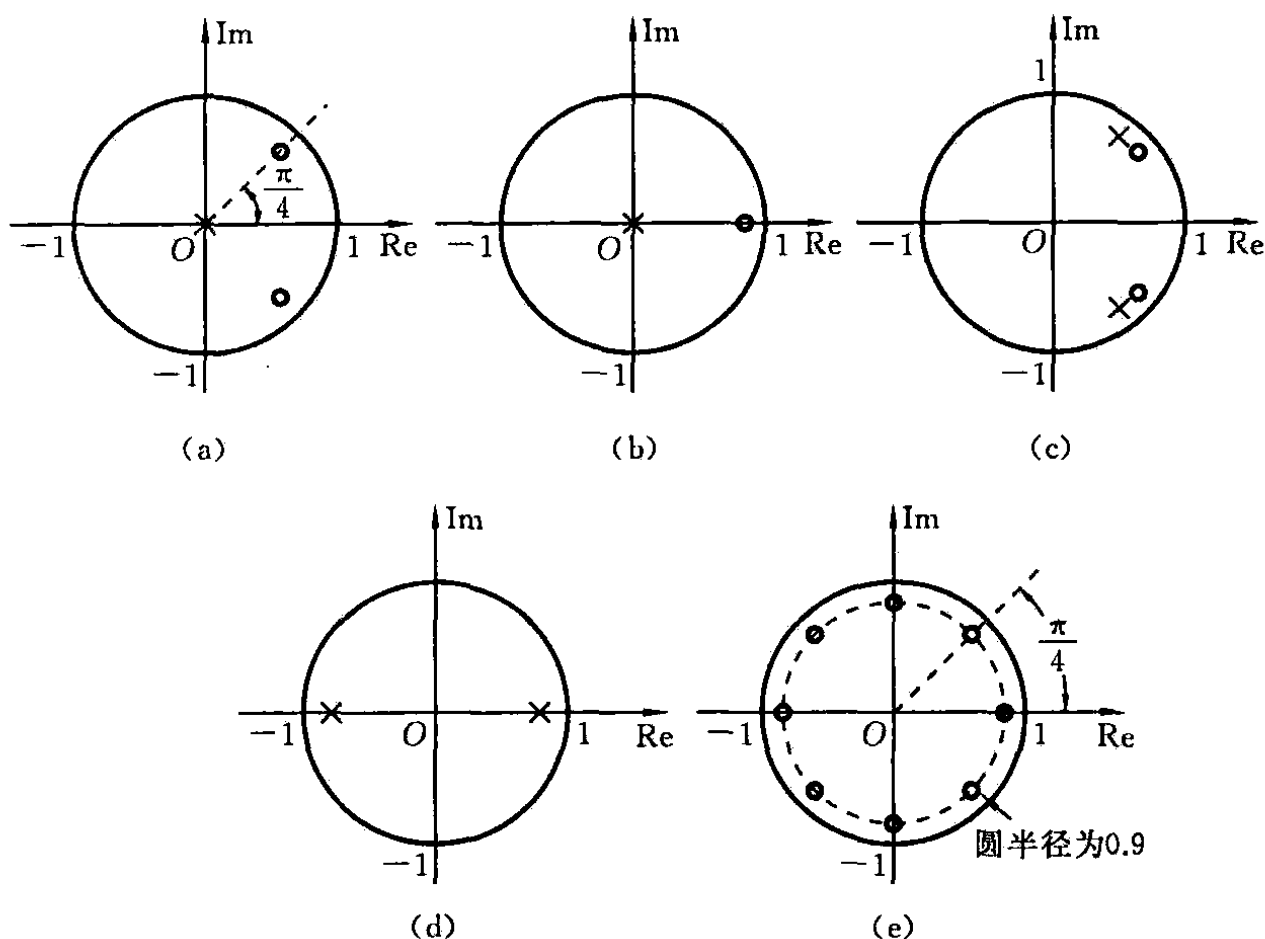


图 8-9

ω 由 0 逐渐增大至 $\frac{\pi}{4}$ 时, 零点矢量的长度单调减小, 从而 $|H(e^{j\omega})|$ 也单调减小, 而 ω 由 $\frac{\pi}{4}$ 继续增大至 π 时, 零点矢量的长度单调增大, 且在 $\omega = \pi$ 时达到最大(但有限), 从而 $|H(e^{j\omega})|$ 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \pi]$ 上也是单调增长。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 8-10(a) 所示。

(b) 此题与(a)相似, 唯一的极点位于原点, 唯一的零点在单位圆内, 且靠近单位圆; 不同之处在于该零点在正实轴上。因而当 $\omega = 0$ 时, 零点矢量的长度最短; 当 ω 逐渐增大, 零点矢量的长度也逐渐增大, 从而在整个区间 $[0, \pi]$ 上, $|H(e^{j\omega})|$ 单调增长。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 8-10(b) 所示。

(c) 由所给极零图可知, 一对复极点与一对复零点靠得很近, 都在单位圆内, 且相应的零点的幅角略小于极点的幅角。我们知道, 当

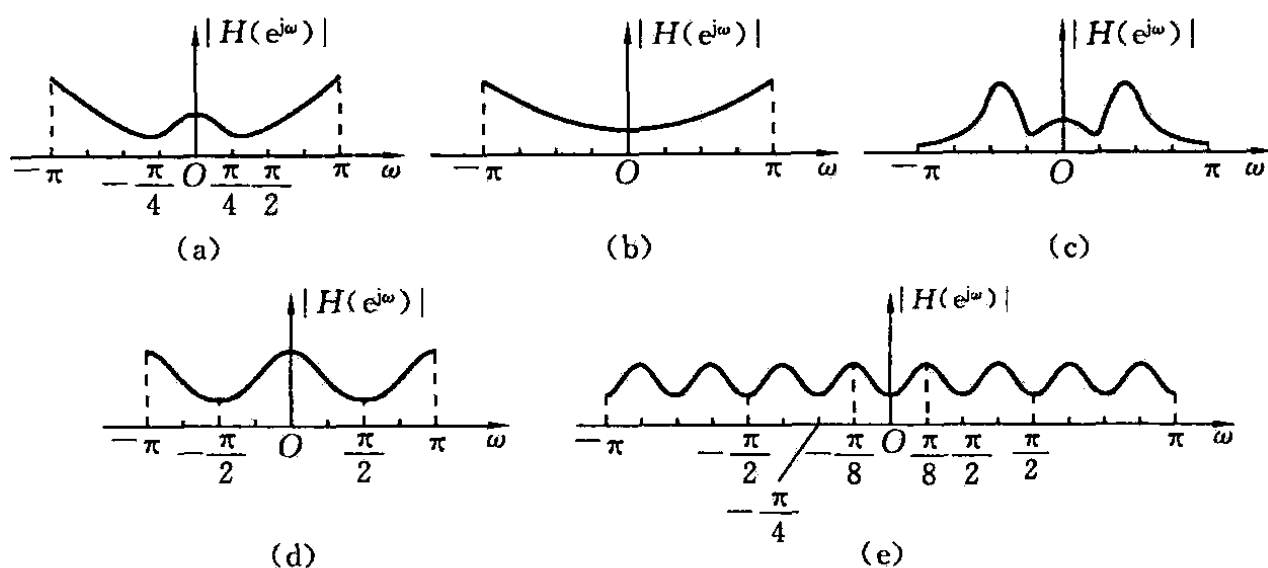


图 8-10

点 $e^{j\omega}$ 越靠近某个零点时, $|H(e^{j\omega})|$ 会减小, 离零点最近时, $|H(e^{j\omega})|$ 会达到一个“谷值”; 相反, 当点 $e^{j\omega}$ 越靠近某个极点时, $|H(e^{j\omega})|$ 会增大, 离极点最近时, $|H(e^{j\omega})|$ 会达到一个“峰值”。因此, 当 ω 由 0 逐渐增大时, $|H(e^{j\omega})|$ 先逐渐减小, 当 ω 等于零点的幅角时, 点 $e^{j\omega}$ 离第一象限中的零点最近, 此时 $|H(e^{j\omega})|$ 达到其“低谷”, 但 ω 继续略微增大一点, 等于极点的幅角, 点 $e^{j\omega}$ 又离第一象限中的极点最近, 于是 $|H(e^{j\omega})|$ 迅速由“低谷”上升到其“高峰”, 之后 $|H(e^{j\omega})|$ 随 ω 继续增大至 π 而单调减小。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 8-10(c) 所示。

(d) 由所给极零图可知, 两个极点均为实的, 无零点, 且两极点对称分布于虚轴的两边。故当 $\omega = 0$ 时, 由于点 $e^{j\omega}$ 离右半平面内的极点最近, $|H(e^{j\omega})|$ 达到其峰值, 而当 ω 逐渐增大, $|H(e^{j\omega})|$ 逐渐减小; 当 $\omega = \frac{\pi}{2}$ 时, 点 $e^{j\omega}$ 离两个极点的距离都最远, 从而 $|H(e^{j\omega})|$ 达到其谷值, 而当 ω 又继续增大时, $|H(e^{j\omega})|$ 又开始增大; 当 $\omega = \pi$ 时, 点 $e^{j\omega}$ 离左半平面内的极点最近, 从而 $|H(e^{j\omega})|$ 又达到其峰值, 且此峰值与 $\omega = 0$ 时的 $|H(e^{j\omega})|$ 峰值相等。幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 8-10(d) 所示。

(e) 此题与题 8-6(c) 相近, 具体分析见题 8-6(c)。幅频响应

$|H(e^{j\omega})|$ 的图形如图 8-10(e) 所示。

8-8 已知 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $x_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, 且 $y[n] = x_1[n+3] * x_2[-n+1]$, 试利用 z 变换的性质求 $y[n]$ 的 z 变换 $Y(z)$ 。

解 由 z 变换的时移性质可得

$$x_1[n+3] \xrightarrow{\text{ZT}} z^3 X_1(z), \quad x_2[-n+1] \xrightarrow{\text{ZT}} z X_2(z)$$

又由 z 变换的时域反褶性质可得

$$x_2[-n+1] \xrightarrow{\text{ZT}} z^{-1} X_2(z^{-1})$$

再由时域卷积性质, 有

$$Y(z) = z^3 X_1(z) \cdot z^{-1} X_2(z^{-1}) = z^2 X_1(z) \cdot X_2(z^{-1})$$

$$\text{因 } X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \text{ 故}$$

$$Y(z) = z^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z} = \frac{z^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z\right)}$$

至于 $Y(z)$ 的收敛域, 由于 $X_1(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 而 $X_2(z^{-1})$ 的 ROC 为 $|z| < 3$, 所以 $Y(z)$ 的 ROC 为 $\frac{1}{2} < |z| < 3$ 。

8-9 现已知一离散时间信号 $x[n]$ 及其 z 变换 $X(z)$ 具有以下五条性质:

- (1) $x[n]$ 是一个实右边序列;
- (2) $X(z)$ 只有两个极点;
- (3) $X(z)$ 有两个零点在原点;
- (4) $X(z)$ 的一个极点为 $z = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}$;
- (5) $X(1) = \frac{8}{3}$ 。

试确定 $X(z)$ 及其收敛域 ROC。

解 首先由性质(1)可推知 $X(z)$ 的零、极点要么是实的, 要么是共轭成对出现的。由性质(4)知, $X(z)$ 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}$,

则 $X(z)$ 必有另一极点在 $z = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}$ 。又由性质(2)可知 $X(z)$ 在 $z = \infty$ 没有极点, 换言之, $X(z)$ 的分母多项式的阶数不低于其分子多项式的阶数。再结合性质(3), 可写出 $X(z)$ 的表示式为

$$X(z) = \frac{Kz^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}$$

其中, K 为待定常数。最后由性质(5), 可得

$$\frac{K}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)} = \frac{8}{3} \Rightarrow K = 2$$

至于 $X(z)$ 的 ROC, 由于 $x[n]$ 是右边序列, 且 $X(z)$ 的两个极点的模均为 $\frac{1}{2}$, 所以不难推知 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

综上分析, $X(z)$ 的表达式及其 ROC 为

$$X(z) = \frac{2z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

8-10 已知一 LTI 系统的单位脉冲响应 $h[n] = \begin{cases} a^n, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0, \end{cases}$

输入 $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

(a) 直接求卷积确定输出 $y[n]$; (b) 通过 z 变换方法确定 $y[n]$ 。

解 (a) 由 LTI 系统的卷积特性有

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = a^n u[n] * (u[n] - u[n-N]) \\ &= a^n u[n] * u[n] - a^n u[n] * u[n-N] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由卷积定义得} \quad a^n u[n] * u[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} a^m u[m] \cdot u[n-m] \\ &= \sum_{m=0}^n a^m = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] \end{aligned}$$

$$\text{而} \quad a^n u[n] * u[n-N] = a^n u[n] * u[n] * \delta[n-N]$$

故
$$a^n u[n] * u[n-N] = \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N]$$

从而
$$y[n] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] - \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N]$$

$$= \begin{cases} 0, & n < 0 \\ \frac{1-a^{n+1}}{1-a}, & 0 \leq n \leq N-1 \\ \frac{a^{n+1}(a^{-N}-1)}{1-a}, & n \geq N \end{cases}$$

(b) 因 $y[n] = h[n] * x[n]$, 由 z 变换的时域卷积性质知

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

因 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|$, 且 $X(z) = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}, |z| > 0$

故
$$Y(z) = \frac{1-z^{-N}}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})} - \frac{z^{-N}}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}, |z| > |a|$$

先考虑 $Y(z)$ 中的首项。设 $Y_1(z) = \frac{1}{(1-az^{-1})(1-z^{-1})}, |z| > |a|$, 由于 $Y_1(z)$ 可用部分分式展开法展开为

$$Y_1(z) = \frac{\frac{a}{a-1}}{1-az^{-1}} + \frac{\frac{1}{1-a}}{1-z^{-1}}$$

从而得
$$y_1[n] = \frac{a}{a-1} \cdot a^n u[n] + \frac{1}{1-a} u[n] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n]$$

进而
$$y[n] = y_1[n] - y_1[n-N] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n] - \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a} u[n-N]$$

可见, 其结果与(a)完全一致。

8-11 (a) 试确定由如下差分方程所描述的因果 LTI 系统的系统函数 $H(z)$: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$ 。

(b) 如果输入 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, 试利用 z 变换法求输出 $y[n]$ 。

解 (a) 对所给差分方程两边进行 z 变换, 利用时移性质可得

$$Y(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} \right) = X(z)$$

从而得到系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)}$$

由于系统是因果的, 故 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

$$(b) X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2} \text{ 且 } Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

从而

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}j}z}{z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}} + \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}j}z}{z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}} + \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } y[n] &= \left[\frac{1}{\sqrt{3}j} \left(\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{3}j} \left(\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}} \right)^n \right] u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{3}j} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n (e^{j\frac{\pi}{3}n} - e^{-j\frac{\pi}{3}n}) \right] u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \end{aligned}$$

8-12 已知描述一因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] = y[n-1] + y[n-2] + x[n-1]$$

(a) 求系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$, 在 z 平面上标出其极点和零点

以及收敛域;

(b) 求系统的单位脉冲响应 $h[n]$;

(c) 判断系统的稳定性;

(d) 试求一稳定系统的单位脉冲响应,该系统仍可用以上差分方程描述。

解 (a) 对所给差分方程两边进行 z 变换,可得

$$Y(z) = z^{-1}Y(z) + z^{-2}Y(z) + z^{-1}X(z)$$

整理得系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z}{z^2 - z - 1} \\ &= \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} \end{aligned}$$

由于系统是因果的,且 $\left|\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right| > \left|\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right|$, 所以 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 极零图和 ROC 如图 8-11 所示。

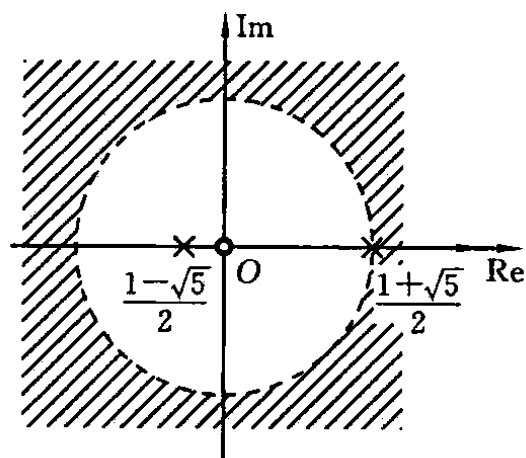


图 8-11

(b) 由(a)已求出

$$H(z) = \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)}, \quad |z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

用部分分式展开法将 $H(z)$ 展开为

$$H(z) = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}, \quad |z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

从而得单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right] u[n]$$

(c) 由于 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$, 该 ROC 不包含单

位圆,所以系统不稳定。

(d) 要确定一个仍可用所给差分方程描述的但却是稳定的系统,那么系统函数的代数表达式应该不变,仍为

$$H_1(z) = \frac{z}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)}$$

但 ROC 应改为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 这样便可保证 ROC 包含单位圆,从而保证系统稳定。

$$\text{对 } H_1(z) = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}z}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}, \frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

进行逆变换,可得到该系统的单位脉冲响应为

$$h_1[n] = -\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n u[n]$$

8-13 已知某 LTI 系统的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足以下差分方程:

$$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

试确定该系统所有可能的单位脉冲响应。

解 由所给差分方程可直接写出系统函数的表达式为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{2} + z} = \frac{z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} \\ &= \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 2)} = \frac{\frac{2}{3}z}{z - 2} - \frac{\frac{2}{3}z}{z - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

可见, $H(z)$ 有两个实极点 $z_1 = \frac{1}{2}, z_2 = 2$ 。

由于题目并未给出系统因果性、稳定性的有关信息,所以 $H(z)$

的 ROC 可能有三种情形： $|z| > 2$ ； $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ； $|z| < \frac{1}{2}$ 。三种 ROC 对应三种不同的 $h[n]$ ，以下分别求出。

(1) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| > 2$ ，则该系统是因果的但非稳定的系统，且单位样值响应为

$$h[n] = \frac{2}{3} \left[2^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

(2) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，则该系统是非因果的但稳定的系统，且单位样值响应为

$$h[n] = -\frac{2}{3} \cdot 2^n u[-n-1] - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

(3) 若 $H(z)$ 的 ROC 为 $|z| < \frac{1}{2}$ ，则该系统既非因果的又非稳定的，此时单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n - 2^n \right] u[-n-1]$$

8-14 考虑一个离散的线性时不变系统，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足以下差分方程： $y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$ 。若系统是稳定的，试确定其单位脉冲响应 $h[n]$ 。

解 由差分方程直接写出系统函数的表达式为

$$H(z) = \frac{z}{z^2 - \frac{10}{3}z + 1} = \frac{\frac{3}{8}z}{z-3} - \frac{\frac{3}{8}z}{z-\frac{1}{3}}$$

可见， $H(z)$ 有两个实极点 $z_1 = 3, z_2 = \frac{1}{3}$ 。因为系统稳定，故

$H(z)$ 的 ROC 必为 $\frac{1}{3} < |z| < 3$ 。

从而可得单位脉冲响应为

$$h[n] = -\frac{3}{8} \cdot 3^n u[-n-1] - \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

8-15 已知一因果 LTI 系统的输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 的关系如图 8-12 所示。

(a) 求系统差分方程; (b) 判断系统的稳定性。

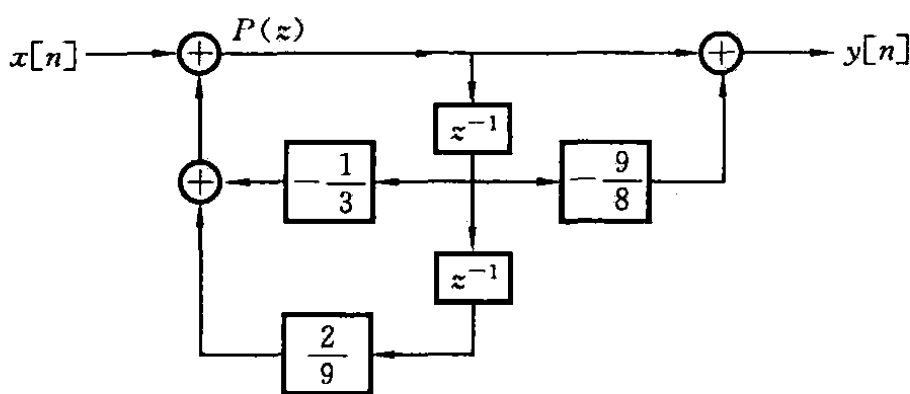


图 8-12

解 (a) 设 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, $y[n]$ 的 z 变换为 $Y(z)$ 。如图 8-12 所示, 加法器的输出为 $P(z)$ 。可列出如下 z 域代数方程组:

$$\begin{cases} X(z) - \frac{1}{3}z^{-1}P(z) + \frac{2}{9}z^{-2}P(z) = P(z) \\ P(z) - \frac{9}{8}z^{-1}P(z) = Y(z) \end{cases}$$

解方程组, 消去 $P(z)$, 可得

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}}$$

即
$$\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}\right)Y(z) = \left(1 - \frac{9}{8}z^{-1}\right)X(z)$$

对此式取逆变换得其差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{3}y[n-1] - \frac{2}{9}y[n-2] = x[n] - \frac{9}{8}x[n-1]$$

(b) 在(a)中已求出了系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{2}{9}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{9}{8}z^{-1}}{\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

可见, $H(z)$ 有两个实极点 $z_1 = -\frac{2}{3}$, $z_2 = \frac{1}{3}$ 。由于该系统是因果的, 故 $H(z)$ 的 ROC 必为 $|z| > \frac{2}{3}$, 此 ROC 包含单位圆, 所以此系统是稳定的。

8-16 已知三个因果 LTI 系统, 它们的系统函数分别为

$$H_1(z) = \frac{1}{\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}\right)}$$

$$H_2(z) = \frac{1}{\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

(a) 对每个系统, 分别画出直接形式框图;

(b) 对每个系统, 分别画出串联形式的方框图, 要求串接着的子系统都是二阶的;

(c) 对每个系统, 判断是否存在着由四个一阶子系统串联而成的框图表示形式, 要求一阶子系统的方框图中所有乘法器的系数都是实数。

解 (a) 由于 $H_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{3}z^{-1} + \frac{37}{36}z^{-2} - \frac{5}{18}z^{-3} + \frac{1}{36}z^{-4}}$, 故

其直接形式框图如图 8-13(a) 所示。

由于 $H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + 2z^{-2} - \frac{5}{4}z^{-3} + \frac{1}{2}z^{-4}}$, 故其直接形

式框图如图 8-13(b) 所示。

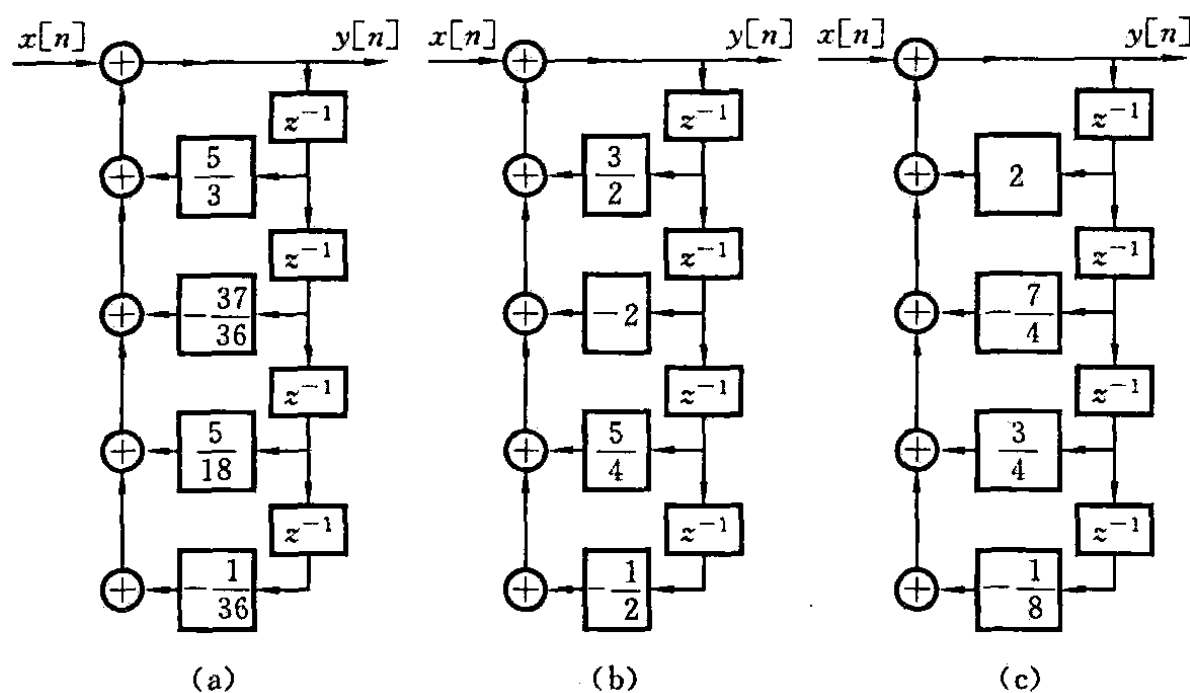


图 8-13

由于 $H_3(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1} + \frac{7}{4}z^{-2} - \frac{3}{4}z^{-3} + \frac{1}{8}z^{-4}}$, 故其直接形式框图如图 8-13(c) 所示。

(b) 由题目所给的系统函数的表达式, 可直接画出由两个二阶框图串联的系统框图。

$H_1(z)$ 的串联形式框图如图 8-14(a) 所示; $H_2(z)$ 的串联形式框图如图 8-14(b) 所示; $H_3(z)$ 的串联形式框图如图 8-14(c) 所示。

(c) 由于 $H_1(z)$ 可以表示为

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$H_1(z)$ 中的每一个因式都是实系数的有理分式函数, 且都是一阶的, 所以 $H_1(z)$ 可以用四个一阶框图串联的形式来表示, 其中每个一阶框图中的乘法器都具有实系数。

由于对 $H_2(z)$ 的分母进行因式分解后, 得到

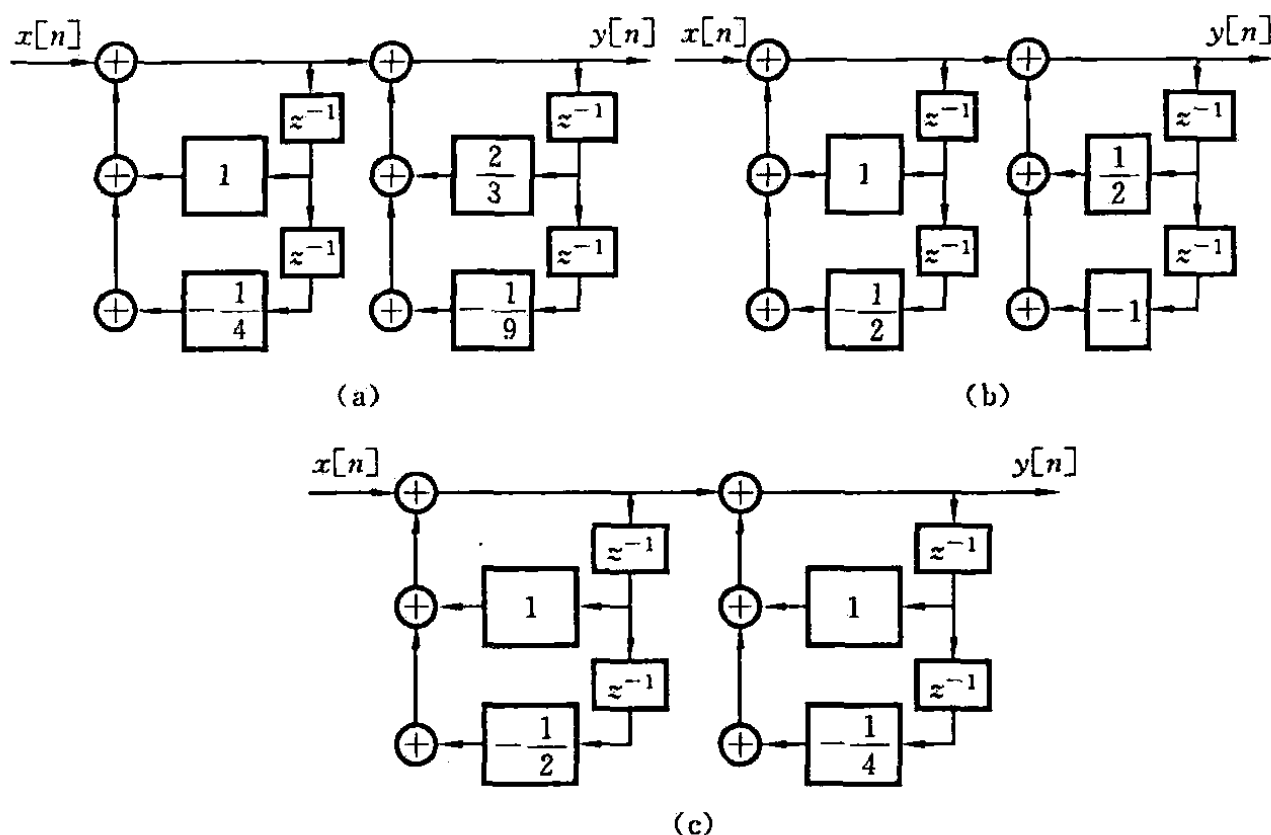


图 8-14

$$\begin{aligned}
 H_2(z) &= \left[\frac{1}{1 - \frac{1+j}{2}z^{-1}} \right] \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{1-j}{2}z^{-1}} \right] \\
 &\quad \left[\frac{1}{1 - \frac{1+j\sqrt{15}}{4}z^{-1}} \right] \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{1-j\sqrt{15}}{4}z^{-1}} \right]
 \end{aligned}$$

故 $H_2(z)$ 无法用四个都包含实系数乘法器的一阶框图相串联的形式来表示。

由于对 $H_3(z)$ 的分母进行因式分解后, 得到

$$H_3(z) = \frac{1}{1 - \frac{1+j}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1-j}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

故 $H_3(z)$ 也无法用四个都包含实系数乘法器的一阶框图相串联的形式来表示。

8-17 求出题目 8-1 中所有序列的单边 z 变换。

解 对于任意序列 $x[n]$ 来说,其单边 z 变换就等于 $x[n] \cdot u[n]$ 的双边 z 变换。

$$(a) x[n] = \delta[n+5].$$

因为 $x[n] \cdot u[n] = 0$, 故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 0。

$$(b) x[n] = \delta[n-5].$$

因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n] = \delta[n-5]$, 故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 z^{-5} 。

$$(c) x[n] = (-1)^n u[n].$$

因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n] = (-1)^n u[n]$, 故 $x[n]$ 的单边 z 变换仍为 $\frac{1}{1+z^{-1}}$ 。

$$(d) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3].$$

$$\text{因为 } x[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n], \text{ 且 } \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{zT} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}},$$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $\frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。

$$(e) x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2].$$

因为 $x[n] \cdot u[n] = 0$, 故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 0。

$$(f) x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n].$$

因为 $x[n] \cdot u[n]$

$$= \delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \delta[n-2] + \left(\frac{1}{4}\right)^3 \delta[n-3]$$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $1 + \frac{1}{4}z^{-1} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 z^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^3 z^{-3}$

$$(g) x[n] = 2^n u[-n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1].$$

因为 $x[n] \cdot u[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$

且 $\delta[n] \xleftrightarrow{ZT} 1, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \xleftrightarrow{ZT} \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

故 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $1 + \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

(h) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$ 。

因为 $x[n] \cdot u[n] = x[n]$, 故 $x[n]$ 的单边 z 变换与其双边 z 变换相同, 都为 $\frac{z^{-2}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。

8-18 考虑以下两个离散信号: $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1]$, $x_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 。用 $\mathcal{X}_1(z)$ 和 $X_1(z)$ 分别表示 $x_1[n]$ 的单边和双边 z 变换, $\mathcal{X}_2(z)$ 和 $X_2(z)$ 分别表示 $x_2[n]$ 的单边和双边 z 变换。

(a) 若 $g[n] = x_1[n]x_2[n]$, 用求 $X_1(z)X_2(z)$ 逆变换的方法确定 $g[n]$;

(b) 用求 $\mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$ 的单边逆变换的方法确定一个因果序列 $q[n]$;

(c) 对比 $n \geq 0$ 时的 $q[n]$ 和 $g[n]$, 说明二者为何不相等。

解 利用常用信号的双边 z 变换及双边 z 变换的时移性, 可得

$$X_1(z) = \frac{z}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

由于 $x_1[n] \cdot u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n] = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

$$x_2[n] \cdot u[n] = x_2[n]$$

故

$$\mathcal{X}_1(z) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}; \quad \mathcal{X}_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

(a) 由于

$$\begin{aligned} X_1(z)X_2(z) &= \frac{z}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{2z}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{z}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} g[n] &= 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} u[n+1] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n+1] - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+1] \end{aligned}$$

(b) 由于

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z) &= \frac{1/2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/2}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故

$$q[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

(c) 当 $n \geq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} g[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \\ q[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

显然二者不相等。

无论是仅考虑 $n \geq 0$ 还是考虑 $-\infty \leq n \leq +\infty$, $g[n]$ 与 $q[n]$ 都是两个不相同的序列。其原因在于 $g[n] = x_1[n] * x_2[n]$, 而 $q[n] = x_1[n]u[n] * x_2[n]u[n]$, 虽然 $x_2[n] = x_2[n]u[n]$, 但 $x_1[n]u[n] \neq x_1[n]$ 。 $x_1[n]$ 虽然是个右边序列, 但不是因果序列, 它在 $n = -1$ 处还有一个单位脉冲 $\delta[n+1]$ 。当进行 $x_1[n] * x_2[n]$ 时, $\delta[n+1]$ 会对 $n \geq 0$ 时的 $g[n]$ 产生影响, 而 $q[n]$ 中则没有 $\delta[n+1]$ 的影响。

8-19 对于以下差分方程及输入信号和初始条件, 用单边 z 变换求解零输入响应和零状态响应。

$$(a) \quad y[n] + 3y[n-1] = x[n]$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], y[-1] = 1;$$

$$(b) \quad y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$x[n] = u[n], y[-1] = 0;$$

$$(c) \quad y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$x[n] = u[n], y[-1] = 1。$$

解 (a) 对差分方程取单边 z 变换, 利用单边 z 变换的时移性质可得

$$\mathcal{Y}(z) + 3y[-1] + 3z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z)$$

整理得
$$\mathcal{Y}(z) = \frac{-3y[-1]}{1+3z^{-1}} + \frac{1}{1+3z^{-1}}\mathcal{X}(z)$$

将 $\mathcal{X}(z)$ 和 $y[-1]$ 分别代入, 于是有

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_{zi}(z) &= \frac{-3y[-1]}{1+3z^{-1}} = \frac{-3}{1+3z^{-1}}\mathcal{Y}_{zs}(z) \\ &= \frac{1}{1+3z^{-1}}\mathcal{X}(z) = \frac{1}{(1+3z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \end{aligned}$$

取单边逆 z 变换, 可求得零输入响应和零状态响应分别为

$$y_{zi}[n] = -3 \cdot (-3)^n u[n] = (-3)^{n+1} u[n]$$

$$y_{zs}[n] = \left[\frac{6}{7}(-3)^n + \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

(b) 对差分方程取单边 z 变换, 利用单边 z 变换的时移性质可得

$$\mathcal{Y}(z) - \frac{1}{2}y[-1] - \frac{1}{2}z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z) - \frac{1}{2}x[-1] - \frac{1}{2}z^{-1}\mathcal{X}(z)$$

由于 $x[n] = u[n]$, 故 $x[-1] = 0$ 。将上式整理可得

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\frac{1}{2}y[-1]}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \mathcal{X}(z)$$

显然, 上式右端第一项为 $\mathcal{Y}_{zi}(z)$, 第二项为 $y_{zs}(z)$ 。

由于 $y[-1] = 0$, 故零输入响应 $y_{zi}[n] = 0$; 而 $\mathcal{Y}_{zs}(z) = \mathcal{X}(z)$, 故零状态响应 $y_{zs}[n] = x[n] = u[n]$ 。

(c) 此题中的差分方程与(b)中完全相同, 输入 $x[n]$ 也一样, 只是初始条件 $y[-1]$ 不同, 由(b)可知, 零状态响应为 $y_{zs}[n] = u[n]$ 。

至于零输入响应, 由于 $y[-1] = 1$, 从而

$$\mathcal{Y}_{zi}(z) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

于是得 $y_{zi}[n] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n]$

参 考 文 献

- [1] Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, Hamid Nawab S. Signals and Systems[M]. 2 版. 北京:清华大学出版社,1999.
- [2] Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck. 应用 Web 和 MATLAB 的信号与系统基础[M]. 2 版. 高强,戚银城,杨志,等译. 北京:电子工业出版社,2002.
- [3] 郑君里,应启珩,杨为理. 信号与系统[M]. 2 版. 北京:高等教育出版社,2000.
- [4] 管致中,夏恭恪,孟桥. 信号与线性系统[M]. 4 版. 北京:高等教育出版社,2004.
- [5] 吴大正,杨林耀,张永瑞,等. 信号与线性系统分析[M]. 4 版. 北京:高等教育出版社,2005.
- [6] 容太平. 信号与系统[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2007.
- [7] 吴湘淇. 信号、系统与信号处理[M]. 修订本. 北京:电子工业出版社,1999.
- [8] 陈后金. 信号与系统[M]. 北京:高等教育出版社,2008.
- [9] 刘泉,江雪梅. 信号与系统[M]. 北京:高等教育出版社,2006.
- [10] 胡光锐,徐昌庆,谭政华,等. 信号与系统解题指南[M]. 北京:科学出版社,1999.
- [11] 范世贵. 信号与系统常见题型解析及模拟题[M]. 西安:西北工业大学出版社,1999.
- [12] 李学桂,向国菊,董介春. 信号与系统典型题解[M]. 北京:清华大学出版社,北京交通大学出版社,2004.
- [13] 奥本海姆 A V,谢弗 R W,巴克 J R. 离散时间信号处理[M]. 2 版. 刘树棠,黄建国译. 西安:西安交通大学出版社,2001.

-
- [14] 姚天任,江太辉. 数字信号处理[M]. 2 版. 武汉:华中科技大学出版社,2000.
- [15] 胡广书. 数字信号处理——理论、算法与实现[M]. 2 版. 北京:清华大学出版社,2003.

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "5L+h5Y+35LiO57O757uf6L6F5a+85LiO6aKY6Kej44CK5L+h5Y+35LiO57O757uf44CL77yI5aWl5pys5rW35aeG77yJ77yI56ysMueJiO+8iV8xMzAzOTY0MS56aXA=",
  "filename_decoded": "\u4fe1\u53f7\u4e0e\u7cfb\u7edfu8f85\u5bfc\u4e0e\u9898\u89e3\u300a\u4fe1\u53f7\u4e0e\u7cfb\u7edfu300b\uuff08\u5965\u672c\u6d77\u59c6\u5ff09\u5ff08\u7b2c2\u7248\u5ff09_13039641.zip",
  "filesize": 16097147,
  "md5": "373db9baf25301b41f5704bcce8bf77f",
  "header_md5": "338eca5c7b68035c535d999aaedd7002",
  "sha1": "fd822e1740614c0724df639cba18537eb20a6c2a",
  "sha256": "365f0e9506cbe67449bc22baeaa32f3f31c5aaa5e32231afdcc2e3033a524fa3",
  "crc32": 583261404,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 15866951,
  "pdg_dir_name": "\u2568\u253c\u2551\u253c\u2559\u03b4\u2567\u2561\u2550\u2502\u2555\u00bf\u2561\u255d\u2559\u03b4\u2560\u0393\u255c\u0393\u00ed\u2562\u2568\u253c\u2551\u253c\u2559\u03b4\u2567\u2561\u2550\u2502\u00ed\u2556\u00fa\u00bf\u2591\u252c\u2592\u255b\u2551\u00fa\u2500\u2556\u00fa\u2310\u00fa\u00bf\u2561\u250c\u2591\u00b5\u00fa\u2310_13039641",
  "pdg_main_pages_found": 391,
  "pdg_main_pages_max": 391,
  "total_pages": 401,
  "total_pixels": 1485288672,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```